K-water
2019-WR-RR-389-1797
M180082
Final Report

# 수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가

Suitable site evaluation of groundwater reservoir for diversification of water resources

수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가

2019. 12

KOREA WATER RESOURCES CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

# 제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water 유역관리처에서 수행한 “수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가”의 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 연구책임자 : | 유역관리처 | 기술2급(을) | 유 영 권 |
| 연구수행자 : | 유역관리처 | 책임위원 | 박 철 희 |
| | 유역관리처 | 지 질 4 급 | 최 영 문 |
| | 유역관리처 | 환 경 4 급 | 정 승 광 |

# 수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가

Suitable site evaluation of groundwater reservoir for diversification of water resources

2019. 12

K water 한국수자원공사

# 연구개발결과 활용보고서

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 연구 총괄 | [간행물 관리번호: 2019-WR-RR-389-1797]] | | [과제번호: M180082] | | |
| | (1)연구과제명 | 수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가 | | | |
| | (2)수행부서 | 유역관리처 | (3)연구책임자 | 성명 | 유영권 |
| | | | | 소속 | 유역관리처 |
| | | | | 전화번호 | 042-629-3590 |
| | | | | E-mail | geowater@kwater.or.kr |
| | (4)연 구 기 간 | 2019. 2 . ~ 2019. 12. (총 10개월) | (5)총연구개발비 (천원) | 총액 | 169,000천원 |
| | (6)협 동 기 관 | | | 정부 | 169,000천원 |
| | (7)참 여 기 업 | | | 기업 | |
| | (8)기 술 분 야 | | (9)참여 연구원 | 4명/ 1년 | |
| | (10)연구개발목표 | 내륙지역 지하수저류지 적지(適地) 선정을 통한 소외지역 물 복지 확대 기반 마련 | | | |
| | ◦ 내륙지역 지하수저류지 설치 적지(適地) 선정 및 중장기 추진계획을 수립하여 지표수 위주의 단일 수원 의존도를 낮추고 물 취약계층 주민 생활여건 개선 기반 마련 | | | | |
| | (11)주요연구내용 | | | | |
| | ◦ 적지 평가를 위한 기초자료 수집·조사 및 분석<br>◦ 내륙지역 기존후보지 재평가<br>◦ 신규 유망지 조사·평가 및 선정<br>◦ 사업 우선순위 선정<br>◦ 설계기준 및 법제도 검토<br>◦ 중장기 추진계획 수립 | | | | |

**2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과**

(12) 연구결과의 활용

| 구분 | 기술실용화 | | | | 교육 및 지도 | 정책활용 | 설계기준, 시방서, 지침에 활용 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 실용화 완료 | 실용화 추진중 | 실용화 보류(중단) | 선행 연구 | | | | |
| | | | | | | ○ | | |

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

| | |
|---|---|
| ◦기 술 명 :<br><br>◦기술특성 : | ◦기술의 완성도<br>기초, 탐색연구단계 ( ○ ), 응용연구단계 ( ),<br>개발연구단계 ( )<br>기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )<br><br>◦기술 수명주기<br>기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )<br>기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )<br>기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( ) |

**3. 경제적 효과**

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보

| 공사명 | 공사기간 | 물량 (총물량) | 발주기관 | 시공기관 | R&D 참여자 역활 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

| 구분 | 기 존 (A) | 개 선 (B) | 단위효과 (C=A-B) | 현장 총물량 (D) | 향상도 $(\frac{A-B}{A}X100)$ | 적용현장 총효과 (C×D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공사비 (백만원/㎡)[1] | | | | | | |
| 유지관리비 (백만원/㎡)[1] | | | | | | |
| 기타비용절감 (백만원/㎡)[1] | | | | | | |
| 사고율 (명/UC) | | | | | | |
| 고 용 (명/UC) | | | | | | |
| 공 기 (일/UC) | | | | | | |
| 내구성 (年) | | | | | | |

**4. 기술적 효과**

(15) 기술개발목표 달성도

| 구분 | 지표명 (단위) | 개발전 국내수준 | 당개발사업 최종목표치 | 개발결과 실제달성치 | 현재국내 기술수준 | 세계 최고 기술수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술 성능 지표 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w )

| 구분 | 명칭 | 출원국 | 출원 및 등록자 | 출원 | | 등록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 |
| | | | | | | | |

(17) 건설신기술 지정

| 명 칭 | 출 원 일 | 고 시 일 | 보호기간 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

| 명 칭 | 출 원 일 | 고 시 일 | 보호기간 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**5. 학술적 효과**

(19) 국내외 전문학술지 게재

| 구분 | 논문제목 | 학술지명 | 국명 | 통권, 호 | 년,월 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI 학술지 | | | | | |
| 일반 학술지 | | | | | |

(20) 학술회의 발표

| 논문제목 | 학술회의 명칭 | 국 명 | 연 도 · 호 |
|---|---|---|---|
| | | | |

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

| 구분 | 명칭 및 조항[1)] | 시행일시 | 기 존 내 용 | 신 규 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 법 | | | | |
| 규정/지침 | | | | |
| 기준 | | | | |
| 시방서 | | | | |

(22) 정책수립에 활용

| 정책명 | 정책추진 실적 | 정책추진 일시 | 담당부처·팀 | 기대효과 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(23) 교육 및 지도에 활용

| 구분 | 교육명 | 교육내용 | 교육대상 | 교육시간 | 교육인원 | 교육회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육훈련 | | | | | | |
| 기술상담 | | | | | | |
| 현장기술지도 | | | | | | |

(24) 사회적 성과

# 요 약 문

## 1. 연구제목

수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가

## 2. 연구기간

2019. 02. 26. ~ 2019. 12. 22.

## 3. 연구목적

내륙지역 지하수저류지 설치 적지(適地) 선정 및 중장기 추진계획을 수립하여 지표수 위주의 단일 수원 의존도를 낮추고 물 취약계층 주민 생활여건 개선 기반 마련

## 4. 연구내용

가. 지하수저류지 일반

- ○ 지하수저류지 개념 및 유형 파악
- ○ 국내 선행조사 및 국내·외 설치사례
- ○ 최근 국내설계 및 설치사례

나. 지하수저류지 조사 및 평가

- ○ 기존자료 수집 및 검토(인문, 사회, 환경, 수자원·수도 중장기 계획 등)
- ○ 기존 후보지 현지조사(오염원 및 수질현황 등)
- ○ 수집·조사·분석한 자료를 종합 검토하여 후보지 적정성 재평가
- ○ 신규 유망지 선정 및 조사·분석

다. 사업우선순위 선정

- ○ 우선순위 선정 기준에 따른 분석
- ○ 우선순위 지역의 저류량 및 개발가능량 산정

라. 설계기준 및 법제도 검토

- ○ 기존 지하수저류지 관련 법제도 검토
- ○ 지하수저류지 설치 관련 현행 법제도 분석 및 개선방안 제시
- ○ 국내·외 지하수저류지 시설의 설계기술 검토

마. 중장기 추진계획 수립

○ 지하수저류지 사업 우선순위(10개소) 개략사업비 산정

○ 지하수저류지 단계별 추진계획 수립

# 5. 연구결과

가. 지하수저류지 국내 선행조사

1) 옹진군 대이작도 주요 시설물 계획

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 수자원현황 | ■ 유역면적 : 0.35㎢ ■ 충적층면적 : 0.042㎢<br>■ 토사층두께 : 3.8~17.9m ■ 지하수수질 : 정수처리 필요<br>■ 유효저류량 : 7,632㎥ ■ 개발가능량 : 254㎥/일 |
| 개발규모 | ■ 110㎥/일(취수시설용량 180㎥/일) |
| 지하차수벽 | ■ 시공법 : 교반혼합공법 ■ 심 도 : 4.8~13.9m(연암 1m 근입)<br>■ 연 장 : 71.6m ■ 상단고 : EL. 5.0m |
| 취수시설 | ■ 수직정 3공 (심도: 29.0~39.0m, 취수용량: 60㎥/일/공) |
| 배수시설 | ■ 취수시설 활용 |
| 기 타 | ■ 관 리 동 : 6 × 9m ■ 정수시설 : 1식 ■ 가설부지 : 1,017㎡<br>■ 관 측 정 : 4개소(차수벽상류 3개소, 차수벽하류 1개소)<br>■ 도수관로 : 총연장 94.6m, 관경 75㎜ |

2) 영광군 안마도 주요 시설물 계획

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 수자원현황 | ■ 유역면적 : 1.17㎢ ■ 충적층면적 : 0.205㎢<br>■ 충적층두께 : 16.8~37.5m ■ 지하수수질 : 먹는물 기준 적합<br>■ 유효저류량 : 82,229㎥ ■ 개발가능량 : 300㎥/일 |
| 개발규모 | ■ 127㎥/일(취수시설용량 200㎥/일) |
| 지하차수벽 | ■ 시공법 : 교반혼합공법 ■ 심 도 : 3.0~35.0m(연암 1m 근입)<br>■ 연 장 : 460.0m ■ 상단고 : EL. 3.50~1.65m |
| 취수시설 | ■ 수직정 5공(심도 : 41m, 취수용량 : 40㎥/일/공) |
| 기 타 | ■ 수중펌프 : 1식 ■ 가설부지 : 3,050㎡<br>■ 관 측 정 : 5개소(차수벽하류 1개소, 차수벽상류 4개소)<br>■ 도수관로 : 총연장 546.7m, 관경 50㎜ |

3) 속초시 쌍천(제2지하수저류지) 계획

○ 쌍천 유역 제2지하수저류지 설치 대상지를 중심으로 타당성조사에서 검토된 4개 제2지하수저류지 설치 방안(일직선형, ‘ㄷ’ 자형, ‘ㄴ’ 자형 및 개폐형)에 대하여 다양한 분석 결과와 현지 여건 및 용수공급계획 등을 종합적으로 고려하여 가장 합리적인 방안을 적용하여야 할 것으로 판단됨

나. 기존 후보지 현장조사 및 재평가

1) 현장조사

○ 2002년 보고서에 따르면 지하댐 개발 후보지 21개소 지역 중 8개소는 이전의 지하수 기초조사 및 기타 지하수 관련 조사결과를 활용하였고, 조사가 미 시행된 지역 13개소에 대하여는 전기비저항탐사(수직법) 분석결과, 시추 및 착정조사, 대수성시험 등 현장 수리지질조사를 수행하였음

○ 금번조사에서는 기존 후보지역의 항공촬영 및 주변지형, 잠재오염원, 수질현황을 조사함

2) 기존 후보지 입지조건 재평가

○ 지하수저류지 개발에 영향을 줄 수 있는 제반 요인을 종합 검토하여 자연조건, 환경조건, 건설조건 등 세 가지 입지조건으로 구분하고, 2002년 평가대비 세부 항목에 대하여 일부 조정(14개→10개)하여 수정·보완함

○ 기존 후보지(21개소) 현황

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 유역면적 (㎢) | 차수벽 길이(m) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경북 | 예천군 | 호명면 | 본포리 | 예천호명 | 내성천 | 1,419.1 | 550 | |
| 2 | 경북 | 경주시 | 양북면 | 구길리 | 경주양북 | 대종천 | 116.4 | 210 | |
| 3 | 경북 | 울진군 | 평해읍 | 직산리 | 울진평해 | 남대천 | 150.4 | 600 | |
| 4 | 강원 | 고성군 | 토성면 | 용촌리 | 고성토성(용촌) | 용촌천 | 34.5 | 440 | |
| 5 | 경기 | 여주시 | 능서면 | 내양리 | 여주흥천 | 양화천 | 180.0 | 450 | 흥천면 내양리 |
| 6 | 경북 | 상주시 | 사벌면 | 화달리 | 상주사벌 | 병성천 | 422.4 | 500 | |
| 7 | 강원 | 고성군 | 간성읍 | 봉호리 | 고성간성 | 북 천 | 148.5 | 610 | |
| 8 | 강원 | 고성군 | 토성면 | 천진리 | 고성토성(천진) | 천진천 | 36.0 | 680 | |
| 9 | 강원 | 강릉시 | 옥계면 | 낙풍리 | 강릉옥계 | 낙풍천 | 40.1 | 450 | |
| 10 | 경기 | 평택시 | 진위면 | 봉남리 | 평택진위 | 진위천 | 127.9 | 900 | |
| 11 | 충남 | 천안시 | 수신면 | 장산리 | 천안수신 | 병천천 | 243.5 | 300 | |
| 12 | 경북 | 영덕군 | 강구면 | 소월리 | 영덕강구 | 오십천 | 355.1 | 700 | |
| 13 | 강원 | 삼척시 | 원덕읍 | 월천리 | 삼척원덕 | 가곡천 | 264.2 | 700 | |
| 14 | 경북 | 구미시 | 선산읍 | 원 리 | 구미선산 | 감 천 | 999.5 | 1,100 | |
| 15 | 충남 | 부여군 | 석성면 | 비당리 | 부여석성 | 석성천 | 144.1 | 250 | |
| 16 | 경북 | 포항시 | 청하면 | 월포리 | 포항청하 | 월포천 | 19.1 | 300 | |
| 17 | 경북 | 포항시 | 기계면 | 내단리 | 포항기계 | 기계천 | 157.6 | 780 | |
| 18 | 경북 | 포항시 | 송라면 | 지경리 | 포항송라(지경) | 대전천 | 13.7 | 400 | |
| 20 | 경북 | 포항시 | 송라면 | 방석리 | 포항송라(방석) | 광 천 | 30.4 | 800 | |
| 19 | 전북 | 남원시 | 산동면 | 대기리 | 남원산동 | 섬진강 | 114.9 | 500 | |
| 21 | 울산 | 북 구 | 산하동 | - | 북구산하 | 신명천 | 18.6 | 500 | 강동면 신명리 |

다. 신규 유망지 현장조사·분석

1) 신규 유망지 선정기준

○ 200개소를 대상으로 한국지질자원연구원에서 제공하는 1:50,000 지질도를 기반으로 지질파악 및 수치지형도, QGIS등의 프로그램을 활용한 지형분석, 위성분석 등을 실시하여 94개소를 선정하여, 신규 유망지에 대하여 기존 후보지 입지조건 재평가 항목과 동일한 항목으로 평가를 하여 94개소에 대한 우선순위를 제시함

○ 신규 유망지 입지조건 평가 항목

| 조건 | 평가항목 | 배점 | 평가기준 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 점수 | | | | | | |
| 자연조건 | 충적층 분포면적(㎢) | 10 | < 1 이하 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~10 | |
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| | 충적층 두께(m) | 10 | < 1 이하 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~10 | |
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| | 입지지형 | 5 | 확산형 | 직선형 | 협곡형, 분지형 | | | | |
| | | | 1 | 3 | 5 | | | | |
| 환경조건 | 해수침투 | 3 | 유 | 무 | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | |
| | 주변지하수 수질현황 | 3 | 합격 | 불합격 | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | |
| | 오염원 분포 | 5 | 저밀도 | 중밀도 | 고밀도 | | | | |
| | | | 5 | 3 | 1 | | | | |
| | 토지 이용현황 | 5 | 비경작지 | 경작밀도 (저) | 경작밀도 (중) | 경작밀도 (고) | | | |
| | | | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 건설조건 | 지형 경사도(°) | 5 | 0.0-0.2 이하 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 이상 | | |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | 차수벽 길이(m) | 10 | > 900 이상 | 700~900 | 500~700 | 300~500 | 200~300 | 100~200 | 100 < 이하 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| | 주변시설물 | 5 | 교차 | 인접 | 없음 | | | | |
| | | | 1 | 3 | 5 | | | | |

2) 현장조사

○ 지하수저류지 신규 유망지 현장조사는 선정된 94개소 중 상위 8개소를 조사함

- 항공촬영과 기상자료, 수질검사, 토질시료분석, 물리탐사(탄성파탐사(굴절법), 전기비저항탐사(수직법) 분석결과)를 수행함

3) 지하수 모델링

○ 지하수모델링 결과는 신규 유망지 중 현장조사지역 8개소 외 추가 2개소(함양 서상, 양평용문) 등 총 10개소에 대하여 지하차수벽 설치 전/후의 지하수 체적 증가량, 지하수위 최대 상승량, 지하수위 최대 강하량, 차수벽 설치로 인해 지하수위 변화가 발행하는 거리를 산출함

라. 사업우선순위 선정결과 및 개발가능량 산정

1) 선정기준

○ 지하수저류지 기존 후보지(21개소)와 신규 유망지(94개소)를 합한 115개소를 대상으로 제한급수, 상수도 미급수, 용수시급성, 건설입지조건 등 네 가지의 선정기준을 배점화 하여 각 개소별 점수를 합산함

- 입지조건 평가결과에 따른 1~115위를 10등급으로 구분하여 각 등급을 1~10점으로 배점한 뒤 최종 이 네 가지 지표들의 점수를 합산함

| 평가항목 | 구분 | 배점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ① 제한급수 | 유 | 5 | |
| | 무 | 0 | |
| ② 상수도 미급수 | 유 | 5 | |
| | 무 | 0 | |
| ③ 용 수 시급성 | 유 | 5 | |
| | 무 | 0 | |

| 평가항목 | 구분 | 배점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ④ 건설입지 조 건 | 1~10위 | 10 | 입지 조건 평가 결과 |
| | 11~20위 | 9 | |
| | 21~30위 | 8 | |
| | 31~40위 | 7 | |
| | 41~50위 | 6 | |
| | 51~60위 | 5 | |
| | 61~70위 | 4 | |
| | 71~80위 | 3 | |
| | 81~90위 | 2 | |
| | 91~115위 | 1 | |

2) 선정결과

○ 네 가지 선정기준을 바탕으로 115개소에 대하여 사업 우선순위를 선정하였고, 이 중 사업 추진이 필요한 상위 30위에 대해서 지역별 분포 현황을 분석함

- 선정기준에 따른 상위 1~30위 광역시·도별 분포

| 구분 | 합계 | 강원 | 경기 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 30 | 11 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | 6 |

3) 개발가능량 산정

○ 지하수저류지 상위 1~30위 대상지역에 차수벽 설치 전 기존저류량 20%, 차수벽 설치 후 추가저류량 80%가 합산된 유효저류량을 이용한 개발가능량과 함양량을 이용한 개발가능량을 비교·분석함

○ 차수벽 설치 전·후 합산된 유효저류량을 이용한 개발가능량은 향후 개발가능량이 크게 산정되었고, 집수유역 내 함양량을 이용한 개발가능량은 향후 개발가능량이 작게 산정됨

○ 실제 지하수저류지 설치 시 예상되는 향후 개발가능량은 다를 수 있기 때문에 2가지 방법 중 안전율 측면에서 향후 개발가능량이 적은 값으로 적용하는 것이 적절하며, 또한 충적층을 대상으로 하는 지하수저류지라도 암반대수층에서 양수되는 지하수의 영향을 받을 수 있어 타당성조사 및 설계 시 정밀한 검토가 필요함

마. 법제도 검토 및 관련법령 개선방안

1) 법제도 검토

○ 지하수저류지의 명확한 정의 필요

- 수도법에는 “상수원이란 음용, 공업용 등으로 제공하기 위하여 취수시설을 설치한 지역의 하천, 호수, 지하수, 해수 등을 말한다.” 라고 기재되어 있으며, 여기서 지하수는 당연히 지하수저류지의 자원도 포함함
- 지하수법에서는 “지하수란 지하의 지층이나 암석사이의 빈틈을 채우고 있거나 흐르는 물을 말한다.” 라고 정의함

○ 지하수저류지의 관련내규의 부재

- 상수도로 사용되는 원천인 지하수저류지에 대한 관리 및 개발근거에 대한 조례는 전무한 상태임

2) 관련법령 개선방안

○ 지하수저류지의 명확한 정의 필요

○ 지하수저류지의 관련내규의 부재

- 상수도로 사용되는 원천인 지하수저류지에 대한 관리 및 개발근거에 대한 조례는 전무한 상태임
- 제주특별자치도는 염지하수에 관해서 지하수관리 조례 시행규칙 제3조에 따라 부존지역을 별도로 관리하고 있으며, 하지만 지하수저류지의 공법을 활용한 염지하수의 침입, 즉 해수침투에 대한 관리방안을 별도로 규정짓고 있지 않음

바. 지하수저류지 단계별 추진계획

1) 근거

○ 지하수저류지 사업은 2018년에 새롭게 수립된 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)에 의하면 기본 이념인 “물 걱정 없는 행복하고 풍요로운 세상” 의 지하수 부분 정책방향을 공유하도록 하고 있음

○ 계획 기조는 보전과 활용의 조화 및 산업 육성으로 하고 있으며 내륙지역의 지하수자원확보시설 개발을 통한 지하수 공급방안 마련 및 물 부족해소 방안으로 지하수저류지의 역할을 기대함

2) 추진계획

○ 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)에서 1단계로 2019년 내 전국의 지하수저류지에 대한 재조사를 실시하고 우선순위 재검토를 수행하도록 하고 있음

○ 2단계로 2024년까지 우선순위 1개소에 대해 시범사업을 수행하도록 하고 있으며, 이후 3단계로 2025년까지 타당성조사, 설계 및 공사를 추진하도록 제안함

# 목 차

제 출 문
연구개발결과 활용보고서 ····· i
요 약 문 ····· v
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xiv
그림목차 ····· xx

**제 1 장 과업개요 ····· 1-1**

1.1 과업배경 및 목적 ····· 1-1
1.2 과업수행기간 ····· 1-3
1.3 과업내용 ····· 1-3

**제 2 장 지하수저류지 일반 ····· 2-1**

2.1 지하수저류지 개념 ····· 2-1
2.1.1 지하수저류지 정의 ····· 2-1
2.1.2 지하수저류지 장·단점 ····· 2-2
2.1.3 지하수저류지 입지조건 ····· 2-3
2.2 지하수저류지 유형 ····· 2-4
2.2.1 사용목적에 따른 유형 ····· 2-4
2.2.2 저류형태에 따른 유형 ····· 2-5
2.3 국내 선행조사 결과 ····· 2-6
2.3.1 지하댐 개발방안 수립조사(건설교통부, 2002) ····· 2-6
2.3.2 도서·해안지역 지하수 확보 방안 기본조사(국토해양부, 2012) ····· 2-7
2.4 지하수저류지 국내·외 설치사례 ····· 2-9
2.4.1 국내 설치사례 ····· 2-9
2.4.2 국외 설치사례 ····· 2-13
2.4.3 최근 국내설계 및 설치사례 ····· 2-16

**제 3 장 지하수저류지 조사 및 평가 ····· 3-1**

3.1 기존 후보지 조사 및 재평가 ····· 3-1
3.1.1 기존 후보지 선정(2002년) ····· 3-2
3.1.2 기존 후보지 현장조사 ····· 3-5
3.1.3 기존 후보지 조사결과 ····· 3-16
3.1.4 기존 후보지 입지조건 재평가 ····· 3-19
3.2 신규 유망지 선정 ····· 3-22
3.3 신규 유망지 현장조사 및 분석 ····· 3-29
3.3.1 현장조사 개요 ····· 3-29
3.3.2 일반현황 및 기상자료 ····· 3-32
3.3.3 지하수저류지 대수층 분석을 위한 지구물리탐사 ····· 3-35
3.3.4 현장 지구물리탐사 결과 ····· 3-38
3.3.5 수질분석 ····· 3-91
3.3.6 잠재오염원 ····· 3-93
3.3.7 토질분석 ····· 3-94
3.3.8 수리전도도 산정 ····· 3-95
3.3.9 지하수 수위변화 및 영향범위 평가 ····· 3-96

**제 4 장 사업 우선순위 선정 ····· 4-1**

4.1 사업 우선순위 선정기준 ····· 4-1
4.2 사업 우선순위 선정결과 ····· 4-4
4.3 개발가능량 산정 ····· 4-11
4.3.1 지하수저류지 개발에 따른 저류량 및 개발가능량 분석 ····· 4-11
4.3.2 지하수 함양량 및 개발가능량 산정방법 및 결과 ····· 4-17
4.3.3 최종 개발가능량 산정 ····· 4-19

**제 5 장 설계기준 및 법제도 검토 ····· 5-1**

5.1 지하수저류지 설계기준 ····· 5-1
5.1.1 설계기준 검토 ····· 5-1
5.1.2 저류량 및 이용량 산정 ····· 5-2
5.1.3 주요시설 설계 ····· 5-2
5.1.4 차수벽 설계 ····· 5-3
5.1.5 취수시설 설계 ····· 5-3

5.1.6 관리시설 설계 ····· 5-6
5.1.7 배수 및 방수시설 설계 ····· 5-7
5.1.8 지하수저류지 차수공법 검토 ····· 5-7
5.1.9 사업비 산정기준 및 사례 ····· 5-14
5.1.10 주변 상수도공급 시설과의 연계방안 고려 ····· 5-17
5.2 법제도 검토 및 개선방안 제안 ····· 5-18
5.2.1 지하수 관련법령 및 제도 검토 ····· 5-20
5.2.2 지하수저류지 관련법령 개선방안 ····· 5-29
5.2.3 지하수저류지 차수시설공법을 활용한 해수침투 대응방안 ····· 5-31

**제 6 장 중장기 추진계획 ····· 6-1**

6.1 지하수저류지 사업비 산정 ····· 6-1
6.1.1 공사규모 및 개략사업비 산정기준 ····· 6-1
6.1.2 사업비 산정내역 ····· 6-2
6.2 지하수저류지 단계별 추진계획 ····· 6-12
6.2.1 근거 ····· 6-12
6.2.1 추진계획 ····· 6-12
6.2.1 시범사업지 선정 시 세부적 민원 고려사항 ····· 6-13

**제 7 장 결론 및 제언 ····· 7-1**

7.1 결론 ····· 7-1
7.2 제언 ····· 7-3

**기술자문의견**
**참고문헌**
**실용화추진계획**
**참여연구원 현황**
**부록**
**서지자료**

# 표 목 차


표 1. 1 세부과업내용 ····· 1-4
표 2. 1 지하수저류지 장·단점 비교 ····· 2-2
표 2. 2 권역(유역)별 지하댐 개발 유망지점 현황 ····· 2-7
표 2. 3 정밀조사 대상지점 선정 및 최종 평가결과(10개지점 선정) ····· 2-8
표 2. 4 국내 설치사례 ····· 2-9
표 2. 5 이안 지하수저류지 ····· 2-10
표 2. 6 남송 지하수저류지 ····· 2-10
표 2. 7 옥성 지하수저류지 ····· 2-11
표 2. 8 고천 지하수저류지 ····· 2-11
표 2. 9 우일 지하수저류지 ····· 2-12
표 2. 10 쌍천 지하수저류지 ····· 2-12
표 2. 11 Miyakojima(일본) ····· 2-14
표 2. 12 Ombla Spring(크로아티아) ····· 2-14
표 2. 13 Nare(부르키나파소) ····· 2-15
표 2. 14 Kitui(케냐) ····· 2-15
표 2. 15 옹진군 대이작도 현황 ····· 2-16
표 2. 16 옹진군 대이작도 주요 시설물 계획 ····· 2-16
표 2. 17 영광군 안마도 현황 ····· 2-18
표 2. 18 영광군 안마도 주요 시설물 계획 ····· 2-18
표 2. 19 속초시 현황 ····· 2-20
표 2. 20 쌍천 지하수저류지 현황(속초시, 2003) ····· 2-20
표 2. 21 쌍천 지하수저류지 유역 일평균 집수정 취수량(속초시, 2018) ····· 2-20
표 3. 1 입지평가 항목(2002년 당시 기준) ····· 3-2
표 3. 2 기존 후보지(21개소) 현황 ····· 3-3
표 3. 3 현장조사 물량 ····· 3-5
표 3. 4 경주양북 ····· 3-5
표 3. 5 울진평해 ····· 3-6
표 3. 6 여주흥천 ····· 3-6

표 3. 7 상주사벌 ····· 3-7
표 3. 8 예천호명 ····· 3-7
표 3. 9 강릉옥계 ····· 3-8
표 3. 10 평택진위 ····· 3-8
표 3. 11 고성토성(용촌) ····· 3-9
표 3. 12 천안수신 ····· 3-9
표 3. 13 구미선산 ····· 3-10
표 3. 14 부여석성 ····· 3-10
표 3. 15 고성간성 ····· 3-11
표 3. 16 포항청하 ····· 3-11
표 3. 17 고성토성(천진) ····· 3-12
표 3. 18 포항기계 ····· 3-12
표 3. 19 영덕강구 ····· 3-13
표 3. 20 삼척원덕 ····· 3-13
표 3. 21 포항송라(지경) ····· 3-14
표 3. 22 포항송라(방석) ····· 3-14
표 3. 23 남원산동 ····· 3-15
표 3. 24 북구산하 ····· 3-15
표 3. 25 먹는물 수질기준(47개 항목) ····· 3-16
표 3. 26 지하수 수질기준 ····· 3-17
표 3. 27 기존 후보지 수질분석 결과(2002, 2019) ····· 3-18
표 3. 28 기존 후보지 잠재오염원 현장조사 결과 ····· 3-18
표 3. 29 기존 후보지 입지조건 재평가 항목 ····· 3-20
표 3. 30 기존 후보지 재평가 결과 ····· 3-21
표 3. 31 신규 유망지 분포(광역시·도) ····· 3-24
표 3. 32 신규 유망지 입지조건 평가 항목 ····· 3-24
표 3. 33 신규 유망지 선정결과(94개소) ····· 3-25
표 3. 34 현장조사 물량 ····· 3-29
표 3. 35 신규 유망지 현장조사지역(8개소) ····· 3-29
표 3. 36 현장조사지역 인구 및 상수도 현황 ····· 3-32
표 3. 37 현장조사지역 연강수량 및 평균기온 ····· 3-33
표 3. 38 예천지보지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-38
표 3. 39 예천지보지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-41
표 3. 40 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-42

표 3. 41 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-42
표 3. 42 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-43
표 3. 43 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-43
표 3. 44 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-44
표 3. 45 예천지보지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-44
표 3. 46 괴산칠성지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-45
표 3. 47 괴산칠성지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-49
표 3. 48 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-49
표 3. 49 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-50
표 3. 50 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-50
표 3. 51 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-51
표 3. 52 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-51
표 3. 53 괴산칠성지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-52
표 3. 54 밀양산내지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-52
표 3. 55 밀양산내지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-55
표 3. 56 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-56
표 3. 57 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-56
표 3. 58 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-57
표 3. 59 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-57
표 3. 60 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-58
표 3. 61 밀양산내지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-58
표 3. 62 예천예천지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-59
표 3. 63 예천예천지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-61
표 3. 64 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-62
표 3. 65 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-62
표 3. 66 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-63
표 3. 67 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-63
표 3. 68 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-64
표 3. 69 예천예천지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-64
표 3. 70 거창가조지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-65
표 3. 71 거창가조지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-68
표 3. 72 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-69
표 3. 73 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-69
표 3. 74 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-70

표 3. 75 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-70
표 3. 76 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-71
표 3. 77 거창가조지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-71
표 3. 78 의령낙서지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-72
표 3. 79 의령낙서지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-74
표 3. 80 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-75
표 3. 81 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-75
표 3. 82 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-76
표 3. 83 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-76
표 3. 84 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-77
표 3. 85 의령낙서지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-77
표 3. 86 진주수곡지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-78
표 3. 87 진주수곡지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-80
표 3. 88 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-81
표 3. 89 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-81
표 3. 90 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-82
표 3. 91 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-82
표 3. 92 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-83
표 3. 93 진주수곡지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-83
표 3. 94 양평양동지구 세부 지구물리탐사 수량 ····· 3-84
표 3. 95 양평양동지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과 ····· 3-87
표 3. 96 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1) ····· 3-88
표 3. 97 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2) ····· 3-88
표 3. 98 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3) ····· 3-89
표 3. 99 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4) ····· 3-89
표 3. 100 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5) ····· 3-90
표 3. 101 양평양동지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과 ····· 3-90
표 3. 102 신규 유망지 현장조사지역 수질분석 결과(8개소) ····· 3-91
표 3. 103 신규 유망지 잠재오염원 현장조사 결과(8개소) ····· 3-93
표 3. 104 신규 유망지 현장조사지역 토질분석 결과(8개소) ····· 3-94
표 3. 105 미고결층 시료의 입경분석을 통한 수리전도도 산정결과(8개소) ····· 3-95
표 3. 106 모델링 입력조건 및 결과(예천지보) ····· 3-98
표 3. 107 모델링 입력조건 및 결과(괴산칠성) ····· 3-99
표 3. 108 모델링 입력조건 및 결과(밀양산내) ····· 3-100

표 3. 109 모델링 입력조건 및 결과(예천예천) ····· 3-101
표 3. 110 모델링 입력조건 및 결과(거창가조) ····· 3-102
표 3. 111 모델링 입력조건 및 결과(의령낙서) ····· 3-103
표 3. 112 모델링 입력조건 및 결과(진주수곡) ····· 3-104
표 3. 113 모델링 입력조건 및 결과(양평양동) ····· 3-105
표 3. 114 모델링 입력조건 및 결과(함양서상) ····· 3-106
표 3. 115 모델링 입력조건 및 결과(양평용문) ····· 3-107
표 4. 1 사업 우선순위 선정기준 ····· 4-2
표 4. 2 사업 우선순위 선정기준별 분포 ····· 4-3
표 4. 3 사업 우선순위 선정결과(115개소) ····· 4-4
표 4. 4 선정기준에 따른 상위 1~30위 광역시·도별 분포 ····· 4-8
표 4. 5 선정기준에 따른 상위 1~30위 선정결과 ····· 4-9
표 4. 6 이용량 산정기준(안) ····· 4-13
표 4. 7 지하수위 상승폭 및 추가저류량 산정결과 ····· 4-15
표 4. 8 유효저류량 및 개발가능량 산정결과 ····· 4-16
표 4. 9 지하수위 함양량 및 개발가능량 산정결과 ····· 4-18
표 5. 1 차수벽 시공공법에 따른 벽체두께(일본사례) ····· 5-9
표 5 .2 지하수저류지 차수벽 시공공법 분류 ····· 5-11
표 5. 3 지하수저류지 차수벽 주요 시공공법 비교 ····· 5-12
표 5. 4 지하수저류지 차수벽 해외 시공사례 및 특징 ····· 5-13
표 5. 5 토목공사 원가계산 제비율 적용기준 ····· 5-14
표 5. 6 대이작도 지하수저류지 주요 시설물 계획 ····· 5-15
표 5. 7 대이작도 사업비 산정결과 ····· 5-15
표 5. 8 안마도 지하수저류지 주요 시설물 계획 ····· 5-16
표 5. 9 안마도 사업비 산정결과 ····· 5-16
표 5. 10 법제도 개선을 위한 관련법령 검토 내용 ····· 5-28
표 6. 1 공사세부항목 및 개략단가(공통기준) ····· 6-1
표 6. 2 양평양동 사업비 산정내역 ····· 6-2
표 6. 3 강릉연곡 사업비 산정내역 ····· 6-3
표 6. 4 화천사내 사업비 산정내역 ····· 6-4
표 6. 5 괴산칠성 사업비 산정내역 ····· 6-5
표 6. 6 밀양산내 사업비 산정내역 ····· 6-6
표 6. 7 예천예천 사업비 산정내역 ····· 6-7
표 6. 8 밀양산외(남기) 사업비 산정내역 ····· 6-8

표 6. 9 원주신림(송계) 사업비 산정내역 ····· 6-9
표 6. 10 보령주산 사업비 산정내역 ····· 6-10
표 6. 11 고성간성 사업비 산정내역 ····· 6-11
표 6. 12 내륙지역 지하수자원확보시설 설치 추진계획(안) ····· 6-12
표 6. 13 지하수저류지 단계별 추진계획 ····· 6-13

# 그 림 목 차

그림 2. 1 지하수저류지 확보시설 개념도 ····· 2-1
그림 2. 2 지하수저류지 설치에 적합한 분지지형 ····· 2-3
그림 2. 3 지하수저류지 유형 ····· 2-4
그림 2. 4 지하수저류지 사용목적에 따른 유형 ····· 2-5
그림 2. 5 지하수저류지 저류형태에 따른 유형 ····· 2-5
그림 2. 6 해외 지하댐 운영현황(김형수, 2016) ····· 2-13
그림 2. 7 옹진군 대이작도 주요 시설물 계획평면도 ····· 2-17
그림 2. 8 영광군 안마도 주요 시설물 계획평면도 ····· 2-19
그림 2. 9 속초시 쌍천(제2지하수저류지) 시설물 계획평면도 ····· 2-21
그림 3. 1 기존 후보지 선정과정(지하댐 개발방안 수립조사, 2002) ····· 3-1
그림 3. 2 기존 후보지(21개소) 분포 ····· 3-4
그림 3. 3 신규 유망지 선정절차 및 기준 ····· 3-23
그림 3. 4 신규 유망지(94개소) 분포 ····· 3-28
그림 3. 5 현장조사지역(8개소) 분포 ····· 3-30
그림 3. 6 현장조사지역(8개소) 위치도 ····· 3-31
그림 3. 7 조사대상지역 연강수량 및 평균기온(기상관측소, 2009~2019) ····· 3-34
그림 3. 8 탄성파탐사 탐사원리 모식도 ····· 3-36
그림 3. 9 전기비저항탐사 탐사원리 모식도 ····· 3-37
그림 3. 10 예천지보지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-38
그림 3. 11 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-39
그림 3. 12 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-39
그림 3. 13 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-40
그림 3. 14 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-40
그림 3. 15 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5) ····· 3-40
그림 3. 16 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6) ····· 3-41
그림 3. 17 괴산칠성지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-45
그림 3. 18 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-46
그림 3. 19 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-46

그림 3. 20 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-47
그림 3. 21 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-47
그림 3. 22 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5) ····· 3-47
그림 3. 23 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6) ····· 3-48
그림 3. 24 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-7) ····· 3-48
그림 3. 25 밀양산내지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-53
그림 3. 26 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-53
그림 3. 27 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-54
그림 3. 28 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-54
그림 3. 29 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-55
그림 3. 30 예천예천지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-59
그림 3. 31 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-60
그림 3. 32 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-60
그림 3. 33 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-61
그림 3. 34 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-61
그림 3. 35 거창가조지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-65
그림 3. 36 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-66
그림 3. 37 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-66
그림 3. 38 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-67
그림 3. 39 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-67
그림 3. 40 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5) ····· 3-67
그림 3. 41 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6) ····· 3-68
그림 3. 42 의령낙서지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-72
그림 3. 43 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-73
그림 3. 44 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-73
그림 3. 45 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-74
그림 3. 46 진주수곡지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-78
그림 3. 47 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-79
그림 3. 48 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-79
그림 3. 49 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-80
그림 3. 50 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-80
그림 3. 51 양평양동지구 지구물리탐사 측선 및 위치도 ····· 3-84
그림 3. 52 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1) ····· 3-85
그림 3. 53 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2) ····· 3-85

그림 3. 54 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3) ····· 3-86
그림 3. 55 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4) ····· 3-86
그림 3. 56 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5) ····· 3-86
그림 3. 57 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6) ····· 3-87
그림 3. 58 모델구축 및 수위변화(예천지보) ····· 3-98
그림 3. 59 모델구축 및 수위변화(괴산칠성) ····· 3-99
그림 3. 60 모델구축 및 수위변화(밀양산내) ····· 3-100
그림 3. 61 모델구축 및 수위변화(예천예천) ····· 3-101
그림 3. 62 모델구축 및 수위변화(거창가조) ····· 3-102
그림 3. 63 모델구축 및 수위변화(의령낙서) ····· 3-103
그림 3. 64 모델구축 및 수위변화(진주수곡) ····· 3-104
그림 3. 65 모델구축 및 수위변화(양평양동) ····· 3-105
그림 3. 66 모델구축 및 수위변화(함양서상) ····· 3-106
그림 3. 67 모델구축 및 수위변화(양평용문) ····· 3-107
그림 4. 1 선정기준에 따른 상위 1~30위 광역시·도별 분포 ····· 4-8
그림 4. 2 선정기준에 따른 상위 1~30위 분포 ····· 4-10
그림 4. 3 충적층 분포 및 지하수위 상승 모식도 ····· 4-11
그림 4. 4 지하수저류지 저류량 산정 ····· 4-13
그림 5. 1 지하수저류지 설계 흐름도 ····· 5-1
그림 5. 2 방사상집수정 구조도 ····· 5-4
그림 5. 3 관정형수직정 구조도 ····· 5-6
그림 5. 4 지하수저류지 사업비 산정 ····· 5-17
그림 5. 5 지하수저류지 설치 및 관련법에 따른 업무 흐름도 ····· 5-19
그림 5. 6 제주도 서부해안 지역의 연속체 해수침투 양상 ····· 5-33
그림 5. 7 제주도 지역 암석의 투수성지층 ····· 5-34
그림 5. 8 제주도 서부해안 농업용 관정 전기전도도 검층결과 ····· 5-35

# 제 1 장 과업개요

1.1 과업배경 및 목적

1.2 과업수행기간

1.3 과업내용

# 제 1 장 과업개요

## 1.1 과업배경 및 목적

물은 지구상에 존재하는 모든 생명의 근원이며 인간 활동 및 생태계 유지에 있어 없어서는 안 될 필수적인 요소이다. 그러나 최근 들어 물 이용량 증가와 더불어 하천 수질의 악화 등 청정 수자원 확보가 점차 어려워짐에 따라 친환경적이고 지속가능한 수자원의 안정적 확보는 인류의 생존 위협에서 해결해야 할 공동의 과제로 떠오르고 있다. 우리나라는 수자원 특성상 강우의 시·공간적 불균형이 심하여 수자원 개발과 관리여건이 대단히 열악하며, 아울러 이제까지 용수공급의 주력인 지표수 개발도 댐 개발 적지의 감소와 지역 이기주의 등으로 제한을 받아 지속적으로 증가하고 있는 용수수요를 감당하기에 큰 어려움이 예상된다. 따라서 현 시점에서 향후 물 부족에 대처할 신규 수자원의 안정적 확보방안의 하나로 지하수와 지표수의 연계를 통하여 더욱 효과적으로 개발·이용할 수 있는 지하수저류지 확대 적용을 전향적으로 검토할 필요가 있다. 지하수저류지는 개발 규모와 대수층 발달 등 입지여건에 제약요소가 있지만 지표댐과 달리 수몰 면적에 대한 보상(이주대책 등) 및 환경파괴 우려 등이 없는 합리적인 수자원 개발방안으로서 지표수와 연계하여 체계적으로 개발·이용할 경우, 가용수자원의 총량 증대 및 용수공급 효율성 제고 등 긍정적 효과를 기대할 수 있다. 따라서 본 과업에서는 지하수저류지의 기본 개념과 원리, 국내·외 설치사례를 간략하게 소개하고 국내 수자원 특성과 용수수급 현황(제한급수, 상수도 미보급) 등 현 상황을 기준으로 지하수저류지 적지(適地)를 선정하고자 한다.

우리나라는 급격한 기후변화에 따른 불규칙적인 용수수요 증가와 물 부족에 대처하기 위하여 중·소규모 다목적댐 개발, 지하수 개발, 기존댐 재개발, 지하수저류지 활용, 우수 및 하수의 재이용 등 다양한 신규 수자원 확보방안과 함께 이를 지역적으로 균형 있게 배분하기 위한 광역상수도의 지속적인 확충이 필요하다. 이 중 가장 현실적으로 고려해 볼 수 있는 대안은 지표수와 연계한 합리적인 지하수의 개발·이용이다. 그동안 지표수-지하수 연계사업 기본조사(1998), 지하댐 개발방안 수립조사(2002) 등 대용량의 지하수 개발을 통한 광역상수도 공급을 목표로 다양한 사업이 추진되었으나, 추가적인 댐 개발 및 광역상수도 공급 등 공급체계 조정으로 인하여 대부분의 사업이 유망지점 선정 이후 후속사업 없이 중단되었다. 그러나 최근 기후변화, 도서·해안지역 개발, 산업 발달 등으로 용수수급의 지역적 편차가 심화되어 기존 용수공급 체계의 한계가 드러났으며 지표수

오염·고갈 등으로 인해 지하수를 통한 수자원 확보방안이 새롭게 조명되기 시작했다.

또한, 2012년 1월 신설된 “지하수법” 제9조의6(지하수자원확보시설의 설치 등)에 따르면 국토해양부장관 및 지방자치단체의 장은 안정적인 수자원의 확보와 가뭄 등에 대비하여 지하수자원확보시설(지하수댐, 지하수 함양시설 등)을 설치 및 관리할 수 있도록 제정되어 지하수자원확보시설을 통한 용수확보 사업의 추진근거가 마련되었다.

지하수는 우리나라 전체 수자원 이용 측면에서 약 11%의 역할을 하고 있는데 반해 수도 공급의 취수원으로서의 역할은 매우 미미한 실정이다. 환경부에서 발표한 2017 상수도 통계에 따르면 상수도 취수원 중 지하수의 비율은 2.2%이며, 특히 광역상수도 취수원의 경우 지하수 활용은 현재 전무한 상태이다. 이러한 국내 상수도 취수원에 대한 지하수 활용이 미미한 이유가 국내의 지형 및 지질 혹은 수리수문학적 특성에 기인하는 것인지 아니면 지나친 지표수 위주의 물 공급 정책의 결과인지를 객관적으로 평가하고 그에 맞는 대안을 제시함으로써 향후 기후변화에 따른 수자원 확보 어려움에 능동적으로 대처할 수 있도록 지하수자원의 역할을 증대시킬 필요가 있다.

현재 상수도 취수원은 “상수원관리규칙” 제3조(수원의 구분)에 따라 하천수, 복류수(伏流水), 호소수, 지하수, 해수(海水), 강변여과수로 구분하고 있으며, 복류수와 강변여과수를 지하수로 인정하고 있지 않음을 고려할 때, 제주도를 제외하면 현재 국내 상수도 취수원은 거의 100% 지표수에 의존하고 있다고 해도 과언이 아니다. 이러한 상수도 취수원 확보 및 공급의 대표적 방식인 댐 건설 등은 개발적지 부족, 보상비 증가, 환경파괴 우려, 지역주민 반대 등으로 점차 불리해지고, 기상이변에 따른 가뭄 등 재해발생 빈도는 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 우리는 “수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가” 연구를 통해 기존 조사에서 선정한 지하수저류지 설치 후보지들에 대해 현 시점에서의 적정성을 검토·재평가하고, 신규로 적정 설치 유망지점을 선정하여 중장기 지하수저류지 추진계획을 수립을 통해 장래 물 부족 문제 극복 및 물 공급 취약지역의 물 복지 확대, 생활환경 개선 기반을 마련하는데 그 목적이 있다.

## 1.2 과업수행기간

과업기간 : 2019 .02. 26. ~ 2019. 12. 22.(10개월)

## 1.3 과업내용

가. 지하수저류지 일반

- ○ 지하수저류지 개념 및 유형 파악
- ○ 국내 선행조사 및 국내·외 설치사례
- ○ 최근 국내설계 및 설치사례

나. 지하수저류지 조사 및 평가

- ○ 기존자료 수집 및 검토(인문, 사회, 환경, 수자원·수도 중장기 계획 등)
- ○ 용수공급 현황 및 계획 검토
- ○ 기존 후보지 현지조사(오염원 및 수질현황 등)
- ○ 수집·조사·분석한 자료를 종합 검토하여 후보지 적정성 재평가
- ○ 신규 유망지 선정 및 조사·분석

다. 사업 우선순위 선정

- ○ 우선순위 선정 기준에 따른 분석
- ○ 우선순위 지역의 저류량 산정
- ○ 함양량 및 개발가능량 평가

라. 설계기준 및 법제도 검토

- ○ 기존 지하수저류지 관련 법제도 검토
- ○ 지하수저류지 설치 관련 현행 법제도 분석 및 개선방안 제시
- ○ 국내·외 지하수저류지 시설의 설계기술 검토

마. 중장기 추진계획 수립

- ○ 지하수저류지 사업 우선순위(10개소) 개략사업비 산정
- ○ 지하수저류지 단계별 추진계획 수립

<표 1-1> 세부과업내용

| 항목 | 수량 | 단위 |
|---|---|---|
| 1. 기본지침 및 방향설정 | 1 | 식 |
| 2. 기초자료 수집·조사 및 분석 | | |
| 가. 기본현황자료 | 1 | 식 |
| 나. 기존자료 | 1 | 식 |
| 다. 기상수문자료 수집 및 분석 | 1 | 식 |
| 3. 기존 후보지 재평가 | 1 | 식 |
| 4. 신규 유망지 조사·평가 및 선정 | | |
| 가. 입지조건 검토 및 분석 | 1 | 식 |
| 나. 현지조사 및 지자체 협의 | 1 | 식 |
| 다. 지하수저류지 설치 유망지 예비 선정 | 1 | 식 |
| 라. 오염원 및 수질 현황 등 조사·분석 | 37 | 회 |
| 마. 전기비저항탐사(수직) | 40 | 지점 |
| 바. 굴절법 탄성파탐사 | 8 | Km |
| 사. 실내시험 | 16 | 회 |
| 아. 수리특성 평가 | 1 | 식 |
| 자. 모델링 및 수자원평가 | 1 | 식 |
| 차. 신규 유망지 선정 | 1 | 식 |
| 카. 전문가 자문(3명) | 1 | 식 |
| 5. 사업우선순위 선정 | | |
| 가. 개략사업비 산정 및 경제성검토 | 1 | 식 |
| 나. 사업우선순위 선정 | 1 | 식 |
| 6. 설계기준 및 법제도 검토 | | |
| 가. 기존 설계기준 조사·검토 | 1 | 식 |
| 나. 적정 지하수저류지 설계기준 검토 | 1 | 식 |
| 다. 법제도 검토 | 1 | 식 |
| 7. 중장기 추진계획 수립 | 1 | 식 |
| 8. 보고서 및 성과품 작성 | 1 | 식 |

# 제 2 장 지하수저류지 일반

2.1 지하수저류지 개념

2.2 지하수저류지 유형

2.3 국내 선행조사 결과

2.4 지하수저류지 국내·외 설치사례

# 제 2 장 지하수저류지 일반

## 2.1 지하수저류지 개념

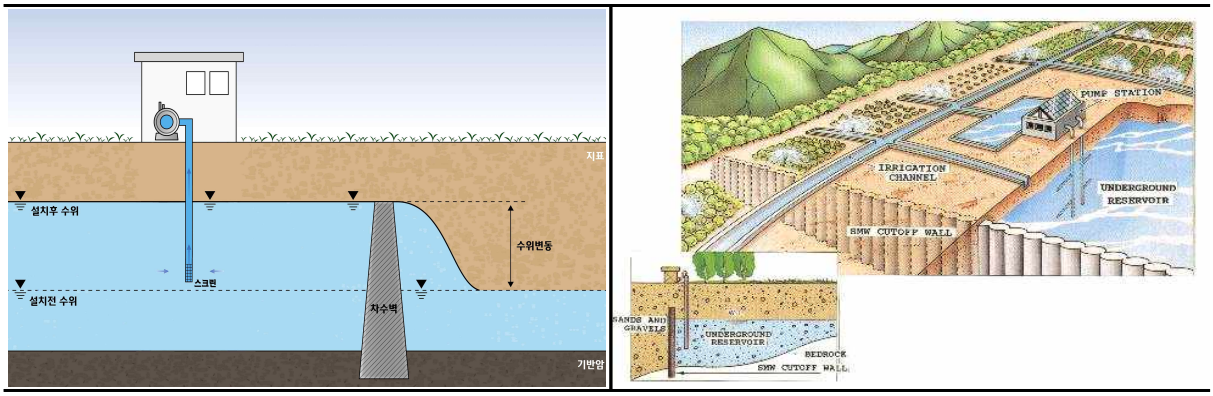
지하수저류지는 앞 장에서 언급한 바와 같이 지표수 확보가 어려운 현재의 여건에서 대용량으로 지하수 활용을 위한 최적의 시설로 평가받고 있다. 본 장에서는 지하수저류지를 이해하고 장·단점, 입지조건 등을 검토해 보고자 한다.

### 2.1.1 지하수저류지 정의

지하수저류지는 지하 대수층에 인공적인 차수벽을 설치하여 지하수 흐름을 억제하고 지하수위를 상승시킴으로써 지하수를 대수층 내에 저류 또는 함양시킨 후 집수정, 관정 등의 취수시설을 설치하여 지하수를 양수·이용하는 시설이다.

즉, 지하수저류지는 대용량의 지하수 개발을 위한 시설로서, 지하차수벽 설치를 통하여 상류부의 지하수위를 상승시켜 대수층의 저류용량과 함양능력을 증진시키고 이에 따른 지하수의 지속적인 산출능력을 확대하기 위한 시설을 말한다. 또한 해안지역에서는 해수 침입 방지를 목적으로 지하수저류지를 설치하여 지하수 이용을 확대할 수 있다.

Hanson과 Nilsson(1986)은 "인공적인 차수벽 시설을 통해 지하수를 저장하는 모든 방식"을 지하수댐(groundwater dam)이라 하였으며, 지하에 차수벽을 시공하여 지하수를 저장하고 이를 양수하여 사용하는 지하댐(subsurface dam)과 계곡과 같이 주변에 비해 낮은 지표 위에 지지력이 있는 댐을 시공한 후 댐에 의해 확보된 공간을 모래와 같은 투수성 물질로 채워 물을 저장하고 사용하는 모래저장댐(sand storage dam)의 두 종류가 있으며 이 두 종류를 병용하여 설치하기도 한다.




<그림 2-1> 지하수저류지 확보시설 개념도

### 2.1.2 지하수저류지 장・단점

지하수저류지는 일반적으로 지표댐과 비교하여 볼 때 다양한 장점을 갖는다. 가장 대표적인 장점은 증발에 의한 손실이 적으며, 지표면에 대한 수몰면적이 없다는 점이다. 이 밖에도 수질오염의 위험이 적고 대체로 연중 일정한 수온의 물을 얻을 수 있으며, 하천 이외의 지역에 설치 가능한 장점을 가진다.

반면 지하수저류지의 단점은 지표수와 달리 지하수 조사·평가가 비교적 어려우며 저류량에 대한 정확한 추정이 어렵다는 점이다. 또한 수질오염의 위험이 적은 반면 한 번 오염되면 원상회복에 많은 비용과 시간이 소요되며, 일시적으로 많은 양의 용수를 이용할 수 없다는 단점이 있다.

<표 2-1> 지하수저류지 장·단점 비교

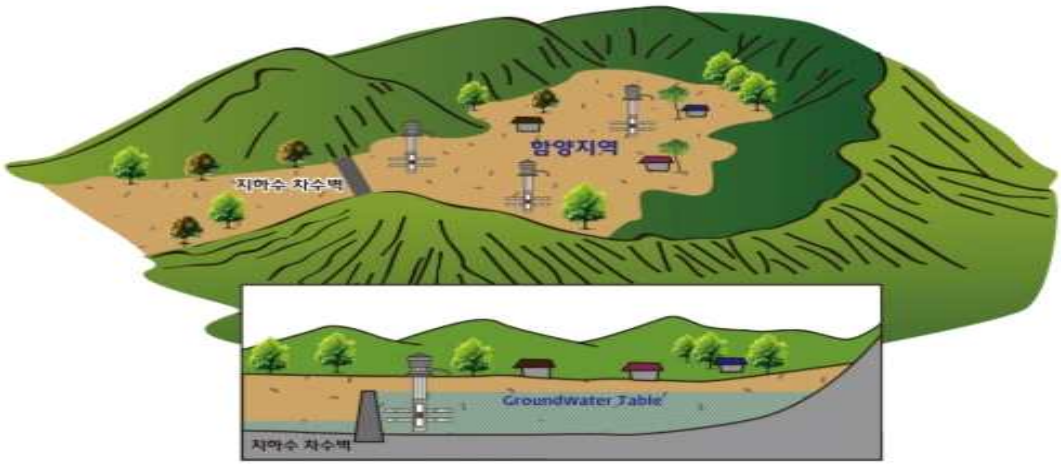
| 구분 | 지표댐 | 지하수저류지 |
|---|---|---|
| 장점 | • 중력구배를 이용한 자연흐름 이용<br>• 저수기능 이외의 다목적 기능<br>• 광물질 함량이 적음<br>• 조사평가가 쉬움<br>• 일시에 다량의 용수 사용 가능 | • 증발 손실이 적음<br>• 수몰 면적이 없음<br>• 구조물 붕괴 위험이 없음<br>• 일정한 수온 유지<br>• 수질오염의 위험이 적음<br>• 지상공간 활용가능<br>• 설치 후 천재의 위험이 없음<br>• 하천 이외의 지역에 설치 가능 |
| 단점 | • 수몰 면적 및 증발 손실이 큼<br>• 수질오염 가능성이 높음<br>• 구조물 붕괴 시 대규모 재해 발생<br>• 운영 중 토사유입으로 저수지 용적 감소 | • 광물 함량이 상대적으로 높음<br>• 조사·평가가 비교적 어려움<br>• 일시에 다량의 용수사용 불가<br>• 수질오염 시 회복비용 및 기간 소모<br>• 저류량의 정확한 추정이 어려움 |

### 2.1.3 지하수저류지 입지조건

지하수저류지는 대수층의 유효공극률이 크고 저류체적이 커야 하기 때문에 주로 미고결 자유면 대수층인 충적층을 대상으로 한다. 일반적으로 지하수저류지 설치에 적합한 입지조건(지형·지질 등)은 다음과 같다.

- 대수층의 유효공극률이 크고, 대수층이 두껍게 발달하여 다량의 지하수를 저장할 수 있는 지역
- 지하수 함양원이 되는 계곡하천으로서 유역면적이 넓은 지역
- 하상 및 유역의 경사가 완만한 지역
- 지하차수벽 설치가 가능한 협곡부 또는 분지지형이 발달한 지역
- 지하수위 변동에 따라 지반침하 등 장애가 발생하지 않는 지역

지하수저류지 설치에 적합한 분지지형



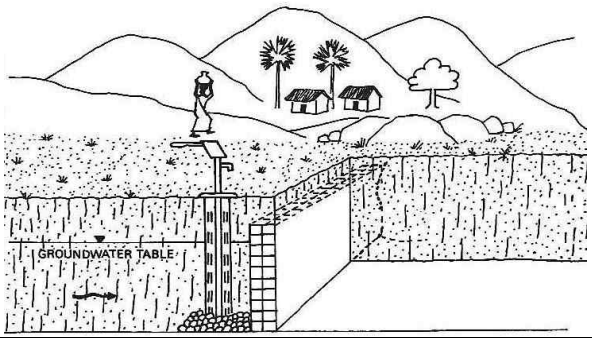
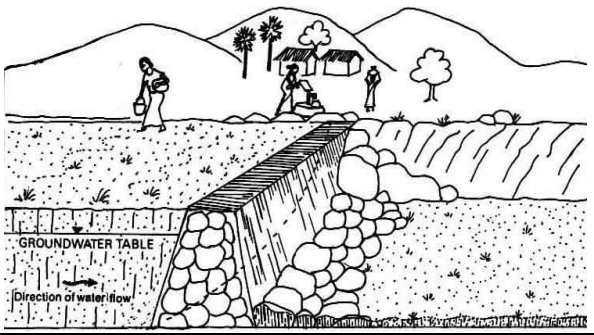

<그림 2-2> 지하수저류지 설치에 적합한 분지지형

위의 입지조건을 종합하면 지하수저류지의 최적지는 선상지, 구하상 및 범람원 등 충적층이 양호하게 발달된 하천지역이며, 암반대수층의 경우 대수성이 양호한 석회암, 사암 및 다공질 현무암 등이 분포하고 지질구조적으로 저류공간의 확보가 가능한 분지상의 향사구조(syncline structure)가 분포하는 지형에서 지하수저류지의 설치가 유리하다.

단, 입지조건이 지하수저류지 설치에 적합하다 하더라도 차수시설의 길이가 길거나 하천의 유량이 계절에 관계없이 꾸준히 유지되어 지하수저류지를 개발하는데 경제적으로 불리한 조건일 경우에는 강변여과수와 같은 다른 공법을 고려하는 것이 바람직하다.

## 2.2 지하수저류지 유형

지하수저류지는 그 특성에 따라 지하저류형과 모래저장형으로 나뉘며, 지하저류형은 지표 하부 대수층 내에 차수벽을 설치하여 대수층에 지하수를 저장하는 가장 일반적인 유형으로 주로 저류의 목적으로 건설되나 해안지대에서는 해수침입 방지 목적으로도 설치된다. 모래저장형은 계곡이나 하천에 댐이나 보 등을 설치하고 확보된 공간을 모래 등과 같은 투수성 물질로 채운 후 그 공극에 물을 저장·이용하는 유형으로 증발손실이 큰 사막 등 건조지역에서 주로 설치한다.

| 지하댐(Hanson & Nilsson, 1986) | 모래저장댐(Lee and Visscher, 1990) |
|---|---|
|  |  |



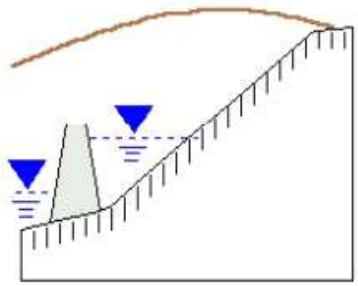
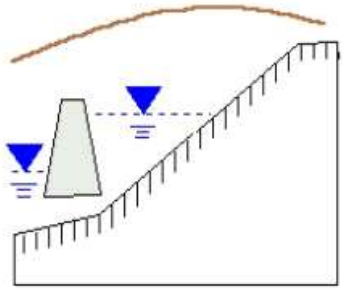
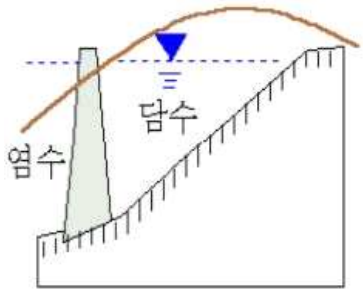
<그림 2-3> 지하수저류지 유형

### 2.2.1 사용목적에 따른 유형

가. 저류형 : 지하수의 유출을 완전히 차단하고 그 대부분을 지하수저류지에 저류시킬 목적으로 지하불투수성 기반암까지 차수벽을 시공하는 형태로 지하수위 상승을 목적으로 한다. 집수유역이 작거나 저류수량이 부족할 때 이용되며, 강우 시 저류량을 초과하는 지하수는 차수벽 상단을 통해 월류하게 된다.

나. 유출억제형 : 지하수의 유출 일부를 차단하고, 일부는 그대로 유출시킴으로써 지하수위를 일정 수준 이상 유지할 수 있도록 차수벽을 기반암에 미달되게 또는 일부분만 시공하거나 수리전도도를 대수층보다 작게 만드는 방법이 있다.

다. 해수침입방지형 : 해안 인접부에 시공되는 지하수저류지로 담수와 해수 경계부근에 차수벽을 시공하여 해수의 침입을 방지하고 담수의 유출을 최대한 억제하는 형태로 다음 절에서 언급할 저류 형태 중 완전 지하저류형에 속한다. 차수벽은 기반암까지 시공하고 상부는 해수면 최고 수위를 감안하여 시공하여야 한다.

| 저류형 | 유출억제형 | 해수침입방지형 |
|---|---|---|
|  |  |  |

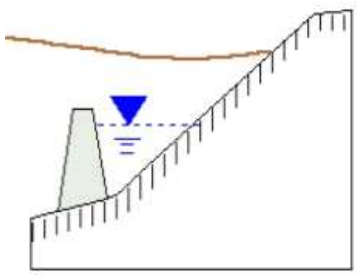
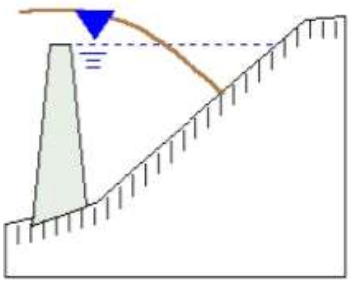
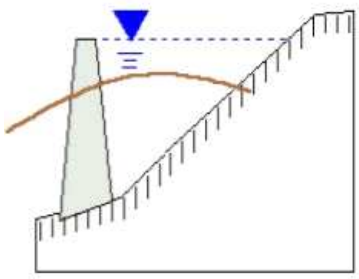
<그림 2-4> 지하수저류지 사용목적에 따른 유형

### 2.2.2 저류형태에 따른 유형

가. 완전 지하 저류형 : 상부의 토지이용에 지장이 없도록 차수벽의 상단을 지하에 설치하여 지하수를 완전히 지하에 저류시키고 지상노출을 방지하는 형태의 지하수 저류지이다. 설계 시 지하수위 상승에 따른 침수, 배수불량 등의 영향을 고려하여 차수벽의 상단 높이를 결정하여야 한다.

나. 일부 지표 저류형 : 대부분의 지하수를 지하에 저류시키고 지하수위가 상승함에 따라 지표의 일부 저지대에 지하수가 노출되어 지표에 저류되는 형태이다. 차수벽이 하천의 하상부에 보 형태로 존재하는 경우나 해안 인접부에 시공한 지하수 저류지에서 저류지 안의 지하수위가 지표로 유출되는 경우 등을 말한다.

다. 지표댐 병용형 : 계곡부의 지표수도 동시에 저류하는 형태로 사막 인근지역에서 강우 시 지표수를 저류시켜 사용하다가 지표수가 고갈되면 지하대수층에 부존되어 있는 지하수를 양수하여 이용하는 형태의 지하수저류지이다.

| 완전 지하 저류형 | 일부 지표 저류형 | 지표댐 병용형 |
|---|---|---|
|  |  |  |

<그림 2-5> 지하수저류지 저류형태에 따른 유형

## 2.3 국내 선행조사 결과

국내에서는 한해대책의 일환으로 1980년대 농업용수 확보와 1990년대 생활용수 확보를 위하여 속초 등에서 지하수저류지가 설치·운영되었으며, 그 효과를 토대로 더욱 안정적인 수자원 확보를 도모하기 위하여 2000년대 이후 전국 내륙·도서지역 등을 대상으로 조사 시행 및 계획을 수립하였다. 이번 장에서는 각각의 조사 당시 시행목적 및 설치에 유리한 후보지 현황 등 도출된 결과를 살펴보고 본 과업의 내륙지역 적지 재평가 등에 적용해 보고자 한다.

### 2.3.1 지하댐 개발방안 수립조사(건설교통부, 2002)

가. 목적

2000년대 용수부족에 대처하기 위한 신규 수자원 개발방안의 일환으로 국내 지하댐 개발 방안에 대한 기본조사를 실시하여 그 적용 가능성을 검토하는 한편, 적정 개발 후보지점을 선정하여 중장기 지하댐 개발 및 용수공급 계획을 수립하는데 그 목적을 두었다.

나. 지하댐 개발 후보지 선정 및 결과

2002년 당시 선정된 최종 지하댐 개발 후보지는 지하댐 개발 필요성과 개발된 수자원 공급의 효율성, 지표수-지하수 연계 개발 가능성 등을 우선 고려한 후, 용수공급 문제지역, 광역상수도 미공급지역, 물부족 예상지역 등을 종합 검토하여 최종 선정되었다.

- ○ 용수공급 문제(가뭄피해)지역, 안전수량 확보 및 수질개선을 위한 대체수자원 또는 보조수자원 필요지역 중 지표수 및 지하수 연계 가능지역
- ○ 신도시 건설 등으로 증가하는 용수수요에 대처할 신규 수자원개발이 필요한 지역 중에서 댐에 의한 지표수 공급계획의 지연이 예상되는 지역에 단기적인 용수공급방안으로 지하댐에 의한 지하수 개발 검토
- ○ 광역상수도 미공급지역 중에서 장래 용수수요의 증가와 그에 따른 물 부족이 예상되는 지역으로 인근 지자체와 연계하여 광역상수도 공급권역으로 묶을 수 있는 지역 중 지표수 개발과 동시에 지하댐에 의한 지하수 개발로 지표수와 연계운영이 가능한 지역

지하댐 입지평가 결과와 이수조건을 종합 검토한 결과, 전국에 걸쳐 모두 21개소의 지하댐 개발 후보지점이 선정되었다. 지하댐 개발 후보지점 21개소 중 낙동강권역이 11개소로 가장 많고, 한강권역 7개소, 금강권역 2개소, 섬진강권역 1개소가 선정되었다.

<표 2-2> 권역(유역)별 지하댐 개발 유망지점 현황

| 구 분 | 계 | 한강 | 낙동강 | 금강 | 영산강 | 섬진강 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 후보지(개소) | 21 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 |

### 2.3.2 도서・해안지역 지하수 확보 방안 기본조사(국토해양부, 2012)

가. 목적

도서·해안지역의 안정적 수원 확보를 통한 국가의 균형발전 도모, 도서지역 용수 공급원의 다원화에 의한 물 안보 확립, 도서·해안지역의 관광, 농업 등 지역경제 활성화를 위한 기반 조성, 지역 특성에 적합한 지하수저류시설 설치를 통한 지하수환경 복원, 기후변화에 따른 가뭄 등 재난 대비 비상수원 확보 등을 목표로 도서·해안지역의 물 문제 해결과 해수침투 방지 등 지역특성에 적합하고 경제적으로 효율적이며 친환경적인 지하수자원 확보방안을 수립하는데 그 목적을 두었다.

나. 도서·해안지역 사업대상지점 선정

전국 도서·해안지역을 포함하는 72개 시군구를 대상으로 인구, 급수율, 기존 지하수 조사 실적, 상습가뭄 및 물 부족 여부 등을 검토하고 용수확보와 수자원여건 분석 및 지자체 협의, 그리고 해수침투 가능성 분석을 통해 선정된 64개 예비후보 지점을 대상으로 현장을 방문하여 지하수저류지 설치를 위한 기본현황 및 조사를 실시하였다.

- ○ 인구 : 해당 지자체의 통계연보를 기준으로 인구 현황 파악
- ○ 급수율 : 환경부 발간 상수도 통계와 각 지자체 통계연보 통해 파악
- ○ 기존 지하수 조사 실적 : 국토해양부에서 시행하는 지하수 기초조사와 농림수산식품부에서 시행하는 농촌지하수 조사 실적을 바탕으로 가용 지하수 자료 확보
- ○ 상습가뭄 및 물 부족 여부 : 2025년 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도)의 용수수급 전망 결과 용수 부족 지역으로 선정된 지역

예비 후보지로 선정된 지점을 방문하여 인문, 사회, 경제, 지형, 지질, 수자원에 관한 기본현황조사를 실시하였으며, 최종 평가결과 2순위(경남 통영시 사량면 하도) 및 공동 10순위(경남 통영시 한산면 한산도)는 검토 당시 광역상수도 공급예정지인 관계로 정밀조사 대상지점에서 제외하고 후순위 2개지점을 추가 반영하여 15개 정밀조사 대상지점을 선정하였다. 그리고 각 지점별 수자원현황조사, 관측조사, 물리탐사, 시추·착정조사, 지하수자원 평가 등 정밀조사를 통해 최종 10개의 사업대상지점을 선정하였다.

<표 2-3> 정밀조사 대상지점 선정 및 최종 평가결과(10개지점 선정)

| 우선순위 | 위 치 | 인구(명) | 유역면적(㎢) | 댐연장(m) | 평가순위 | 지자체 참여의사 | 10개지점 선정결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남 완도군 보길도 | 5,764 | 8.07 | 575 | 1 | 상 | ×(민원,조사불가) |
| 2 | 충남 보령시 삽시도 | 486 | 0.45 | 50 | 3 | 상 | ○ |
| 3 | 인천 옹진군 덕적도 | 1,272 | 1.95 | 120 | 4 | 상 | ×(대수층 발달 미약) |
| 4 | 전남 여수시 낭 도 | 337 | 0.20 | 130 | 5 | 상 | ○ |
| 5 | 전남 신안군 우이도 | 169 | 0.96 | 230 | 6 | 상 | ○ |
| 6 | 전남 영광군 안마도 | 400 | 1.30 | 615 | 6 | 중 | ○ |
| 7 | 전남 신안군 대둔도 | 450 | 0.15 | 150 | 8 | 상 | ○ |
| 8 | 경북 울진군 근남면 (행곡리) | 3,134 | 30.00 | 400 | 9 | 하 | ×(민원,조사불가) |
| 9 | 인천 옹진군 대이작도 | 218 | 0.35 | 80 | 10 | 상 | ○ |
| 10 | 경북 영덕군 영해면 (원구리) | 7,400 | 170.00 | 500 | 12 | 중 | ○ |
| 11 | 전북 군산시 개야도 | 973 | 0.28 | 290 | 12 | 상 | ○ |
| 12 | 전남 완도군 청산도 | 2,620 | 7.10 | 500 | 14 | 상 | ○ |
| 13 | 경남 통영시 욕지도 | 2,355 | 0.66 | 300 | 14 | 상 | ○ |
| 14 | 경북 포항시 장기면 (금곡리) | 5,623 | 28.00 | 200 | 14 | 하 | ×(대수층 불량(점토)) |
| 15 | 전남 여수시 금오도 | 1,600 | 6.49 | 220 | 17 | 중 | ×(대수층 발달 미약) |

## 2.4 지하수저류지 국내・외 설치사례

국내 대용량 지하수 확보시설 설치는 소유역을 대상으로 농업용 지하수저류지 기술 개발 연구와 함께 본격적으로 시작되었다. 본 장에서는 지하수저류지의 위치와 형식 결정을 위하여 국내·외 설치 및 운영사례를 조사하여 지하수저류지의 용도, 시설물 제원, 공법, 개발대상 등을 분석하였으며, 입지조건(유역면적, 지형·지질, 대수층 등), 설계 일반사항(수질분석, 개발가능량 평가, 위치 선정, 차수기준, 차수벽의 용도와 기능, 수질 대책, 시설물 제원결정 등), 시공 및 운영 유의사항 등 지하수저류지와 관련된 주요 고려사항 및 개선방향을 검토하는데 활용하였다.

### 2.4.1 국내 설치사례

국내에서 설치·운영중인 지하수저류지는 경북 상주에 위치한 이안 지하수저류지를 포함하여 5개 농업용 지하수저류지와 생활용수 확보를 위한 강원 속초 쌍천 지하수저류지 1개 등 총 6개소이며, 이들 시설의 총 계획취수량은 149,810㎥/일 이다(건설교통부, 2002).

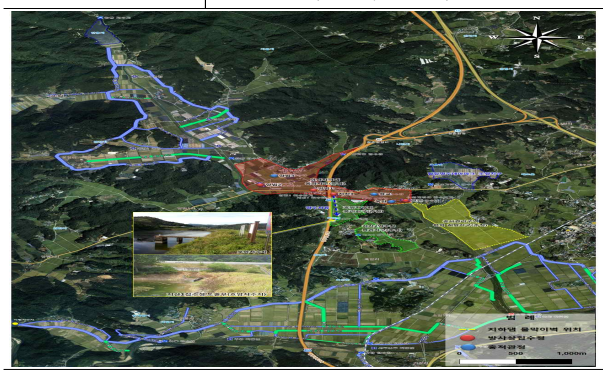
<표 2-4> 국내 설치사례

| 시설명 | 위치 | 하천명 | 유역면적 (ha) | 댐길이 (m) | 공법 | 취수량 (㎥/일) | 집수정 (기) | 준공 년도 | 시행기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이안[주1] | 경북 상주 | 이안천 | 2,130 | 230 | 완전지하저류 (주입+치환) | 24,000 | 4 | 1983 | 농업기반 공사 |
| 남송[주2] | 경북 포항 | 곡강천 | 15,300 | 89 | 지표보 병행 (주입) | 23,600 | 4 | 1986 | 농업기반 공사 |
| 옥성[주3] | 충남 공주 | 유구천 | 27,500 | 482 | 완전지하저류 (주입) | 27,900 | 4 | 1986 | 농업기반 공사 |
| 고천[주4] | 전북 정읍 | 정읍천 | 2,700 | 192 | 완전지하저류 (치환-콘크리트) | 25,110 | 5 | 1986 | 농업기반 공사 |
| 우일[주5] | 전북 정읍 | 정읍천 | 2,200 | 778 | 완전지하저류 (치환-점토다짐) | 16,200 | 4 | 1986 | 농업기반 공사 |
| 쌍천[주6] | 강원 속초 | 쌍 천 | 6,533 | 800<br>32 | 완전지하저류 (치환-콘크리트) | 33,000 | 4 | 1998<br>2000 | 속초시 |

주) 1. 이안지하댐 조사시험 보고서(1982), 이안지하댐 시험사업 준공보고서(1984)
2. 경북 영일군 남송지구 지하댐개발 사업계획서(1985)
3. 충남 공주군 옥성지구 지하댐개발 사업계획서(1985)
4. 전북 정읍군 고천지구 지하댐개발 사업계획서(1985)
5. 소유역 지하댐 개발에 관한 기술개발 연구(농림부, 1996)
6. 속초시 지하수개발 조사 보고서(1992), 속초시 도문동 쌍천 취수원 개발공사 지반조사보고서(1996)

<표 2-5> 이안 지하수저류지

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | ■ 경북 상주시 함창읍 교촌리~이안면 양범리 일원 |
| 공사기간 | ■ 1983. 04. 25 ~ 1983. 12. 20 |
| 차수벽 제원 | ■ 연장(m) : 230 ■ 평균심도(m) : 5 ■ 총저류량(천㎥) : 4,143 |
| 지형특성 | ■ 수지상 수계 발달, 이안면 지산리와 함창읍 교촌리 인근에 협곡부가 존재하는 지점에 지하댐 설치, 유역 내 지산천(유역면적 2,130ha) 분포 |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 시대미상의 화강암질 편마암 및 석영편마암<br>■ 대수층 : 평균 4.5m 충적층(구하상지역 7m), 평균투수계수 2.45×$10^{-1}$cm/sec |
| 차수벽 시공 | ■ 좌안(동쪽, 194m) : 특수약액주입공법(S.G.R. 공법, 1m간격 192개소 시추공)<br>■ 우안(서쪽, 36m) : 평균심도 5m로 굴착하여 두께 0.3m의 콘크리트벽체 설치 |

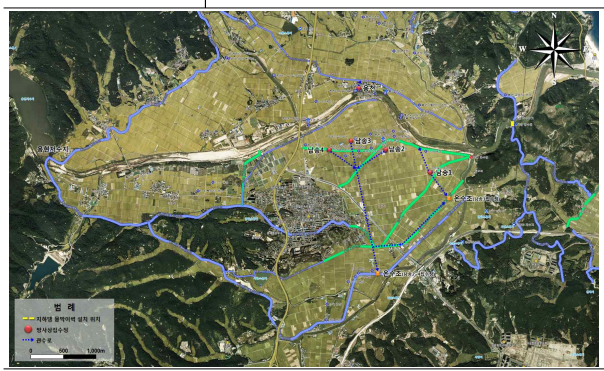


급수체계

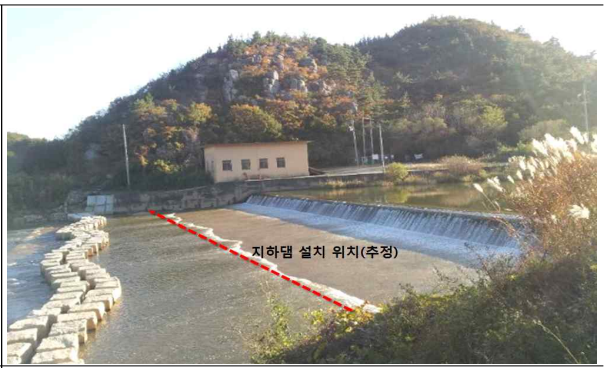
이안천 하상

<표 2-6> 남송 지하수저류지

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | ■ 경북 포항시 흥해읍 남송리~용천리 일원 |
| 공사기간 | ■ 1985. 12. 05 ~ 1986. 12. 16 |
| 차수벽 제원 | ■ 연장(m) : 89 ■ 평균심도(m) : 18.8 ■ 총저류량(천㎥) : 4,017 |
| 지형특성 | ■ 분지형, 수지상 수계 발달(동해 유입), 유역 내 곡강천(유역면적 15,300ha) 분포 |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 중생대 백악기 하양층군(셰일 및 사암)<br>■ 대수층 : 10~15m 세립질 모래층, 투수량계수 300㎡/day |
| 차수벽 시공 | ■ 곡강양수장 인근에 설치된 재래식 취입보의 하류부, 그라우팅공법(약액주입) |



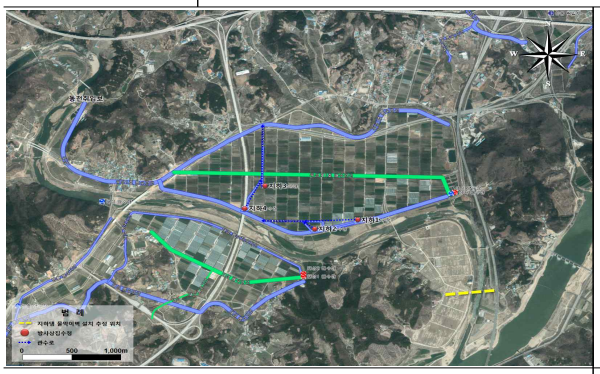
급수체계




곡강천 하상

<표 2-7> 옥성 지하수저류지

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | ■ 충남 공주시 우성면 옥성리 일원 |
| 공사기간 | ■ 1985. 10. 10 ~ 1986. 11. 10 |
| 차수벽 제원 | ■ 연장(m) : 482 ■ 평균심도(m) : 9.16 ■ 총저류량(천㎥) : 2,850 |
| 지형특성 | ■ 몰곡형, 수지상 수계 발달, 유구천이 금강에 합류하는 지점에 협곡이 존재, 유역 내 유구천(유역면적 27,500ha) 분포 |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 중생대 대보화강암<br>■ 대수층 : 모래, 자갈, 사력 혼전석으로 구성(4~9m), 투수량계수 113~183㎡/day |
| 차수벽 시공 | ■ 유구천-금강 합류지점으로부터 북동쪽 약 700m 지점, 그라우팅공법(시멘트그라우팅) |

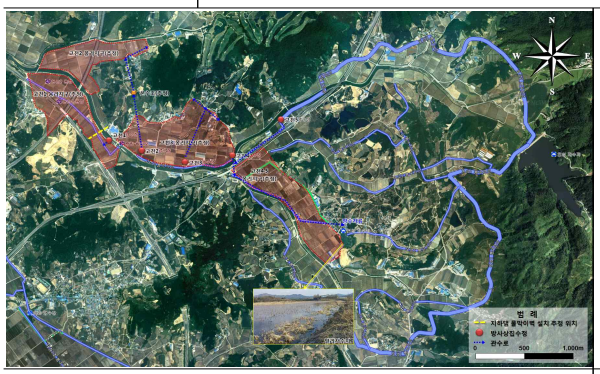


급수체계

옥성 차수벽 추정위치

<표 2-8> 고천 지하수저류지

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | ■ 전북 정읍시 태인면 고천리 일원 |
| 공사기간 | ■ 1985. 10. 25 ~ 1986. 12. 14 |
| 차수벽 제원 | ■ 연장(m) : 192 ■ 평균심도(m) : 7.5 ■ 총저류량(천㎥) : 1,543<br>■ 주입공법 : 그라우팅(192m) |
| 지형특성 | ■ 매몰곡형, 수지상의 수계 발달, 유역 내 용호천(유역면적 2,700ha) 발달 |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 중생대 대보화강암<br>■ 대수층 : 평균 6~7m 충적층 발달, 4m 정도 투수성이 양호한 모래층 구성 |
| 차수벽 시공 | ■ 고천1 집수정으로부터 북서쪽 약 60m 지점(용호천 하상에 일부 노출), 그라우팅 |

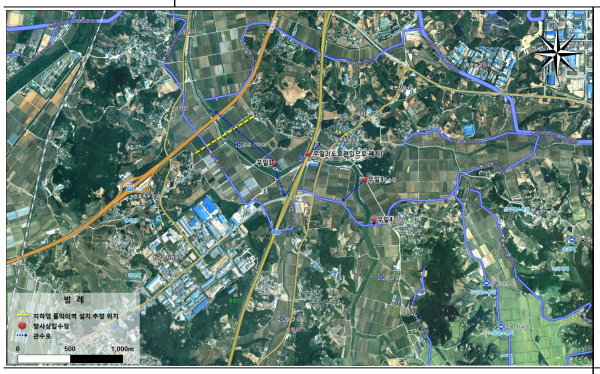


급수체계

고천 차수벽 노출부

<표 2-9> 우일 지하수저류지

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | ■ 전북 정읍시 북면 남산리~신평리 일원 |
| 공사기간 | ■ 1985. 12. 11 ~ 1986. 12. 15 |
| 차수벽 제원 | ■ 연장(m) : 778 ■ 평균심도(m) : 6.7 ■ 총저류량(천㎥) : 2,457 |
| 지형특성 | ■ 지형적 특성 : 표고 100m 내외의 구릉지, 수지상 수계 발달<br>■ 유역내 하천 : 한교천(유역면적 2,200ha) |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 중생대 대보화강암<br>■ 대수층 : 평균 6.5m 충적층 발달(약 4m 정도 모래층), 평균 투수량계수 133㎡/day |
| 차수벽 시공 | ■ 우일1 집수정으로부터 북서쪽 약 540m 지점, 점토다짐벽 타설(778m) |



급수체계

우일 집수정

<표 2-10> 쌍천 지하수저류지

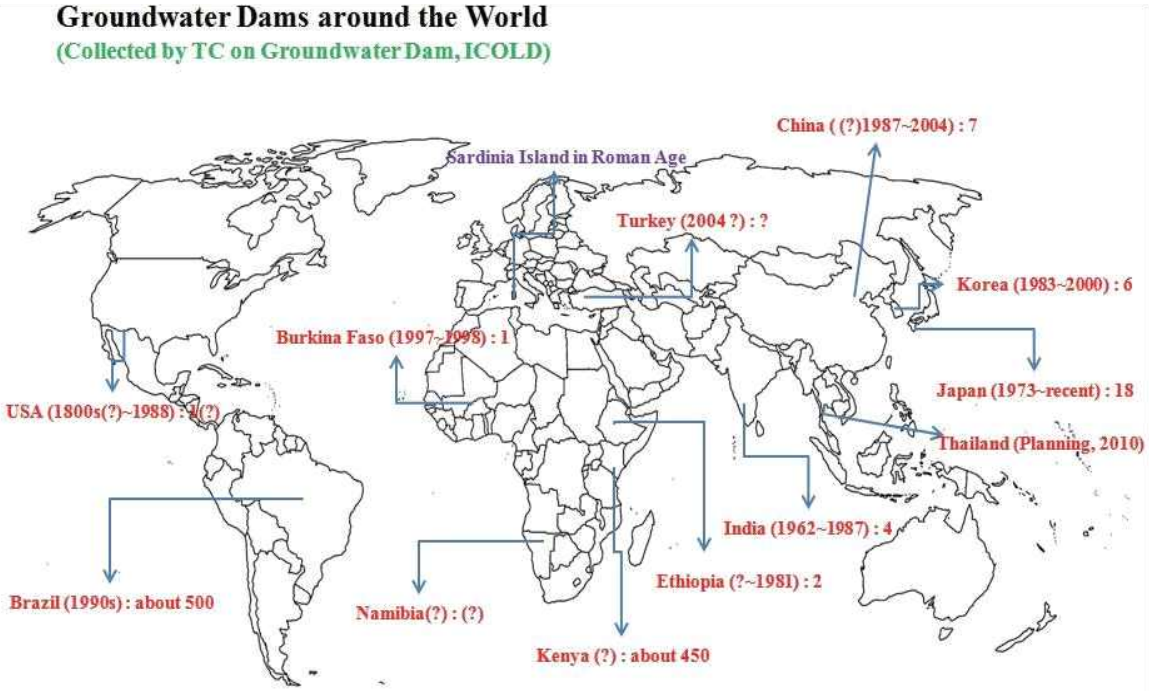
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 위 치 | ■ 강원 속초시 대포동~도문동 일원 |
| 공사기간 | ■ 1995. 07. 13 ~ 2000. 06. 26 |
| 차수벽 제원 | ■ 연장(m) : 832 ■ 평균심도(m) : 16 ■ 총저류량(천㎥) : 2,457 |
| 지형특성 | ■ 설악산 동쪽 산록부 경사지대 및 충적평지, 유역 내 쌍천(면적 6,562ha) 분포 |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 선캠브리아기 호상편마암<br>■ 대수층 : 깊이 8.3~21.0m, 투수계수 $1.03\times10^{-2}$cm/sec~$9.71\times10^{-4}$cm/sec |
| 차수벽 시공 | ■ 동해안으로부터 300m 내륙 지점<br>■ 1차(제체 북측 800m 구간) : C.B.S.W. 공법 적용<br>2차(제체 남측 32m 구간) : 콘크리트 수직벽 타설 |

급수체계

쌍천댐 하류부

## 2.4.2 국외 설치사례

건조지대에서의 지표저수지는 증발손실이 클 뿐 아니라 토사 유입으로 인한 저수지 퇴적, 오염물질 유입 및 축적 등 심각한 불이익이 따른다. 이러한 결함을 해소하기 위하여 물을 지하에 저장하는 방법이 로마시대부터 시행되어 왔는데 중동 지역에서는 지하동굴을 건설하여 물을 저장하였으며 아프리카 지역에서는 인공적으로 모래층을 만들어 모래 공극에 물을 저장하는 방법이 이용되어 왔다. 근대적인 지하수저류지는 일본에서 나가사키현의 가바지마댐과 오키나와현의 미나후크댐을 1970년대에 건설하여 그 효과를 입증하였으며 특히 도서지방의 생활용수와 농업용수 확보를 위하여 많은 후보지를 선정하여 지하수저류지를 계획하고 있다.

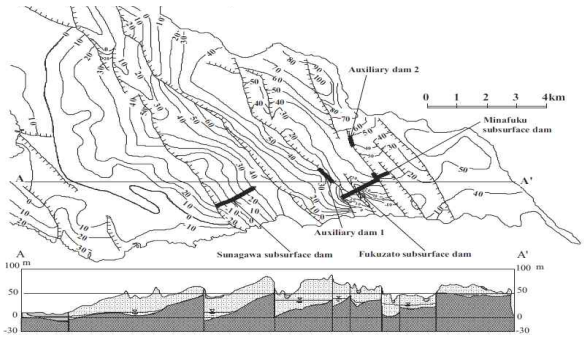



<그림 2-6> 해외 지하댐 운영현황(김형수, 2016)

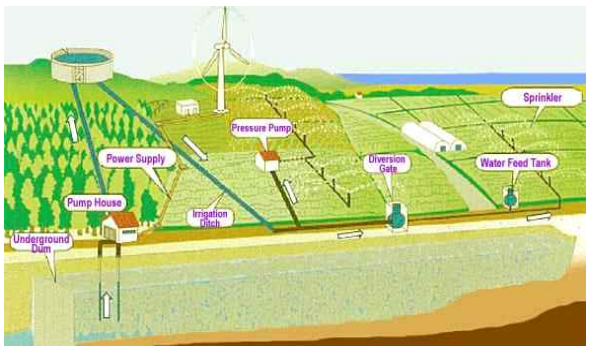
국외 지하수저류지에 대한 대표적인 학술보고 자료로는 Hanson and Nilson(1986), Ambroggi(1978), Cluer(1989) 등이 있으며, 이들 문헌에는 일본 오키나와현, 크로아티아, 부르키나파소, 케냐 외 다양한 목적의 지하수저류지 사례가 소개되어 있다.

<표 2-11> Miyakojima(일본)

| 구 분 | 내 용 | | |
|---|---|---|---|
| 위 치 | ■ 일본 오키나와현<br>(도쿄 남서쪽 1,900km 지점에 위치한 섬) | 설치목적 | ■ 농업용수 공급 |
| 지질특성 | ■ 기반암 : Shimajiri mudstone(투수계수 : $2\times10^{-6}$cm/sec)<br>■ 대수층 : Lyukyu limestone(투수계수 : $3.5\times10^{-1}$cm/sec) | | |
| 취수시설 | ■ 125mm 수중펌프가 설치된 관정 147공을 통해 초당 0.023톤의 지하수를 취수<br>■ 취수된 지하수는 고도가 비교적 높은 곳에 위치한 물탱크에 파이프라인을 통해 보내짐 | | |



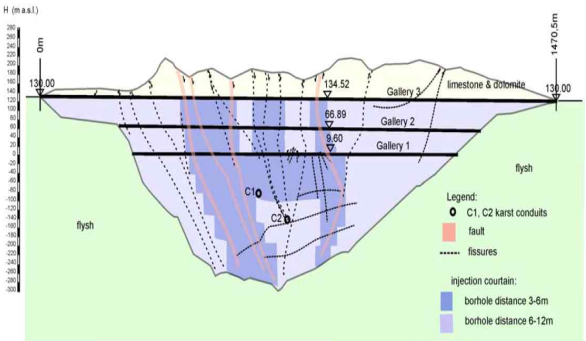

지형 및 지질단면도



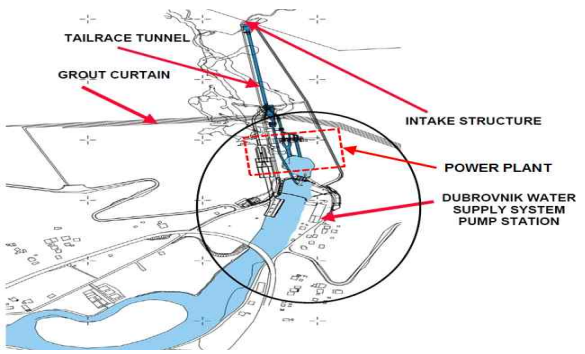

Miyakojima 지하댐 개념도

<표 2-12> Ombla Spring(크로아티아)

| 구 분 | 내 용 | | |
|---|---|---|---|
| 위 치 | ■ 크로아티아 Dubrovnik 북동쪽 약 4.5km 지점 | 설치목적 | ■ 수력발전 |
| 차수벽<br>제원/공법 | ■ 연장(m) : 1,470<br>■ 급수시설 용량 (ℓ/sec) : 1,500 | ■ 평균주입심도(m) : 410<br>■ 주입공법 : Curtain Grouting | |
| 기후특성 | ■ 연평균 기온(℃) : 16.5 | ■ 연평균 강수량(mm) : 1,500(1,400~2,200) | |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 중생대 쥬라기(석회암)<br>■ 대수층 : 투수성이 높은 석회암(투수계수 2~50cm/sec), 불투수성이 낮은 고회암 및 석회공동 내에서의 지하수 유속은 조건에 따라 다름 | | |



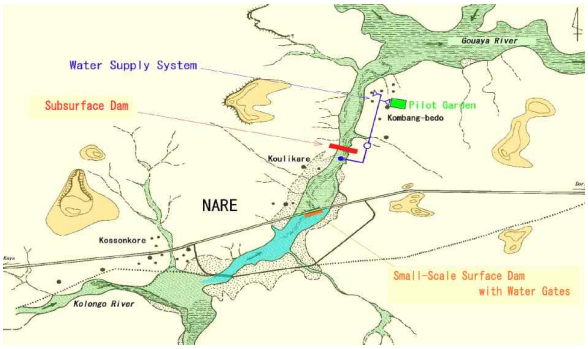

Ombla 지하댐 차수벽 구간 단면도




Ombla 수력발전소 모식도

<표 2-13> Nare(부르키나파소)

| 구 분 | 내 용 | | |
|---|---|---|---|
| 위 치 | ■ Nare village, Tougouri District, Namentenga Province, Burkina Faso | 설치목적 | ■ 농업 및 생활용수 공급 |
| 차수벽 제원/공법 | ■ 연장(m) : 216.3 ■ 평균주입심도(m) : 8.0 ■ 저류량(㎥) : 1,800,000<br>■ 공법 : 점토다짐벽 | | |
| 지역특성 | ■ 인구(명) : 2,896 ■ 주요산업 : 농업, 목축업 ■ 연평균 강수량(mm) : 약 590 | | |
| 지질특성 | ■ 기반암 : 화강암, 섬록암, 각섬암 등<br>■ 대수층 : 모래, 조립사, 실트 등으로 구성(평균 투수계수는 $10^{-4}$~$10^{-2}$cm/sec 범위) | | |
| 차수벽 설치효과 | ■ 지하댐 설치 후 차수벽 하부 구간에 비해 상부 구간의 지하수위가 4.5~6.5m, 차수벽 설치 전보다 2.5~5m 수위 상승효과 | | |




Nare 지하댐 위치

Nare 지하댐 취수시설

<표 2-14> Kitui(케냐)

| 구 분 | 내 용 | | |
|---|---|---|---|
| 위 치 | ■ Kitui District, Kenya | 설치목적 | ■ 농업 및 생활용수 공급 |
| 차수벽 | ■ 연장(m) : 20 ■ 평균주입심도(m) : 2~4 ■ 저류량(㎥) : 2,000 | | |
| 지역특성 | ■ 면적(㎢) : 20,400 ■ 인구밀도(명/㎢) : 25<br>■ 연평균 강수량(mm) 1,000(8~12월 우기) | | |
| 취수시설 | ■ 취수시설은 주로 모래저장댐 상류부에 Scoop hole을 채굴하거나 우물 또는 재래식 핸드펌프를 설치 | | |

Kitui 지역 모래저장댐

지하댐 취수시설(Hand pump)

### 2.4.3 최근 국내설계 및 설치사례

최근 환경부에서는 급변하는 기후에 대응하고 물 소외지역 생활여건 개선을 통한 평등한 물 복지 실현을 위하여 도서지역에 지하수저류지 설치를 활발하게 추진하고 있다. 본 절에서는 각각의 지점별 설치 제원 및 현황을 파악하여 본 과업에서 선정된 지점에 적절한 설계를 고려해 보고자 한다.

가. 옹진군 대이작도

옹진군 대이작도는「지하수관리기본계획(2012~2021)」에서 개발 가능지점으로 선정된 10개지점 중 영광군 안마도와 함께 최초사업으로 추진되는 지역으로, 도서면적 3.07㎢, 해안선 총연장은 20.03㎞, 평균 해발고도는 EL.43.97m이며, 2019년 기준 총 280명이 거주하고 있다.

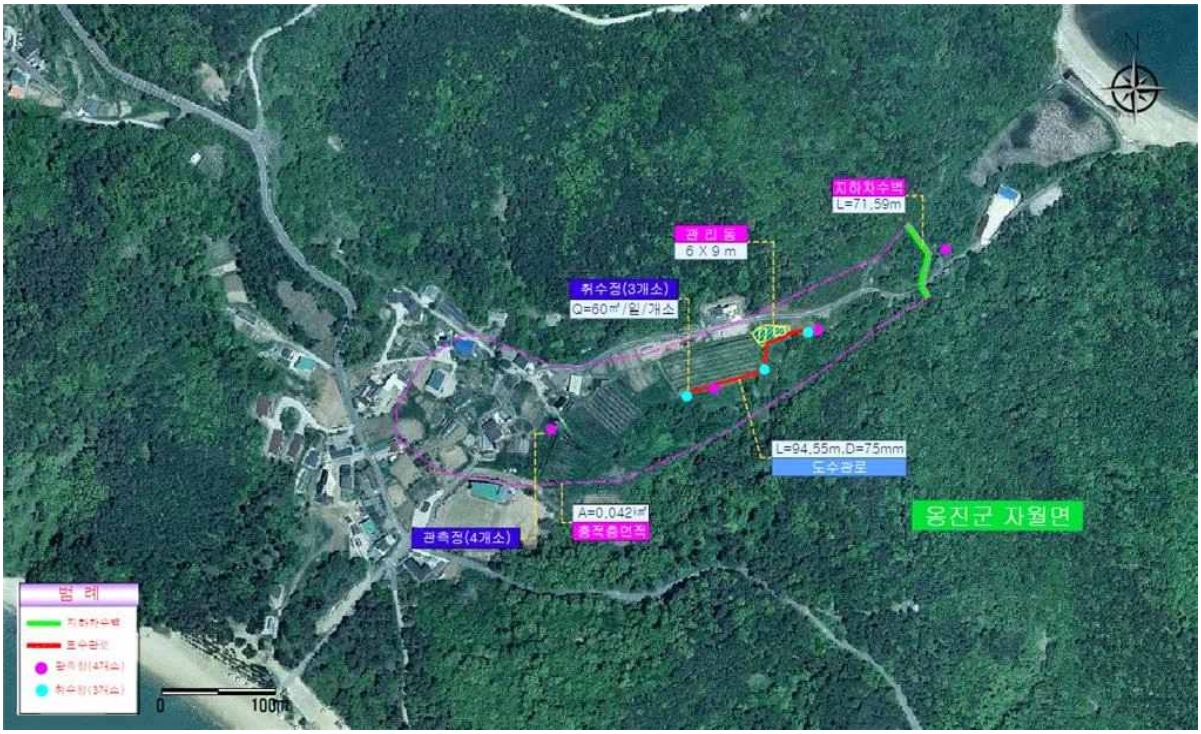
<표 2-15> 옹진군 대이작도 현황

| 구 분 | 도서면적(㎢) | 해안선연장(km) | 평균고도(EL.m) | 거주인구(명) |
|---|---|---|---|---|
| 대이작도 | 3.07 | 20.03 | 43.97 | 280 |

<표 2-16> 옹진군 대이작도 주요 시설물 계획

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 수자원현황 | ■ 유역면적 : 0.35㎢ ■ 충적층면적 : 0.042㎢<br>■ 토사층두께 : 3.8~17.9m ■ 지하수수질 : 정수처리 필요<br>■ 유효저류량 : 7,632㎥ ■ 개발가능량 : 254㎥/일 |
| 개발규모 | ■ 110㎥/일(취수시설용량 180㎥/일) |
| 지하차수벽 | ■ 시공법 : 교반혼합공법 ■ 심 도 : 4.8~13.9m(연암 1m 근입)<br>■ 연 장 : 71.6m ■ 상단고 : EL. 5.0m |
| 취수시설 | ■ 수직정 3공 (심도: 29.0~39.0m, 취수용량: 60㎥/일/공) |
| 배수시설 | ■ 취수시설 활용 |
| 기 타 | ■ 관 리 동 : 6 × 9m ■ 정수시설 : 1식 ■ 가설부지 : 1,017㎡<br>■ 관 측 정 : 4개소(차수벽상류 3개소, 차수벽하류 1개소)<br>■ 도수관로 : 총연장 94.6m, 관경 75㎜ |

주) 옹진군 대이작도 지하수저류지 기본 및 실시설계 보완설계(환경부, 2018)




<그림 2-7> 옹진군 대이작도 주요 시설물 계획평면도

대이작도는 수원확보 사업의 필요성을 검토한 결과, 유역면적이 작은 대이작도의 불량한 지하수 부존성 및 함양특성, 관광객들의 증가 추이를 고려할 때 향후 생활용수가 부족할 것으로 판단되는 지역이었다. 또한 주급수원을 모두 지하수 관정에 의존하고 있어 해수유입에 따른 지하수의 염수 피해가 증가할 수 있을 것으로 우려되는 바 예상되는 물 부족량을 해결할 수 있는 방안 및 지하수 관정을 대체할 수 있는 신규수원 확보가 필요하였다.

대이작도는 충적층이 협소한 편이지만 선정된 사업지점은 분지상의 향사구조 특성을 보여주고 있으며 대수성이 양호하여 충분한 수량의 지하수 개발이 가능하다. 또한 기존 주거 지역과 일정 거리를 두고 있어 지하수오염 가능성이 적고 수원확보 관련 시설을 효율적으로 배치하고 향후 시설 관리를 위한 접근성 등 다양한 요건을 검토하여 계획하였다. 개발규모는 성수기 기준 물 부족량 109㎥/일을 고려하여 110㎥/일(취수시설용량 180㎥/일)로 결정하고 지하수저류지를 설치 중에 있다.

나. 영광군 안마도

영광군 안마도는「지하수관리기본계획(2012~2021)」에서 개발 가능지점으로 선정된 10개지점 중 앞서 설명한 옹진군 대이작도와 함께 최초사업으로 추진되는 지역으로, 도서면적 4.86㎢, 해안선 총연장은 21.4㎞, 평균 해발고도는 EL.50.5m이며, 2019년 기준 총 191명이 거주하고 있다.

<표 2-17> 영광군 안마도 현황

| 구 분 | 도서면적(㎢) | 해안선연장(km) | 평균고도(EL.m) | 거주인구(명) |
|---|---|---|---|---|
| 안마도 | 4.86 | 21.4 | 50.5 | 191 |

<표 2-18> 영광군 안마도 주요 시설물 계획

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 수자원현황 | ■ 유역면적 : 1.17㎢ ■ 충적층면적 : 0.205㎢<br>■ 충적층두께 : 16.8~37.5m ■ 지하수수질 : 먹는물 기준 적합<br>■ 유효저류량 : 82,229㎥ ■ 개발가능량 : 300㎥/일 |
| 개발규모 | ■ 127㎥/일(취수시설용량 200㎥/일) |
| 지하차수벽 | ■ 시공법 : 교반혼합공법 ■ 심 도 : 3.0~35.0m(연암 1m 근입)<br>■ 연 장 : 460.0m ■ 상단고 : EL. 3.50~1.65m |
| 취수시설 | ■ 수직정 5공(심도 : 41m, 취수용량 : 40㎥/일/공) |
| 기 타 | ■ 수중펌프 : 1식 ■ 가설부지 : 3,050㎡<br>■ 관 측 정 : 5개소(차수벽하류 1개소, 차수벽상류 4개소)<br>■ 도수관로 : 총연장 546.7m, 관경 50㎜ |

주) 영광군 안마도 지하수저류지 기본 및 실시설계 보완설계(환경부, 2018)

<그림 2-8> 영광군 안마도 주요 시설물 계획평면도

안마도는 수원확보 사업의 필요성을 검토한 결과, 해수담수화시설을 주급수원으로 사용하고 있으나 담수화 과정에서의 손실과 원수(염지하수)의 고갈로 인하여 안정적인 용수공급이 이루어지지 않아 목표연도 2025년에는 수요량이 실제 공급가능량을 초과하게 되어 생활용수가 부족할 것으로 예상되는 지역이었다. 현지조사 결과 해수담수화시설 유지관리의 어려움과 관광객의 꾸준한 유입, 마을상수도의 수원인 해수담수화시설의 수질에 대한 불신 등으로 해당 지자체에서는 대체수원을 포함한 수원확보를 적극적으로 요구하였다.

안마도는 지형적으로 충적층이 넓게 분포되어 있고 분지 형태로 지하수저류지 설치에 유리한 지역이며, 지하차수벽 좌안은 방사상집수정으로 유입되는 해수를 차단(지형적으로 계곡부와 토사층 및 암반의 절리를 따라 해수유입)하기 위하여 계곡부를 지나 산사면에 기반암이 분포하는 능선부까지 연장을 계획하였다. 개발규모는 물 부족량 93㎥/일 과 높은 운영유지비 및 낮은 수질을 보이는 해수담수화시설을 대체하기 위한 방안으로 기존 공급량 34㎥/일을 대체한다는 조건 하에 이를 합산한 127㎥/일(취수시설용량 200㎥/일)로 결정하고 지하수저류지를 설치 중에 있다.

다. 속초시 쌍천(제2지하수저류지)

속초시는 2012년 이래로 연평균 강수량이 평년(1,363㎜/년)보다 약 13% 감소(1,186㎜/년)하였고, 이로 인하여 쌍천 지하수저류지를 포함하여 취수원에서의 취수량이 지속적으로 감소되었으며 성수기 관광객 유입 폭증과 2006년, 2015년 및 2018년에는 대규모 제한급수 실시로 인한 물 관련 민원 발생 등으로 속초시에서는 쌍천 중류에 추가 상수원 확보를 통한 원활한 급수체계 확립을 위해 제2지하수저류지 설치 타당성을 검토하였다. 이를 위하여 제2지하수저류지 대상지에 대한 수리지질조사 및 수치모델링을 통한 주된 지하수 유동 경로와 추가 확보가능한 지하수량을 분석하고, 제2지하수저류지의 경제성 평가 및 사업비 분석결과를 제시하여 제2지하수저류지 추진을 통해 속초시 물 문제 해결에 기여하고자 하였다.

과업범위는 강원도 속초시 쌍천 중류(설악동 도천교 인근)이며, 유역면적은 65.33㎢, 유역연장 16.55㎞이고, 속초시 전체 인구는 2019년 기준 총 81,744명이 거주하고 있다.

<표 2-19> 속초시 현황

| 구 분 | 유역면적(㎢) | 유역연장(km) | 거주인구(명) |
|---|---|---|---|
| 속초시 | 65.33 | 16.55 | 81,744 |

<표 2-20> 쌍천 지하수저류지 현황(속초시, 2003)

| 시설명 | 시공방법 | 길이(m) | 심도(m) | 두께(m) | 투수계수 (cm/sec) | 공사기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍천(제1) 지하수저류지 | 치환공법 (시멘트, 벤토나이트, 콘크리트) | 832 | 3.5~26.8 (평균 16) | 0.8 | $3.65\times10^{-7}$ | 1998~2000 |

주) 쌍천지하댐 설치를 위한 기본조사 및 타당성 검토 용역(속초시, 2019)

<표 2-21> 쌍천 지하수저류지 유역 일평균 집수정 취수량(속초시, 2018)

| 합계 (㎥/일) | 1호 | 2호 | 4호 | 5호 | 6호 (구, 수질) | 7호 (구, 접합정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,574 | 1,953 | 1,420 | 1,858 | 1,552 | 106 | 8,685 |

주) 쌍천지하댐 설치를 위한 기본조사 및 타당성 검토 용역(속초시, 2019)

<그림 2-9> 속초시 쌍천(제2지하수저류지) 시설물 계획평면도

쌍천 제2지하수저류지의 지형적 특성은 하상의 투수성이 매우 높고 유로연장이 짧은 급경사로 이루어진 손실하천으로, 취입보 등에 의한 하천수 저류 및 공급이 어려움에 따라 지하수저류지 설치 및 대용량 관정 개발 등에 의한 취수원 마련이 필요한 실정이다. 속초시는 기존에 설치된 쌍천 지하수저류지를 주요 취수원으로 하여 생활용수를 공급하고 있으나, 갈수기에는 지하수 대수층으로 해수가 유입됨에 따라 취수량이 감소한다. 따라서 농업용인 학사평저수지의 용수 일부를 생활용수로 전환하여 이용하는 등 급수정책에 어려움을 겪고 있다.

쌍천 유역 제2지하수저류지 설치 대상지를 중심으로 타당성조사에서 검토된 4개 제2지하수저류지 설치 방안(일직선형, 'ㄷ' 자형, 'ㄴ' 자형 및 개폐형)에 대하여 수치모델링을 실시하였다. 정류 상태 지하수 유동 모사 결과 자연상태에서 약 58,000㎥/일이 해안유출 형태로 배출되는 것으로 모사되었으며, 제2지하수저류지 4개 방안에 대한 적정 채수량은 1안 11,000㎥/일, 2안 2,600㎥/일, 3안 5,200㎥/일, 4안 7,100㎥/일로 분석되었다. 이와 같이 전술한 다양한 분석 결과와 현지 여건 및 용수 공급계획 등을 종합적으로 고려하여 가장 합리적인 방안을 적용하여야 할 것이다.

# 제 3 장 지하수저류지 조사 및 평가

3.1 기존 후보지 조사 및 재평가

3.2 신규 유망지 선정

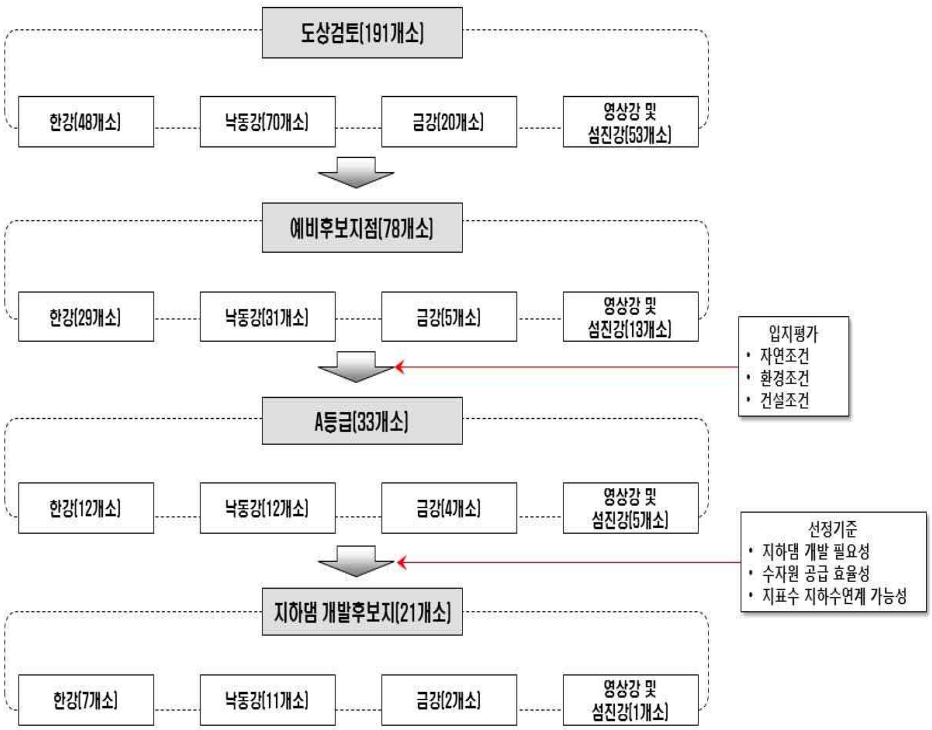
3.3 신규 유망지 현장조사 및 분석

# 제 3 장 지하수저류지 조사 및 평가

본 장에서는 2002년에 선정된 후보지 21개소 재평가와 신규 유망지 선정(94개소) 및 상위 8개소의 현장조사에 대한 내용으로, 기존 후보지 21개소에 대해서는 항공촬영을 통한 지형변화 및 인근지역 수질에 대한 분석을 통해 현 시점에서의 적정성 재검토를 수행하였으며, 신규 유망지는 단계적 검토를 통해 94개소 유망지를 선정한 후, 이 중 상위 8개소에 대해 항공촬영 및 수질분석, 물리탐사, 토질분석, 지하수모델링을 수행하였다.

## 3.1 기존 후보지 조사 및 재평가

기존 후보지는 2002년 시행된 지하댐 개발방안 수립조사의 결과로, 여러 선행된 지하수 관련 조사 보고서를 통해서 191개소를 선정하여 이들 지역 내 지하수저류지 입지조건 확인을 위한 도상검토를 한 후, 78개소 예비후보지점을 선정하여 현장조사를 시행하고 그 결과를 바탕으로 입지평가(자연조건, 환경조건, 건설조건) 검토를 통해 유망지점 33개소를 선정하였다. 마지막으로 이들 33개소를 대상으로 지하수저류지 개발 필요성, 수자원 공급 효율성, 지표수-지하수 연계 가능성 등을 검토하여 최종 21개 후보지를 선정하였다<(표 3-2)>.




<그림 3-1> 기존 후보지 선정과정(지하댐 개발방안 수립조사, 2002)

### 3.1.1 기존 후보지 선정(2002년)

2002년 조사에서는 입지평가 항목을 자연조건, 환경조건, 건설조건 등 3개 조건, 14개 항목으로 세분하고 각 항목에 대하여 중요도에 따라 가중치를 주는 방법으로 평가하였고 지하수저류지 개발 유망지점에 대하여 이수조건을 고려하여 최종 지하수저류지 개발 후보지를 선정하였다.

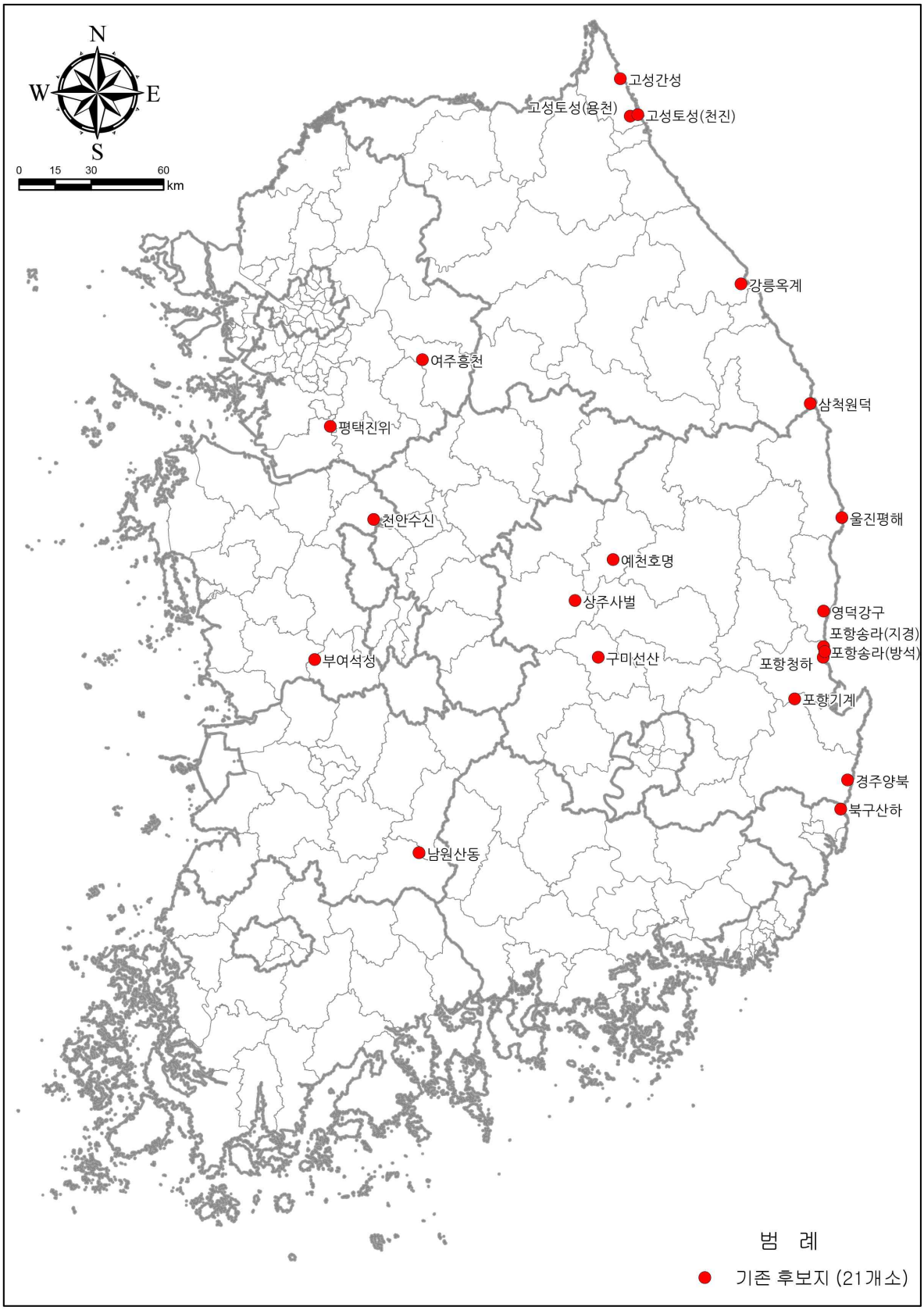
<표 3-1> 입지평가 항목(2002년 당시 기준)

| 조건 | 평가항목 | 배점 (100) | 평가기준 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 점수 | | | |
| 자연 조건 (50) | 충적층 분포면적(㎢) | 10 | 1.5< | 1.0-1.5 | 1.5-1.0 | <0.5 |
| | | | 10 | 7 | 5 | 1 |
| | 충적층 구성물질 | 10 | 자갈 섞인 모래 | 모래 | 점토질모래 | 점토우세 |
| | | | 10 | 7 | 5 | 1 |
| | 대수층 두께(m) | 10 | 10< | 6-10 | 3-6 | <3 |
| | | | 10 | 7 | 5 | 1 |
| | 유역면적(㎢) | 10 | 100< | 50-100 | 10-50 | <10 |
| | | | 10 | 7 | 5 | 1 |
| | 하천구배 | 5 | 약함 | 보통 | 약간 큼 | 큼 |
| | | | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | 갈수기 하천유량(㎥/s) | 5 | 5< | 2-5 | 0-2 | 건천 |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 환경 조건 (25) | 지표수 수질 | 7 | 양호 | 보통 | 불량 | |
| | | | 7 | 5 | 3 | |
| | 오염원 분포 | 8 | 저밀도 | 중밀도 | 고밀도 | |
| | | | 8 | 5 | 3 | |
| | 토지 이용현황 | 5 | 비경작지 | 경직밀도(저) | 경직밀도(중) | 경직밀도(고) |
| | | | 5 | 3 | 2 | 1 |
| | 배후지 가옥현황(세대) | 5 | <100 | 100-200 | 200< | |
| | | | 5 | 3 | 1 | |
| 건설 조건 (25) | 접근 용이성 | 5 | 용이 | 보통 | 곤란 | |
| | | | 5 | 3 | 1 | |
| | 차수시설 길이(m) | 10 | <300 | 300-500 | 500-1,000 | 1,000< |
| | | | 10 | 8 | 5 | 3 |
| | 시설물 분포현황 | 5 | 없음 | 이설가능 | 이설불가능 | |
| | | | 5 | 3 | 1 | |
| | 취수시설 설치 조건 | 5 | 양호 | 보통 | 불량 | |
| | | | 5 | 3 | 1 | |

<표 3-2> 기존 후보지(21개소) 현황

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 유역면적(㎢) | 차수벽 길이(m) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경북 | 경주시 | 양북면 | 구길리 | 경주양북 | 대종천 | 116.4 | 210 | |
| 2 | 경북 | 울진군 | 평해읍 | 직산리 | 울진평해 | 남대천 | 150.4 | 600 | |
| 3 | 경기 | 여주시 | 능서면 | 내양리 | 여주흥천 | 양화천 | 180.0 | 450 | 흥천면 내양리 |
| 4 | 경북 | 상주시 | 사벌면 | 화달리 | 상주사벌 | 병성천 | 422.4 | 500 | |
| 5 | 경북 | 예천군 | 호명면 | 본포리 | 예천호명 | 내성천 | 1,419.1 | 550 | |
| 6 | 강원 | 강릉시 | 옥계면 | 낙풍리 | 강릉옥계 | 낙풍천 | 40.1 | 450 | |
| 7 | 경기 | 평택시 | 진위면 | 봉남리 | 평택진위 | 진위천 | 127.9 | 900 | |
| 8 | 강원 | 고성군 | 토성면 | 용촌리 | 고성토성(용촌) | 용촌천 | 34.5 | 440 | |
| 9 | 충남 | 천안시 | 수신면 | 장산리 | 천안수신 | 병천천 | 243.5 | 300 | |
| 10 | 경북 | 구미시 | 선산읍 | 원 리 | 구미선산 | 감 천 | 999.5 | 1,100 | |
| 11 | 충남 | 부여군 | 석성면 | 비당리 | 부여석성 | 석성천 | 144.1 | 250 | |
| 12 | 강원 | 고성군 | 간성읍 | 봉호리 | 고성간성 | 북 천 | 148.5 | 610 | |
| 13 | 경북 | 포항시 | 청하면 | 월포리 | 포항청하 | 월포천 | 19.1 | 300 | |
| 14 | 강원 | 고성군 | 토성면 | 천진리 | 고성토성(천진) | 천진천 | 36.0 | 680 | |
| 15 | 경북 | 포항시 | 기계면 | 내단리 | 포항기계 | 기계천 | 157.6 | 780 | |
| 16 | 경북 | 영덕군 | 강구면 | 소월리 | 영덕강구 | 오십천 | 355.1 | 700 | |
| 17 | 강원 | 삼척시 | 원덕읍 | 월천리 | 삼척원덕 | 가곡천 | 264.2 | 700 | |
| 18 | 경북 | 포항시 | 송라면 | 지경리 | 포항송라(지경) | 대전천 | 13.7 | 400 | |
| 19 | 경북 | 포항시 | 송라면 | 방석리 | 포항송라(방석) | 광 천 | 30.4 | 800 | |
| 20 | 전북 | 남원시 | 산동면 | 대기리 | 남원산동 | 요 천 | 114.9 | 500 | |
| 21 | 울산 | 북 구 | 산하동 | - | 북구산하 | 신명천 | 18.6 | 500 | 강동면 신명리 |

주) 지하댐 개발방안 수립조사 보고서(건설교통부, 2002)




<그림 3-2> 기존 후보지(21개소) 분포

### 3.1.2 기존 후보지 현장조사

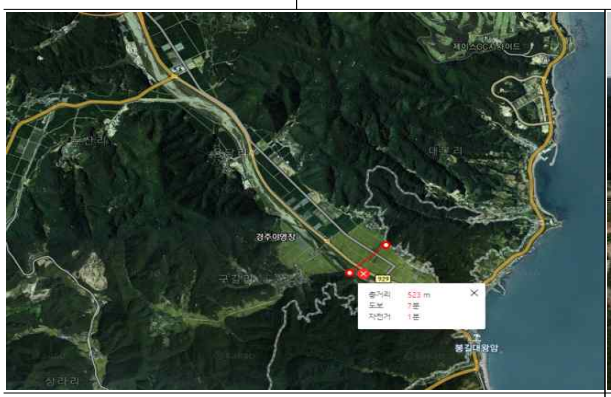
2002년 보고서에 따르면 지하댐 개발 후보지 21개소 지역 중 8개소는 이전의 지하수 기초조사 및 기타 지하수 관련 조사결과를 활용하였고, 조사가 미 시행된 지역 13개소에 대하여는 전기비저항탐사(수직법) 분석결과, 시추 및 착정조사, 대수성시험 등 현장 수리지질조사를 수행하였다. 금번 조사에서는 2002년 조사 당시와 비교하여 입지조건, 지형변화, 주변지하수 수질현황 및 잠재오염원 분포의 변화를 분석하기 위하여 조사를 수행하였으며, 조사 자료를 바탕으로 기존 입지평가 항목을 수정·보완하여 재평가 시 반영하였다.

<표 3-3> 현장조사 물량

| 조사내용 | 조사물량(개소) |
|---|---|
| 항공촬영 및 주변지형 조사 | 21 |
| 잠재오염원 및 수질현황 조사 | 21 |

<표 3-4> 경주양북

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 116.4 ■ 충적층면적(㎢) : 9.9<br>■ 차수벽길이(m) : 560 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 지방도 관통 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약간 큼, 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 대종천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 저밀도(50마리 이하) 분포 |



위치도

항공사진 상류

<표 3-5> 울진평해

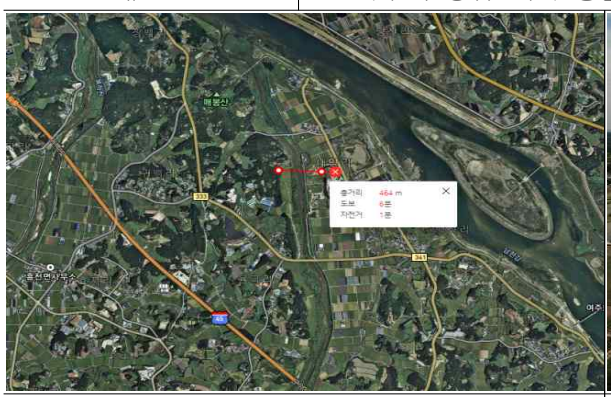
| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 150.4 ■ 충적층면적(㎢) : 3.8<br>■ 차수벽길이(m) : 680 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 남대천이 흐르고 평해농공단지 조성됨 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 없음 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-6> 여주흥천

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 180.0 ■ 충적층면적(㎢) : 6.7<br>■ 차수벽길이(m) : 450 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 평야충적지역, 하상구배 보통, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 양화천이 흐름<br>■ 2008년 대비 남한강의 유역정비가 수행되어 하천 폭이 증가하였음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 중밀도(50~100마리) 분포 |

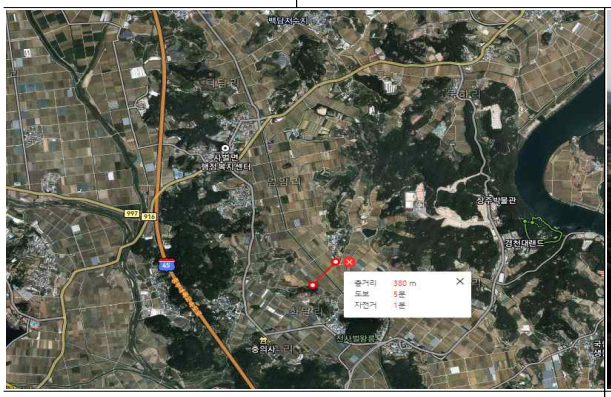


위치도

항공사진 상류

<표 3-7> 상주사벌

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 422.4 ■ 충적층면적(㎢) : 26.4<br>■ 차수벽길이(m) : 500 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 상주보 인접 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 병성천이 흐름<br>■ 4대강 사업에 따른 준설공사 및 상주보 건설 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 저밀도(50마리 이하) 분포 |



위치도

항공사진 상류

<표 3-8> 예천호명

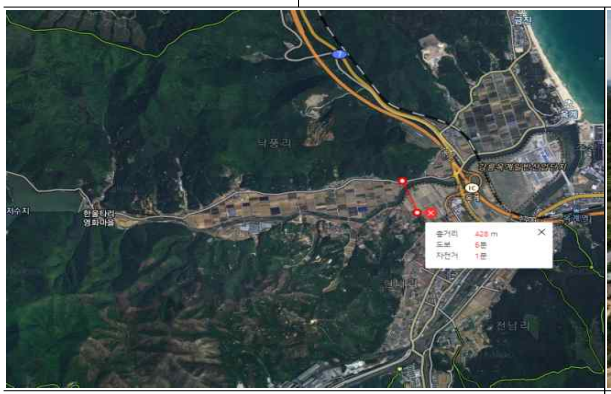
| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 1,419.1 ■ 충적층면적(㎢) : 5.0<br>■ 차수벽길이(m) : 550m ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 내성천이 흐르고 하천 준설작업 실시함 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 저밀도(50마리 이하) 분포 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-9> 강릉옥계

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 40.1 ■ 충적층면적(㎢) : 1.3<br>■ 차수벽길이(m) : 450 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 보통, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 낙풍천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 중밀도(50~100마리) 분포 |

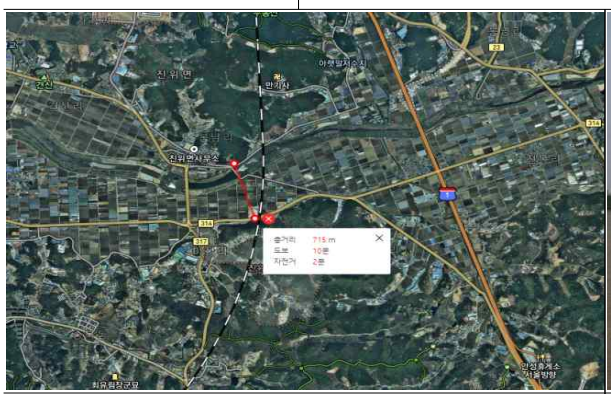


위치도

항공사진 상류

<표 3-10> 평택진위

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 127.9 ■ 충적층면적(㎢) : 12.6<br>■ 차수벽길이(m) : 900m ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 SRT 인접 |
| 지형특성 | ■ 평야충적지역, 하상구배 보통, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 진위천이 흐름<br>■ 댐 하류구간 강변둔치의 정비와 진위3일반산업단지 택지개발 진행 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 저밀도(50마리 이하) 분포 |

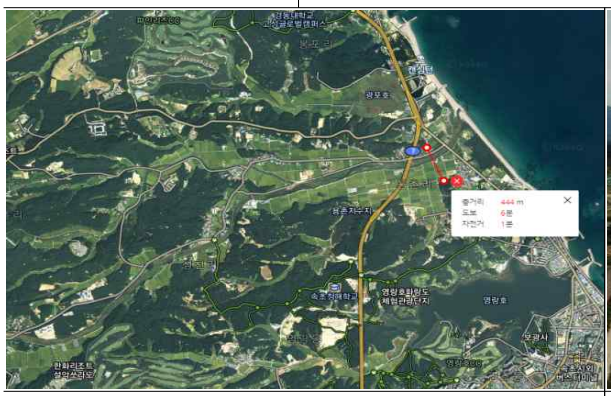


위치도

항공사진 상류

<표 3-11> 고성토성(용촌)

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 34.5 ■ 충적층면적(㎢) : 2.5<br>■ 차수벽길이(m) : 440 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 지방도 인접 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 용촌천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |

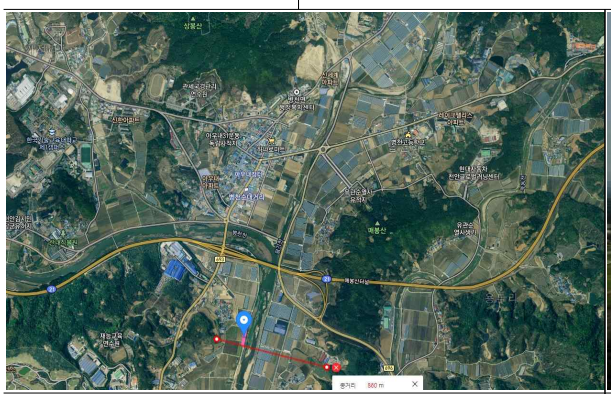


위치도

항공사진 상류

<표 3-12> 천안수신

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 243.5 ■ 충적층면적(㎢) : 3.6<br>■ 차수벽길이(m) : 830 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 평야충적지역, 하상구배 보통, 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 병천천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |



위치도

항공사진 상류

<표 3-13> 구미선산

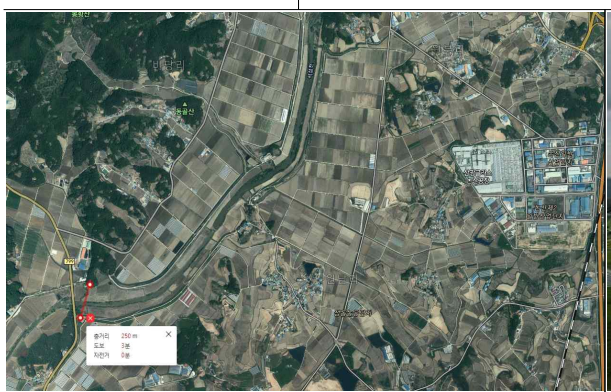
| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 999.5 ■ 충적층면적(㎢) : 15.4<br>■ 차수벽길이(m) : 1,260 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 국도건설예정 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 감천이 흐름<br>■ 4대강 사업에 따른 준설공사 및 보 건설 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 중밀도(50~100마리) 분포 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-14> 부여석성

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 144.1 ■ 충적층면적(㎢) : 6.4<br>■ 차수벽길이(m) : 250 ■ 입지지형 직선형<br>■ 차수벽 인근 지방도 인접 |
| 지형특성 | ■ 평야충적지역, 하상구배 약간 큼, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 석성천이 흐르고 논산일반산업단지 면적 증가 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 부적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 저밀도(50마리 이하) 분포 |



위치도

항공사진 상류

<표 3-15> 고성간성

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 148.5 ■ 충적층면적(㎢) : 3.8<br>■ 차수벽길이(m) : 1,005 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 지방도 관통 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 북천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-16> 포항청하

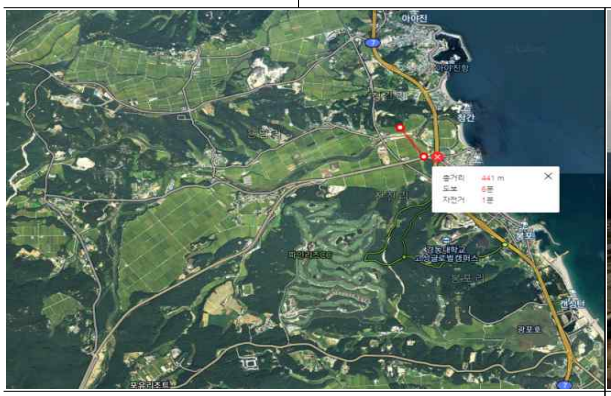
| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 19.1 ■ 충적층면적(㎢) : 5.8<br>■ 차수벽길이(m) : 330 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 철도인접 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 월포천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 없음 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 저밀도(50마리 이하) 분포 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-17> 고성토성(천진)

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 36.0 ■ 충적층면적(㎢) : 4.2<br>■ 차수벽길이(m) : 680m ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 천진천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |

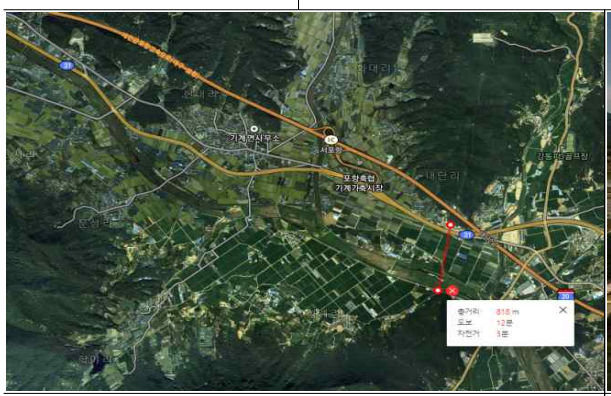


위치도

항공사진 상류

<표 3-18> 포항기계

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 157.6 ■ 충적층면적(㎢) : 12.7<br>■ 차수벽길이(m) : 830 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 국도관통 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약간 큼, 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 감천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 중밀도(50~100마리) 분포 |

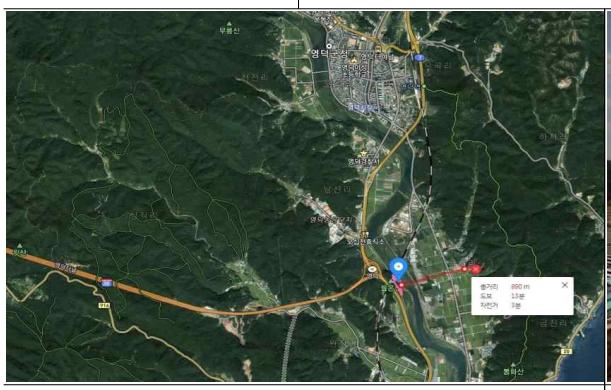


위치도

항공사진 상류

<표 3-19> 영덕강구

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 355.1 ■ 충적층면적(㎢) : 2.8<br>■ 차수벽길이(m) : 840 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 철도 인접 |
| 지형특성 | ■ 하성충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 오십천이 흐름<br>■ 하천 둔치정비 작업 및 농공단지 증가 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |



위치도

항공사진 상류

<표 3-20> 삼척원덕

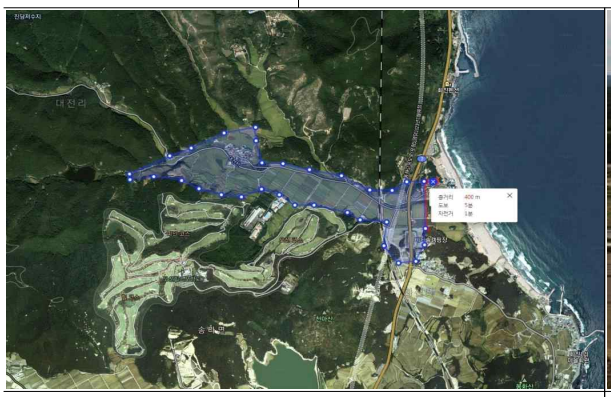
| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 264.2 ■ 충적층면적(㎢) : 1.2<br>■ 차수벽길이(m) : 700 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈 섞인 모래로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 가곡천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 부적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-21> 포항송라(지경)

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 13.7 ■ 충적층면적(㎢) : 0.8<br>■ 차수벽길이(m) : 400m ■ 입지지형 : 확산형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 하성충적지역, 하상구배 약함, 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 대전천이 흐르고 상·하류 택지개발 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 없음 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 저밀도(50마리 이하) 분포 |

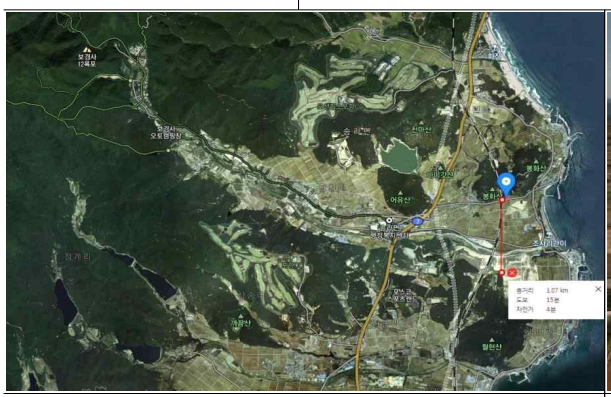


위치도

항공사진 상류

<표 3-22> 포항송라(방석)

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 30.4 ■ 충적층면적(㎢) : 3.6<br>■ 차수벽길이(m) : 1,070 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 철도 인접 |
| 지형특성 | ■ 곡간충적지역, 하상구배 약함, 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 광천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 없음 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 및 주유소 중밀도(50~100마리) 분포 |



위치도

항공사진 상류

<표 3-23> 남원산동

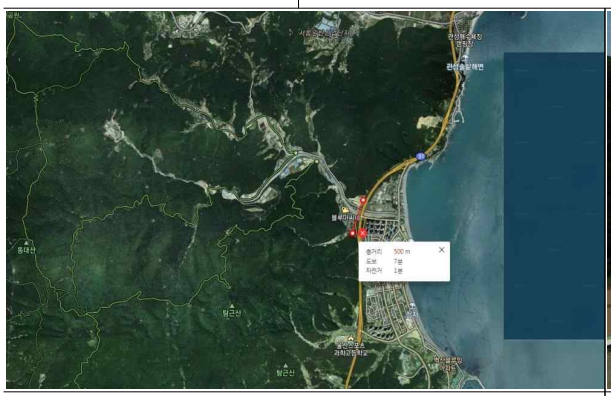
| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 114.9 ■ 충적층면적(㎢) : 3.1<br>■ 차수벽길이(m) : 590 ■ 입지지형 : 직선형<br>■ 차수벽 인근 국도인접 |
| 지형특성 | ■ 평야충적지역, 하상구배 큼, 모래섞인 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 요천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 적합 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 중밀도(50~100마리) 분포 |

위치도

항공사진 상류

<표 3-24> 북구산하

| 구 분 | 현장조사 결과 |
|---|---|
| 입지조건 | ■ 유역면적(㎢) : 18.6 ■ 충적층면적(㎢) : 0.7<br>■ 차수벽길이(m) : 500 ■ 입지지형 : 확산형<br>■ 차수벽 인근지장물 없음 |
| 지형특성 | ■ 하성충적지역, 하상구배 완만, 모래 섞인 자갈로 구성<br>■ 충적층 발달상태 양호하며 신명천이 흐르고 지형변화 없음 |
| 수질현황 | ■ 2002년(먹는물기준) : 없음 ■ 2019년(생활용기준) : 적합 |
| 잠재오염원 | ■ 차수벽 상류 축사 없음 |



위치도

항공사진 상류

### 3.1.3 기존 후보지 조사결과

2002년 기존 후보지 지역과 2008년 위성지도 및 항공촬영을 통한 지형변화를 분석하였다. 후보지별 주요 변화를 검토해보면 여주흥천지구의 경우 2008년 남한강의 유역정비가 수행되어 하천 폭이 증가하였다. 상주사벌·구미선산지구는 4대강 사업에 따른 준설공사 및 보 건설, 평택진위·삼척원덕지구는 강변 둔치 정비 및 하천 준설작업, 울진평해·영덕강구지구는 평해농공단지 및 하천변 체육시설 조성, 포항송라·부여석성지구는 상하류 택지개발·논산일반산업단지 면적 증가로 인한 지형적인 변화를 확인하였다. 이처럼 후보지 인근의 하천정비사업과 택지개발에 의한 절토 및 복토가 많이 이루어지면서 충적층의 변화가 발생한 것으로 볼 수 있다.

수질현황조사는 2002년 당시 조사지역인 13개소는 지질조사공, 4개소는 주변지하수를 통해서 수질분석(먹는물 기준)을 수행(4개소는 미수행)하였다.

<표 3-25> 먹는물 수질기준(47개 항목)

| 구 분 | 물 질 명 | 수질기준 | 구 분 | 물 질 명 | 수질기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미 생 물 (4개) | 일반세균(Total) (Colony Count) | 100cfu/㎖ | 건강상 유해영향 유기물질 (16개) | 벤젠(Benzene) | 0.01㎎/ℓ |
| | 총대장균군(Total Coliforms) | ND/100㎖ | | 톨루엔(Toluene) | 0.7㎎/ℓ |
| | 대장균(Escherichia Coli) | ND/100㎖ | | 에틸벤젠(Ethylbenzene) | 0.3㎎/ℓ |
| | 분원성대장균군(Fecal Coliforms) | ND/100㎖ | | 크실렌(Xylene) | 0.5㎎/ℓ |
| 건강상 유해영향 무기물질 (11개) | 불소(F) | 1.5㎎/ℓ | | 1.1디클로로에틸렌 (1.1-Dichloroethylene) | 0.03㎎/ℓ |
| | 납(Pb) | 0.05㎎/ℓ | | 사염화탄소(Carbon Tetrachloride) | 0.002㎎/ℓ |
| | 비소(As) | 0.05㎎/ℓ | | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-Chloropropane) | 0.003㎎/ℓ |
| | 세레늄(Se) | 0.01㎎/ℓ | 심 미 적 영향물질 (16개) | 동(Cu) | 1㎎/ℓ |
| | 수은(Hg) | 0.001㎎/ℓ | | 철(Fe) | 0.3㎎/ℓ |
| | 시안(CN) | 0.01㎎/ℓ | | 망간(Mn) | 0.3㎎/ℓ |
| | 6가크롬(Cr+6) | 0.05㎎/ℓ | | 아연(Zn) | 1㎎/ℓ |
| | 암모니아성 질소(NH3-N) | 0.5㎎/ℓ | | 알루미늄(Al) | 0.2㎎/ℓ |
| | 질산성질소(NO3-N) | 10㎎/ℓ | | 황산이온(SO4-2) | 200㎎/ℓ |
| | 카드뮴(Cd) | 0.005㎎/ℓ | | 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed) | 10㎎/ℓ |
| | 보론(B) | 0.3㎎/ℓ | | 냄새(Odor, 소독외의 냄새) | ND |
| 건강상 유해영향 유기물질 (16개) | 페놀(Phenol) | 0.005㎎/ℓ | | 맛(Taste, 소독외의 맛) | ND |
| | 다이아지논(Diazinon) | 0.02㎎/ℓ | | 탁도(Turbidity) | 1NTU |
| | 파라티온(Parathion) | 0.06㎎/ℓ | | 색도(Color) | 5도 |
| | 페니트로티온(Fenitrothion) | 0.04㎎/ℓ | | 경도(Hardness) | 300㎎/ℓ |
| | 카바릴(Carbaryl) | 0.07㎎/ℓ | | 세제(ABS, 음이온계면활성제) | 0.5㎎/ℓ |
| | 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE) | 0.1㎎/ℓ | | 수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 |
| | 테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.01㎎/ℓ | | 염소이온(Cl-) | 250㎎/ℓ |
| | 트리클로로에틸렌(TCE) | 0.03㎎/ℓ | | 증발잔류물(RE) | 500㎎/ℓ |
| | 디클로로메탄(Dichloromethane) | 0.02㎎/ℓ | | | |

주) 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙(환경부령 제122호, 2002.06.21)

<표 3-26> 지하수 수질기준

| 항목 \ 이용목적별 | | 생활용수 | 농・어업용수 | 공업용수 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 오염 물질 (4개) | 수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | 6.0~8.5 | 5.0~9.0 |
| | 총대장균군 | 5,000 이하 (군수/100mL) | - | - |
| | 질산성질소 | 20 이하 | 20 이하 | 40 이하 |
| | 염소이온 | 250 이하 | 250 이하 | 500 이하 |
| 특정 유해 물질 (16개) | 카드뮴 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
| | 비소 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 |
| | 시안 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.2 이하 |
| | 수은 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | 0.001 이하 |
| | 다이아지논 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 |
| | 파라티온 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | 0.06 이하 |
| | 페놀 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.01 이하 |
| | 납 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 |
| | 크롬 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 |
| | 트리클로로에틸렌 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | 0.06 이하 |
| | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
| | 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.15 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 |
| | 벤젠 | 0.015 이하 | - | - |
| | 톨루엔 | 1 이하 | - | - |
| | 에틸벤젠 | 0.45 이하 | - | - |
| | 크실렌 | 0.75 이하 | - | - |

주) 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙(환경부령 제833호, 2019.12.20)

금회에는 21개 후보지 내 지하차수벽 예상위치 인근 지하수관정에서 수질시료 채취가 가능한 2지점/개소를 선정하여 수질분석을 실시하였으며, 수질분석 결과를 바탕으로 지형적, 사회환경적 변화가 발생한 현재의 수질과 외부 오염원에 대한 지하수 오염 여부를 분석하였다. 2002년 조사 당시 실시한 수질분석 기준은 원수의 개념인 먹는물 기준 47개 항목으로 분석을 하였고, 금번 조사에서는 정수의 개념을 반영하여 생활용 기준 20개 항목으로 분석하였다.

지하수저류지에 대한 수질분석 기준은 설계 및 설치하는 과정에서 정수를 통해 용수를 공급한다고 예상한다면 먹는물 기준보다는 생활용수를 수질기준으로 선정하는 것이 타당하다고 판단된다. 또한 해안가의 경우 해수침투 여부에 대한 추가적인 조사가 필요할 것으로 판단되며, 수질분석 결과(성적서)는 부록에 수록하였다.

<표 3-27> 기존 후보지 수질분석 결과(2002, 2019)

| 구분 | 경주양북 | 울진평해 | 여주흥천 | 상주사벌 | 예천호명 | 강릉옥계 | 평택진위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 부적합 (총대장균군, 탁도, 알루미늄) | 부적합 (염소이온) | 적합 | 부적합 (일반세균, 총대장균군, 망간) | 부적합 (일반세균, 총대장균군, 망간) | 적합 | 부적합 (일반세균) |
| 2019 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| **구분** | **고성토성 (용촌)** | **천안수신** | **구미선산** | **부여석성** | **고성간성** | **포항청하** | **고성토성 (천진)** |
| 2002 | 부적합 (대장균군, 맛, 색도 등) | 부적합 (일반세균, 총대장균군, 망간) | 부적합 (색도, 망간, 탁도 등) | 부적합 (아연, 탁도, 망간, 알루미늄 등) | 적합 | 없음 | 부적합 (대장균군) |
| 2019 | 적합 | 적합 | 적합 | 부적합 (염소이온) | 적합 | 적합 | 적합 |
| **구분** | **포항기계** | **영덕강구** | **삼척원덕** | **포항송라 (지경)** | **포항송라 (방석)** | **남원신동** | **북구산하** |
| 2002 | 부적합 (일반세균) | 부적합 (일반세균, 색도, 탁도 등) | 부적합 (아연) | 없음 | 없음 | 적합 | 없음 |
| 2019 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |

잠재오염원 현황은 각 후보지 내 차수벽 주변(반경 2㎞) 축사 및 주유소 등 현장조사를 실시하였으며, 21개 후보지 오염원 분포현황을 저밀도, 중밀도, 고밀도까지 구분하였다.

<표 3-28> 기존 후보지 잠재오염원 현장조사 결과

| 순번 | 개소명 | 오염원 | 분포 | 순번 | 개소명 | 오염원 | 분포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경주양북 | 축사 | 저밀도 | 12 | 고성간성 | 축사, 주유소 | 저밀도 |
| 2 | 울진평해 | - | 저밀도 | 13 | 포항청하 | 축사 | 저밀도 |
| 3 | 여주흥천 | 축사 | 중밀도 | 14 | 고성토성(천진) | 축사, 주유소 | 저밀도 |
| 4 | 상주사벌 | 축사 | 저밀도 | 15 | 포항기계 | 축사, 주유소 | 중밀도 |
| 5 | 예천호명 | 축사 | 중밀도 | 16 | 영덕강구 | 축사, 주유소 | 저밀도 |
| 6 | 강릉옥계 | 축사 | 중밀도 | 17 | 삼척원덕 | 축사 | 저밀도 |
| 7 | 평택진위 | 축사 | 저밀도 | 18 | 포항송라(지경) | 축사, 주유소 | 저밀도 |
| 8 | 고성토성(용촌) | 축사, 주유소 | 저밀도 | 19 | 포항송라(방석) | 축사, 주유소 | 중밀도 |
| 9 | 천안수신 | 축사, 주유소 | 저밀도 | 20 | 남원산동 | 축사 | 중밀도 |
| 10 | 구미선산 | 축사, 주유소 | 중밀도 | 21 | 북구산하 | - | 저밀도 |
| 11 | 부여석성 | 축사 | 저밀도 | 비고 | 저밀도(축사 50마리 이하)<br>중밀도(축사 50~100마리)<br>고밀도(축사 100마리 이상) | | |

### 3.1.4 기존 후보지 입지조건 재평가

2002년도에 지하댐 개발방안 수립조사 결과에 따르면 지하수저류지 입지조건에 따라 지하수 저류량 및 개발가능량이 좌우되기 때문에 최적의 지하수저류지 개발 후보지를 선정하기 위하여 기존자료 및 현장조사에서 취득한 기초자료를 바탕으로 입지평가를 실시하였다. 본 재평가 단계에서는 지하수저류지 개발에 영향을 줄 수 있는 제반 요인을 종합 검토하여 자연조건, 환경조건, 건설조건 등 세 가지 입지조건으로 구분하고, 10개의 세부평가항목을 선정하여 수정·보완하였다(<표3-29>). 각각의 입지평가항목은 중요도에 따라 서로 다르게 배점을 부여하여 항목별로 평가하였다.

금번 입지조건 재평가는 앞서 기술한 평가기준에 따라 평가 후 우선순위까지 선정하였다. 2002년 평가대비 세 가지의 조건(자연, 환경, 건설조건)은 동일하나 세부항목은 일부 조정(14개→10개)하였으며, 자연조건의 경우 충적층 구성물질, 유역면적, 하천경사, 갈수시 하천유량이 제외되었다. 환경조건의 경우 배후지 가옥현황, 지표수 수질이 제외되고 해수침투영향이 추가되었다, 지표수 수질의 제외 사유는 계절에 따라 지표수의 수질환경이 달라지므로 평가기준에 적합하지 않다고 판단하였다. 건설조건은 취수시설 설치조건, 시설물 분포현황을 제외하고 주변시설물 영향을 조건으로 대체하여 평가하였다. 그리고 지형경사도를 추가로 적용하였는데, 2002년 당시 현지조사를 통해 대략적으로 산출한 값으로 평가하였기 때문에 좀 더 정확한 지형의 경사도 분석을 실시하여 이번 재평가 항목에 적용하였다. 차수시설과 취수시설의 제외 이유는 신규공법이 개발됨에 따른 다양한 설치방법을 적용할 수 있기 때문이다.

재평가 시 평가점수가 동일한 경우 입지평가 항목 중 가장 우선시 되는 자연조건의 충적층 분포면적이 넓을수록 우선순위로 선정하였다.

<표 3-29> 기존 후보지 입지조건 재평가 항목

| 조건 | 평가항목 | 배점 | 평가기준 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 점수 | | | | | | |
| 자연조건 | 충적층 분포면적(㎢) | 10 | < 1 이하 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~10 | |
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| | 충적층 두께(m) | 10 | < 1 이하 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~10 | |
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| | 입지지형 | 5 | 확산형 | 직선형 | 협곡형, 분지형 | | | | |
| | | | 1 | 3 | 5 | | | | |
| 환경조건 | 해수침투 | 3 | 유 | 무 | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | |
| | 주변지하수 수질현황 | 3 | 합격 | 불합격 | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | |
| | 오염원 분포 | 5 | 저밀도 | 중밀도 | 고밀도 | | | | |
| | | | 5 | 3 | 1 | | | | |
| | 토지 이용현황 | 5 | 비경작지 | 경작밀도 (저) | 경작밀도 (중) | 경작밀도 (고) | | | |
| | | | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 건설조건 | 지형 경사도(°) | 5 | 0.0-0.2 이하 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 이상 | | |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | 차수벽 길이(m) | 10 | > 900 이상 | 700~900 | 500~700 | 300~500 | 200~300 | 100~200 | 100 < 이하 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| | 주변시설물 | 5 | 교차 | 인접 | 없음 | | | | |
| | | | 1 | 3 | 5 | | | | |

<표 3-30> 기존 후보지 재평가 결과

| 순번 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 평가점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 1 | 경주양북 | 대종천 | 560 | 9.9 | 7.5 | 44 |
| 2 | 울진평해 | 남대천 | 680 | 3.8 | 10.0 | 44 |
| 3 | 여주흥천 | 양화천 | 450 | 6.7 | 10.0 | 43 |
| 4 | 상주사벌 | 병성천 | 500 | 26.4 | 8.0 | 42 |
| 5 | 예천호명 | 내성천 | 550 | 5.0 | 7.5 | 40 |
| 6 | 강릉옥계 | 낙풍천 | 450 | 1.3 | 10.0 | 40 |
| 7 | 평택진위 | 진위천 | 900 | 12.6 | 7.0 | 39 |
| 8 | 고성토성(용촌) | 용촌천 | 440 | 2.5 | 10.0 | 39 |
| 9 | 천안수신 | 병천천 | 830 | 3.6 | 8.0 | 38 |
| 10 | 구미선산 | 감 천 | 1,260 | 15.4 | 8.0 | 37 |
| 11 | 부여석성 | 석성천 | 250 | 6.4 | 7.0 | 37 |
| 12 | 고성간성 | 북 천 | 1,005 | 3.8 | 6.0 | 37 |
| 13 | 포항청하 | 월포천 | 330 | 5.8 | 7.0 | 36 |
| 14 | 고성토성(천진) | 천진천 | 680 | 4.2 | 8.0 | 36 |
| 15 | 포항기계 | 기계천 | 830 | 12.7 | 6.0 | 35 |
| 16 | 영덕강구 | 오십천 | 840 | 2.8 | 7.0 | 35 |
| 17 | 삼척원덕 | 가곡천 | 700 | 1.2 | 10.0 | 35 |
| 18 | 포항송라(지경) | 대전천 | 400 | 0.8 | 7.3 | 33 |
| 19 | 포항송라(방석) | 광 천 | 1,070 | 3.6 | 9.0 | 30 |
| 20 | 남원산동 | 요 천 | 590 | 3.1 | 5.0 | 30 |
| 21 | 북구산하 | 신명천 | 500 | 0.7 | 6.0 | 28 |

주) 현장조사를 통한 재평가

## 3.2 신규 유망지 선정방법 및 결과

과거에 비해 가뭄의 빈도가 잦아졌고 기상이변이 지속되고 있어 지하수저류지의 기본 취지인 수원다변화가 필요한 가운데, 2014~2016년에 70년 빈도의 가뭄이 발생하여 강원도와 충남 서북부지역에서 생활용수의 공급에 문제가 발생하는 등 지표수를 활용한 상수도 보급체계를 보완할 수 있는 방안이 강력히 요구되었다. 따라서「지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)」에서는 지하수의 개발・이용 방안으로 그간의 수자원 환경 변화를 고려하여 기존에 수립된 사업 추진계획을 현 시점에 맞게 재검토 하는 과정과, 상습가뭄 발생지역에 대한 지하수저류지 신규 유망지 조사를 추진하도록 제안하였다. 따라서 정부 계획을 고려하여 내륙지역을 대상으로 지하수저류지 적지평가를 추진하게 되었다.

신규 유망지를 선정하기 위해 최신 가뭄, 상수도 통계자료 등 필요한 자료들을 수집하여 분석을 실시하였으며, 현 시점에서 맞는 신규 설치 후보지점을 선정함으로써 물 공급 취약지역의 물 복지 확대 및 주민 생활환경 개선 기반을 마련하고자 하였다. 지하수저류지 신규 유망지는 한정된 지형, 지질조건에서 활용이 유리한 지하수 개발방법으로 후보지는 이러한 조건을 만족시키는 지점 중에서 용수 수요처와 근거리인 지점이 우선 고려되어야 한다.

신규 유망지 선정은 전국 지하수 기초조사(14개소)및 가뭄대비 나눔지하수사업(37개소)에서 제시된 지점, 지하댐 개발방안 수립조사 기존 후보지(59개소)와 신규로 전국 대상 도상검토 지점(90개소) 등 충적층 지하수 부존에 유리하다고 판단되는 예비 유망지 200개소를 선정하였다.

기존자료 후보지 110개소를 제외한 예비지점 90개소는 전국대상으로 지하수 함양원이 되는 계곡하천이면서 유효공극율이 크고 유역면적(대수층)이 넓게 분포하고 있으며, 그 두께가 두껍게 발달하여 다량의 지하수를 저류할 수 있는 지역, 하상 및 유역의 경사가 완만한 지역, 지하차수벽 설치가 가능한 협곡부 또는 분지형이 발달되는 지역 등 이러한 입지조건에 중점을 두고 시행하였다.

200개소를 대상으로 한국지질자원연구원에서 제공하는 1:50,000 지질도를 기반으로 지질파악 및 수치지형도, QGIS등의 프로그램을 활용한 지형분석, 위성분석 등을 실시하여 94개소를 선정하였으며, 이를 통해 94개소 최종 신규 유망지를 선정하였고 각각의 신규 유망지에 대하여 기존 후보지 입지조건 재평가 항목과 동일한 항목으로 평가를 하여 94개소에 대한 우선순위를 제시하였다(<표 3-33>).

각 지점별 위치 및 입지평가 항목에 의한 평가기준 자료는 부록에 수록하였으며, 신규 유망지 94개소의 지역별 분포는 <표 3-31>과 같다. 지하수저류지 신규 유망지는

강원 20개소(21%), 충북 12개소(13%), 충남 11개소(12%) 순으로 분포하고 있다. 반면 울산광역시를 제외하면 전남, 전북이 각각 3개소(3%)로 가장 적게 선정되었다. 신규 유망지 선정 시 평가점수가 동일한 경우 입지평가 항목 중 가장 우선시 되는 자연조건의 충적층 분포면적이 넓은 지역을 우선하여 선정하였다.

<그림 3-3> 신규 유망지 선정절차 및 기준

<표 3-31> 신규 유망지 분포(광역시·도)

| 광역시·도 | 개소 |
|---|---|
| **합계** | **94** |
| 경기 | 5 |
| 강원 | 20 |
| 충북 | 12 |
| 충남 | 11 |
| 전북 | 3 |
| 전남 | 3 |
| 경북 | 10 |
| 경남 | 28 |
| 울산 | 2 |

신규 유망지 분포(광역시·도)

<표 3-32> 신규 유망지 입지조건 평가 항목

| 조건 | 평가항목 | 배점 | 평가기준 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 점수 | | | | | | |
| 자연조건 | 충적층 분포면적(㎢) | 10 | < 1 이하 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~10 | |
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| | 충적층 두께(m) | 10 | < 1 이하 | 1~3 | 3~5 | 5~7 | 7~9 | 9~10 | |
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| | 입지지형 | 5 | 확산형 | 직선형 | 협곡형, 분지형 | | | | |
| | | | 1 | 3 | 5 | | | | |
| 환경조건 | 해수침투 | 3 | 유 | 무 | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | |
| | 주변지하수 수질현황 | 3 | 합격 | 불합격 | | | | | |
| | | | 3 | 0 | | | | | |
| | 오염원 분포 | 5 | 저밀도 | 중밀도 | 고밀도 | | | | |
| | | | 5 | 3 | 1 | | | | |
| | 토지 이용현황 | 5 | 비경작지 | 경작밀도 (저) | 경작밀도 (중) | 경작밀도 (고) | | | |
| | | | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 건설조건 | 지형 경사도(°) | 5 | 0.0-0.2 이하 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 이상 | | |
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| | 차수벽 길이(m) | 10 | > 900 이상 | 700~900 | 500~700 | 300~500 | 200~300 | 100~200 | 100 < 이하 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| | 주변시설물 | 5 | 교차 | 인접 | 없음 | | | | |
| | | | 1 | 3 | 5 | | | | |

<표 3-33> 신규 유망지 선정결과(94개소)

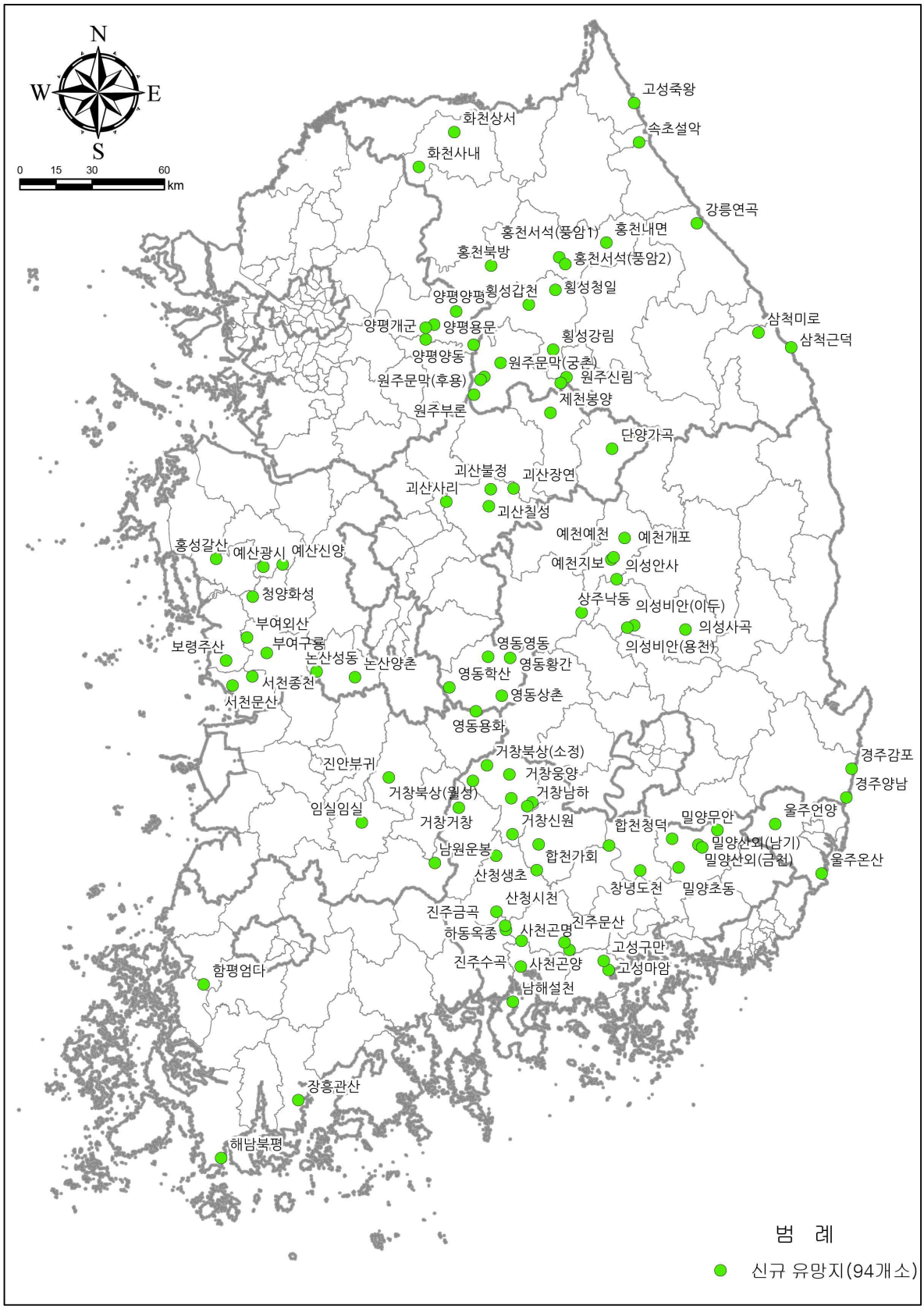
| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 평가 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 1 | 경북 | 예천군 | 지보면 | 수월리 | 예천지보 | 내성천 | 230 | 9.2 | 8.0 | 50 |
| 2 | 충북 | 괴산군 | 칠성면 | 두천리 | 괴산칠성 | 달 천 | 472 | 12.0 | 6.5 | 46 |
| 3 | 경남 | 밀양시 | 산내면 | 용전리 | 밀양산내 | 단장천 | 285 | 8.3 | 18.0 | 46 |
| 4 | 경북 | 예천군 | 예천읍 | 백전리 | 예천예천 | 한 천 | 250 | 7.5 | 8.0 | 44 |
| 5 | 경남 | 거창군 | 가조면 | 기 리 | 거창가조 | 가천천 | 395 | 15.6 | 7.0 | 43 |
| 6 | 경남 | 의령군 | 낙서면 | 아근리 | 의령낙서 | 신반천 | 863 | 10.1 | 10.0 | 43 |
| 7 | 경남 | 진주시 | 수곡면 | 창촌리 | 진주수곡 | 덕천강 | 500 | 6.8 | 8.0 | 42 |
| 8 | 경기 | 양평군 | 양동면 | 삼산리 | 양평양동 | 판대천 | 160 | 5.6 | 10.0 | 40 |
| 9 | 경남 | 함양군 | 서상면 | 옥산리 | 함양서상 | 남 강 | 140 | 7.7 | 4.0 | 39 |
| 10 | 경기 | 양평군 | 용문면 | 삼성리 | 양평용문 | 삼성천 | 380 | 10.0 | 6.1 | 38 |
| 11 | 경남 | 밀양시 | 산외면 | 남기리 | 밀양산외(남기) | 밀양강 | 801 | 8.8 | 8.0 | 38 |
| 12 | 울산 | 울주군 | 서생면 | 화정리 | 울주서생 | 회야강 | 721 | 6.6 | 10.0 | 38 |
| 13 | 경남 | 사천시 | 곤명면 | 본촌리 | 사천곤명 | 덕천강 | 697 | 6.2 | 8.0 | 38 |
| 14 | 충남 | 논산시 | 성동면 | 원봉리 | 논산성동 | 논산천 | 1,770 | 36.6 | 10.0 | 36 |
| 15 | 경남 | 하동군 | 옥종면 | 문암리 | 하동옥종 | 덕천강 | 684 | 5.4 | 7.0 | 36 |
| 16 | 강원 | 고성군 | 죽왕면 | 삼포리 | 고성죽왕 | 삼포천 | 342 | 4.2 | 8.1 | 35 |
| 17 | 강원 | 삼척시 | 근덕면 | 교가리 | 삼척근덕 | 마읍천 | 703 | 4.5 | 8.0 | 33 |
| 18 | 경남 | 창녕군 | 영산면 | 신제리 | 창녕영산 | 도천천 | 650 | 7.9 | 5.0 | 29 |
| 19 | 경북 | 상주시 | 낙동면 | 분황리 | 상주낙동 | - | 1,020 | 14.8 | 8.0 | 28 |
| 20 | 경남 | 밀양시 | 산외면 | 금천리 | 밀양산외(금천) | 단장천 | 832 | 6.8 | 9.0 | 28 |
| 21 | 충북 | 괴산군 | 사리면 | 중흥리 | 괴산사리 | 보강천 | 494 | 6.8 | 4.9 | 28 |
| 22 | 경남 | 진주시 | 금곡면 | 검암리 | 진주금곡 | 영천강 | 806 | 12.4 | 7.0 | 27 |
| 23 | 충남 | 부여군 | 구룡면 | 금사리 | 부여구룡 | 구룡천 | 350 | 2.8 | 8.0 | 27 |
| 24 | 강원 | 화천군 | 사내면 | 용담리 | 화천사내 | 사장천 | 150 | 2.1 | 6.0 | 27 |
| 25 | 경남 | 합천군 | 대병면 | 성 리 | 합천대병 | 금성천 | 183 | 1.2 | 6.0 | 27 |
| 26 | 경북 | 의성군 | 비안면 | 이두리 | 의성비안(이두) | 위 천 | 364 | 1.9 | 9.4 | 27 |
| 27 | 경기 | 양평군 | 청운면 | 비룡리 | 양평청운 | 흑 천 | 483 | 6.4 | 3.0 | 26 |
| 28 | 경남 | 거창군 | 웅양면 | 죽림리 | 거창웅양 | 동호천 | 300 | 6.3 | 4.3 | 26 |
| 29 | 강원 | 강릉시 | 연곡면 | 동덕리 | 강릉연곡 | 연곡천 | 980 | 5.8 | 9.0 | 26 |
| 30 | 경남 | 거창군 | 거창읍 | 대동리 | 거창거창 | 황 강 | 790 | 5.0 | 8.0 | 26 |
| 31 | 경남 | 진주시 | 문산읍 | 이곡리 | 진주문산 | 영산강 | 640 | 4.1 | 7.0 | 26 |
| 32 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 상화계리 | 홍천북방 | 성동천 | 324 | 3.4 | 7.5 | 26 |

<표 3-33> 신규 유망지 선정결과(94개소)_계속

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 평가 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 33 | 경남 | 거창군 | 북상면 | 월성리 | 거창북상(월성) | 월성천 | 115 | 1.3 | 10.0 | 26 |
| 34 | 충북 | 영동군 | 황간면 | 소계리 | 영동황간 | 초강천 | 415 | 10.4 | 4.1 | 25 |
| 35 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 홍천서석(풍암1) | 내촌천 | 693 | 8.5 | 5.2 | 25 |
| 36 | 경기 | 양평군 | 개군면 | 상자포리 | 양평개군 | 남한강 | 660 | 4.9 | 7.0 | 25 |
| 37 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 홍천서석(풍암2) | 내촌천 | 469 | 4.9 | 5.2 | 25 |
| 38 | 경남 | 고성군 | 마암면 | 보전리 | 고성마암 | 보전천 | 689 | 4.8 | 9.0 | 25 |
| 39 | 충남 | 홍성군 | 갈산면 | 내갈리 | 홍성갈산 | 와룡천 | 480 | 4.4 | 6.5 | 25 |
| 40 | 강원 | 원주시 | 문막읍 | 궁촌리 | 원주문막(궁촌) | 궁촌천 | 427 | 4.0 | 5.5 | 25 |
| 41 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 병암리 | 논산가야 | 논산천 | 650 | 4.0 | 8.0 | 25 |
| 42 | 경북 | 의성군 | 안사면 | 쌍호리 | 의성안사 | 낙동강 | 889 | 3.4 | 6.0 | 25 |
| 43 | 경남 | 산청군 | 시천면 | 천평리 | 산청시천 | 덕천강 | 395 | 2.9 | 10.0 | 25 |
| 44 | 강원 | 원주시 | 신림면 | 송계리 | 원주신림(송계) | 주천강 | 120 | 2.6 | 7.0 | 25 |
| 45 | 충남 | 보령시 | 주산면 | 창암리 | 보령주산 | 간지천 | 170 | 2.3 | 9.0 | 25 |
| 46 | 충남 | 청양군 | 화성면 | 신정리 | 청양화성 | 무한천 | 120 | 2.2 | 9.0 | 25 |
| 47 | 강원 | 속초시 | 설악동 | - | 속초설악 | 쌍 천 | 150 | 0.4 | 9.0 | 25 |
| 48 | 경남 | 밀양시 | 무안면 | 내진리 | 밀양무안 | 청도천 | 422 | 8.4 | 5.0 | 24 |
| 49 | 충북 | 영동군 | 용화면 | 용화리 | 영동용화 | 남대천 | 431 | 5.9 | 7.0 | 24 |
| 50 | 경북 | 의성군 | 사곡면 | 오상리 | 의성사곡 | 남대천 | 394 | 4.3 | 3.7 | 24 |
| 51 | 경북 | 의성군 | 비안면 | 용천리 | 의성비안(용천) | 위 천 | 363 | 4.1 | 5.0 | 24 |
| 52 | 전남 | 장흥군 | 관산읍 | 지정리 | 장흥관산 | 고읍천 | 457 | 3.7 | 5.0 | 24 |
| 53 | 충남 | 예산군 | 광시면 | 관음리 | 예산광시 | 무한천 | 710 | 2.5 | 6.0 | 24 |
| 54 | 경남 | 산청군 | 생초면 | 신연리 | 산청생초 | 월곡천 | 313 | 1.2 | 11.0 | 24 |
| 55 | 경북 | 경주시 | 감포읍 | 나정리 | 경주감포 | 나정천 | 416 | 0.8 | 15.4 | 24 |
| 56 | 울산 | 울주군 | 언양읍 | 직동리 | 울주언양 | 언양천 | 779 | 7.6 | 5.0 | 23 |
| 57 | 경남 | 고성군 | 구만면 | 광덕리 | 고성구만 | 구만천 | 240 | 5.0 | 3.0 | 23 |
| 58 | 충북 | 괴산군 | 불정면 | 지장리 | 괴산불정 | 달 천 | 292 | 4.1 | 4.5 | 23 |
| 59 | 충남 | 부여군 | 외산면 | 장항리 | 부여외산 | 웅천천 | 450 | 3.1 | 7.0 | 23 |
| 60 | 강원 | 원주시 | 흥업면 | 사제리 | 원주흥업 | 서곡천 | 253 | 2.6 | 4.5 | 23 |
| 61 | 경북 | 예천군 | 개포면 | 동송리 | 예천개포 | 내성천 | 380 | 2.3 | 7.0 | 23 |
| 62 | 전북 | 임실군 | 임실읍 | 현곡리 | 임실임실 | 임실천 | 217 | 2.2 | 4.0 | 23 |
| 63 | 충남 | 서천군 | 문산면 | 금복리 | 서천문산 | 도마천 | 118 | 1.0 | 7.0 | 23 |

<표 3-33> 신규 유망지 선정결과(94개소)_계속

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 평가 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 64 | 충북 | 제천시 | 봉양읍 | 봉양리 | 제천봉양 | 팔송천 | 685 | 7.3 | 3.2 | 22 |
| 65 | 경남 | 합천군 | 가회면 | 함방리 | 합천가회 | 가회천 | 548 | 4.7 | 5.0 | 22 |
| 66 | 경남 | 밀양시 | 초동면 | 덕산리 | 밀양초동 | 초동천 | 322 | 3.1 | 5.0 | 22 |
| 67 | 충북 | 단양군 | 영춘면 | 하 리 | 단양영춘 | 남 천 | 393 | 1.2 | 7.4 | 22 |
| 68 | 경북 | 경주시 | 양남면 | 하서리 | 경주양남 | 하서천 | 532 | 1.2 | 13.3 | 22 |
| 69 | 강원 | 화천군 | 상서면 | 노동리 | 화천상서 | 파포천 | 270 | 1.1 | 6.0 | 22 |
| 70 | 강원 | 원주시 | 신림면 | 황둔리 | 원주신림(황둔) | 주천강 | 310 | 1.1 | 7.0 | 22 |
| 71 | 충북 | 영동군 | 영동읍 | 심원리 | 영동영동 | 초강천 | 164 | 1.1 | 2.5 | 22 |
| 72 | 경남 | 사천시 | 곤양면 | 서정리 | 사천곤양 | 곤양천 | 329 | 2.5 | 3.0 | 21 |
| 73 | 전남 | 함평군 | 엄다면 | 엄다리 | 함평엄다 | 함평천 | 363 | 2.2 | 5.0 | 21 |
| 74 | 강원 | 횡성군 | 갑천면 | 대관대리 | 횡성갑천 | 대관대천 | 281 | 2.2 | 6.5 | 21 |
| 75 | 강원 | 삼척시 | 미로면 | 무사리 | 삼척미로 | 오십천 | 213 | 1.9 | 3.0 | 21 |
| 76 | 강원 | 원주시 | 부론면 | 법천리 | 원주부론 | 법천천 | 170 | 1.5 | 5.0 | 21 |
| 77 | 경남 | 거창군 | 남하면 | 지산리 | 거창남하 | 가천천 | 102 | 1.4 | 3.0 | 21 |
| 78 | 경남 | 거창군 | 신원면 | 과정리 | 거창신원 | 신원천 | 134 | 1.2 | 3.0 | 21 |
| 79 | 충북 | 영동군 | 상촌면 | 물한리 | 영동상촌 | 물한천 | 118 | 0.7 | 4.1 | 21 |
| 80 | 전북 | 남원시 | 운봉읍 | 화수리 | 남원운봉 | 람 천 | 202 | 2.8 | 5.0 | 20 |
| 81 | 강원 | 횡성군 | 청일면 | 춘당리 | 횡성청일 | 유동천 | 356 | 2.6 | 4.3 | 20 |
| 82 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 만사리 | 예산신양 | 만사천 | 336 | 0.7 | 5.3 | 20 |
| 83 | 충북 | 괴산군 | 장연면 | 추점리 | 괴산장연 | 오가천 | 279 | 2.1 | 3.5 | 19 |
| 84 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 창촌리 | 홍천내면 | 자운천 | 203 | 1.7 | 3.0 | 19 |
| 85 | 강원 | 원주시 | 문막읍 | 후용리 | 원주문막(후용) | - | 117 | 0.2 | 5.0 | 19 |
| 86 | 경기 | 양평군 | 양평읍 | 원덕리 | 양평양평 | 흑 천 | 534 | 1.7 | 3.0 | 18 |
| 87 | 강원 | 횡성군 | 강림면 | 강림리 | 횡성강림 | 주천강 | 462 | 5.0 | 1.0 | 17 |
| 88 | 전북 | 진안군 | 부귀면 | 신정리 | 진안부귀 | 세동천 | 314 | 2.1 | 3.6 | 17 |
| 89 | 충북 | 영동군 | 학산면 | 지내리 | 영동학산 | 원당천 | 270 | 2.0 | 3.0 | 17 |
| 90 | 충북 | 단양군 | 가곡면 | 대대리 | 단양가곡 | 하일천 | 237 | 2.0 | 4.0 | 17 |
| 91 | 경남 | 거창군 | 북상면 | 소정리 | 거창북상(소정) | 소정천 | 269 | 1.2 | 3.0 | 17 |
| 92 | 전남 | 해남군 | 북평면 | 영전리 | 해남북평 | - | 1,052 | 2.7 | 6.0 | 16 |
| 92 | 경남 | 남해군 | 설천면 | 금음리 | 남해설천 | - | 479 | 0.6 | 3.0 | 16 |
| 94 | 충남 | 서천군 | 종천면 | 신검리 | 서천종천 | 종천천 | 730 | 2.5 | 4.0 | 15 |




<표 3-34> 신규 유망지(94개소) 분포

# 3.3 신규 유망지 현장조사 및 분석

## 3.3.1 현장조사 개요

지하수저류지 신규 유망지 현장조사는 선정된 94개소 중 상위 8개소를 대상으로 하였으며, 이를 통해 지하수저류지 설치 시 필요한 지하지질상태 및 지형을 파악하고자 하였다.

현장조사지역은 경북 2개소, 경남 4개소, 경기 1개소, 충북 1개소 등 총 8개소로서 지형 확인을 위한 항공촬영과 기상자료, 수질검사, 토질시료분석, 물리탐사(탄성파탐사(굴절법), 전기비저항탐사(수직법) 분석결과)를 수행하였다.

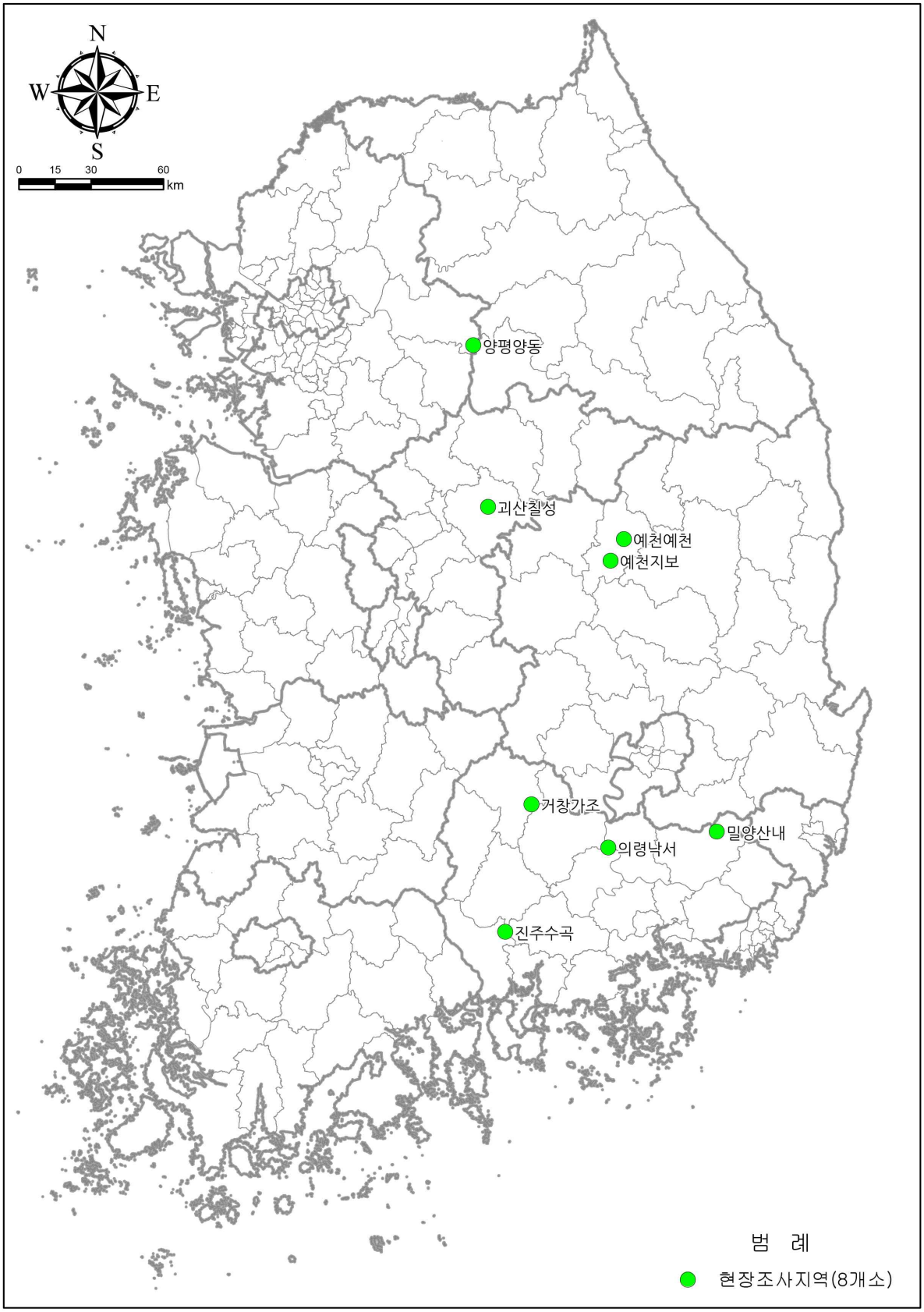
또한 현장조사지역 8개소 외 경남 1개소, 경기 1개소를 추가하여 지하수저류지 설치 이후 차수벽에 의해 발생할 수 있는 지하수의 부존특성 및 지하수위 변동을 예측하기 위해 지하수 모델링을 실시하였다.

<표 3-34> 현장조사 물량

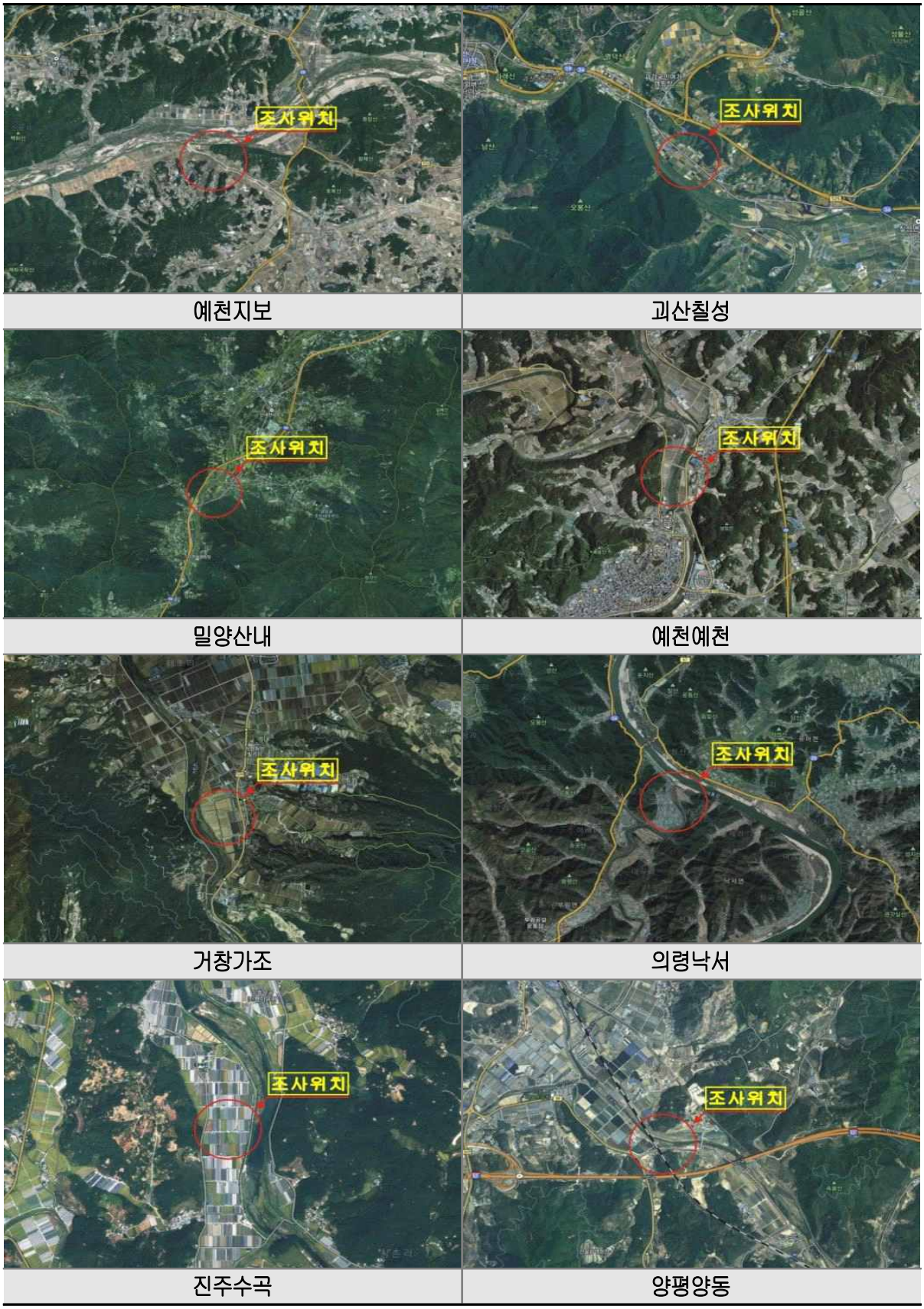
| 조사내용 | 조사물량 |
|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | 8km |
| 전기비저항탐사(수직법) | 40지점 |
| 잠재오염원 및 수질현황 조사 | 8개소(수질분석 2지점/개소) |
| 실내시험 | 8개소(토질분석 2지점/개소) |
| 항공촬영 및 주변지형 조사 | 8개소 |
| 지하수 모델링 | 10개소(경남 1개소, 경기 1개소 추가) |

<표 3-35> 신규 유망지 현장조사지역(8개소)

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 평가 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 1 | 경북 | 예천군 | 지보면 | 수월리 | 예천지보 | 내성천 | 230 | 9.2 | 8.0 | 50 |
| 2 | 충북 | 괴산군 | 칠성면 | 두천리 | 괴산칠성 | 달 천 | 472 | 12.0 | 6.5 | 46 |
| 3 | 경남 | 밀양시 | 산내면 | 용전리 | 밀양산내 | 단장천 | 285 | 8.3 | 18.0 | 46 |
| 4 | 경북 | 예천군 | 예천읍 | 백전리 | 예천예천 | 한 천 | 250 | 7.5 | 8.0 | 44 |
| 5 | 경남 | 거창군 | 가조면 | 기 리 | 거창가조 | 가천천 | 395 | 15.6 | 7.0 | 43 |
| 6 | 경남 | 의령군 | 낙서면 | 아근리 | 의령낙서 | 신반천 | 863 | 10.1 | 10.0 | 43 |
| 7 | 경남 | 진주시 | 수곡면 | 창촌리 | 진주수곡 | 덕천강 | 500 | 6.8 | 8.0 | 42 |
| 8 | 경기 | 양평군 | 양동면 | 삼산리 | 양평양동 | 판대천 | 160 | 5.6 | 10.0 | 40 |




<그림 3-5> 현장조사지역(8개소) 분포




| 예천지보 | 괴산칠성 |
|---|---|
| 밀양산내 | 예천예천 |
| 거창가조 | 의령낙서 |
| 진주수곡 | 양평양동 |

<그림 3-6> 현장조사지역(8개소) 위치도

### 3.3.2 일반현황 및 기상자료

현장조사지역 8개소가 속한 시·군의 인구 및 상수도 현황을 조사하였다. 각 통계 범위는 지하수저류지를 설치한 후 시·군을 대상으로 용수를 공급할 수 있다는 가정하에 검토하였으며, 조사지역 중 인구수는 진주시가 가장 많으며, 의령군이 가장 적은 인구수를 보인다. 상수도 보급률은 진주시가 99.9%로 가장 높았으며, 괴산군이 66.1%로 가장 낮은 보급률을 보인다.

<표 3-36> 현장조사지역 인구 및 상수도 현황

| 일반현황 \ 지역명 (후보지) | | 예천군 (예천읍, 지보면) | 괴산군 (칠성면) | 밀양시 (산내면) | 거창군 (가조면) | 의령군 (낙서면) | 진주시 (수곡면) | 양평군 (양동면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 인구수(명) | 49,786 | 40,032 | 110,395 | 62,736 | 28,426 | 351,095 | 116,698 |
| | 급수인구(명) | 41,585 | 26,479 | 90,251 | 48,187 | 19,358 | 350,941 | 85,896 |
| 상수도 | 보급률(%) | 83.5 | 66.1 | 81.8 | 76.8 | 68.1 | 99.9 | 73.6 |
| | 시설용량(㎥/일) | 17,700 | 1,000 | 31,381 | 24,900 | 12,300 | 200,000 | 32,000 |

주) 1. 통계연보(예천군, 2018)
2. 통계연보(괴산군, 2018)
3. 통계연보(밀양시, 2018)
4. 통계연보(거창군, 2018)
5. 통계연보(의령군, 2018)
6. 통계연보(진주시, 2019)
7. 통계연보(양평군, 2017)

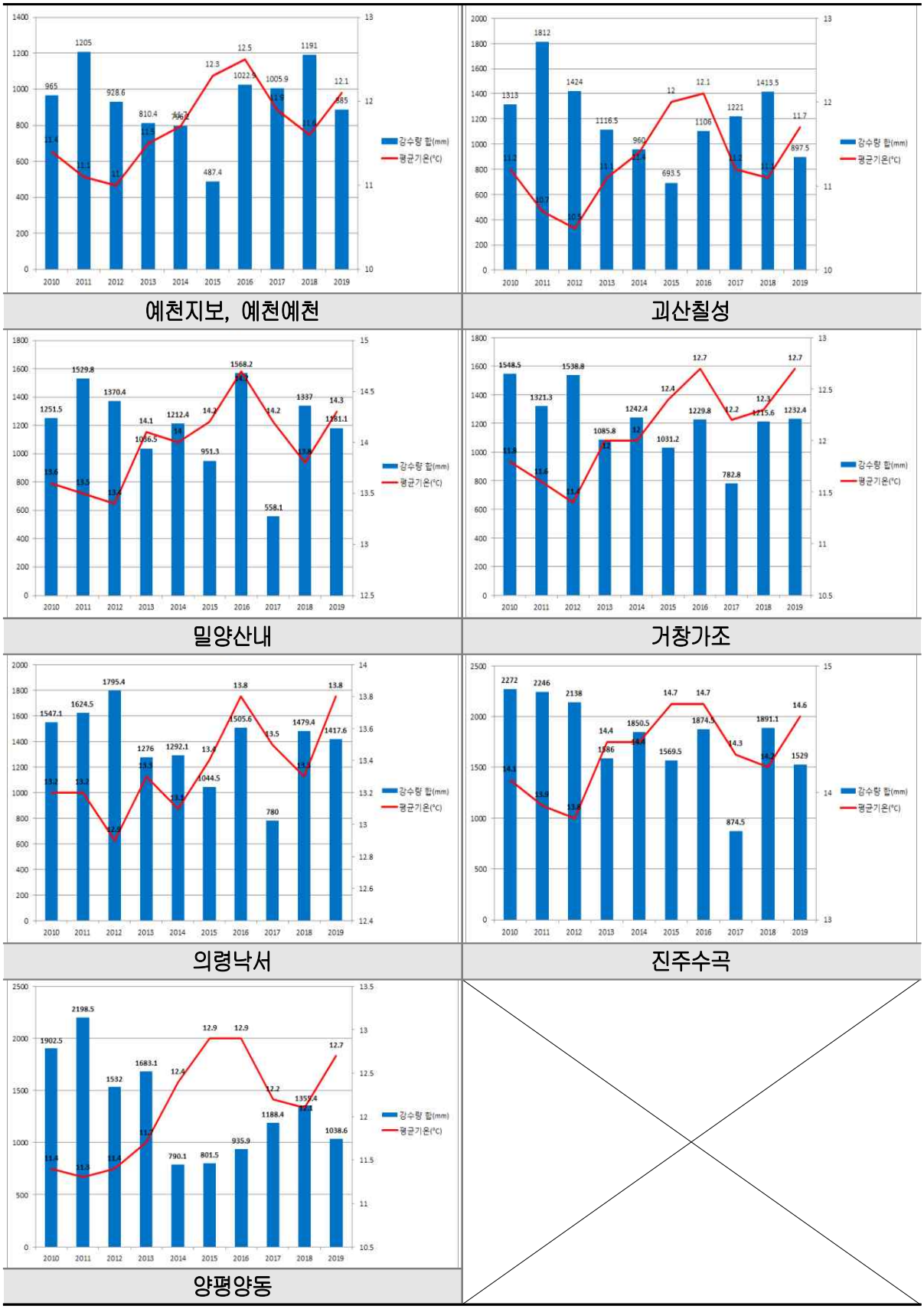
양평군의 경우 최근 이슈에 따르면 양평군의 경우 상수도 미보급지역 주민들이 겪는 불편이 크며, 마을별로 설치된 자체상수도 취수원인 지하수의 고갈로 필요한 생활용수를 공급하기가 여의치 않았기 때문에 가뭄으로 생활용수난을 겪는 마을에 물차를 이용해 식수 등을 공급하며 주민들의 불편을 최소화 하고 있는 실정이다.

지역별 기후특성을 파악하기 위해 기상자료개방포털에서(연강수량, 평균기온)를 수집하였다. 현장조사지점 8개소와 인접해 있는 기상관측소의 자료를 참고하여 2010년부터 2019년까지 최근 10년간의 자료를 분석하였으며, 다음과 같은 결과를 도출하였다.

<표 3-37> 현장조사지역 연강수량 및 평균기온

| 일반현황 \ 지역명 (후보지) | | 예천군 (예천읍, 지보면) | 괴산군 (칠성면) | 밀양시 (산내면) | 거창군 (가조면) | 의령군 (낙서면) | 진주시 (수곡면) | 양평군 (양동면) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 강수량 합(mm) | 965.0 | 1,313.0 | 1,251.5 | 1,548.5 | 2,272.0 | 1,547.1 | 1,902.5 |
| | 평균기온(°C) | 11.4 | 11.2 | 13.6 | 11.8 | 14.1 | 13.2 | 11.4 |
| 2011 | 강수량 합(mm) | 1,205.0 | 1,812.0 | 1,529.8 | 1,321.3 | 2,246.0 | 1,624.5 | 2,198.5 |
| | 평균기온(°C) | 11.1 | 10.7 | 13.5 | 11.6 | 13.9 | 13.2 | 11.3 |
| 2012 | 강수량 합(mm) | 928.6 | 1,424.0 | 1,370.4 | 1,538.8 | 2,138.0 | 1,795.4 | 1,532.0 |
| | 평균기온(°C) | 11.0 | 10.5 | 13.4 | 11.4 | 13.8 | 12.9 | 11.4 |
| 2013 | 강수량 합(mm) | 810.4 | 1,116.5 | 1,036.5 | 1,085.8 | 1,586.0 | 1,276.0 | 1,683.1 |
| | 평균기온(°C) | 11.5 | 11.1 | 14.1 | 12.0 | 14.4 | 13.3 | 11.7 |
| 2014 | 강수량 합(mm) | 796.2 | 960.0 | 1,212.4 | 1,242.4 | 1,850.5 | 1,292.1 | 790.1 |
| | 평균기온(°C) | 11.7 | 11.4 | 14.0 | 12.0 | 14.4 | 13.1 | 12.4 |
| 2015 | 강수량 합(mm) | 487.4 | 693.5 | 951.3 | 1,031.2 | 1,569.5 | 1,044.5 | 801.5 |
| | 평균기온(°C) | 12.3 | 12.0 | 14.2 | 12.4 | 14.7 | 13.4 | 12.9 |
| 2016 | 강수량 합(mm) | 1,022.9 | 1,106.0 | 1,568.2 | 1,229.8 | 1,874.5 | 1,505.6 | 935.9 |
| | 평균기온(°C) | 12.5 | 12.1 | 14.7 | 12.7 | 14.7 | 13.8 | 12.9 |
| 2017 | 강수량 합(mm) | 1,005.9 | 1,221.0 | 558.1 | 782.8 | 874.5 | 780.0 | 1,188.4 |
| | 평균기온(°C) | 11.9 | 11.2 | 14.2 | 12.2 | 14.3 | 3.5 | 12.2 |
| 2018 | 강수량 합(mm) | 1,191.0 | 1,413.5 | 1,337.0 | 1,215.6 | 1,891.1 | 1,479.4 | 1,355.4 |
| | 평균기온(°C) | 11.6 | 11.1 | 13.8 | 12.3 | 14.2 | 13.3 | 12.1 |
| 2019 | 강수량 합(mm) | 885.0 | 897.5 | 1,181.1 | 1,232.4 | 1,529.0 | 1,417.6 | 1,038.6 |
| | 평균기온(°C) | 12.1 | 11.7 | 14.3 | 12.7 | 14.6 | 13.8 | 12.7 |
| 평균 | 강수량 합(mm) | 929.7 | 1,195.7 | 1,199.6 | 1,222.9 | 1,783.1 | 1,376.2 | 1,342.6 |
| | 평균기온(°C) | 11.7 | 11.3 | 14.0 | 12.1 | 14.3 | 12.4 | 12.1 |

주) 기상자료개방포털(http://www.data.kma.go.kr)




<그림 3-7> 조사대상지역 연강수량 및 평균기온(기상관측소, 2010~2019)

### 3.3.3 지하수저류지 대수층 분석을 위한 지구물리탐사

현장조사지역 8개소에 대하여 지하수저류지의 입지조건 중 지하수저류량 계산에 가장 중요한 인자로 활용되는 대수층의 분포양상을 파악하기 위해 탄성파탐사 및 전기비저항 탐사를 실시하였다. 이 결과는 충적층 심도 및 지층별 분포 규모와 지질구조대의 발달 상태 등을 분석하는데 활용되고 이후 차수벽 설계시 기초자료로 활용될 수 있다.

가. 탄성파탐사(굴절법)

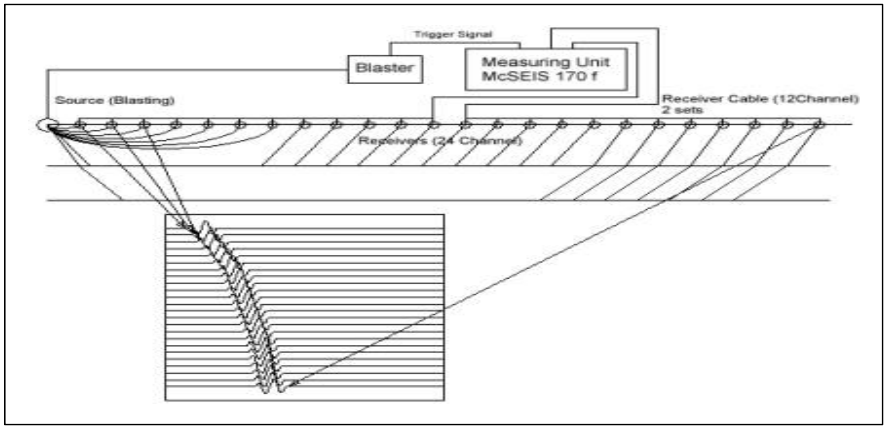
탄성파탐사는 탄성체에 외부로부터 힘이 가해지면 탄성체 내부의 입자들 사이에는 변위가 생기면서 입자들의 운동에너지는 파동(Wave)의 형태로 매질 내부를 전파하게 되는데 이러한 파동을 탄성파라 한다.

탄성파가 지하 매질을 따라 전파할 때 주위 암석의 변형이 그다지 크지 않다면 지층은 탄성체로 거동하는데 이때 탄성파의 전파속도나 진행 방향은 암석의 밀도와 탄성상수에 의해 결정된다. 다시 말하면 지층 내부를 전파하는 탄성파는 지층의 탄성적 성질이 달라지는 곳에서 반사(Reflection), 굴절(Refraction), 회절(Diffraction) 등의 현상을 일으키며 그 전파 경로를 달리하게 된다.

지표에서 인위적으로 발생시킨 탄성파 에너지의 일부는 지하 매질을 전파하는 과정에서 이와 같은 현상에 의해서 지표로 되돌아오게 되는데 이를 지오폰(수진기)으로 측정함으로써 지질구조에 관한 정보를 얻는 방법을 “탄성파탐사법” 이라 한다.

⑴ 탐사방법

- 탄성파는 세로축을 시간, 가로축을 거리로 하는 주시곡선으로 표시할 수 있다. 주시곡선에서 직접파와 굴절파는 직선으로, 반사파는 쌍곡선으로 표시되므로 이를 분석하여 지질구조를 규명할 수 있다.
- 이번 조사에서는 탄성파탐사(굴절법)를 적용하였으며, GEOMETRICS 24채널로 지오폰(수진기) 간격을 5m로 설정하여 지층분포를 파악하고자 하였다.
- 탐사결과 해석은 해석용 프로그램(Electrical Sounding Interactive Interpretation, ESII V0.91)을 사용하였으며 해석 결과를 토대로 지층분포를 설정하고 이론치와 관측치를 비교하는 방법으로 실시하였다.




<그림 3-8> 탄성파탐사 탐사원리 모식도

⑵ 탐사활용

- 탄성파속도 분포로부터 개략적인 지층의 연속적인 분포 및 파쇄대와 같은 저속도 이상대의 유무를 확인하여 지하수저류지 차수벽 주변 지층을 파악하였다.
- 지하수저류지 차수벽 설계 및 시공시 필요한 굴착난이도 및 토공량 산정을 예측할 수 있다.

⑶ 탄성파속도에 따른 암석의 분류(참고용, 건설교통부 표준품셈)

| 암종 그룹 | | 자연상태 탄성파속도 (km/sec) | 암편 탄성파속도 (km/sec) | 암편 내압강도 (kg/㎠) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍화암 | A | 0.7~1.2 | 2.0~2.7 | 300~700 | · 내압강도<br>1.시편 : 5cm입방체<br>2.노건조 : 24시간<br>3.수중침윤 : 2일<br>4.내압시험 5.시험방향(가압방향) : Z축 (겉면에수직, 탄성파속도가 가장 느린방향)<br>· 암편 탄성파 속도<br>1.시편 : 두께 15~20cm 상하면이 평형면<br>2.측정방향 : x축(탄성파속도가 가장 빠른 방향), (절리면에 평행) |
| | B | 1.0~1.8 | 2.5~3.0 | 100~200 | |
| 연암 | A | 1.2~1.9 | 2.7~3.7 | 700~1,000 | |
| | B | 1.8~2.8 | 3.0~4.3 | 200~500 | |
| 보통암 | A | 1.9~2.9 | 3.7~4.7 | 1,000~1,300 | |
| | B | 2.8~4.1 | 4.3~5.3 | 500~800 | |
| 경암 | A | 2.9~4.2 | 4.7~5.8 | 1,300~1,600 | |
| | B | 4.1 이상 | 5.7 이상 | 800 이상 | |
| 극경암 | A | 4.2 이상 | 5.8 이상 | 1,600 이상 | |
| A 그룹 암종 : 편마암, 사질편암, 녹색편안, 석회암 안산암, 현무암, 유문암, 감람암, 화강암<br>B 그룹 암종 : 흑색편암, 회록응회암, 세일, 이암, 응회암, 집괴암 | | | | | |

나. 전기비저항탐사(수직법)

전기비저항탐사는 대지에 인위적으로 전류를 흐르게 하여 발생하는 전위차를 측정하고, 이를 토대로 각 지층의 고유비저항을 산출함으로써 지하지질에 대한 정보를 획득하는 탐사기술로 비파괴적으로 동일한 기준에 따라 반복 계측이 가능하기 때문에 통상 지하수조사에서 많이 활용되고 있는 탐사기술이다.

지층을 구성하는 광물자체는 전기 불량도체이나 구성광물 사이의 공극 중에 함유되어있는 수분이나 지층 내에 발달하는 절리, 단층 등의 불연속면을 따라 유동하는 지하수는 전도체 역할을 하므로 이에 따라 전기비저항 값이 결정된다.

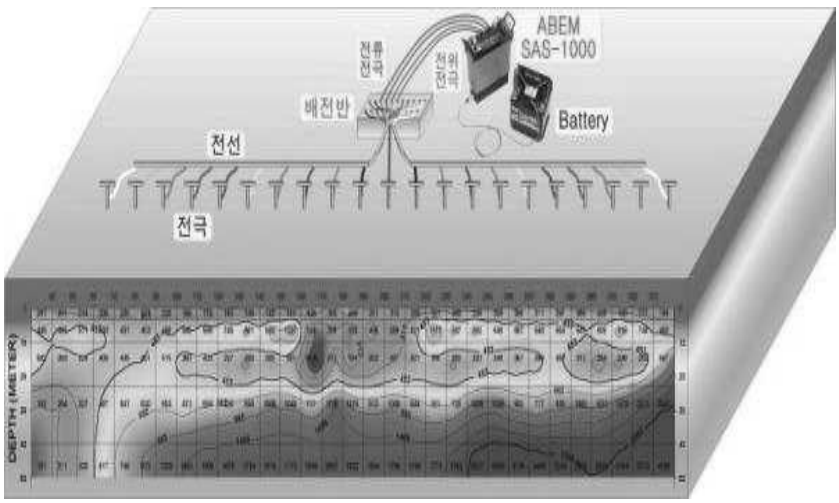
일반적으로 미고결층은 고결암에 비하여 공극률(Porosity)이 커서 수분을 다량 함유하므로 전기전도도가 크고 전기비저항 값이 작다. 암반에 발달한 파쇄대는 투수성과 저류성이 양호한 유효 공극으로서 다량의 지하수와 일부 세립질 점토 광물을 함유하고 있어 전기비저항 값이 주변 암석보다 낮게 나타난다.

⑴ 탐사방법

- 전기비저항탐사는 측정방법에 따라 크게 수평법(Profiling Method)과 수직법(Sounding Method)으로 분류되며, 전극배열방법으로는 웨너(Wenner) 배열, 슐럼버져(Schlumberger) 배열, 쌍극자(Dipole-Dipole) 배열 등이 있다.
- 이번 조사에서는 ABEM terrameter SAS 4000 장비를 이용하였고, 슐럼버져 배열의 수직탐사를 적용하였으며, 가탐심도는 50m이다.
- 탐사결과 해석은 해석용 프로그램(Soundpro for windows Version 1.0)을 사용하여 지하모델을 설정하고 이론치와 관측치를 비교하는 방법으로 실시하였다.

⑵ 탐사활용

- 조사구간 중 차수벽 구간 및 취수정 설치 지점에 대하여 단층, 파쇄대 및 각종 연약대 분포 양상을 파악하였다.
- 탐사결과 분석을 통해 지질구조대로 파악되는 저비저항 이상대의 확인, 개략적인 지층 현황 파악, 해수침투 예상구간 등을 확인하기 위하여 실시하였다.




<그림 3-9> 전기비저항탐사 탐사원리 모식도

### 3.3.4 현장 지구물리탐사 결과

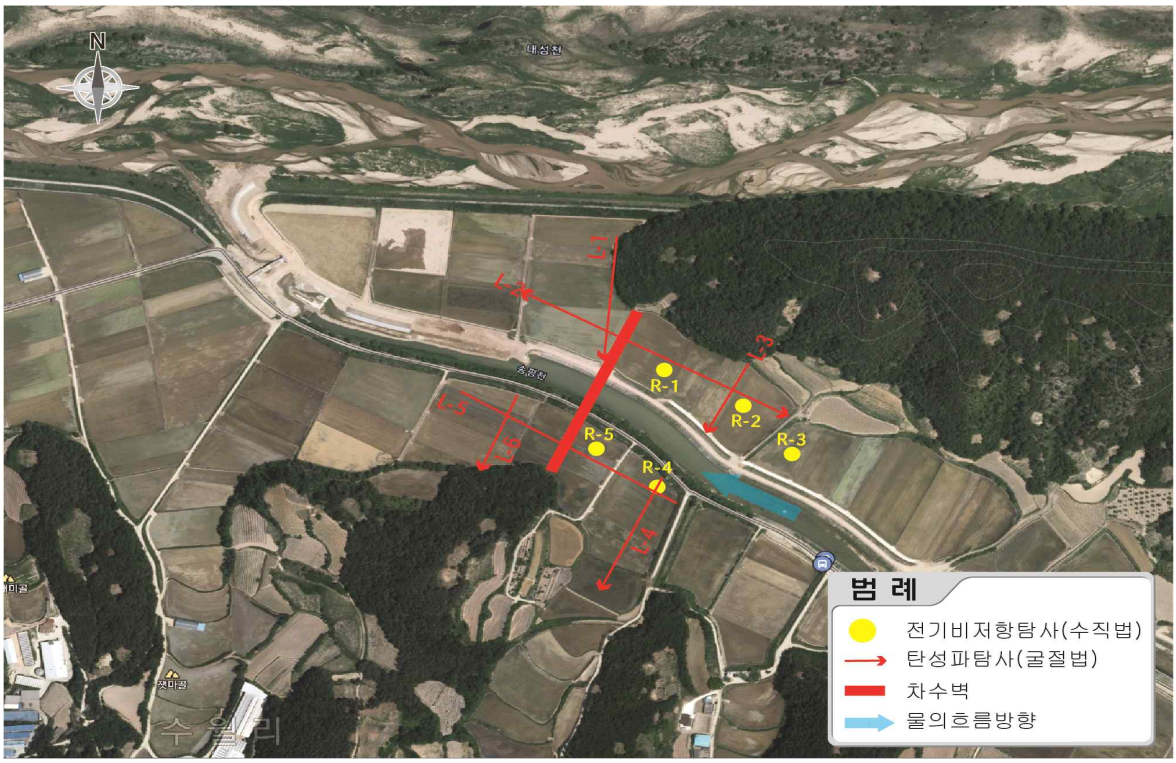
가. 예천지보지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-38> 예천지보지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 155 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 270 | | |
| | L-3 | 75 | | |
| | L-4 | 150 | | |
| | L-5 | 250 | | |
| | L-6 | 100 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

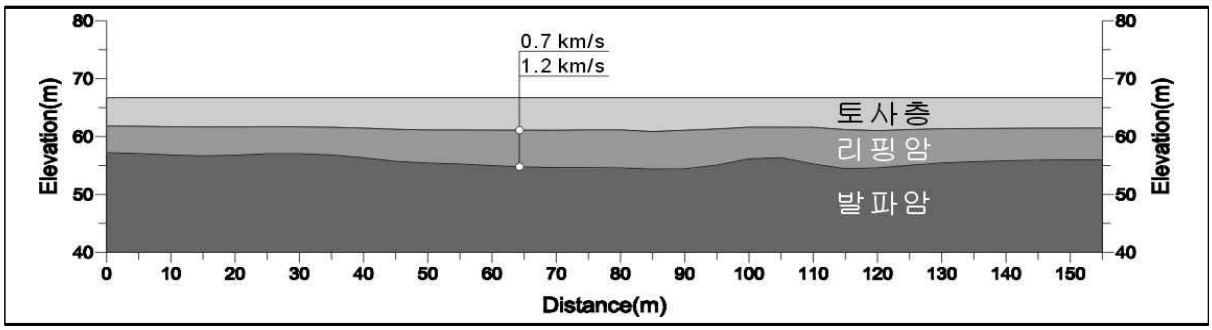



<그림 3-10> 예천지보지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

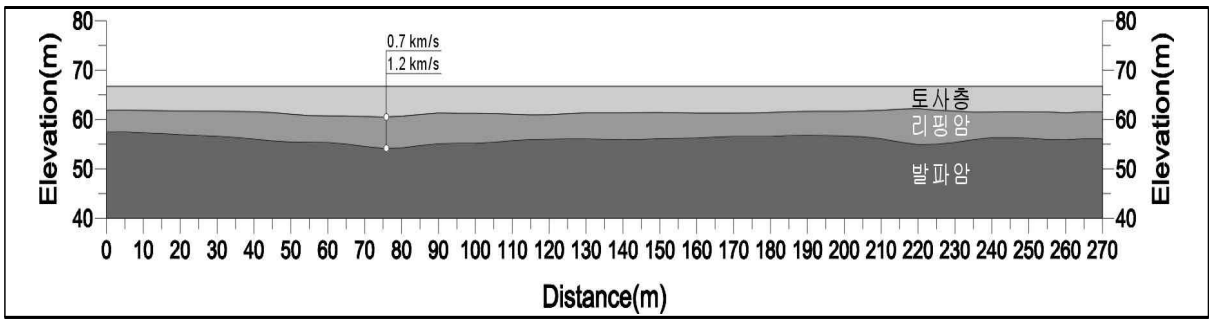
- 탐사측선의 길이는 155m이며, 측선 95m 지점에서 L-2(270m)의 90m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.7m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 11.0m로 나타난다.




<그림 3-11> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

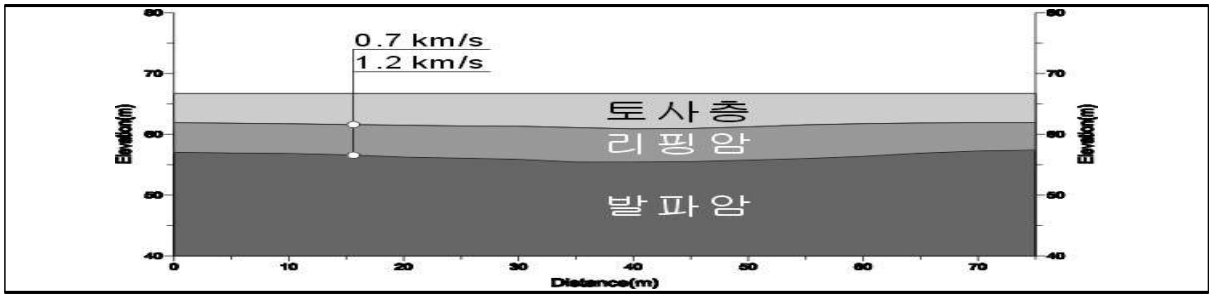
- 탐사측선의 길이는 270m이며, 측선 90m 지점에서 L-1(155m)의 95m 지점과 교차하고, 측선 260m 지점에서 L-3(75m)의 30m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.4m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 10.7m로 나타난다.




<그림 3-12> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

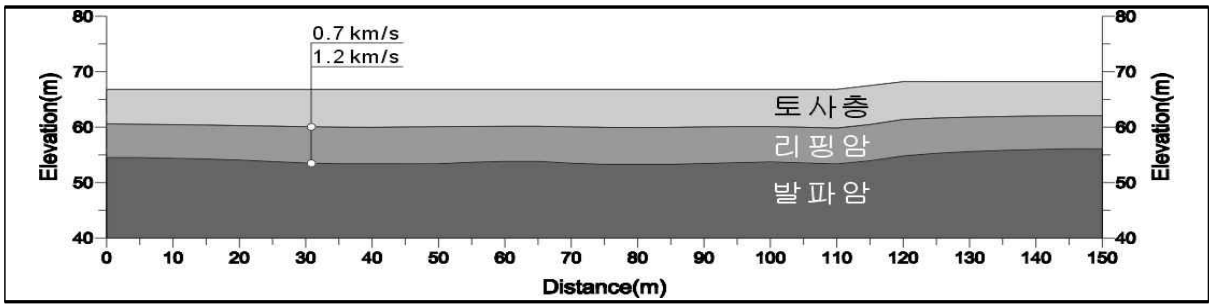
- 탐사측선의 길이는 75m이며, 측선 30m 지점에서 L-2(270m)의 260m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.1m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.2m, 1.2km/sec이상 발파암의 평균 출현심도는 10.4m로 나타난다.




<그림 3-13> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

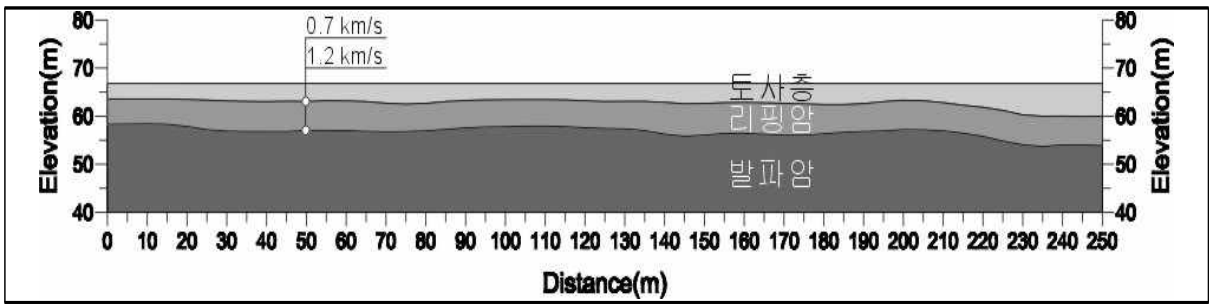
- 탐사측선의 길이는 150m이며, 측선 20m 지점에서 L-5(250m)의 230m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 6.6m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.3m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 12.9m로 나타난다.




<그림 3-14> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

⑤ L-5 측선

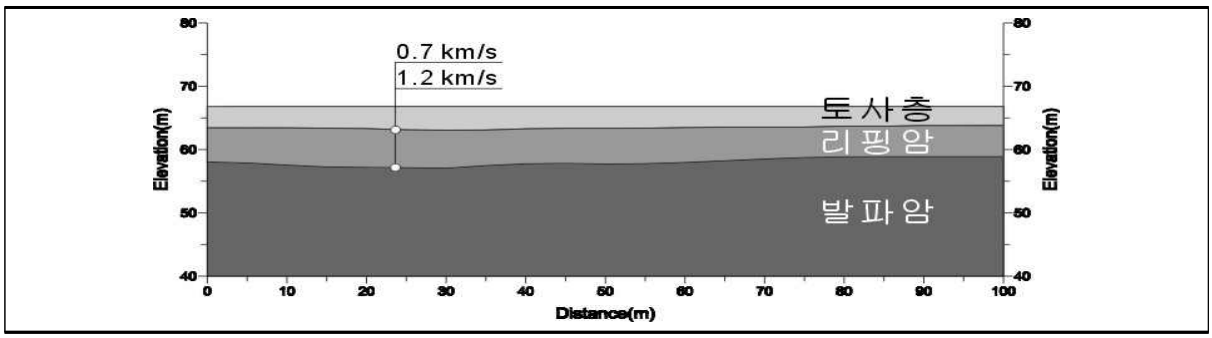
- 탐사측선의 길이는 250m이며, 측선 50m 지점에서 L-6(100m)의 3m 지점과 교차하고, 측선 230m 지점에서 L-4(150m)의 20m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 4.1m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.9m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 10.1m로 나타난다.




<그림 3-15> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5)

⑥ L-6 측선

- 탐사측선의 길이는 100m이며, 측선 30m 지점에서 L-5(250m)의 50m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 3.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.4m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 8.7m로 나타난다.




<그림 3-16> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6)

<표 3-39> 예천지보지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

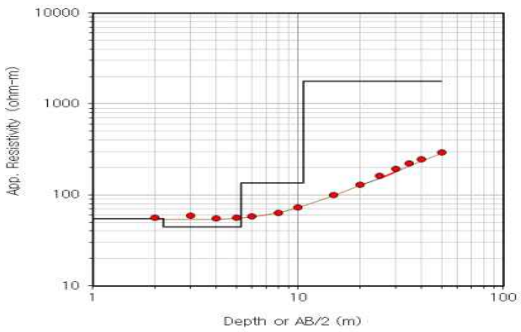
| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.3 | 5.7 | 11.0 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.3 | 5.4 | 10.7 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.2 | 5.2 | 10.4 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 6.6 | 6.4 | 12.9 |
| L-5 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 4.1 | 5.9 | 10.1 |
| L-6 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 3.4 | 5.4 | 8.7 |

⑶ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.2~5.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 54.2~44.3Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 10.6m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-40> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

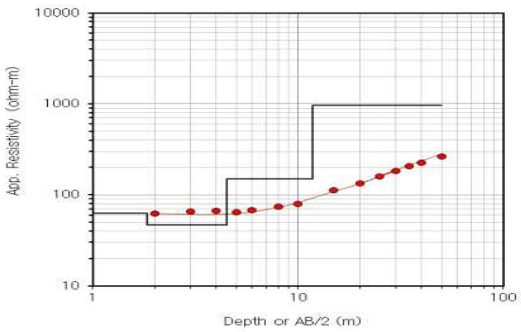
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.2 | 54.2 | 표토층 | |
| 2.2 ~ 5.3 | 44.3 | 충적층 | |
| 5.3 ~ 10.6 | 136.2 | 풍화대 | |
| 10.6 ~ 50.0 | 1,787.9 | 암반 | |



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.9~4.5m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 63.4~47.1Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 11.8m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

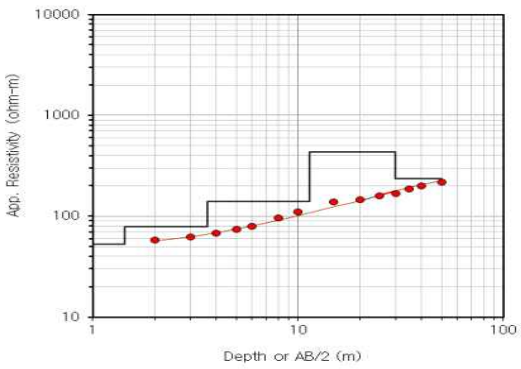
<표 3-41> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.9 | 63.4 | 표토층 | |
| 1.9 ~ 4.5 | 47.1 | 충적층 | |
| 4.5 ~ 11.8 | 149.5 | 풍화대 | |
| 11.8 ~ 50.0 | 972.8 | 암반 | |

③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4~3.6m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 52.6~78.9Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 11.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-42> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

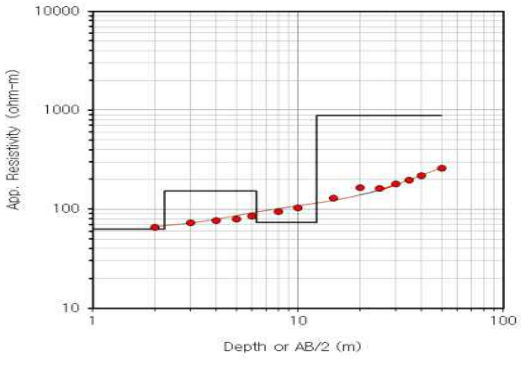
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 52.6 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 3.6 | 78.9 | 충적층 | |
| 3.6 ~ 11.4 | 140.5 | 풍화대 | |
| 11.4 ~ 29.8 | 432.1 | 암반1 | |
| 29.8 ~ 50.0 | 235.1 | 암반2 | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.2~6.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 63.4~151.9Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 12.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

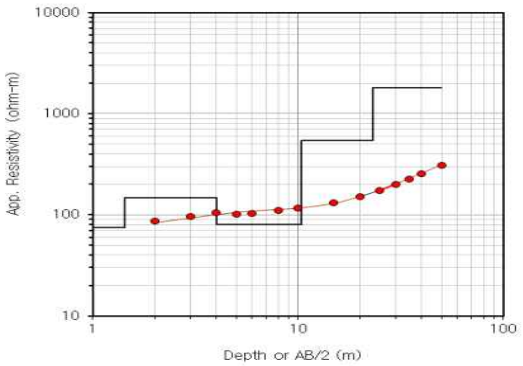
<표 3-43> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.2 | 63.4 | 표토층 | |
| 2.2 ~ 6.3 | 151.9 | 충적층 | |
| 6.3 ~ 12.3 | 74.1 | 풍화대 | |
| 12.3 ~ 50.0 | 885.9 | 암반 | |

⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4~4.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 75.3~147.2Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 10.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-44> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 75.3 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 4.0 | 147.2 | 충적층 | |
| 4.0 ~ 10.4 | 80.1 | 풍화대 | |
| 10.4 ~ 23.3 | 546.1 | 암반1 | |
| 23.3 ~ 50.0 | 1,816.0 | 암반2 | |



<표 3-45> 예천지보지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~5.3 | 5.3~10.6 | 10.6 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 44.3~54.2 | 136.2 | 1,787.9 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~4.5 | 4.5~11.8 | 11.8 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 47.1~63.4 | 149.5 | 972.8 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~3.6 | 3.6~11.4 | 11.4 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 52.6~78.9 | 140.5 | 235.1~432.1 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~6.3 | 6.3~12.3 | 12.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 36.4~151.9 | 74.1 | 885.9 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~4.0 | 4.0~10.4 | 10.4 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 75.3~147.2 | 80.1 | 546.1~1,816.0 |

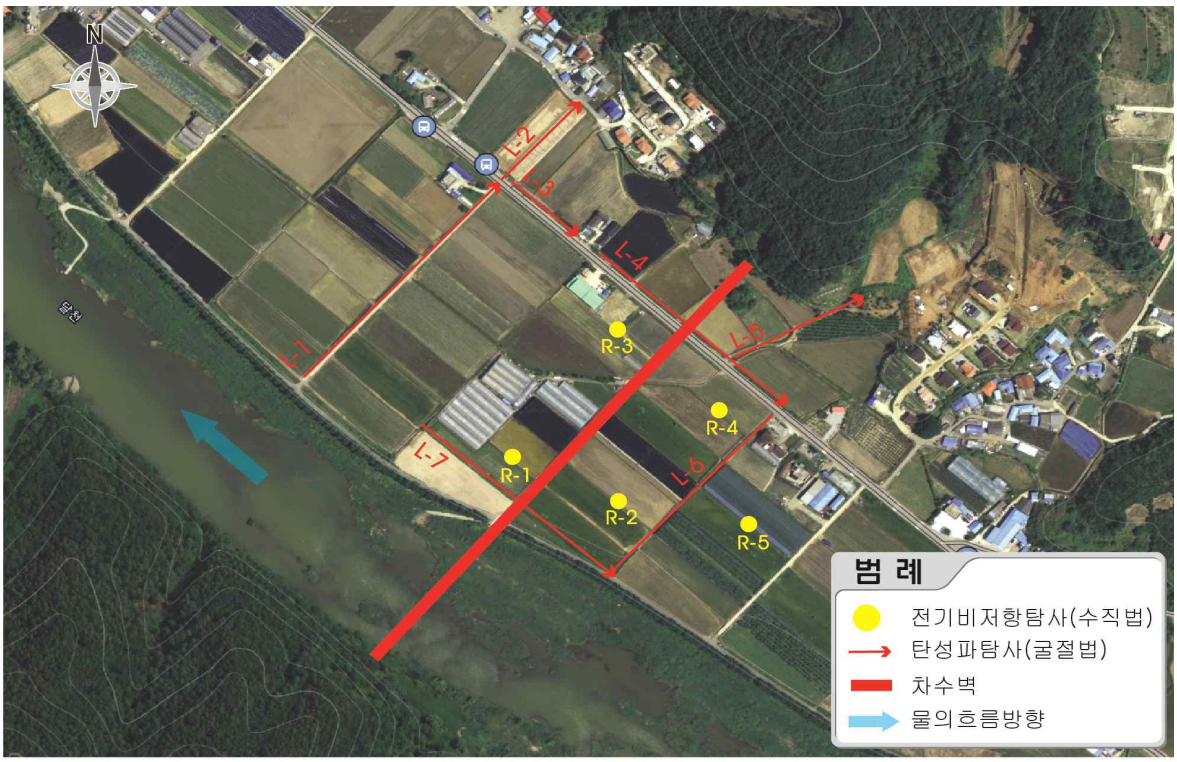
나. 괴산칠성지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-46> 괴산칠성지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 230 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 55 | | |
| | L-3 | 55 | | |
| | L-4 | 200 | | |
| | L-5 | 100 | | |
| | L-6 | 150 | | |
| | L-7 | 210 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

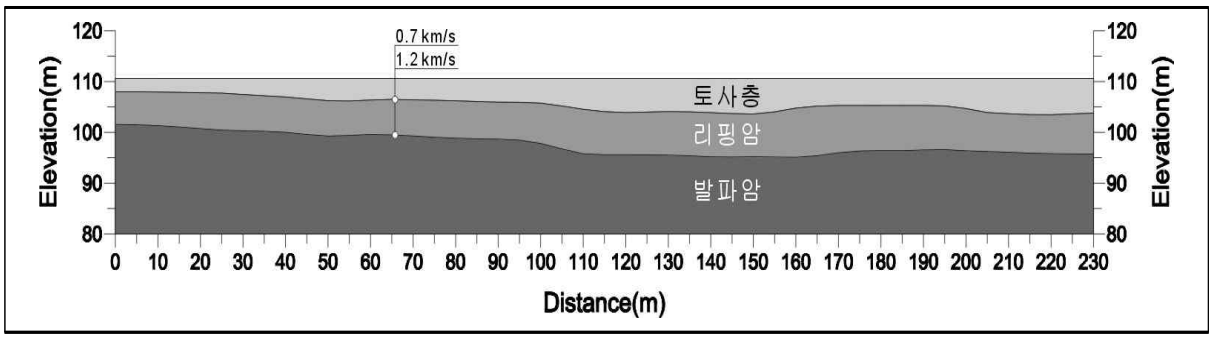



<그림 3-17> 괴산칠성지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

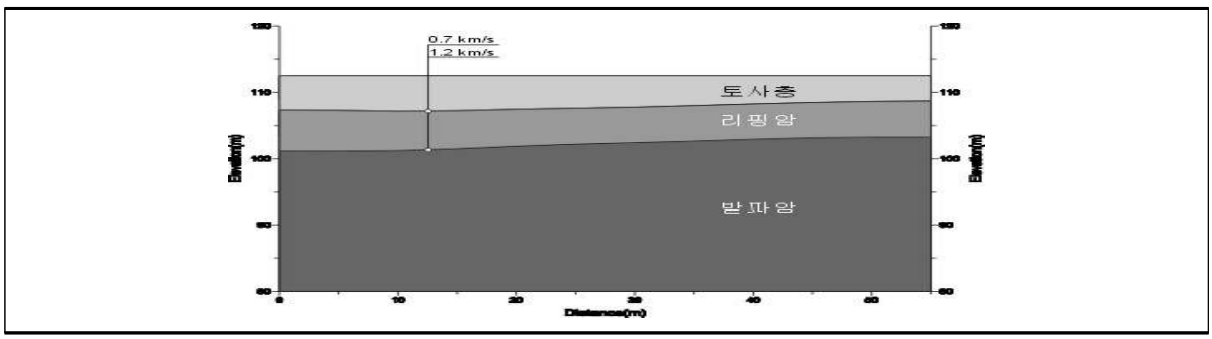
- 탐사측선의 길이는 230m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.2m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 7.8m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.0m로 나타난다.




<그림 3-18> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

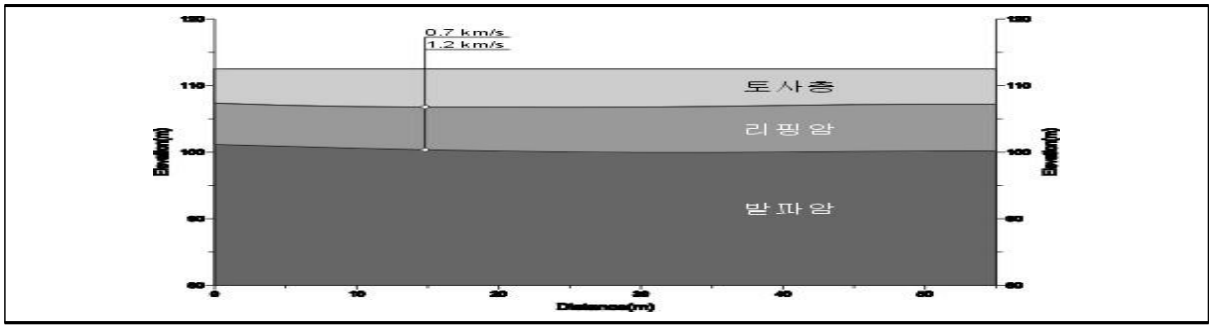
- 탐사측선의 길이는 55m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 4.7m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.6m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 10.3m로 나타난다.




<그림 3-19> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

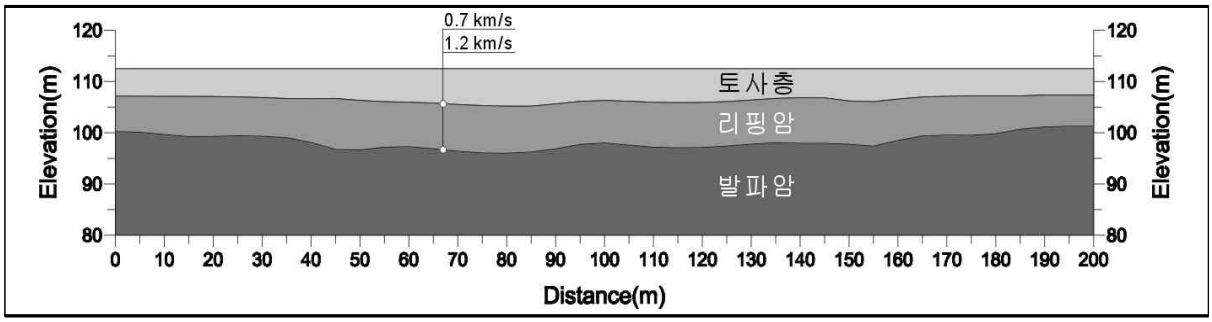
- 탐사측선의 길이는 55m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.5m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.7m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 12.2m로 나타난다.




<그림 3-20> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

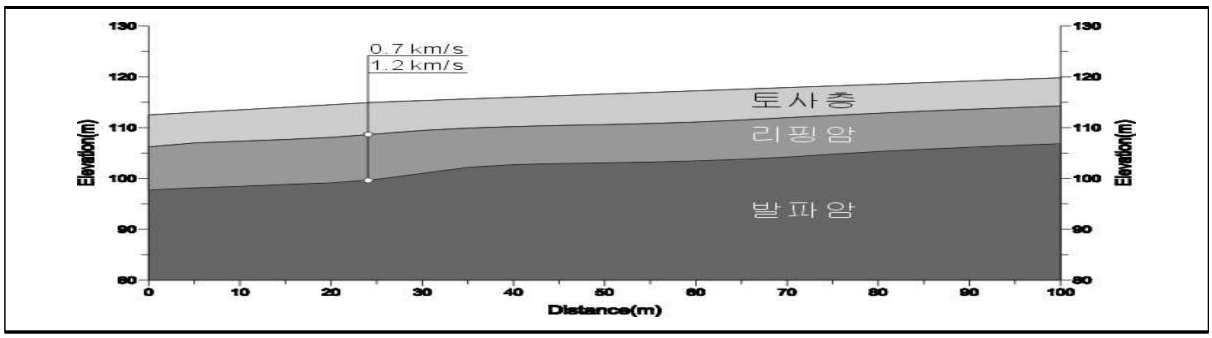
- 탐사측선의 길이는 200m이며, 측선 150m 지점에서 L-5(100m)의 0m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 6.0m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 8.2m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 14.2m로 나타난다.




<그림 3-21> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

⑤ L-5 측선

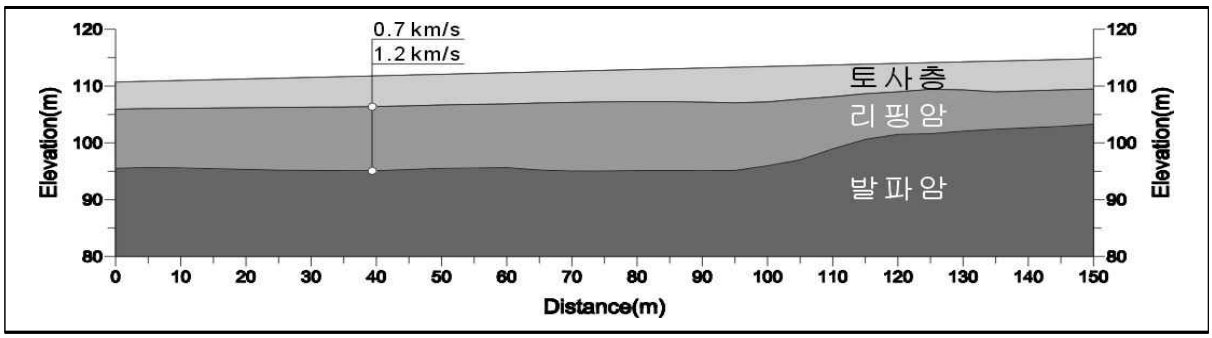
- 탐사측선의 길이는 100m이며, 측선 0m 지점에서 L-4(200m)의 150m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.9m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 7.9m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.9m로 나타난다.




<그림 3-22> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5)

⑥ L-6 측선

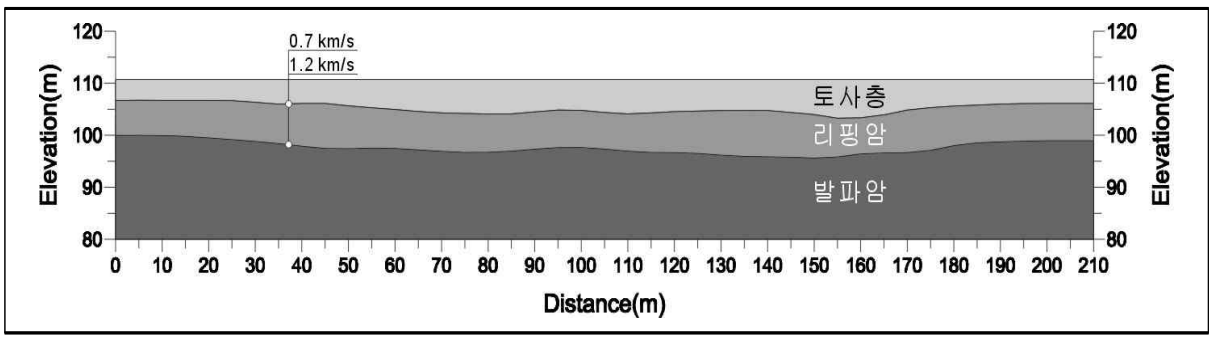
- 탐사측선의 길이는 150m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.4m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 10.1m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 15.5m로 나타난다.




<그림 3-23> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6)

⑦ L-7 측선

- 탐사측선의 길이는 210m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7 km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.5m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 7.6m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.1m로 나타난다.




<그림 3-24> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-7)

<표 3-47> 괴산칠성지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.2 | 7.9 | 13.0 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 4.7 | 5.6 | 10.3 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.5 | 6.7 | 12.2 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 6.0 | 8.2 | 14.2 |
| L-5 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.9 | 7.9 | 13.9 |
| L-6 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.4 | 10.1 | 15.5 |
| L-7 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.5 | 7.6 | 13.1 |

⑶ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

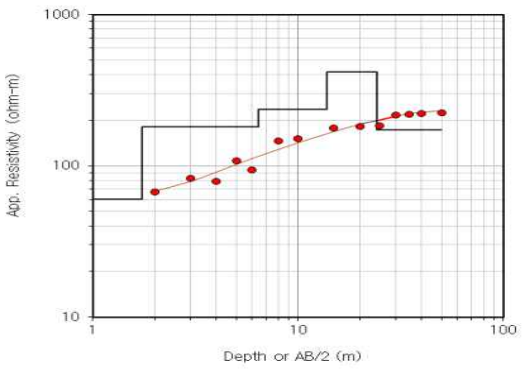
- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.7~6.4m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 60.1~180.3Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 13.8m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-48> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1)

| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |
|---|---|---|
| 0.0 ~ 1.7 | 60.1 | 표토층 |
| 1.7 ~ 6.4 | 180.3 | 충적층 |
| 6.4 ~ 13.8 | 235.1 | 풍화대 |
| 13.8 ~ 24.4 | 418.8 | 암반1 |
| 24.4 ~ 50.0 | 172.1 | 암반2 |

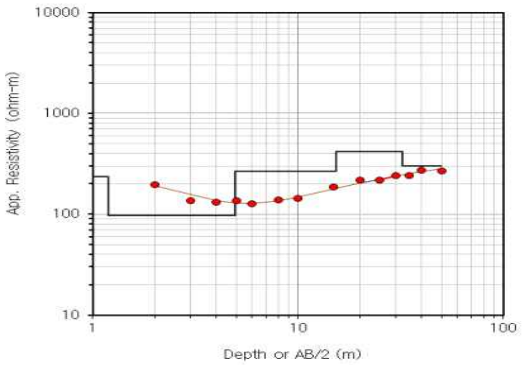
측정비저항에 의한 지반상태



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.2~4.9m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 96.9~234.7Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 15.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-49> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

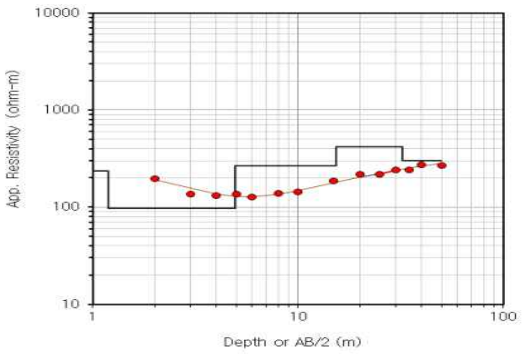
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 1.2 | 234.7 | 표토층 |  |
| 1.2 ~ 4.9 | 96.9 | 충적층 | |
| 4.9 ~ 15.4 | 266.4 | 풍화대 | |
| 15.4 ~ 32.3 | 420.3 | 암반1 | |
| 32.3 ~ 50.0 | 301.3 | 암반2 | |



③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.2~7.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 40.3~89.4Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 16.1m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

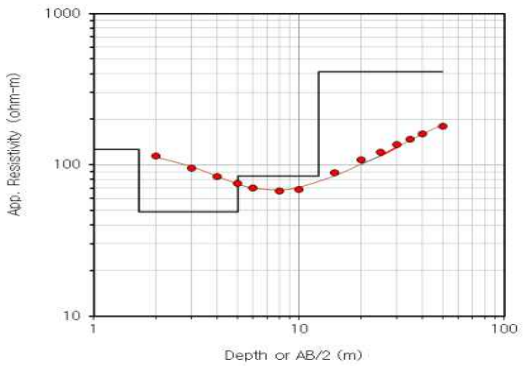
<표 3-50> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 2.2 | 89.4 | 표토층 |  |
| 2.2 ~ 7.0 | 40.3 | 충적층 | |
| 7.0 ~ 16.1 | 80.1 | 풍화대 | |
| 16.1 ~ 50.0 | 554.7 | 암반 | |

④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.7~5.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 48.6~125.9Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 12.5m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-51> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

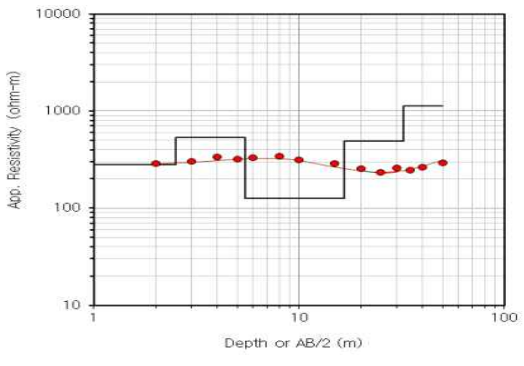
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.7 | 125.9 | 표토층 | |
| 1.7 ~ 5.0 | 48.6 | 충적층 | |
| 5.0 ~ 12.5 | 83.9 | 풍화대 | |
| 12.5 ~ 50.0 | 412 | 암반 | |



⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.5~5.5m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 279.2~537.6Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 16.7m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-52> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.5 | 279.2 | 표토층 | |
| 2.5 ~ 5.5 | 537.6 | 충적층 | |
| 5.5 ~ 16.7 | 125.9 | 풍화대 | |
| 16.7 ~ 32.3 | 489.6 | 암반1 | |
| 32.3 ~ 50.0 | 1137.1 | 암반2 | |

<표 3-53> 괴산칠성지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~6.4 | 6.4~13.8 | 13.8 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 60.1~180.3 | 235.1 | 172.1~418.8 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~4.9 | 4.9~15.4 | 15.4 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 96.9~234.7 | 266.4 | 301.3~420.3 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~7.0 | 7.0~16.1 | 16.1 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 40.3~89.4 | 80.1 | 554.7 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~5.0 | 5.0~12.5 | 12.5 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 48.6~125.9 | 83.9 | 412 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~5.5 | 5.5~16.7 | 16.7 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 279.2~537.6 | 125.9 | 489.6~1,137.1 |

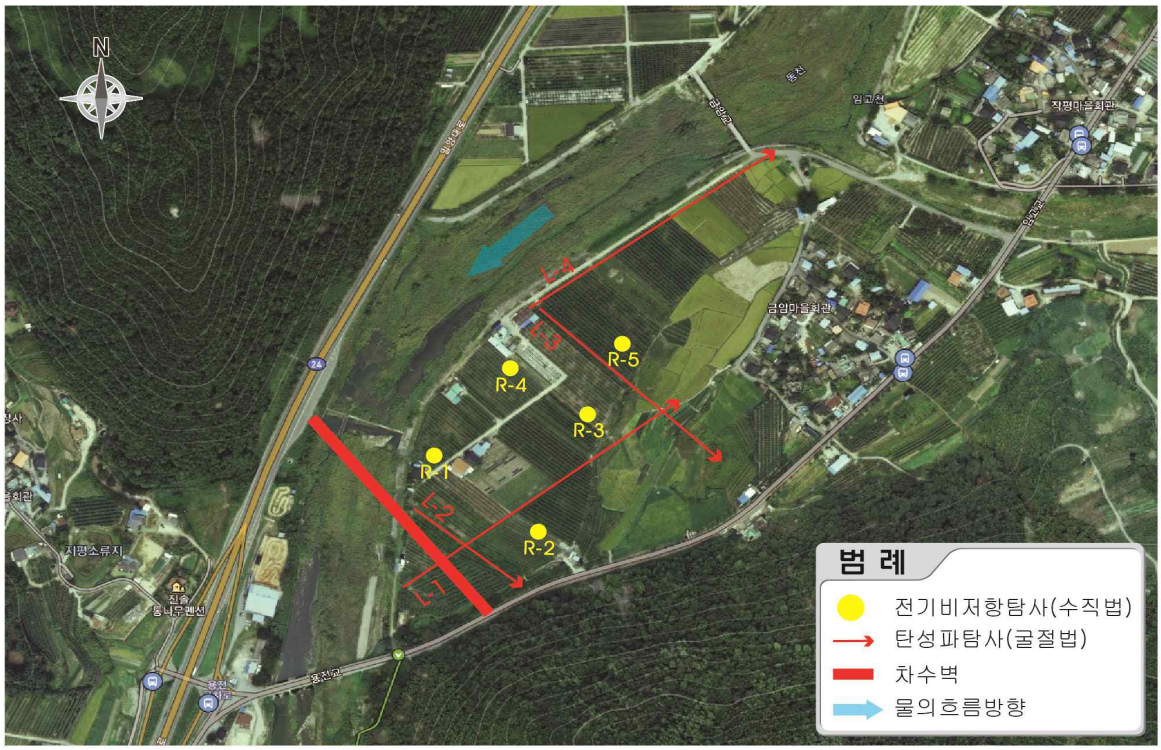
다. 밀양산내지구

⑴ 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-54> 밀양산내지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 350 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 115 | | |
| | L-3 | 250 | | |
| | L-4 | 285 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

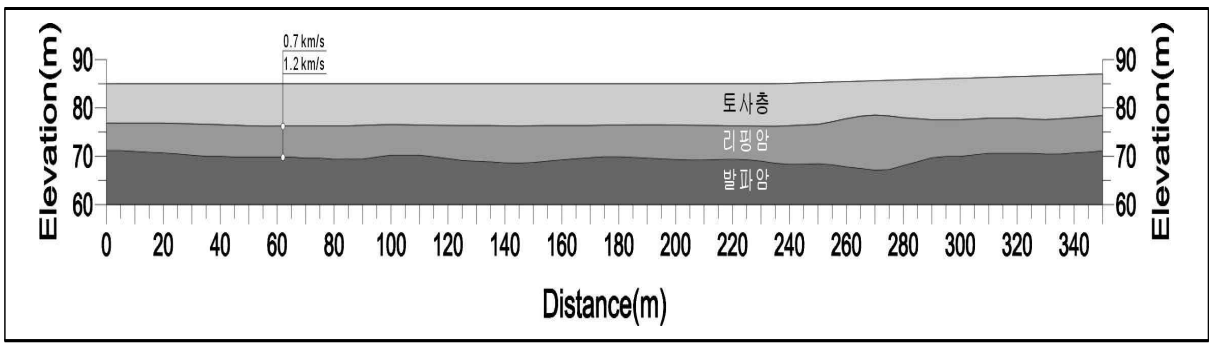



<그림 3-25> 밀양산내지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

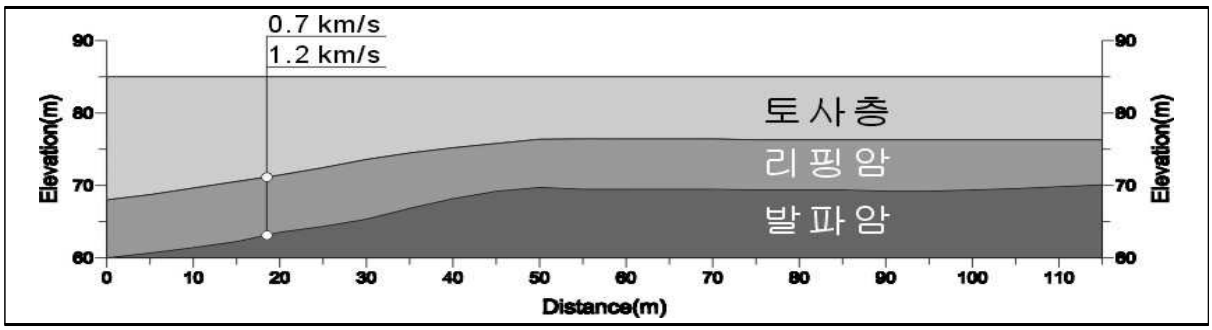
- 탐사측선의 길이는 350m이며, 측선 85m지점에서 L-2(100m)의 75m 지점과 교차하고, 측선 330m 지점에서 L-3(250m)의 180m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 8.5m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 7.3m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 15.8m로 나타난다.




<그림 3-26> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

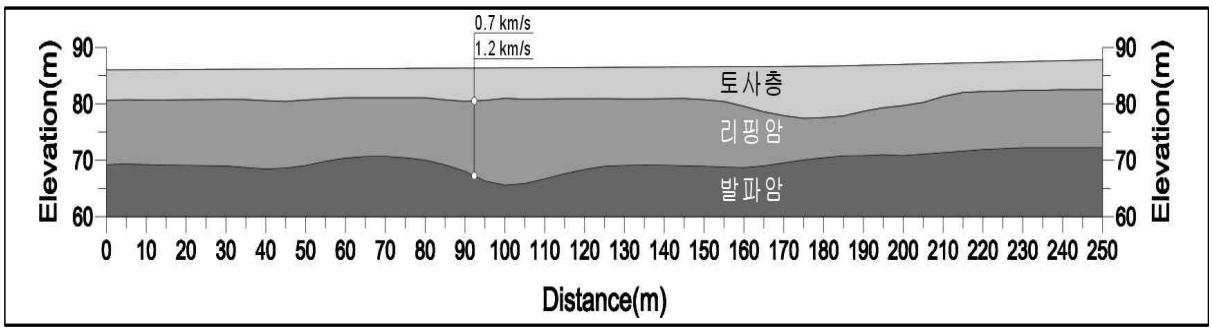
- 탐사측선의 길이는 115m이며, 측선 75m 지점에서 L-1(280m)의 85m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 10.5m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 7.3m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 17.7m로 나타난다.




<그림 3-27> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

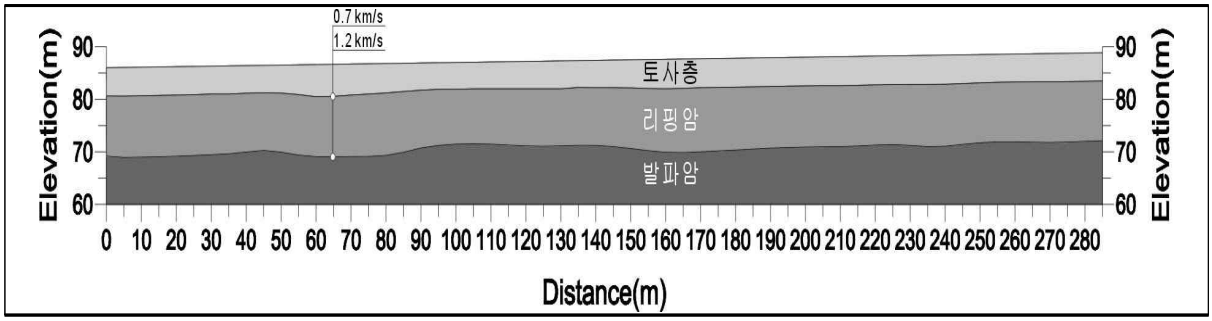
- 탐사측선의 길이는 250m이며, 측선 0m 지점에서 L-4(285m)의 0m 지점과 교차하고, 측선 180m 지점에서 L-1(350m)의 330m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.9m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 10.9m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 16.9m로 나타난다.




<그림 3-28> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

- 탐사측선의 길이는 285m이며, 측선 0m 지점에서 L-3(250m)의 0m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.4m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 11.4m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 16.8m로 나타난다.




<그림 3-29> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

<표 3-55> 밀양산내지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

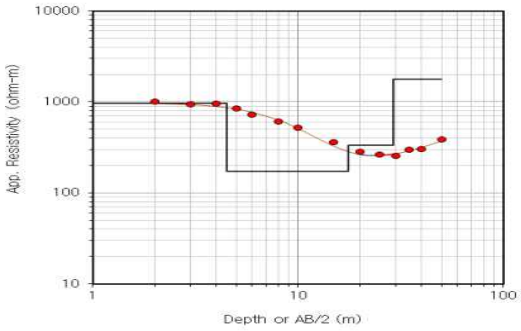
| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 8.5 | 7.3 | 15.8 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 10.5 | 7.3 | 17.7 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.9 | 10.9 | 16.9 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.4 | 11.4 | 16.8 |

⑵ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 4.5～17.7m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 972.8~172.1Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 29.1m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-56> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

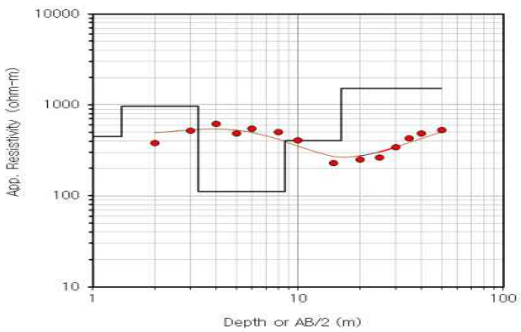
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 4.5 | 972.8 | 표토층 | |
| 4.5 ~ 17.7 | 172.1 | 충적층 | |
| 17.7 ~ 29.1 | 336.6 | 풍화대 | |
| 29.1 ~ 50.0 | 1,760.0 | 암반 | |



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4~8.7m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 111.2~972.8Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 16.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-57> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

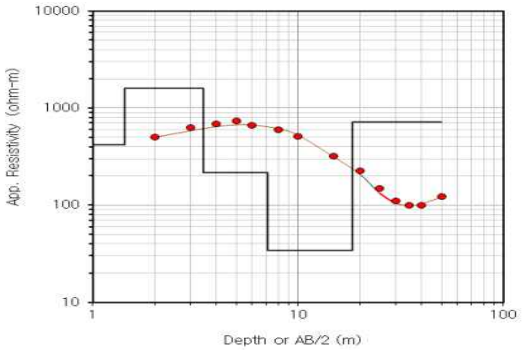
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 445.8 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 3.3 | 972.8 | 충적층1 | |
| 3.3 ~ 8.7 | 111.2 | 충적층2 | |
| 8.7 ~ 16.3 | 406.0 | 풍화대 | |
| 16.3 ~ 50.0 | 1,505.9 | 암반 | |



③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4~7.1m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 217.5~1,602.9Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 18.5m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-58> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

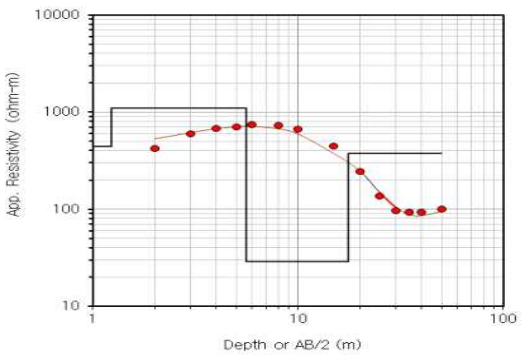
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 418.8 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 3.5 | 1,602.9 | 충적층1 | |
| 3.5 ~ 7.1 | 217.5 | 충적층2 | |
| 7.1 ~ 18.5 | 34.0 | 풍화대 | |
| 18.5 ~ 50.0 | 723.2 | 암반 | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.2~5.6m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 438.9~1,102.2Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 17.7m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-59> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

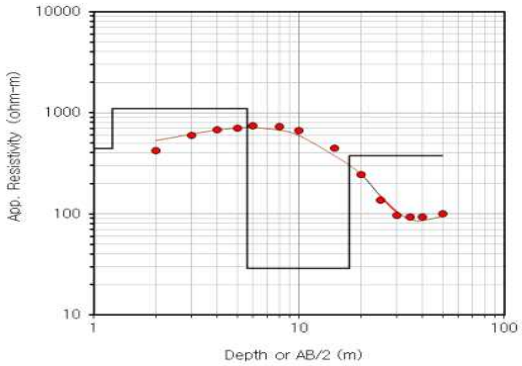
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.2 | 438.9 | 표토층 | |
| 1.2 ~ 5.6 | 1,102.2 | 충적층 | |
| 5.6 ~ 17.7 | 29.0 | 풍화대 | |
| 17.7 ~ 50.0 | 375.5 | 암반 | |



⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.2~5.4m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 418.8~1,035.4Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 20.8m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-60> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.2 | 418.8 | 표토층 | |
| 1.2 ~ 5.4 | 1,035.4 | 충적층 | |
| 5.4 ~ 20.8 | 40.3 | 풍화대 | |
| 20.8 ~ 50.0 | 445.8 | 암반 | |



<표 3-61> 밀양산내지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~17.7 | 17.7~29.1 | 29.1 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 172.1~972.8 | 336.6 | 1,760 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~8.7 | 8.7~16.3 | 16.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 111.2~445.8 | 406.0 | 1,505.9 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~7.1 | 7.1~18.5 | 18.5 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 217.5~1,602.9 | 34.0 | 723.2 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~5.6 | 5.6~17.7 | 17.70이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 438.9~1,102.2 | 29.0 | 375.5 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~5.4 | 5.4~20.8 | 20.8 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 418.8~1,035.4 | 40.3 | 445.8 |

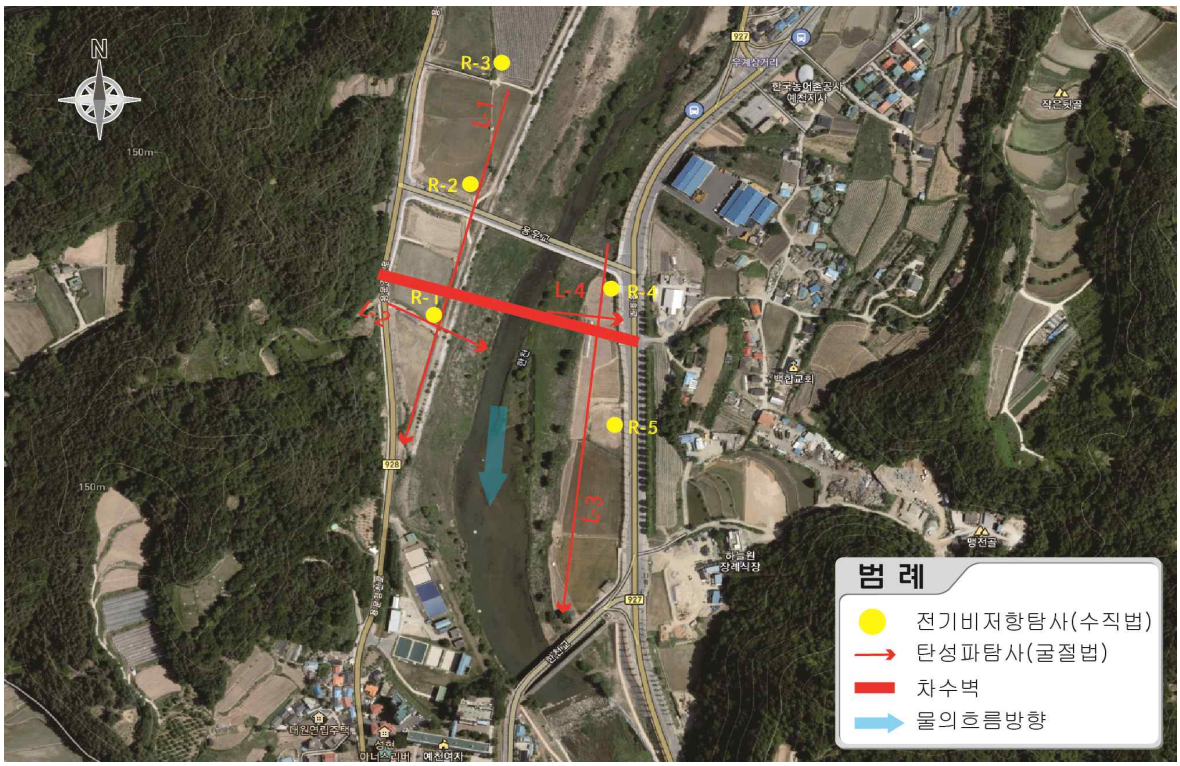
라. 예천예천지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-62> 예천예천지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 400 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 100 | | |
| | L-3 | 420 | | |
| | L-4 | 80 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

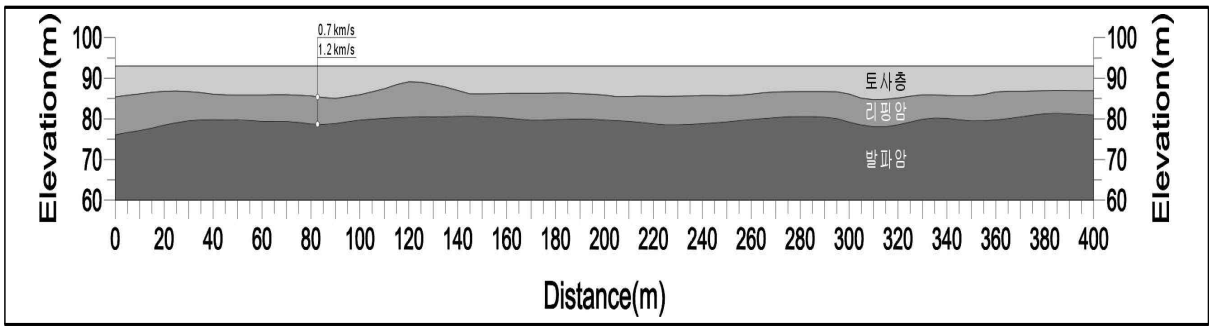



<그림 3-30> 예천예천지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

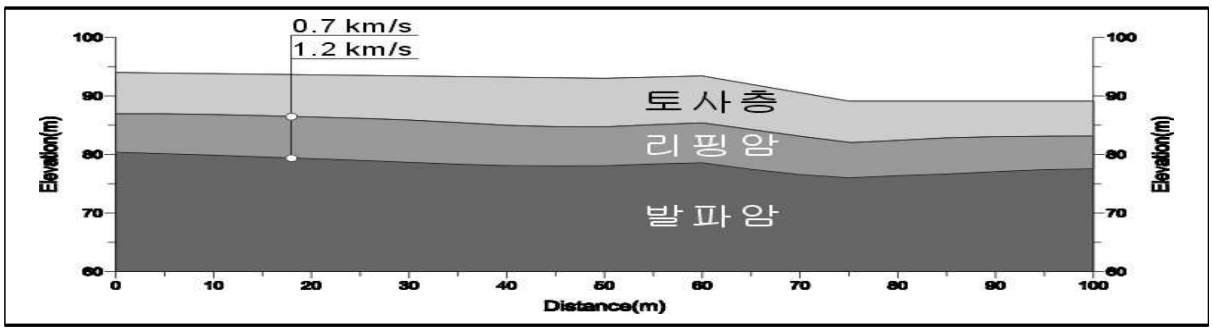
- 탐사측선의 길이는 400m이며, 측선 310m 지점에서 L-2(100m)의 50m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 6.8m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.6m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.4m로 나타난다.




<그림 3-31> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

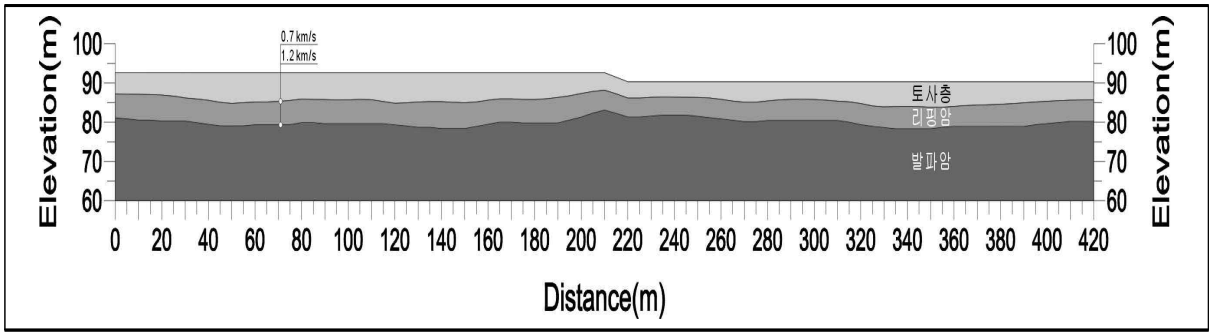
- 탐사측선의 길이는 100m이며, 측선 50m 지점에서 L-1(400m)의 310m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.6m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.9m로 나타난다.




<그림 3-32> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

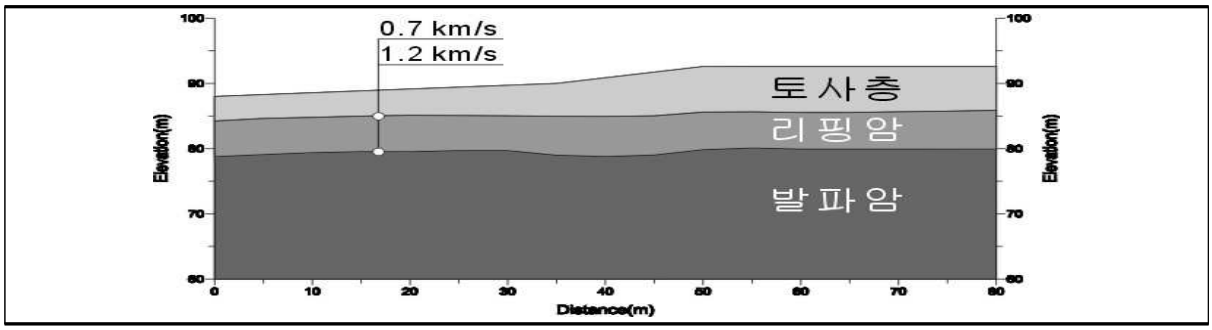
- 탐사측선의 길이는 420m이며, 측선 80m 지점에서 L-4(80m)의 45m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.9m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.7m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 11.6m로 나타난다.




<그림 3-33> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

- 탐사측선의 길이는 80m이며, 측선 45m 지점에서 L-3(420m)의 80m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.6m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.7m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 11.2m로 나타난다.




<그림 3-34> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

<표 3-63> 예천예천지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

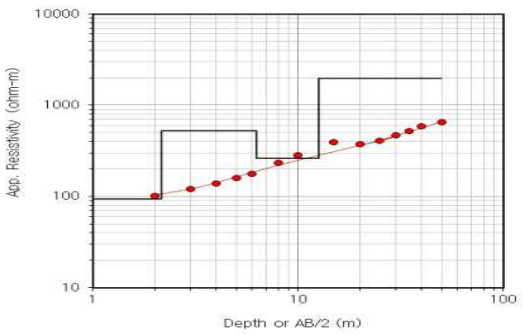
| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 6.8 | 6.6 | 13.4 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.3 | 6.6 | 13.9 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.9 | 5.7 | 11.6 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.6 | 5.7 | 11.2 |

⑶ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.2~7.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 40.3~89.4Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 16.1m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-64> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

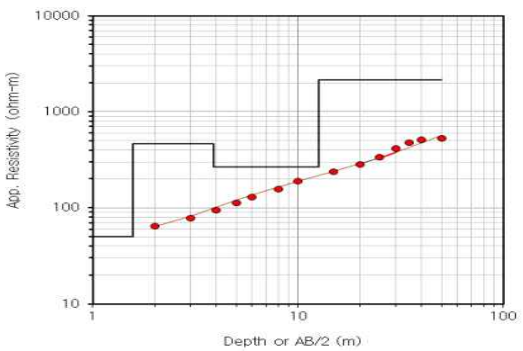
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 2.2 | 89.4 | 표토층 |  |
| 2.2 ~ 7.0 | 40.3 | 충적층 | |
| 7.0 ~ 16.1 | 80.1 | 풍화대 | |
| 16.1 ~ 50.0 | 554.7 | 암반 | |



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.6~3.9m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 50.2~467.2Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 12.6m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

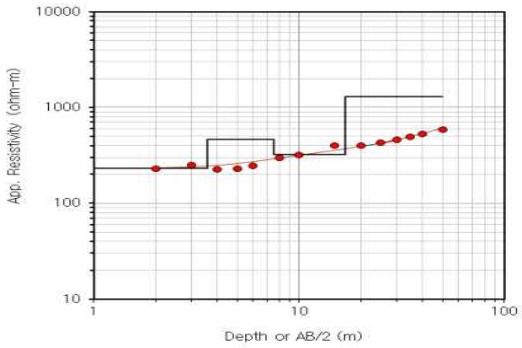
<표 3-65> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 1.6 | 50.2 | 표토층 |  |
| 1.6 ~ 3.9 | 467.2 | 충적층 | |
| 3.9 ~ 12.6 | 266.4 | 풍화대 | |
| 12.6 ~ 50.0 | 2,156.1 | 암반 | |

③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 3.6～7.6m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 231.5~467.2Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 16.9m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-66> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

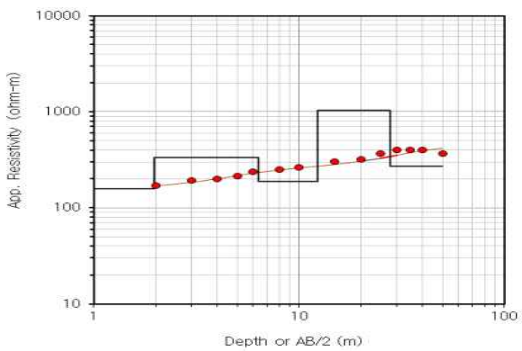
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 3.6 | 231.5 | 표토층 | |
| 3.6 ~ 7.6 | 467.2 | 충적층 | |
| 7.6 ~ 16.9 | 321.2 | 풍화대 | |
| 16.9 ~ 50.0 | 1,308.6 | 암반 | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.0～6.4m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 159.2~331.4Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 12.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

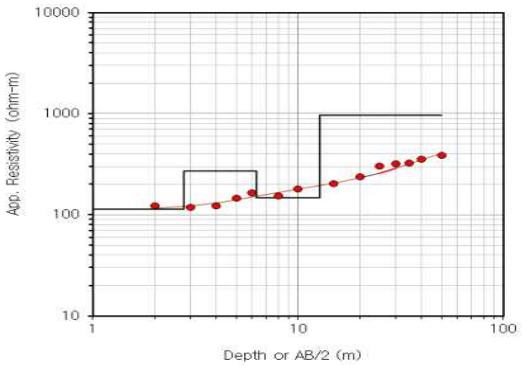
<표 3-67> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.0 | 159.2 | 표토층 | |
| 2.0 ~ 6.4 | 331.4 | 충적층 | |
| 6.4 ~ 12.3 | 189.0 | 풍화대 | |
| 12.3 ~ 27.8 | 1,035.5 | 암반1 | |
| 27.8 ~ 50.0 | 270.6 | 암반2 (파쇄대) | |

⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.8~6.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 112.9~270.6Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 12.8m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-68> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.8 | 112.9 | 표토층 | |
| 2.8 ~ 6.3 | 270.6 | 충적층 | |
| 6.3 ~ 12.8 | 147.2 | 풍화대 | |
| 12.8 ~ 50.0 | 972.8 | 암반 | |



<표 3-69> 예천예천지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~6.3 | 6.3~12.6 | 12.6 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 93.6~529.3 | 262.3 | 1,963.4 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~3.9 | 3.9~12.6 | 12.6 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 50.2~467.2 | 266.4 | 2,156.1 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~7.6 | 7.6~16.9 | 16.9 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 231.5~467.2 | 321.2 | 1,308.6 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~6.4 | 6.4~12.3 | 12.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 159.2~331.4 | 189.0 | 270.6~1,035.5 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~2.8 | 2.8~6.3 | 6.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 112.9~270.6 | 147.2 | 972.8 |

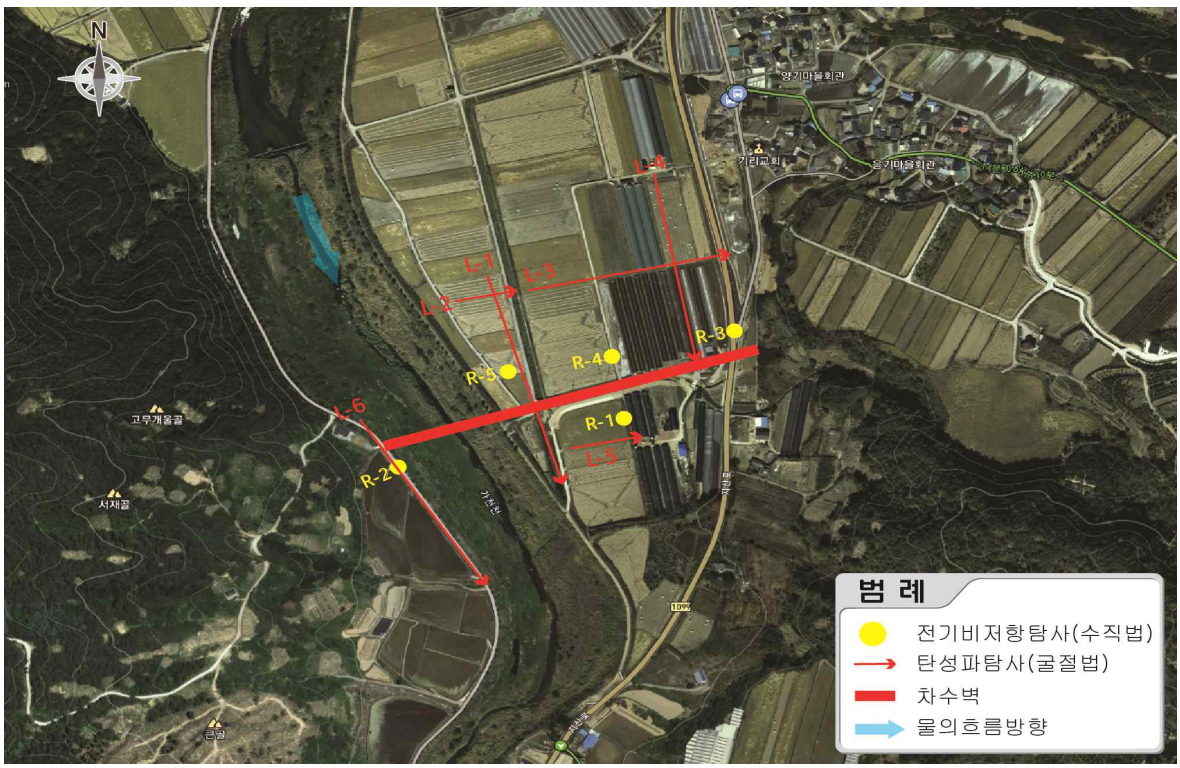
마. 거창가조지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-70> 거창가조지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 250 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 55 | | |
| | L-3 | 195 | | |
| | L-4 | 200 | | |
| | L-5 | 100 | | |
| | L-6 | 200 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

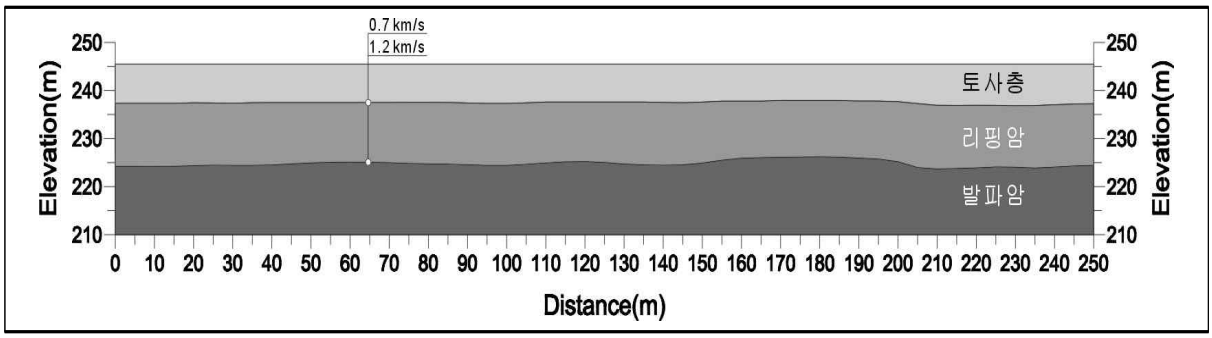



<그림 3-35> 거창가조지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

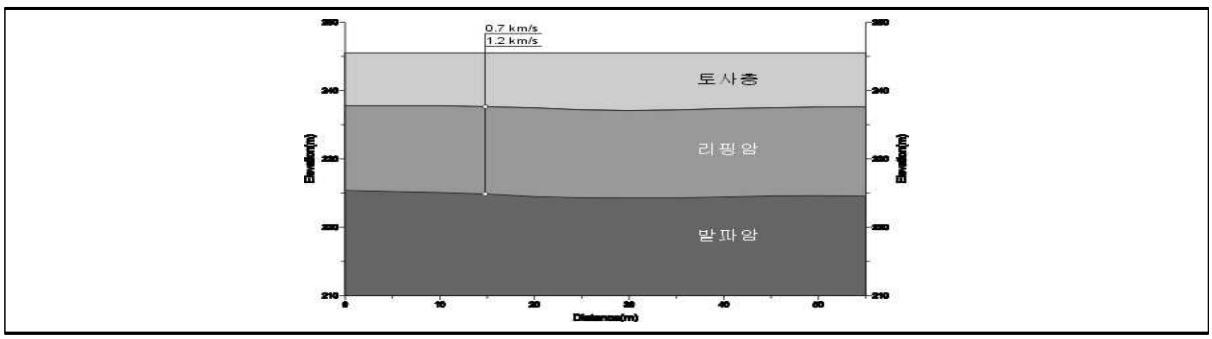
- 탐사측선의 길이는 250m이며, 측선 30m 지점에서 L-2(55m)의 40m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 8.1m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 12.7m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 20.7m로 나타난다.




<그림 3-36> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

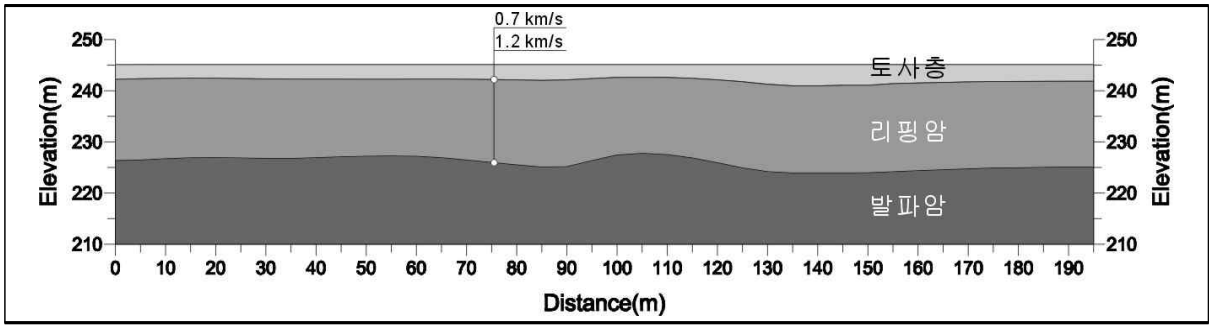
- 탐사측선의 길이는 55m이며, 측선 40m 지점에서 L-1(250m)의 30m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 8.0m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 12.8m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 20.8m로 나타난다.




<그림 3-37> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

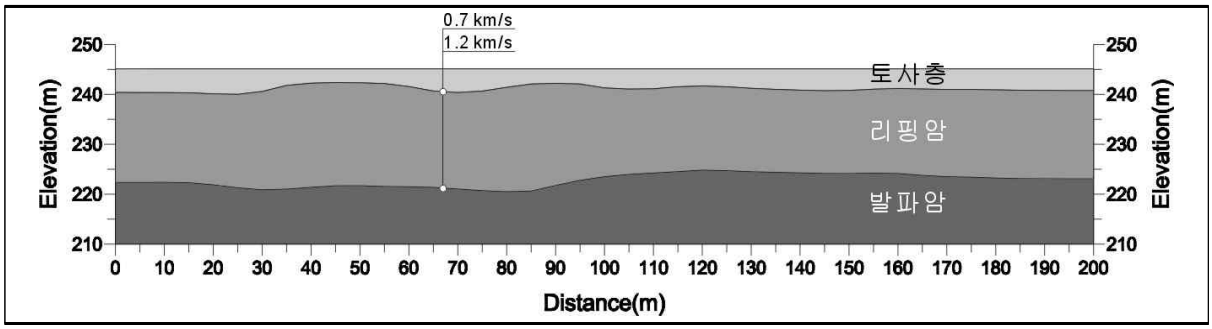
- 탐사측선의 길이는 195m이며, 측선 150m 지점에서 L-4(200m)의 105m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 3.1m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 16.2m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 19.3m로 나타난다.




<그림 3-38> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

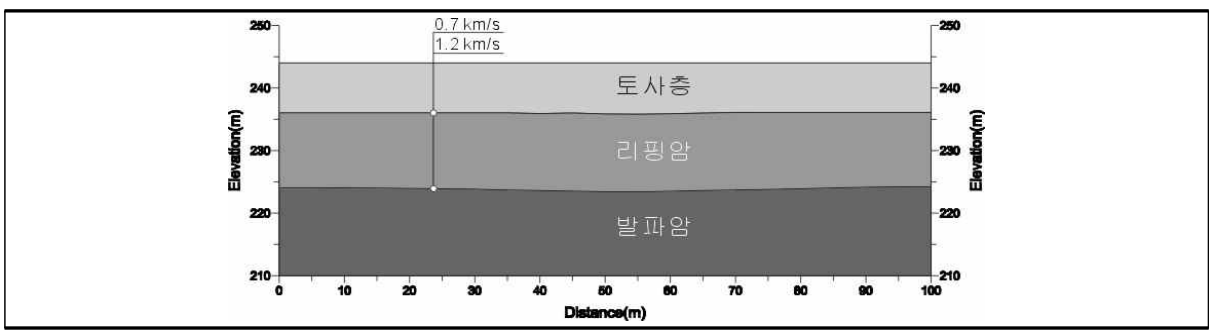
- 탐사측선의 길이는 200m이며, 측선 105m 지점에서 L-3(195m)의 150m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 4.0m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 18.4m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 22.4m로 나타난다.




<그림 3-39> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

⑤ L-5 측선

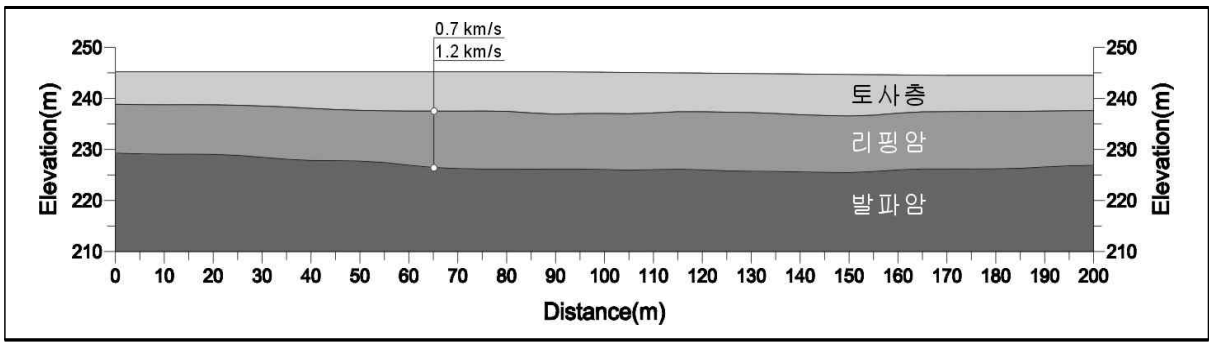
- 탐사측선의 길이는 100m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7 km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 8.0m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 12.2m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 20.2m로 나타난다.




<그림 3-40> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5)

⑥ L-6 측선

- 탐사측선의 길이는 200m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.4m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 10.8m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 18.2m로 나타난다.




<그림 3-41> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6)

<표 3-71> 거창가조지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

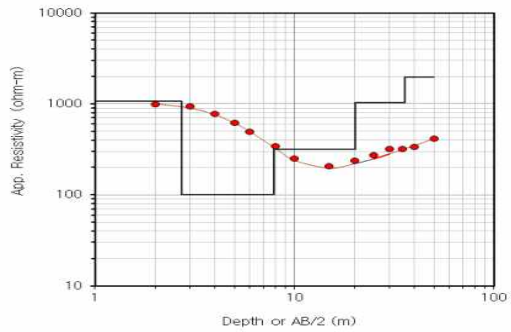
| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 8.1 | 12.7 | 20.7 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 8.0 | 12.8 | 20.8 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 3.1 | 16.2 | 19.3 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 4.0 | 18.4 | 22.4 |
| L-5 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 8.0 | 12.2 | 20.2 |
| L-6 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.4 | 10.8 | 18.2 |

⑶ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.2~7.9m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 101.2~1,068.3Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 20.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-72> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

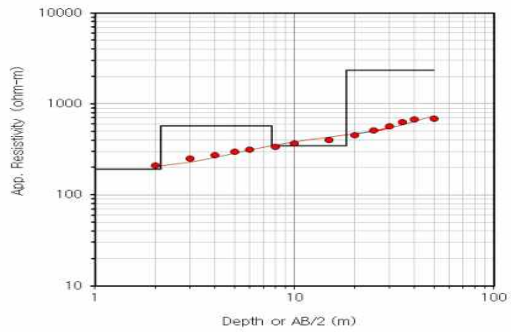
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 2.7 | 1,068.3 | 표토층 |  |
| 2.7 ~ 7.9 | 101.2 | 충적층 | |
| 7.9 ~ 20.3 | 316.3 | 풍화대 | |
| 20.3 ~ 35.8 | 1,035.5 | 암반1 | |
| 35.8 ~ 50.0 | 1,963.4 | 암반2 | |



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.1~7.7m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 190.3~574.3Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 18.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

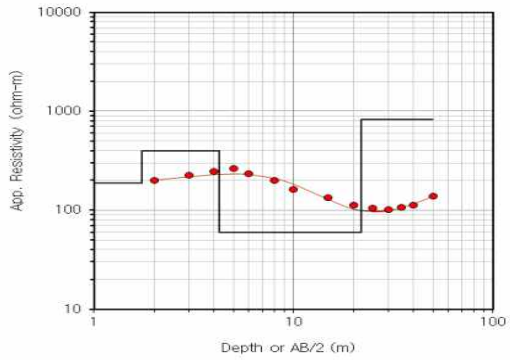
<표 3-73> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 2.1 | 190.6 | 표토층 |  |
| 2.1 ~ 7.7 | 574.3 | 충적층 | |
| 7.7 ~ 18.3 | 348.6 | 풍화대 | |
| 18.3 ~ 50.0 | 2,363.8 | 암반 | |

③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.7~4.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 189.0~399.7Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 22.0m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-74> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

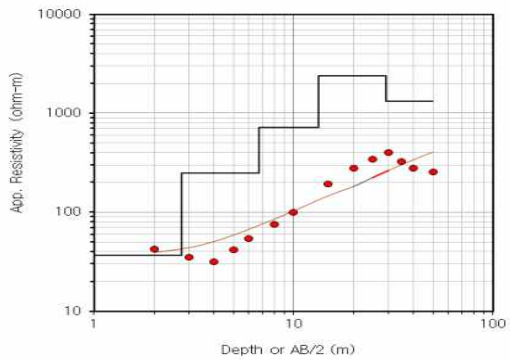
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.7 | 189.0 | 표토층 | |
| 1.7 ~ 4.3 | 399.7 | 충적층 | |
| 4.3 ~ 22.0 | 59.6 | 풍화대 | |
| 22.0 ~ 50.0 | 819.4 | 암반 | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.7~6.7m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 36.7~246.4Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 13.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

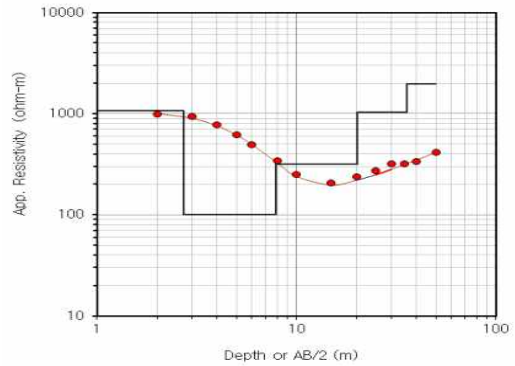
<표 3-75> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.7 | 36.7 | 표토층 | |
| 2.7 ~ 6.7 | 246.4 | 충적층 | |
| 6.7 ~ 13.4 | 723.2 | 풍화대 | |
| 13.4 ~ 29.1 | 2,405.0 | 암반 | |
| 29.1 ~ 50.0 | 1,329.2 | 암반 | |

⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 0.0~2.7m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 1,068.3~101.2Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 20.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-76> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.7 | 1,068.3 | 표토층 | |
| 2.7 ~ 7.9 | 101.2 | 충적층 | |
| 7.9 ~ 20.3 | 316.3 | 풍화대 | |
| 20.3 ~ 35.8 | 1,035.5 | 암반 | |
| 35.8 ~ 50.0 | 1,963.4 | 암반 | |



<표 3-77> 거창가조지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~7.9 | 7.9~20.3 | 20.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 101.2~1,068.3 | 316.3 | 1,035.5~1,963.4 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~7.7 | 7.7~18.3 | 18.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 190.6~574.3 | 348.6 | 2,363.8 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~4.3 | 4.3~22.0 | 22.0 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 189.0~399.7 | 59.6 | 819.4 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~6.7 | 6.7~13.4 | 13.4 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 36.7~246.4 | 723.2 | 1,329.2~2,405.0 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~7.9 | 7.9~20.3 | 20.3 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 101.2~1,068.3 | 316.3 | 1,035.5~1,963.4 |

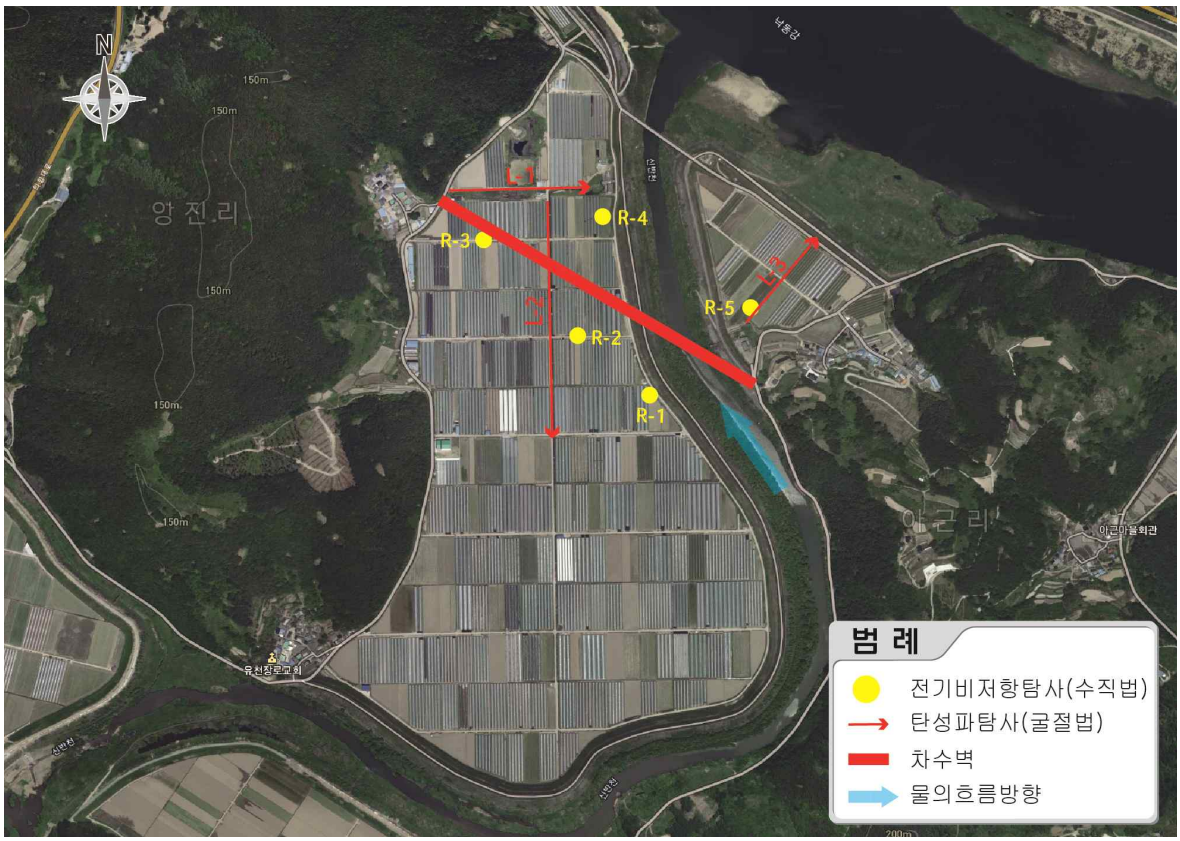
바. 의령낙서지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-78> 의령낙서지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 200 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 600 | | |
| | L-3 | 200 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

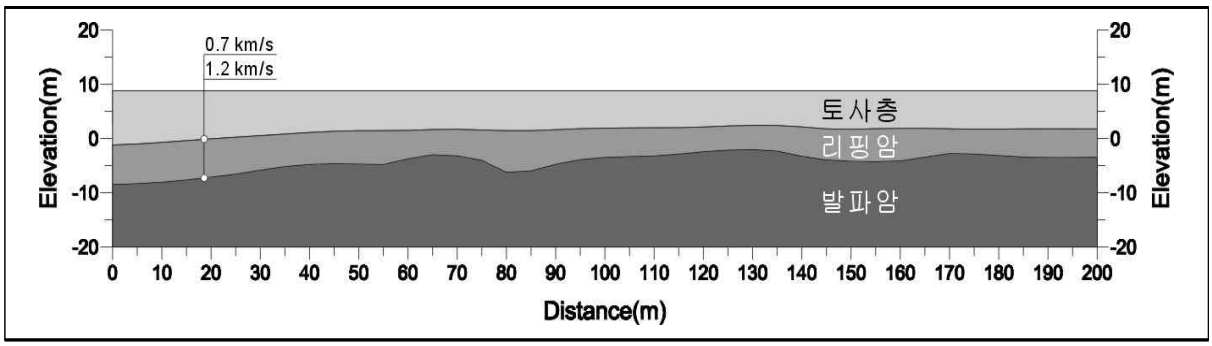



<그림 3-42> 의령낙서지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

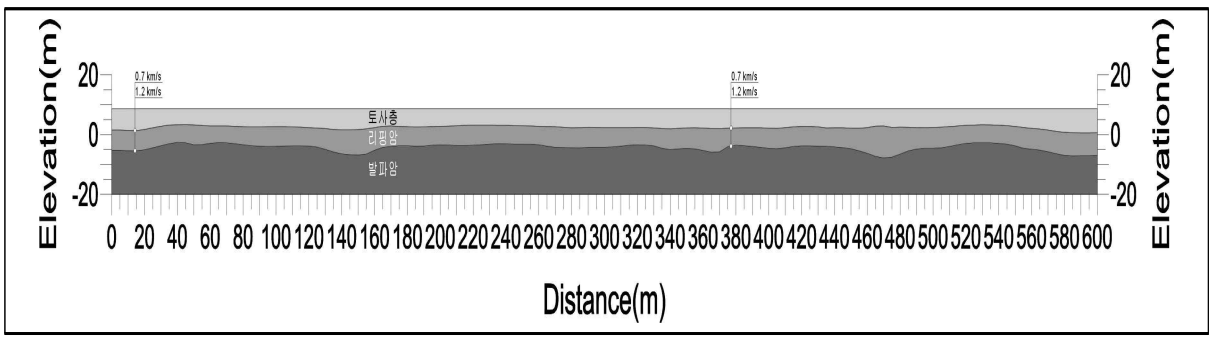
- 탐사측선의 길이는 200m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7 km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.41m, 0.7~1.2 km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.8m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.2m로 나타난다.




<그림 3-43> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

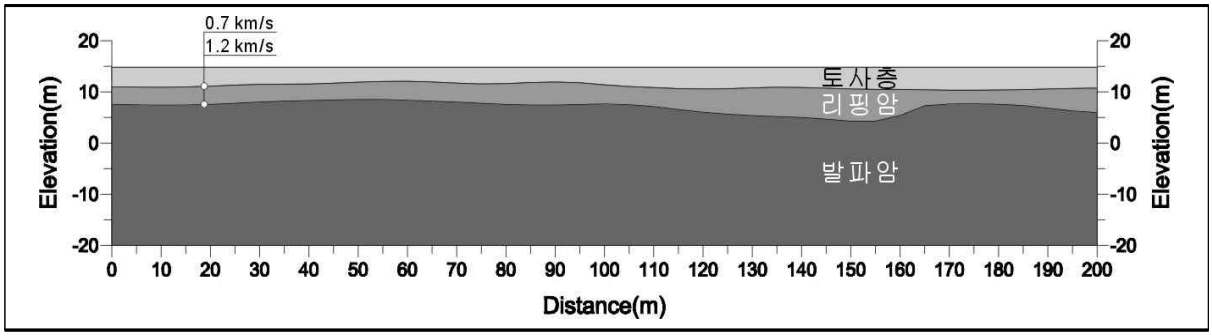
- 탐사측선의 길이는 600m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7 km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 6.22m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.9m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 13.0m로 나타난다.




<그림 3-44> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

- 탐사측선의 길이는 200m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7 km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 3.7m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 4.0m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 7.8m로 나타난다.




<그림 3-45> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

<표 3-79> 의령낙서지구 탄성파탐사(굴절법) 분석

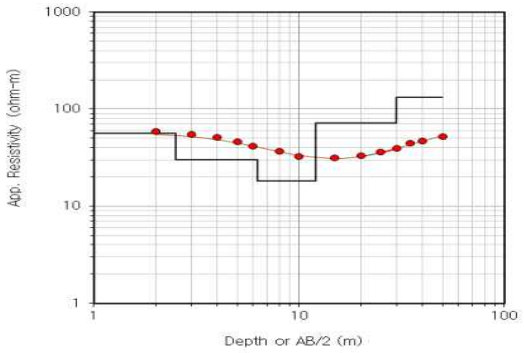
| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.4 | 5.8 | 13.2 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 6.2 | 6.8 | 13.0 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 3.7 | 4.0 | 7.8 |

⑶ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.5~12.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 18.3~56.37Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 29.7m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-80> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

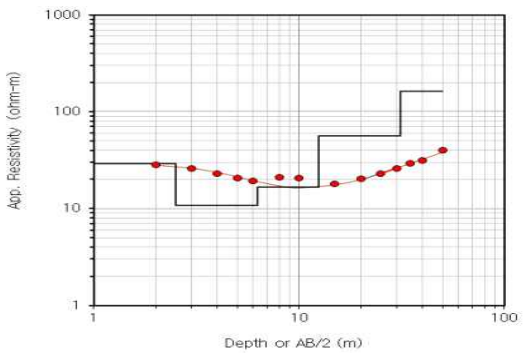
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.5 | 56.4 | 표토층 | |
| 2.5 ~ 6.3 | 30.2 | 충적층 | |
| 6.3 ~ 12.0 | 18.3 | 충적층 | |
| 12.0 ~ 29.7 | 71.2 | 풍화대 | |
| 29.7 ~ 50.0 | 132.9 | 암반 | |



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.3~6.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 101.2~599.7Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 31.2m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-81> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

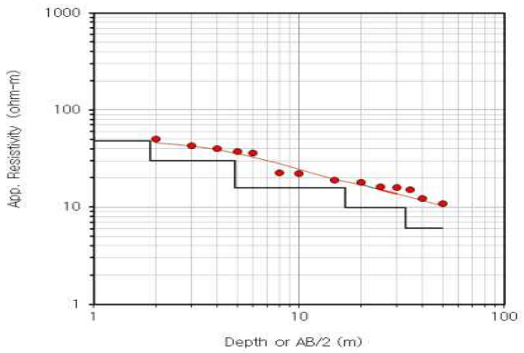
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.5 | 599.7 | 표토층 | |
| 2.3 ~ 6.3 | 101.2 | 충적층 | |
| 6.3 ~ 12.5 | 40.9 | 충적층 | |
| 12.5 ~ 31.2 | 70.7 | 풍화대 | |
| 31.2 ~ 50.0 | 162.8 | 암반 | |



③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.9~4.9m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 30.2~48.2Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 16.9m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-82> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

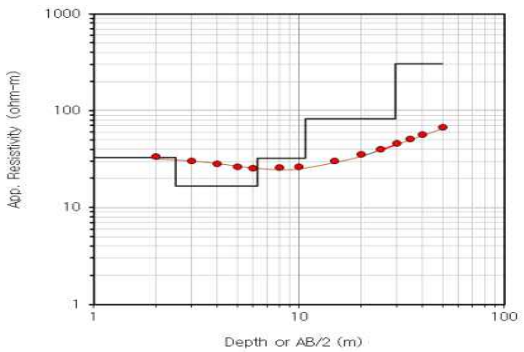
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.9 | 48.2 | 표토층 | |
| 1.9 ~ 4.9 | 30.2 | 충적층 | |
| 4.9 ~ 16.9 | 15.7 | 풍화대 | |
| 16.9 ~ 33.0 | 9.8 | 암반1(파쇄대) | |
| 33.0 ~ 50.0 | 6.0 | 암반2(파쇄대) | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.5~6.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 204.3~1,173.2Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 10.7m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-83> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

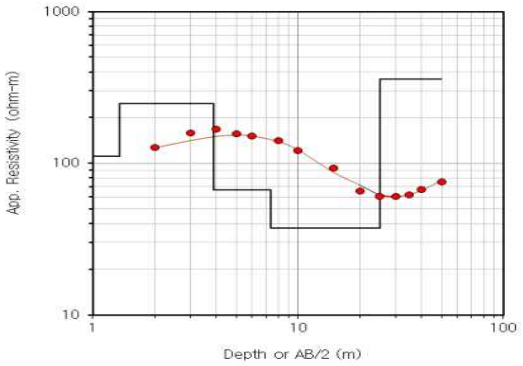
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 2.5 | 1,173.2 | 표토층 | |
| 2.5 ~ 6.3 | 204.3 | 충적층 | |
| 6.3 ~ 10.7 | 47.1 | 풍화대 | |
| 10.7 ~ 29.4 | 81.9 | 암반1(파쇄대) | |
| 29.4 ~ 50.0 | 303.9 | 암반2 | |



⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4~3.9m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 111.2~246.4Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 7.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-84> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 111.2 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 3.9 | 246.4 | 충적층 | |
| 3.9 ~ 7.4 | 66.4 | 풍화대 | |
| 7.4 ~ 25.0 | 37.3 | 암반1(파쇄대) | |
| 25.0 ~ 50.0 | 358.3 | 암반2 | |



<표 3-85> 의령낙서지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~6.3 | 6.3~12.0 | 12.0 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 30.2~56.4 | 18.3 | 71.2~132.9 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~6.3 | 6.3~12.5 | 12.5 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 101.2~599.7 | 40.9 | 70.7~162.8 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~4.9 | 4.9~16.9 | 16.9 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 30.2~48.2 | 15.7 | 6.0~9.8 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~6.3 | 6.3~10.7 | 10.7 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 204.3~1,173.2 | 47.1 | 81.9~303.9 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~3.9 | 3.9~7.4 | 7.4 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 111.2~246.4 | 66.4 | 37.3~358.3 |

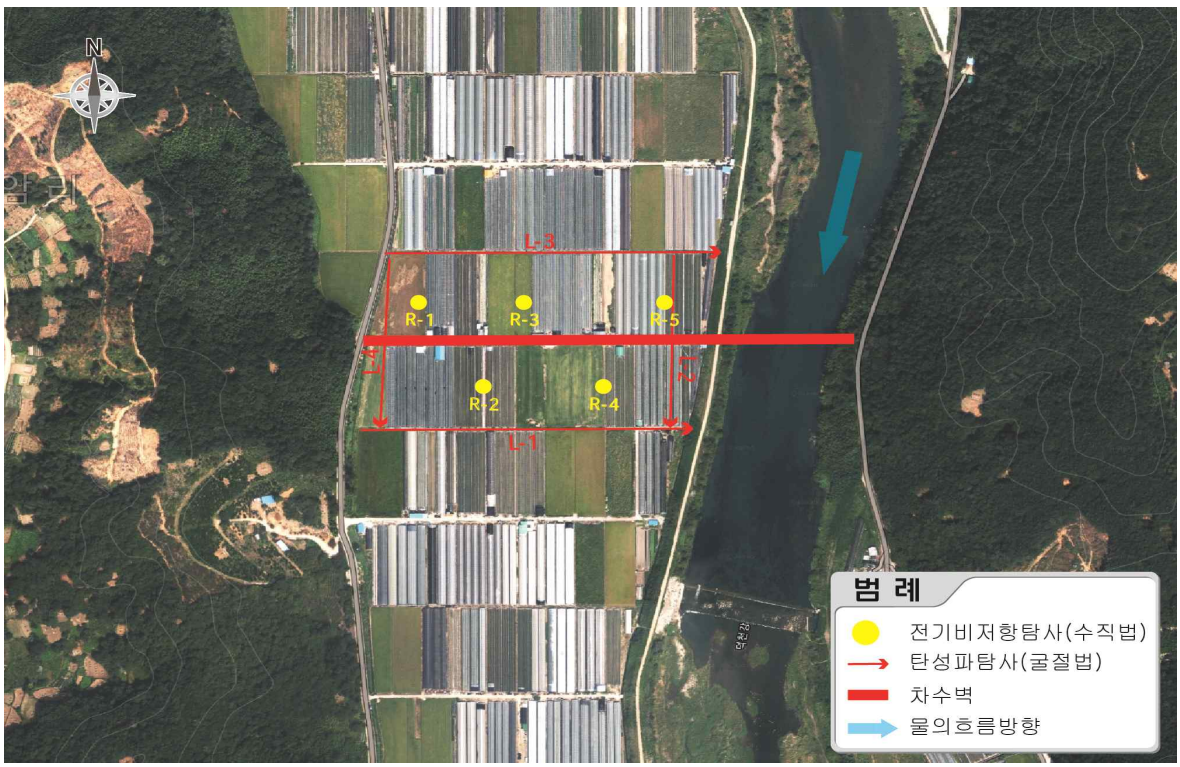
사. 진주수곡지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-86> 진주수곡지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 330 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 190 | | |
| | L-3 | 320 | | |
| | L-4 | 160 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

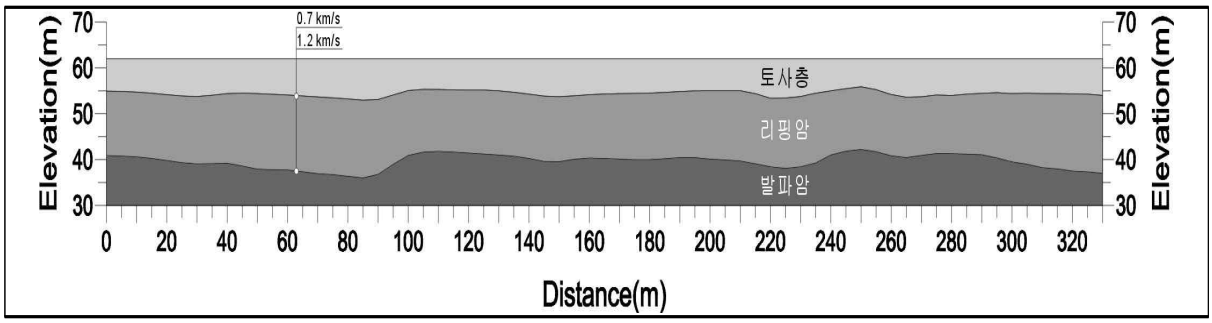



<그림 3-46> 진주수곡지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

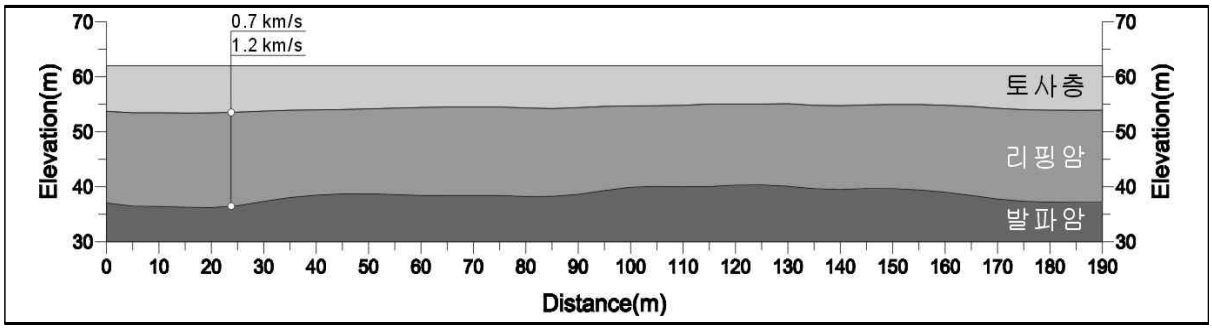
- 탐사측선의 길이는 330m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.6m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 14.8m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 22.4m로 나타난다.




<그림 3-47> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

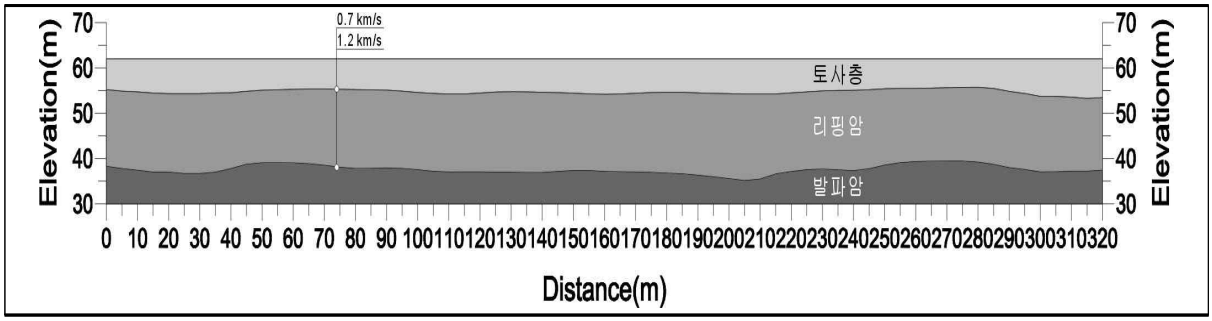
- 탐사측선의 길이는 190m이며, 측선 0m지점에서 L-3(320m)의 300m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.7m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 15.9m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 23.6m로 나타난다.




<그림 3-48> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

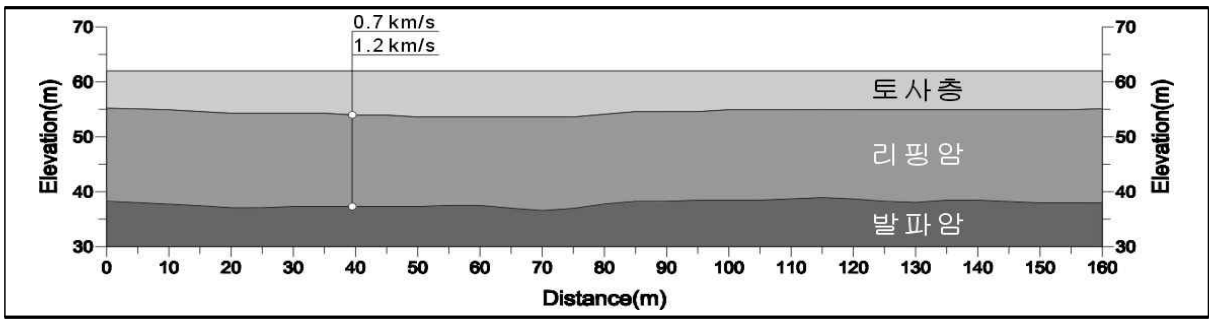
- 탐사측선의 길이는 320m이며, 측선 0m 지점에서 L-4(160m)의 0m 지점과 교차하고, 측선 300m 지점에서 L-2(190m)의 0m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 17.1m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 24.5m로 나타난다.




<그림 3-49> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

- 탐사측선의 길이는 160m이며, 측선 0m 지점에서 L-3(320m)의 0m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 7.5m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 16.7m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 24.2m로 나타난다.




<그림 3-50> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

<표 3-87> 진주수곡지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.6 | 14.8 | 22.4 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.7 | 15.9 | 23.6 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.3 | 17.1 | 24.5 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 7.5 | 16.7 | 24.2 |

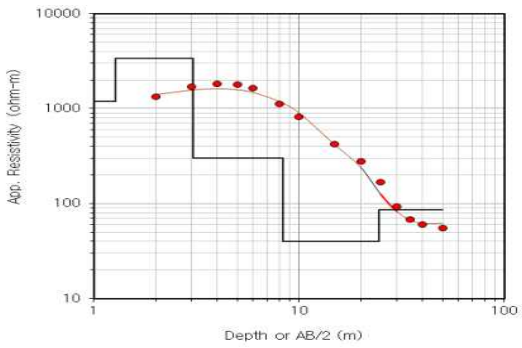
⑶ 전기비저항탐사(수직법)\

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.3~8.4m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 301.8~3,390.1Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 8.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-88> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 1.3 | 1,191.6 | 표토층 | |
| 1.3 ~ 3.1 | 3,390.1 | 충적층 | |
| 3.1 ~ 8.4 | 301.8 | 충적층 | |
| 8.4 ~ 24.7 | 40.3 | 풍화대 | |
| 24.7 ~ 50.0 | 85.3 | 암반 | |

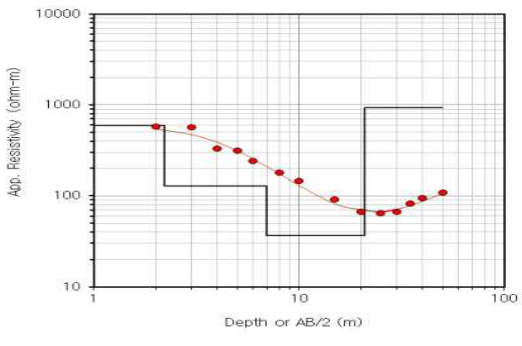



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 2.2~7.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 127.9~590.4Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 7.0m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-89> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

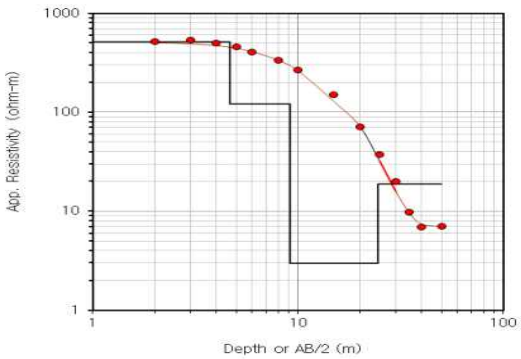
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 2.2 | 590.4 | 표토층 | |
| 2.2 ~ 7.0 | 127.9 | 충적층 | |
| 7.0 ~ 21.0 | 36.7 | 풍화대 | |
| 21.0 ~ 50.0 | 928.3 | 암반 | |



③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 4.7~9.2m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 121.0~508.7Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 9.2m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-90> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

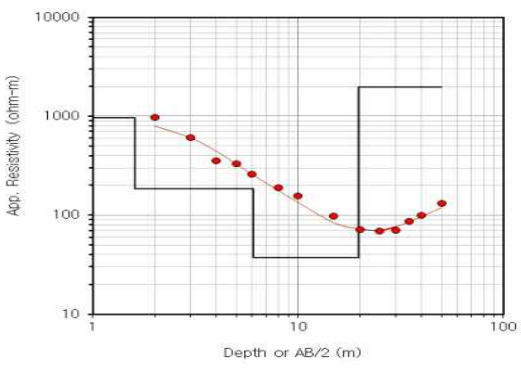
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 4.7 | 508.7 | 표토층 |  |
| 4.7 ~ 9.2 | 121.0 | 충적층 | |
| 9.2 ~ 24.7 | 3.0 | 풍화대 | |
| 24.7 ~ 50.0 | 18.9 | 암반 | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.6~6.1m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 186.1~957.7Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 6.1m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

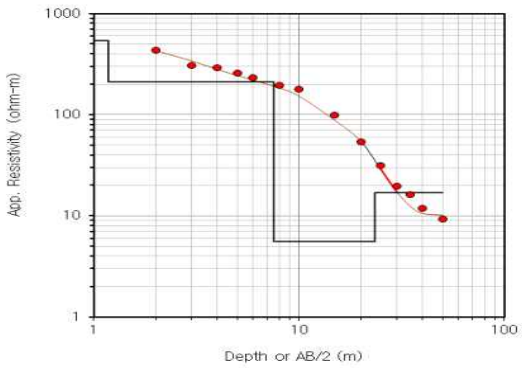
<표 3-91> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 | |
| 0.0 ~ 1.6 | 957.7 | 표토층 |  |
| 1.6 ~ 6.1 | 186.1 | 충적층 | |
| 6.1 ~ 19.8 | 37.3 | 풍화대 | |
| 19.8 ~ 50.0 | 1,963.4 | 암반 | |

⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.2~7.6m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 211.5~539.6Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 7.6m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-92> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.2 | 539.6 | 표토층 | |
| 1.2 ~ 7.6 | 211.5 | 충적층 | |
| 7.6 ~ 23.6 | 5.5 | 풍화대 | |
| 23.6 ~ 50.0 | 17.1 | 암반 | |



<표 3-93> 진주수곡지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~8.4 | 8.4~24.7 | 24.7 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 1,191.6~3,390.1 | 301.8 | 40.3~85.3 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~7.0 | 7.0~21.0 | 21.0 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 127.9~590.4 | 36.7 | 928.3 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~9.2 | 9.2~24.7 | 24.7 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 121.0~508.7 | 3.0 | 18.9 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~6.1 | 6.1~19.8 | 19.8 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 186.1~957.7 | 37.3 | 1,963.4 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~7.6 | 7.6~23.6 | 23.6 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 211.5~539.6 | 5.5 | 17.1 |

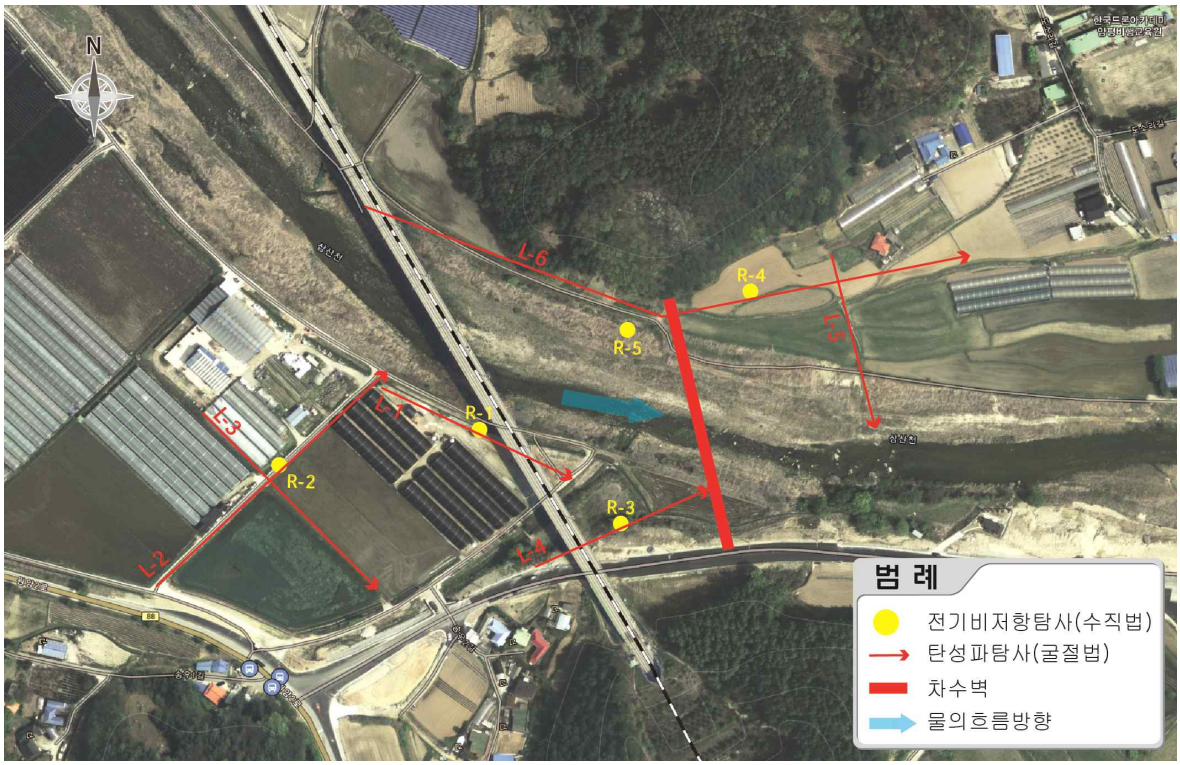
아. 양평양동지구

(1) 조사내용

- 조사지역 내에서 탄성파탐사(굴절법) 1,000m와 전기비저항탐사(수직법) 5지점을 수행하였다.

<표 3-94> 양평양동지구 세부 지구물리탐사 수량

| 구 분 | 수량 | | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성파탐사(굴절법) | L-1 | 100 | m | 지오폰 간격 : 5m |
| | L-2 | 155 | | |
| | L-3 | 145 | | |
| | L-4 | 100 | | |
| | L-5 | 115 | | |
| | L-6 | 385 | | |
| | total | 1,000 | | |
| 전기비저항탐사(수직법) | 5 | | 지점 | |

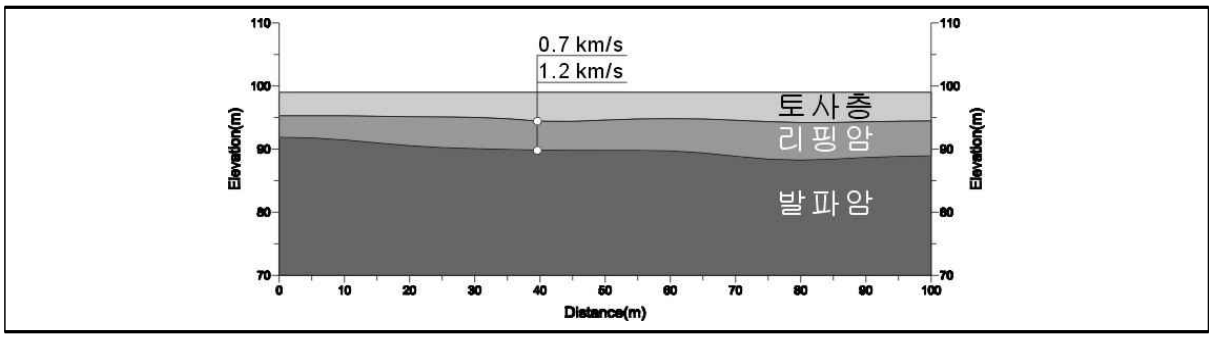



<그림 3-51> 양평양동지구 지구물리탐사 측선 및 위치도

⑵ 탄성파탐사(굴절법)

① L-1 측선

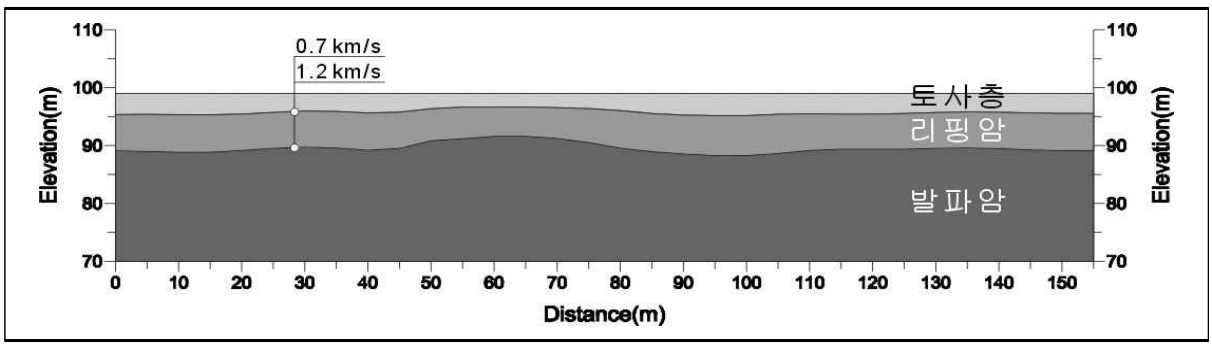
- 탐사측선의 길이는 100m이며, 조사지역의 기반암은 흑운모화강암으로 구성되어 있으며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 4.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.0m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 9.2m로 나타난다.




<그림 3-52> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-1)

② L-2 측선

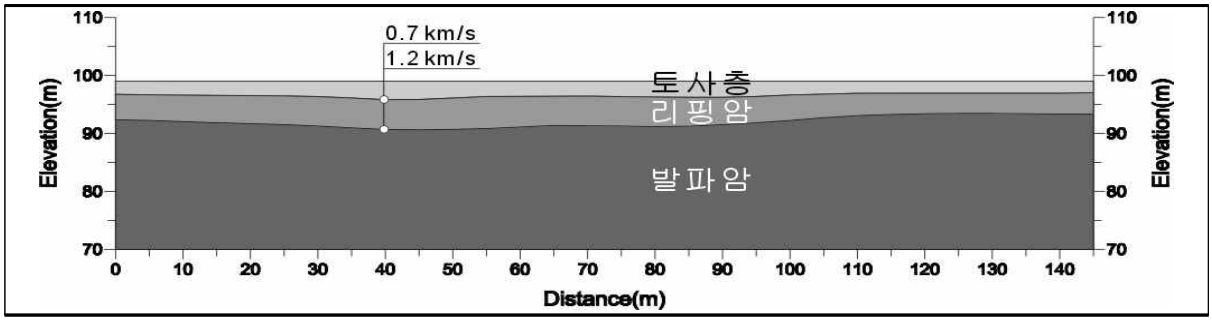
- 탐사측선의 길이는 155m이며, 측선 50m 지점에서 L-3(145m)의 55m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 3.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.2m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 9.5m로 나타난다.




<그림 3-53> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-2)

③ L-3 측선

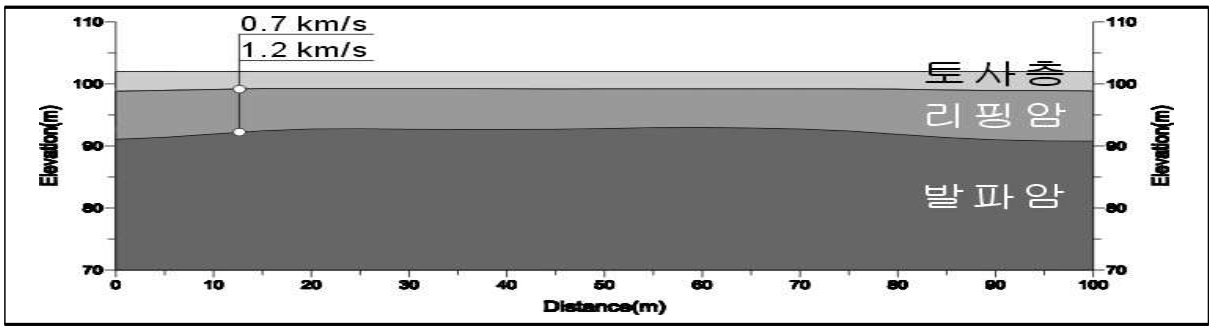
- 탐사측선의 길이는 145m이며, 측선 55m 지점에서 L-2(155m)의 50m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 2.5m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 4.6m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 7.0m로 나타난다.




<그림 3-54> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-3)

④ L-4 측선

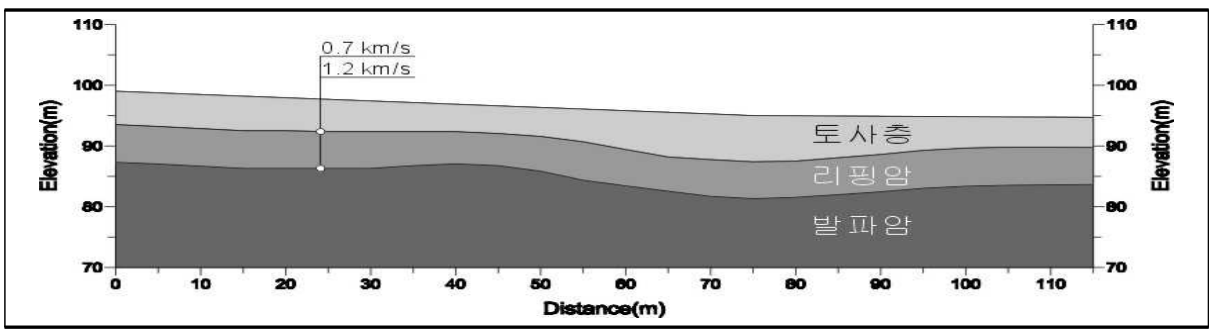
- 탐사측선의 길이는 100m이며, 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 2.9m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 7.0m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 9.8m로 나타난다.




<그림 3-55> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-4)

⑤ L-5 측선

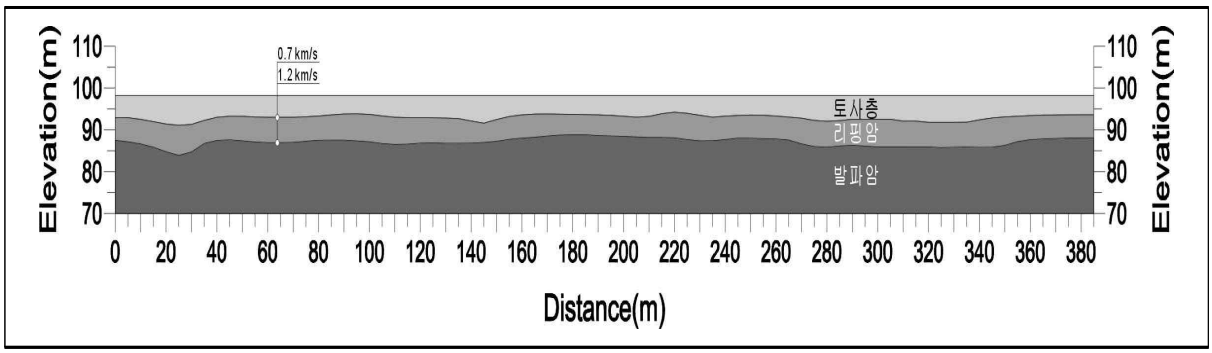
- 탐사측선의 길이는 115m이며, 측선 15m 지점에서 L-6(385m)의 290m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.7m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 6.0m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 11.7m로 나타난다.




<그림 3-56> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-5)

⑥ L-6 측선

- 탐사측선의 길이는 385m이며, 측선 290m 지점에서 L-5(115m)의 15m 지점과 교차한다. 건설표준품셈에 근거하여 속도대 분석 결과 0.7km/sec 이하 상부 토사층의 평균 층후는 5.3m, 0.7~1.2km/sec 구간 리핑암의 평균 층후는 5.9m, 1.2km/sec 이상 발파암의 평균 출현심도는 11.1m로 나타난다.




<그림 3-57> 탄성파탐사(굴절법) 결과(L-6)

<표 3-95> 양평양동지구 탄성파탐사(굴절법) 분석결과

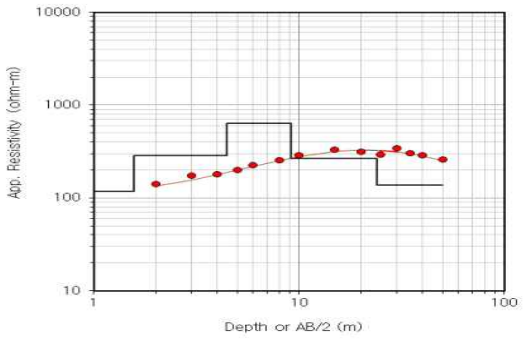
| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| L-1 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 4.3 | 5.0 | 9.2 |
| L-2 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 3.3 | 6.2 | 9.5 |
| L-3 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 2.5 | 4.6 | 7.0 |
| L-4 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 2.9 | 7.0 | 9.8 |
| L-5 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.7 | 6.0 | 11.7 |
| L-6 | 탄성파속도(m/s) | 700 이하 | 700~1,200 | 1,200~1,900 |
| | 평균 층후(m) | 5.3 | 5.9 | 11.1 |

⑶ 전기비저항탐사(수직법)

① R-1 측점

- R-1 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.6～4.4m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 118.3~283.5Ω-m로 측정된다.
- R-1 측점에서 평균심도 4.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-96> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-1)

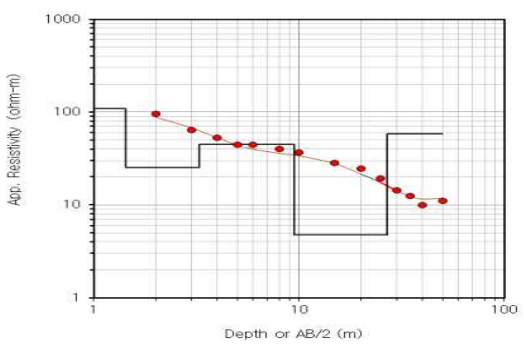
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-1) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.6 | 118.3 | 표토층 | |
| 1.6 ~ 4.4 | 283.5 | 충적층 | |
| 4.4 ~ 9.2 | 638.3 | 풍화대 | |
| 9.2 ~ 24.1 | 266.4 | 암반1 | |
| 24.1 ~ 50.0 | 138.3 | 암반2(파쇄대) | |



② R-2 측점

- R-2 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4～3.3m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 25.4~108.5Ω-m로 측정된다.
- R-2 측점에서 평균심도 3.3m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

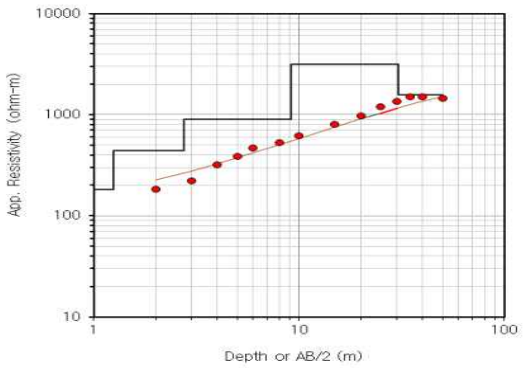
<표 3-97> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-2)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-2) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 108.5 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 3.3 | 25.4 | 충적층 | |
| 3.3 ~ 9.5 | 44.6 | 풍화대 | |
| 9.5 ~ 26.8 | 4.8 | 암반1(파쇄대) | |
| 26.8 ~ 50.0 | 58.1 | 암반2(파쇄대) | |

③ R-3 측점

- R-3 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.3~2.8m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 183.2~438.9Ω-m로 측정된다.
- R-3 측점에서 평균심도 2.8m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-98> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-3)

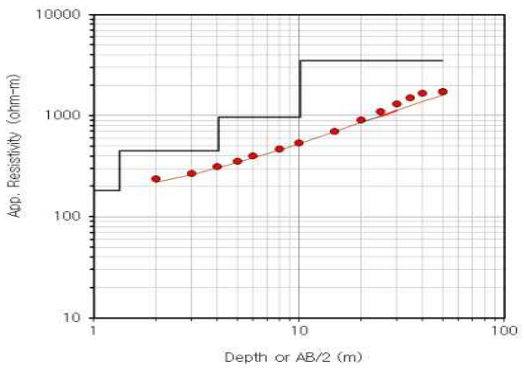
| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-3) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.3 | 183.2 | 표토층 | |
| 1.3 ~ 2.8 | 438.9 | 충적층 | |
| 2.8 ~ 9.2 | 899.8 | 풍화대 | |
| 9.2 ~ 30.5 | 3,135.7 | 암반1 | |
| 30.5 ~ 50.0 | 1,578.1 | 암반2 | |



④ R-4 측점

- R-4 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.3~4.0m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 183.2~445.8Ω-m로 측정된다.
- R-4 측점에서 평균심도 4.0m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

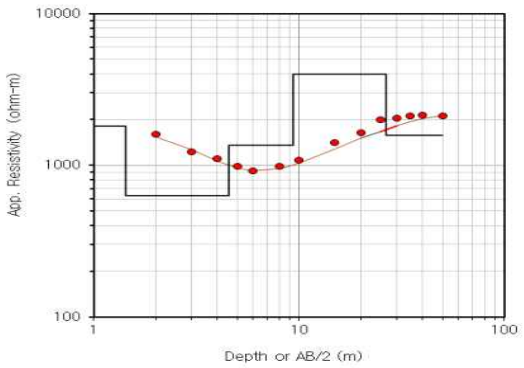
<표 3-99> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-4)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-4) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.3 | 183.2 | 표토층 | |
| 1.3 ~ 4.0 | 445.8 | 충적층 | |
| 4.0 ~ 10.1 | 972.8 | 풍화대 | |
| 10.1 ~ 50.0 | 3,497.6 | 암반 | |

⑤ R-5 측점

- R-5 측점에서 대수층은 충적층(토사층 심도 1.4~4.5m)에 있을 것으로 추정되며, 비저항치의 범위는 626.2~1,809.6Ω-m로 측정된다.
- R-5 측점에서 평균심도 9.4m 하부는 고비저항대를 나타내고 있으며, 본 구간은 풍화토, 풍화암 및 연암 구간으로 대체로 균질한 지반상태를 보일 것으로 추정된다.

<표 3-100> 전기비저항탐사(수직법) 결과(R-5)

| 측정된 저항값에 의한 비저항 산정(R-5) | | | 측정비저항에 의한 지반상태 |
|---|---|---|---|
| Depth (m) | 비저항 (ohm-m) | 지층 |  |
| 0.0 ~ 1.4 | 1,809.6 | 표토층 | |
| 1.4 ~ 4.5 | 626.2 | 충적층 | |
| 4.5 ~ 9.4 | 1,352.3 | 풍화대 | |
| 9.4 ~ 26.5 | 3,989.9 | 암반1 | |
| 26.5 ~ 50.0 | 1,580.7 | 암반2 | |



<표 3-101> 양평양동지구 전기비저항탐사(수직법) 분석결과

| 구 분 | 구 분 | 토사층 | 리핑암 | 발파암 출현심도 |
|---|---|---|---|---|
| R-1 | 심도(m) | 0.0~4.4 | 4.4~9.2 | 9.2 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 118.3~283.5 | 638.3 | 138.3~266.4 |
| R-2 | 심도(m) | 0.0~3.3 | 3.3~9.5 | 9.5 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 25.4~108.5 | 44.6 | 4.8~58.1 |
| R-3 | 심도(m) | 0.0~2.8 | 2.8~9.2 | 9.2 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 183.2~438.9 | 899.8 | 1,578.1~3,135.7 |
| R-4 | 심도(m) | 0.0~4.0 | 4.0~10.1 | 10.1 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 183.2~445.8 | 972.8 | 3,497.6 |
| R-5 | 심도(m) | 0.0~4.5 | 4.5~9.4 | 9.4 이하 |
| | 비저항(ohm-m) | 626.2~1,809.6 | 1,352.3 | 1,580.7~3,989.9 |

### 3.3.5 수질분석

수질분석은 현장조사지역 8개소(2지점/개소)의 지하수 관정에서 시료를 채취하여 생활용수 기준으로 전문분석기관에 의뢰하여 실시하였다.

생활용수 기준은 총대장균군 등 20개 항목이며 총 3개소에서 수질기준에 부적합한 것으로 분석되었다. 경상북도 예천군 예천읍 생천리에서는 총대장균군 성분이 6,600군/㎖, 경기도 양평군 양동면 삼산리에서는 수소이온농도가 10.2로 수질기준에 부적합한 것으로 분석되며, 수소이온농도의 경우 추가 현장조사(간이수질측정)를 실시한 결과 수소이온농도가 7.5~7.8로 정상 수치로 나타났다. 이는 3개소 채수 당시 지표오염물질 및 생활하수로 인한 일시적인 수질기준 부적합으로 판단된다.

<표 3-102> 신규 유망지 현장조사지역 수질분석 결과(8개소)

| 검사항목 | 기준 | 예천지보 | | 괴산칠성 | | 밀양산내 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 지보면 수월리-1 | 지보면 송평리--2 | 칠성면 두천리-1 | 칠성면 두천리-2 | 산내면 임고리-1 | 산내면 임고리-2 |
| 1.총대장균군 | 5,000군수이하/100ml | 4,400.0 | 3,700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.수소이온농도(pH) | 5.8-8.5 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 7.5 |
| 3.질산성질소 | 20mg/l이하 | 1.2 | 2.6 | 5.9 | 6.6 | 3.8 | 2.5 |
| 4.염소이온 | 250mg/l이하 | 6.9 | 5.8 | 15.6 | 17.2 | 9.4 | 10.8 |
| 5.카드뮴 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 6.비소 | 0.05mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 7.시안 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 8.수은 | 0.001mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 9.다이아지논 | 0.02mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 10.파라티온 | 0.06mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 11.페놀 | 0.005mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 12.납 | 0.1mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 13.크롬 | 0.05mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 14.1,1,1-트리클로로에탄 | 0.15mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 15.테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 16.트리클로로에틸렌 | 0.03mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 17.벤젠 | 0.015mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 18.톨루엔 | 1.0mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 19.에틸벤젠 | 0.45mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 20.크실렌 | 0.75mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 결과 | | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |

<표 3-102> 신규 유망지 현장조사지역 수질분석 결과(8개소)_계속

| 검사항목 | 기준 | 예천예천 | | 거창가조 | | 의령낙서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 예천읍 생천리-1 | 예천읍 우계리-2 | 가조면 대초리-1 | 가조면 기리-2 | 청덕면 앙진리-1 | 청덕면 앙진리-2 |
| 1.총대장균군 | 5,000군수이하/100ml | 6,600.0 | 1.0 | 3.0 | 2,400 | 2.0 | 3.0 |
| 2.수소이온농도(pH) | 5.8-8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 6.7 |
| 3.질산성질소 | 20mg/l이하 | 12.8 | 2.9 | 0.3 | 4.1 | 불검출 | 불검출 |
| 4.염소이온 | 250mg/l이하 | 15.4 | 8.3 | 2.5 | 6.7 | 27.1 | 33.4 |
| 5.카드뮴 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 6.비소 | 0.05mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 7.시안 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 8.수은 | 0.001mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 9.다이아지논 | 0.02mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 10.파라티온 | 0.06mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 11.페놀 | 0.005mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 12.납 | 0.1mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 13.크롬 | 0.05mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 14.1,1,1-트리클로로에탄 | 0.15mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 15.테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 16.트리클로로에틸렌 | 0.03mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 17.벤젠 | 0.015mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 18.톨루엔 | 1.0mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 19.에틸벤젠 | 0.45mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 20.크실렌 | 0.75mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 결과 | | 부적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |

| 검사항목 | 기준 | 진주수곡 | | 양평양동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 옥종면 문암리-2 | 수곡면 원계리-1 | 양동면 삼산리-1 | 양동면 삼산리-2 |
| 1.총대장균군 | 5,000군수이하/100ml | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.수소이온농도(pH) | 5.8-8.5 | 7.6 | 7.0 | 10.2 | 10.2 |
| 3.질산성질소 | 20mg/l이하 | 1.8 | 3.6 | 5.7 | 5.6 |
| 4.염소이온 | 250mg/l이하 | 2.9 | 4.9 | 28.0 | 27.6 |
| 5.카드뮴 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 6.비소 | 0.05mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 7.시안 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 8.수은 | 0.001mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 9.다이아지논 | 0.02mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 10.파라티온 | 0.06mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 11.페놀 | 0.005mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 12.납 | 0.1mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 13.크롬 | 0.05mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 14.1,1,1-트리클로로에탄 | 0.15mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 15.테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 16.트리클로로에틸렌 | 0.03mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 17.벤젠 | 0.015mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 18.톨루엔 | 1.0mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.002 |
| 19.에틸벤젠 | 0.45mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 20.크실렌 | 0.75mg/l이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 결과 | | 적합 | 적합 | 부적합 | 부적합 |

### 3.3.6 잠재오염원

지하수저류지 현장조사지역 8개소 잠재오염원 현황은 각 후보지 내 주변(반경 2㎞) 축사 및 주유소 현장조사를 통해서 파악하였으며, 8개소 중 1개소를 제외(괴산칠성)하고 오염원이 분포하고 있으며, 오염원 분포현황은 저밀도에서 고밀도까지 구분하여 분석하여 입지평가 항목에 추가 반영하였다.

<표 3-103> 신규 유망지 잠재오염원 현장조사 결과(8개소)

| 순번 | 개소명 | 오염원 | 분포 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예천지보 | 축사 | 저밀도 | 저밀도<br>(축사 50마리이하)<br>중밀도<br>(축사 50~100마리)<br>고밀도<br>(축사 100마리이상) |
| 2 | 괴산칠성 | - | 저밀도 | |
| 3 | 밀양산내 | 축사 | 저밀도 | |
| 4 | 예천예천 | 축사, 주유소 | 저밀도 | |
| 5 | 거창가조 | 축사 | 저밀도 | |
| 6 | 의령낙서 | 축사 | 저밀도 | |
| 7 | 진주수곡 | 축사 | 저밀도 | |
| 8 | 양평양동 | 축사, 주유소 | 중밀도 | |

축사

주유소

### 3.3.7 토질분석

지하수저류지 현장조사지역 8개소(2지점/개소)의 지하차수벽 예상 노선상에서 핸드오거 보링을 이용하여 토질시료를 채취하였다.

현지조사 시 채취한 미고결층 시료를 대상으로 충적층의 공극특성과 투수성 파악을 위해 입도분석을 실시하였으며, 그 결과 조사지역의 토성은 점토(CL), 모래질점토(SC), 모래질자갈(SP), 점토질모래(SC), 실트질모래(SM), 자갈(GM) 등으로 분류되었다.

지하수저류지의 경우 주 대수층을 이루고 있는 충적층의 구성성분에 따라 개발가능한 지하수량이 차이가 나는데, 일반적으로 극미립질인 점토와 실트성분이 많이 포함되어 있는 경우 개발공 설계에 있어 스크린과 여과사 등의 설계가 어려운 반면 중립질 이상의 모래와 자갈이 포함되어 있는 경우 지하수저류지의 입지조건으로는 최적의 조건으로 분류된다. 따라서 일부 점토성분(CL)으로 분석되어 있는 지역인 수월리-1(예천지보), 앙진리-1, 앙진리-2(의령낙서), 삼산리-2(양평양동)의 경우 향후 설계 시 토양성분에 대한 세부조사 및 평가를 실시하여야 한다.

<표 3-104> 신규 유망지 현장조사지역 토질분석 결과(8개소)

| 개소명 | No. | WN % | Gs | 아터버그한계 | | 체 분 석 | | | | 입경(㎜) | | | Cu | Cg | USCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LL | PI | #4 | #10 | #40 | #200 | $D_{10}$ | $D_{30}$ | $D_{60}$ | | | |
| 예천지보 | 수월리-1 | 30.5 | 2.609 | NP | NP | 93.4 | 81.1 | 50.5 | 26.4 | 0.006 | 0.145 | 0.640 | - | - | CL |
| | 수월리-2 | 12.7 | 2.642 | 27.4 | NP | 99.9 | 99.6 | 73.4 | 35.6 | - | 0.044 | 0.238 | 24.4 | 0.49 | SM |
| 괴산칠성 | 두천리-1 | 20.7 | 2.503 | NP | NP | 99.4 | 90.0 | 42.6 | 12.5 | 0.054 | 0.242 | 0.795 | 59.1 | 1.13 | SM |
| | 두천리-2 | 28.4 | 2.624 | NP | NP | 94.9 | 88.4 | 51.0 | 8.8 | 0.101 | 0.240 | 0.588 | 236.7 | 2.57 | SM |
| 밀양산내 | 임고리-1 | 22.4 | 2.634 | NP | NP | 97.0 | 84.9 | 57.6 | 40.5 | 0.020 | 0.026 | 0.500 | - | - | ML |
| | 임고리-2 | 11.7 | 2.656 | 34.8 | 12.1 | 100.0 | 96.8 | 81.8 | 67.4 | - | 0.004 | 0.041 | 11.1 | 1.01 | SW-SM |
| 예천예천 | 백전리-1 | 10.2 | 2.620 | 36.1 | 12.9 | 99.4 | 95.7 | 80.4 | 59.3 | - | 0.007 | 0.084 | 20.1 | 2.39 | SW-SM |
| | 백전리-2 | 26.3 | 2.549 | NP | NP | 89.9 | 74.2 | 42.3 | 13.3 | 0.044 | 0.152 | 1.075 | 131.0 | 1.08 | SM |
| 거창가조 | 기 리-1 | 11.1 | 2.616 | 32.6 | 9.8 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 95.3 | - | 0.002 | 0.007 | 17.7 | 1.36 | SM |
| | 기 리-2 | 10.9 | 2.637 | 28.7 | 6.6 | 93.8 | 86.1 | 73.3 | 56.6 | - | 0.009 | 0.115 | 5.8 | 0.84 | SP-SM |
| 의령낙서 | 앙진리-1 | 27.2 | 2.610 | NP | NP | 88.3 | 70.4 | 27.0 | 10.4 | 0.072 | 0.500 | 1.450 | - | - | CL |
| | 앙진리-2 | 17.5 | 2.653 | NP | NP | 98.7 | 90.6 | 56.1 | 36.2 | 0.004 | 0.050 | 0.550 | - | - | CL-ML |
| 진주수곡 | 문암리-1 | 11.8 | 2.724 | 27.5 | 23.9 | 96.9 | 9.6 | 81.7 | 66.6 | - | 0.006 | 0.050 | 106.7 | 5.48 | SP-SM |
| | 문암리-2 | 28.8 | 2.600 | NP | NP | 88.7 | 69.5 | 32.7 | 7.9 | 0.114 | 0.380 | 1.260 | - | - | SM |
| 양평양동 | 삼산리-1 | 14.5 | 2.501 | 28.7 | 5.4 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 56.1 | 0.002 | 0.018 | 0.130 | 208.3 | 0.56 | SM |
| | 삼산리-2 | 23.2 | 2.654 | 27.3 | NP | 92.8 | 79.0 | 54.0 | 30.4 | 0.003 | 0.074 | 0.710 | - | - | CL |

### 3.3.8 수리전도도 산정

현장조사지역 8개소의 토질시료 분석 결과를 바탕으로 수리전도도를 산정하였다. 유효입경은 사질토의 투수성과 밀접한 관계가 있는 것으로 사질토의 수리전도도(K)는 Hazen, Slichter, Terzaghi, Sauerbrei 및 Zunker 등이 제시한 경험식에 의해 간접적으로 추정 할 수 있다. 위의 방법을 적용하여 산출한 수리전도도는 아래 표와 같으며, 산정결과 지하수저류지 후보지 충적층에서의 평균 수리전도도는 거창가조지구에서 $4.05\times10^{-3}$m/일로 가장 큰 수리상수 값을 가지며, 의령낙서지구에서 $3.33\times10^{-8}$m/일로 가장 작은 수리상수 값을 나타낸다.

<표 3-105> 미고결층 시료의 입경분석을 통한 수리전도도 산정결과(8개소)

| 개소명 | No. | 수리전도도(m/일) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hazen | Slichter | Terzaghi | Beyer | Sauerbrei | Krueggerr | Kozeny | Zunker | Zamarinu | Usbr | 평균 |
| 예천지보 | 수월리-1 | 4.91E-11 | 9.64E-12 | 1.37E-11 | 1.01E-11 | 1.13E-09 | 1.98E-07 | 6.82E-09 | 1.48E-08 | 7.34E-08 | 5.69E-09 | 3.00E-08 |
| | 수월리-2 | 9.76E-06 | 1.93E-06 | 2.78E-06 | 1.14E-05 | 5.04E-06 | 1.95E-04 | 1.72E-04 | 1.34E-04 | 1.63E-04 | 1.31E-05 | 7.08E-05 |
| 괴산칠성 | 두천리-1 | 1.96E-08 | 3.86E-09 | 5.50E-09 | 1.59E-08 | 1.80E-08 | 1.24E-06 | 1.77E-07 | 6.78E-07 | 9.24E-07 | 2.80E-08 | 3.11E-07 |
| | 두천리-2 | 4.41E-08 | 8.68E-09 | 1.24E-08 | 1.31E-08 | 1.15E-07 | 1.18E-05 | 3.53E-06 | 3.91E-06 | 7.06E-06 | 3.97E-07 | 2.69E-06 |
| 밀양산내 | 임고리-1 | 4.91E-11 | 9.64E-12 | 1.37E-11 | 1.19E-18 | 1.13E-09 | 1.67E-07 | 6.64E-09 | 1.41E-08 | 6.60E-08 | 5.69E-09 | 2.61E-08 |
| | 임고리-2 | 8.56E-05 | 1.86E-05 | 2.92E-05 | 9.63E-05 | 5.67E-05 | 1.14E-03 | 1.31E-03 | 8.97E-04 | 1.08E-03 | 1.40E-04 | 4.85E-04 |
| 예천백전 | 백전리-1 | 2.70E-05 | 5.39E-06 | 7.86E-06 | 3.24E-05 | 3.16E-05 | 1.14E-03 | 8.23E-04 | 6.83E-04 | 9.04E-04 | 1.53E-04 | 3.81E-04 |
| | 백전리-2 | 7.85E-08 | 1.54E-08 | 2.20E-08 | 4.01E-08 | 1.17E-07 | 9.14E-06 | 4.39E-06 | 4.18E-06 | 6.29E-06 | 3.08E-07 | 2.46E-06 |
| 거창가조 | 기 리-1 | 1.68E-05 | 3.45E-06 | 5.21E-06 | 2.00E-05 | 1.19E-05 | 3.32E-04 | 3.19E-04 | 2.37E-04 | 2.93E-04 | 3.20E-05 | 1.27E-04 |
| | 기 리-2 | 2.04E-02 | 9.72E-03 | 1.73E-02 | 1.61E-02 | 1.10E-03 | 2.38E-03 | 6.98E-03 | 2.98E-03 | 2.67E-03 | 5.04E-05 | 7.97E-03 |
| 의령낙서 | 앙진리-1 | 4.91E-11 | 9.64E-12 | 1.37E-11 | 3.82E-11 | 2.42E-10 | 1.56E-08 | 3.89E-09 | 4.70E-09 | 9.30E-09 | 4.55E-10 | 3.43E-09 |
| | 앙진리-2 | 4.91E-11 | 9.64E-12 | 1.37E-11 | 1.62E-11 | 2.30E-09 | 4.36E-07 | 7.27E-09 | 1.98E-08 | 1.48E-07 | 1.84E-08 | 6.32E-08 |
| 진주수곡 | 문암리-1 | 5.35E-05 | 1.46E-05 | 2.48E-05 | 4.91E-05 | 4.38E-05 | 3.98E-04 | 6.92E-04 | 3.90E-04 | 4.49E-04 | 4.33E-05 | 2.16E-04 |
| | 문암리-2 | 4.41E-08 | 8.68E-09 | 1.24E-08 | 3.22E-08 | 6.76E-08 | 5.39E-06 | 2.51E-06 | 2.42E-06 | 3.67E-06 | 1.66E-07 | 1.43E-06 |
| 양평양동 | 삼산리-1 | 1.96E-08 | 3.86E-09 | 5.50E-09 | 5.39E-09 | 4.19E-08 | 3.40E-06 | 1.32E-06 | 1.36E-06 | 2.22E-06 | 1.13E-07 | 8.49E-07 |
| | 삼산리-2 | 4.91E-11 | 9.64E-12 | 1.37E-11 | 3.86E-12 | 6.39E-10 | 7.85E-08 | 5.97E-09 | 1.04E-08 | 3.51E-08 | 2.24E-09 | 1.33E-08 |

### 3.3.9 지하수 유동분석 및 영향범위 평가

지하수 모델링은 지하차수벽 설치 이후 지하수위의 변동을 예측하기 위해 수행하였다. 일반적으로 많이 알려진 프로그램은 VISUAL MODFLOW, MAFIC, FEFLOW, 등이 있다. 터널구간에서 지하수위 강하 및 지하수 유입량, 댐구조에서 침출 지하수량 및 수몰 영역 계산 등에는 VISUAL MODFLOW가 많이 이용되고, 오염원의 이송 및 확산 등을 고려할 때는 VISUAL MODFLOW의 MODULE인 MT3D가 많이 활용된다. 토목공사 중 터널, 댐, 대규모 사면 등에서 실제 발생하는 절리 암반 내 지하수 유동을 예측하기 위해서 MAFIC이 많이 사용되며, 염해 등 한 지역 내 다른 밀도를 가지는 유체를 분석할 때는 FEFLOW가 많이 사용되고 있다.

이와 같이 여러 프로그램이 다양한 조건에서 활용되는 가운데, 프로그램 이론의 과학적 타당성과 현장 적용성이 높은 것으로 인정되어 일반 지하수 전문 연구기관은 물론 미국 지질조사소인 U.S.G.S 에서도 가장 활용도가 높은 프로그램은VISUAL MODFLOW로서 본 과업에서도 이를 사용하였다.

VISUAL MODFLOW를 이용하여 지하수부존량 및 적정채수량을 확인하고, MODPATH로 포획구간 및 지하수의 유로분석을 통하여 오염물질의 경로를 확인하며, 기본적인 VISUAL MODFLOW 입력파일을 MODPATH와 MT3D에서 그대로 사용할 수 있어 부존량 분석에서 오염물질 거동까지 일괄처리가 가능하다. 모델 구축 시 선구조도, 지형도, 지질도, 토양도 등을 이용하여 제반 대수층 상수를 입력할 수 있는 CAD 또는 GIS 프로그램들과 같은 연계 프로그램들이 다수개발, 상업화됨으로써 지형도 상에서 정확한 위치를 확인하고 대수층 경계조건을 입력할 수 있어 시간절약과 신뢰도 향상을 위해 본 과업에서도 동일 프로그램을 이용하였다.

지하수 모델링은 대수층 조건과 흐름 등의 자연 상태를 수식으로 표현하고 컴퓨터에 의해 계산되는 것으로서 입력 자료의 정확도에 따라 그 분석결과의 신뢰성이 좌우되므로 현장조사에서 얻어지는 모든 정보가 정확하게 입력되어야 하고 이에 대한 검증이 필요하다. 그리고 지하수 수문모델 구축을 위해서는 먼저 실제 대수층 구조를 이해하고 유역경계와 지하수 수문의 대규모 경계조건을 알아야 한다. 따라서 현장조사를 실시하고 이를 그대로 도면에 옮기는 실내작업을 시행한다. 기초적인 모델이 구축되면 현장시험 등을 통하여 얻은 대수층 수리계수와 기타 토양자료, 기상자료 등 모든 조사 자료들을 검토하고 종합하여 수학적 모델로서 현장의 대수층을 그대로 묘사할 수 있도록 현장자료를 입력한다. 현장자료 중 대수층 시험자료는 양수정, 관측정 같은 일부 작은 면적을 대표하는 값으로서 넓은 모델지역 전체를 대변한다고 할 수 없다. 따라서 정류상태

Simulation에서 수리상수를 미지수로 하고 기타 자료는 조사된 값을 입력한 후 출력되는 수위와 관측수위가 맞을 때까지 수리상수를 보정하여 최종적으로 두 수위 값이 일치되는 상태의 수리상수를 이후 모델 분석시 이용하게 된다. 이 과정을 검증과정이라 하며 모델구축에서 가장 중요한 부분이다.

하지만, 이번 지하수 모델링분석은 모델구축의 모델영역 기본적으로 지하차수벽이 위치한 표준유역을 기준으로 하였으나, 표준유역의 면적이 넓어서 모델격자가 크게 생성되어 정밀한 모사가 힘들다고 판단될 경우 해당 표준유역을 소유역으로 분류하여 적용하였다. 이때 소유역은 지표분수령과 하천경계를 고려하여 설정하였고, 모델구축 후 모델의 신뢰도를 높이기 위해 기존 지하수위 또는 지하수유출량과 같이 실측데이터와 비교하여 모델보정을 수행하는 것이 일반적이나 본 과업에서는 조사지역의 현장 데이터 자료가 전무하여 모델 보정을 수행 할 수 없었다.

수리상수 및 지질분류는 지질자원연구원에서 제공하는 1:50,000 지질도를 사용하여 조사지역의 지질현황은 파악 할 수 있지만, 해당 지질의 수리상수는 현장시험을 통해서 수집해야한다. 그러나, 본 조사에서는 현장조사가 수행되지 않았기 때문에 정확한 수리상수를 파악 할 수 없으므로 충적층과 암반층으로 단순화하여 모델을 구축하였으며, 수리상수는 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)에 제시된 대표값을 적용하였다.

경계조건은 조사지역의 지하수계에 영향을 줄 수 있는 국가하천, 지방하천, 소하천, 저수지 등을 1:5,000 수치지도와 국가수자원관리종합정보시스템(www.wamis.go.kr)에서 제공하는 공간정보 자료를 사용하여 구축하였으며, 지하수 함양량은 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)를 참고하여 적용하였다.

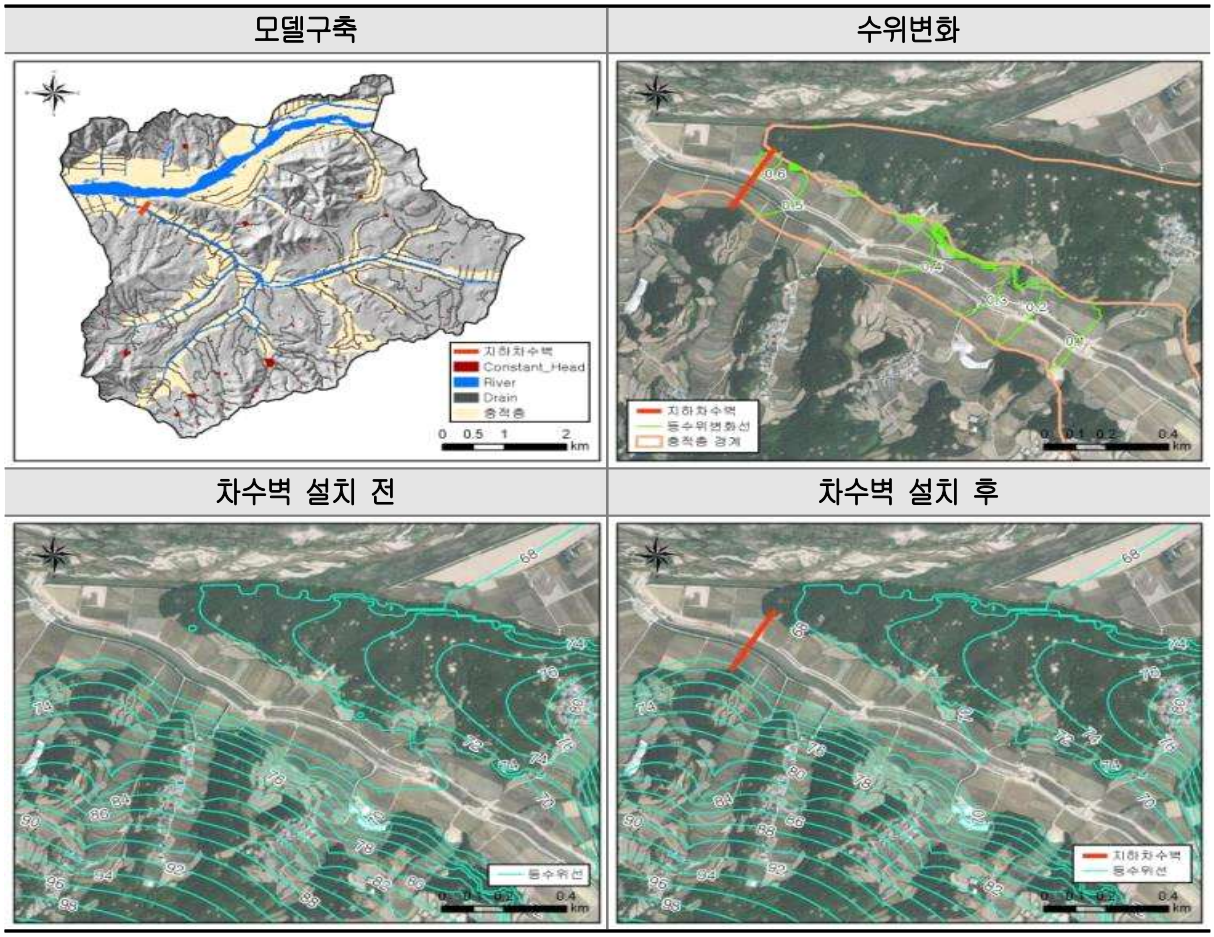
차수벽 설치지역의 유효공극률의 경우 충적층인 것을 감안하여 조사지역에 0.1을 동일하게 적용하였으며, 충적층 두께는 기존자료 수집을 통해 평균값을 적용하였다.

면적강우량은 각 관측소가 지배하는 면적에 대한 가중치를 반영하여 산정하였다.

지하수모델링 결과는 신규 유망지 중 현장조사지역 8개소 외 추가 2개소(함양서상, 양평용문) 등 총 10개소에 대하여 지하차수벽 설치 전/후의 지하수 체적증가량, 지하수위 최대 상승량, 지하수위 최대 강하량, 차수벽 설치로 인해 지하수위 변화가 발행하는 거리를 산출하여 본문에 수록하였다.

지하수저류지 현장조사 위치에서 실시한 수치모델링의 결과는 금회 조사에 한계성이 있어 많은 부분에 대해 가정을 통한 것으로서, 향후 타당성조사나 실시설계에서는 보다 정밀한 수리특성조사 및 토질에 대한 분석자료를 바탕으로한 지하수 모델링 구현이 필요하다.

가. 예천지보(예천군 지보면 수월리)




<그림 3-58> 모델구축 및 수위변화(예천지보)

<표 3-106> 모델링 입력조건 및 결과(예천지보)

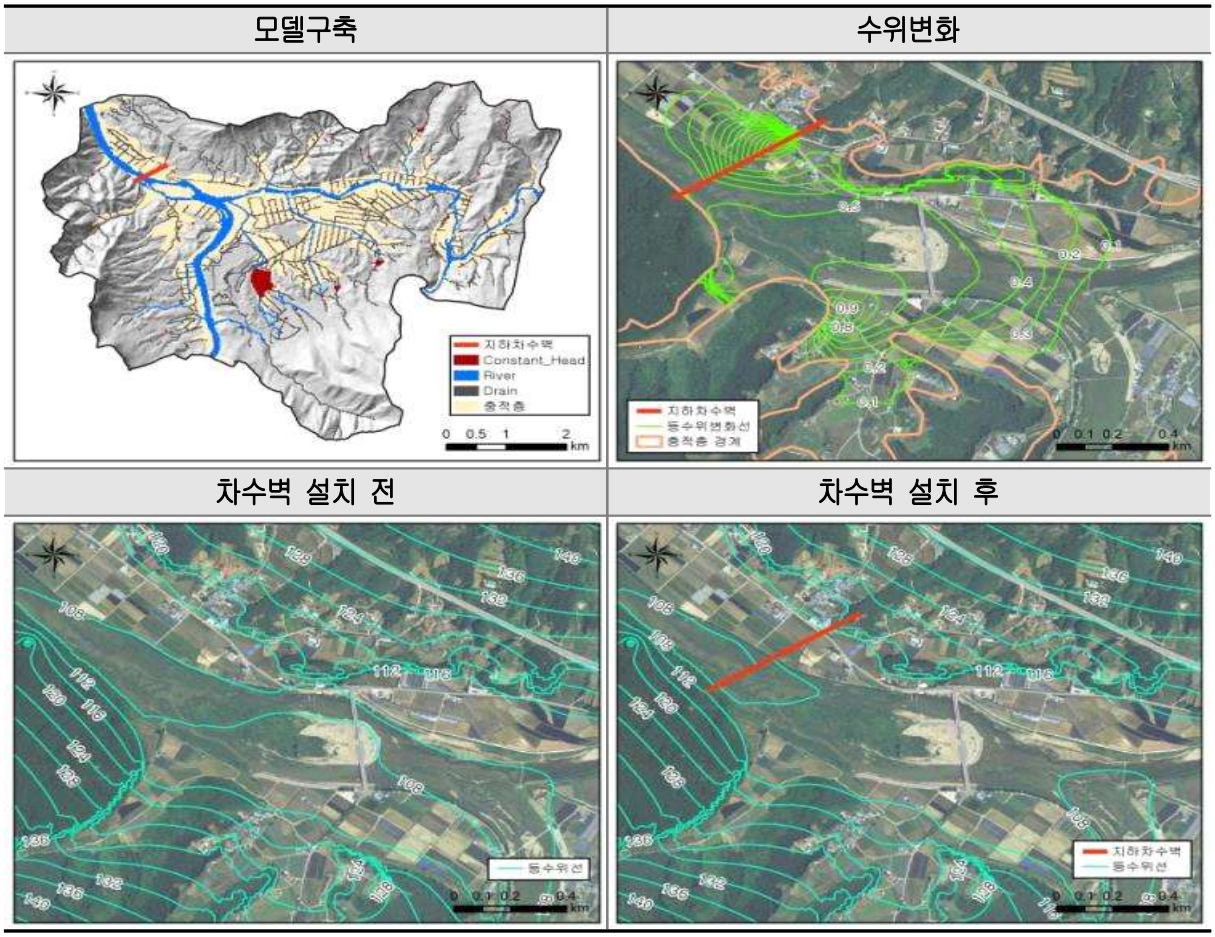
| 개소명 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 예천 지보 | 8.0 | 13.6 | 1,182.0 | 160.75 | 15.34 | 0.08 | 115,234.54 | 11,523.45 | 0.66 | -0.15 | 1,209 | 23 |

○ 예천군 지보면 수월리 일대 충적층 두께는 8.0m, 함양률은 13.6%이다.

○ 예천군 지보면 수월리 일대 면적 강우량은 1,182.0㎜, 함양량은 160.75㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 예천군 지보면 수월리 지하차수벽 상류 하천수위는 0.66m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 1,209m, 하류 23m로 나타난다.

나. 괴산칠성(괴산군 칠성면 두천리)




<그림 3-59> 모델구축 및 수위변화(괴산칠성)

<표 3-107> 모델링 입력조건 및 결과(괴산칠성)

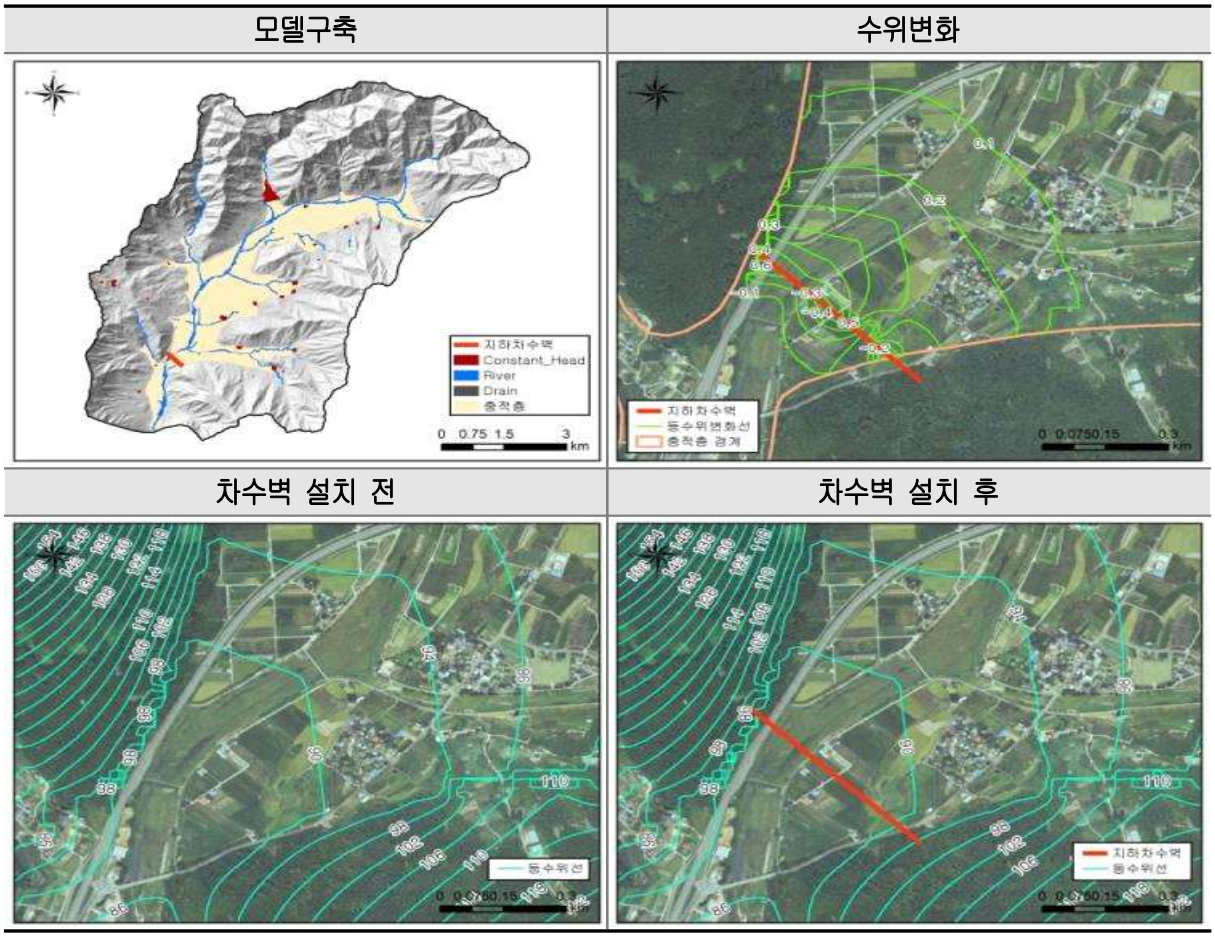
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 괴산 칠성 | 6.5 | 14.8 | 1,226.2 | 181.48 | 15.34 | 0.08 | 452,139.25 | 45,213.93 | 1.53 | -0.66 | 1,297 | 375 |

○ 괴산군 칠성면 두천리 일대 충적층 두께는 6.5m, 함양률은 14.8%이다.

○ 괴산군 칠성면 두천리 일대 면적 강우량은 1,226.2㎜, 함양량은 181.48㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 괴산군 칠성면 두천리 지하차수벽 상류 하천수위는 1.53m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 1,297m, 하류 375m로 나타난다.

다. 밀양산내(밀양시 산내면 용전리)




<그림 3-60> 모델구축 및 수위변화(밀양산내)

<표 3-108> 모델링 입력조건 및 결과(밀양산내)

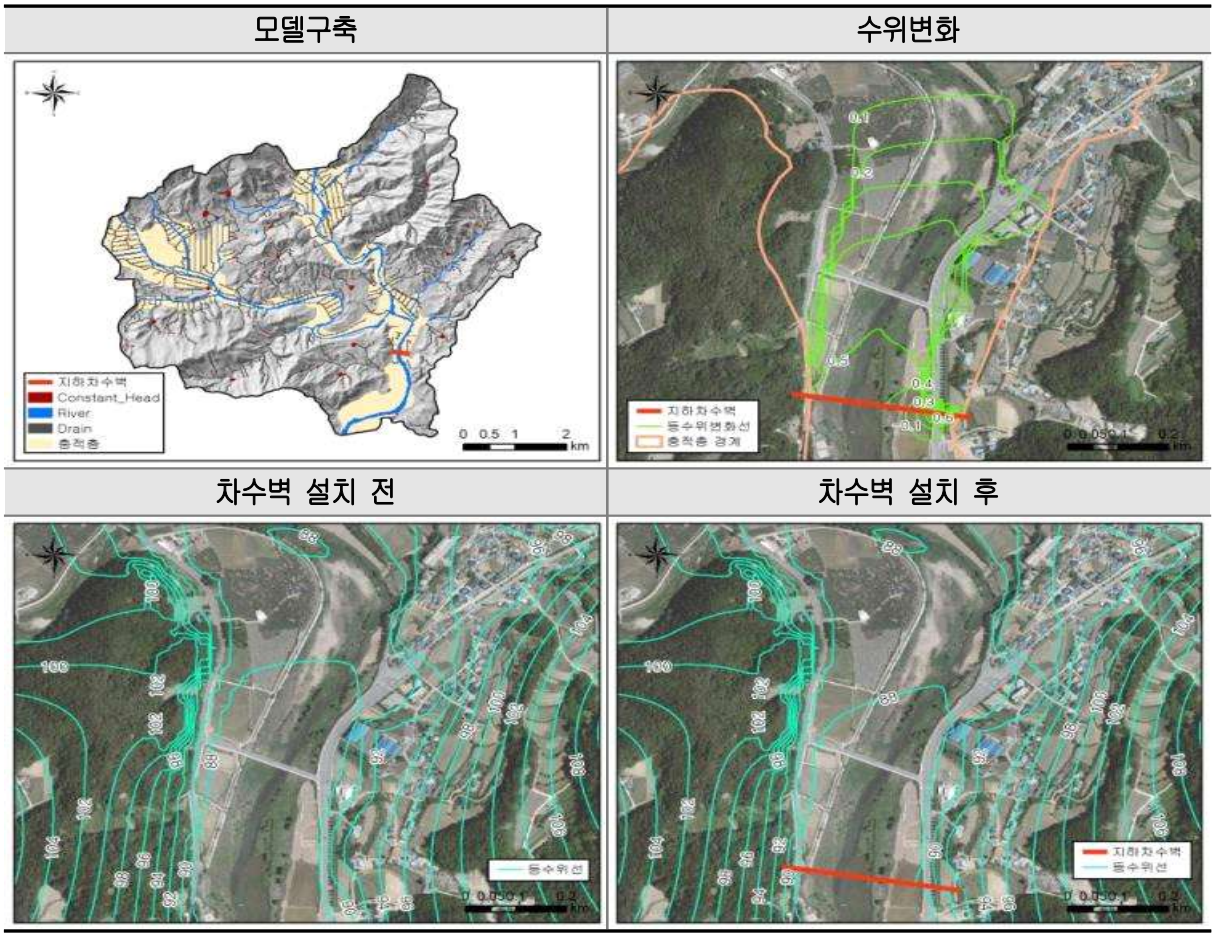
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 밀양 산내 | 18.0 | 16.0 | 1,221.4 | 195.42 | 15.34 | 0.08 | 79,572.24 | 7,957.22 | 0.81 | -0.82 | 590 | 156 |

○ 밀양시 산내면 용전리 일대 충적층 두께는 18.0m, 함양률은 16.0%이다.

○ 밀양시 산내면 용전리 일대 면적 강우량은 1,221.4㎜, 함양량은 195.42㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 밀양시 산내면 용전리 지하차수벽 상류 하천수위는 0.81m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 590m, 하류 156m로 나타난다.

라. 예천예천(예천군 예천읍 백전리)




<그림 3-61> 모델구축 및 수위변화(예천예천)

<표 3-109> 모델링 입력조건 및 결과(예천예천)

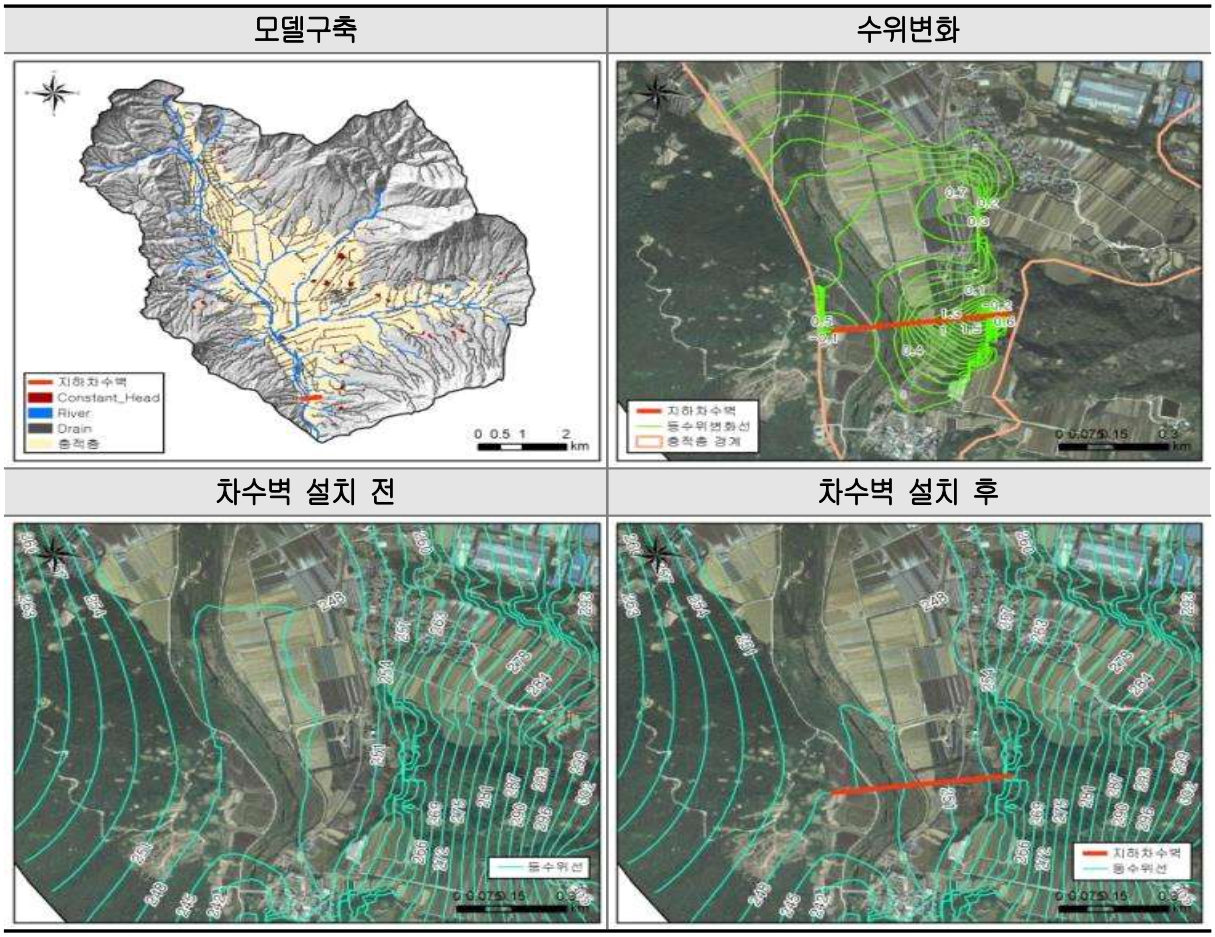
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 예천 예천 | 8.0 | 13.6 | 1,182.0 | 160.75 | 15.34 | 0.08 | 750,242.40 | 75,024.24 | 0.89 | -0.56 | 774 | 64 |

○ 예천군 예천읍 백전리 일대 충적층 두께는 8.0m, 함양률은 13.6%이다.

○ 예천군 예천읍 백전리 일대 면적 강우량은 1,182.0㎜, 함양량은 160.75㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 예천군 예천읍 백전리 지하차수벽 상류 하천수위는 0.89m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 774m, 하류 64m로 나타난다.

마. 거창가조(거창군 가조면 기리)




<그림 3-62> 모델구축 및 수위변화(거창가조)

<표 3-110> 모델링 입력조건 및 결과(거창가조)

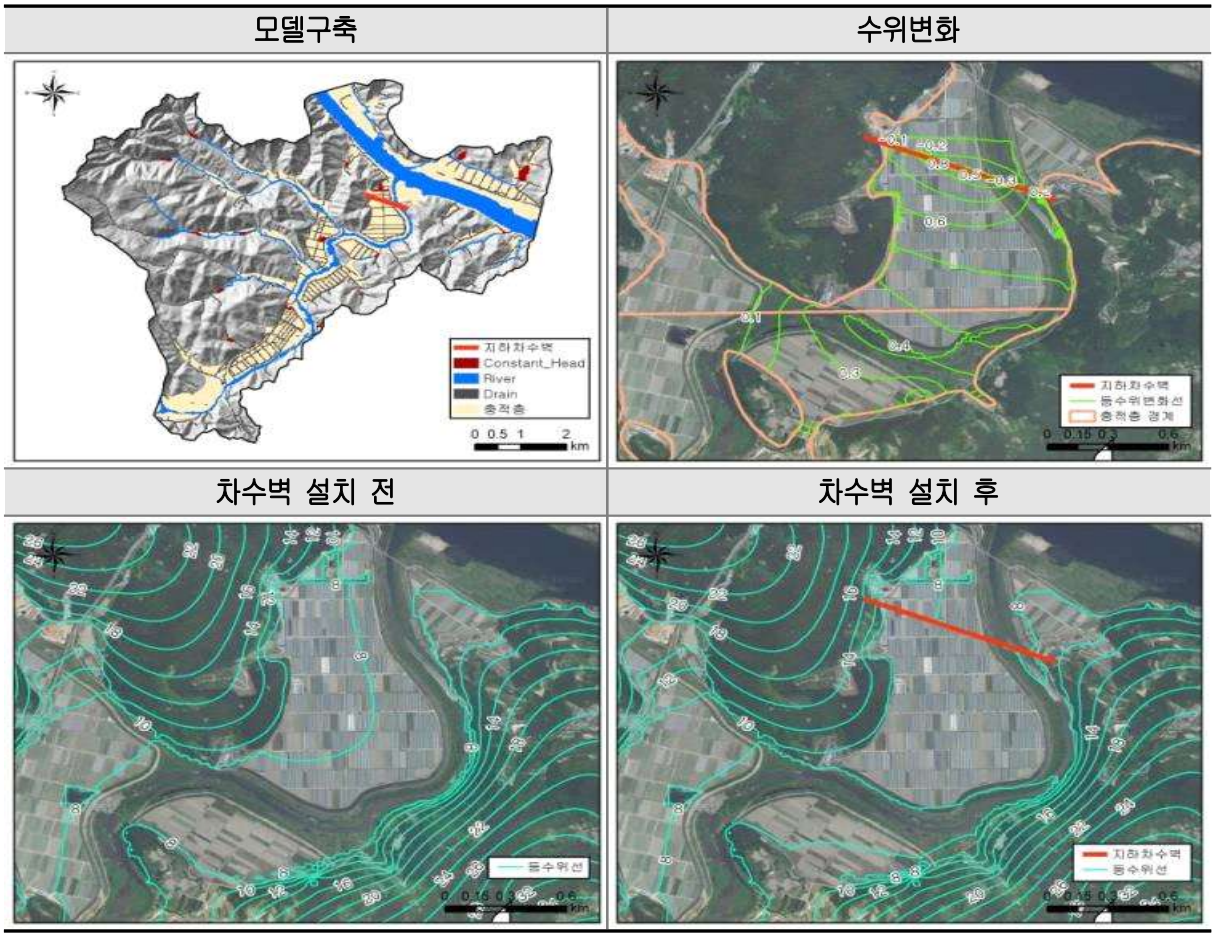
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 거창 가조 | 7.0 | 14.6 | 1,284.6 | 187.55 | 15.34 | 0.08 | 212,436.69 | 21,243.67 | 1.86 | -1.25 | 807 | 288 |

○ 거창군 가조면 기리 일대 충적층 두께는 7.0m, 함양률은 14.6%이다.

○ 거창군 가조면 기리 일대 면적 강우량은 1,284.6㎜, 함양량은 187.55㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 거창군 가조면 기리 지하차수벽 상류 하천수위는 1.86m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 807m, 하류 288m로 나타난다.

바. 의령낙서(의령군 낙서면 아근리)




<그림 3-63> 모델구축 및 수위변화(의령낙서)

<표 3-111> 모델링 입력조건 및 결과(의령낙서)

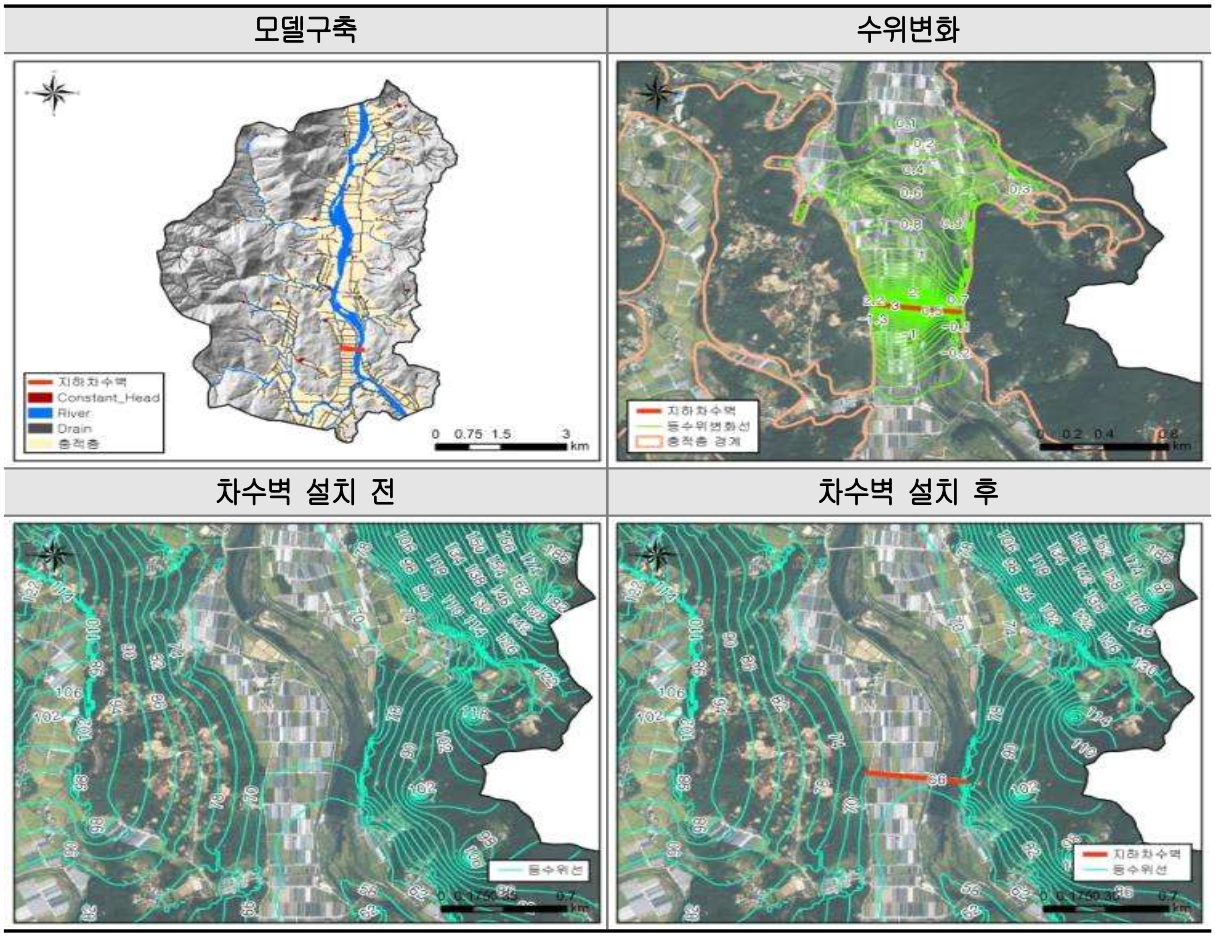
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 의령 낙서 | 10.0 | 14.4 | 1,215.4 | 175.02 | 15.34 | 0.08 | 673,643.95 | 67,364.40 | 0.91 | -0.35 | 1,931 | 211 |

○ 의령군 낙서면 아근리 일대 충적층 두께는 10.0m, 함양률은 14.4%이다.

○ 의령군 낙서면 아근리 일대 면적 강우량은 1,215.4㎜, 함양량은 175.02㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 의령군 낙서면 아근리 지하차수벽 상류 하천수위는 0.91m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 1,931m, 하류 211m로 나타난다.

사. 진주수곡(진주시 수곡면 창촌리)




<그림 3-64> 모델구축 및 수위변화(진주수곡)

<표 3-112> 모델링 입력조건 및 결과(진주수곡)

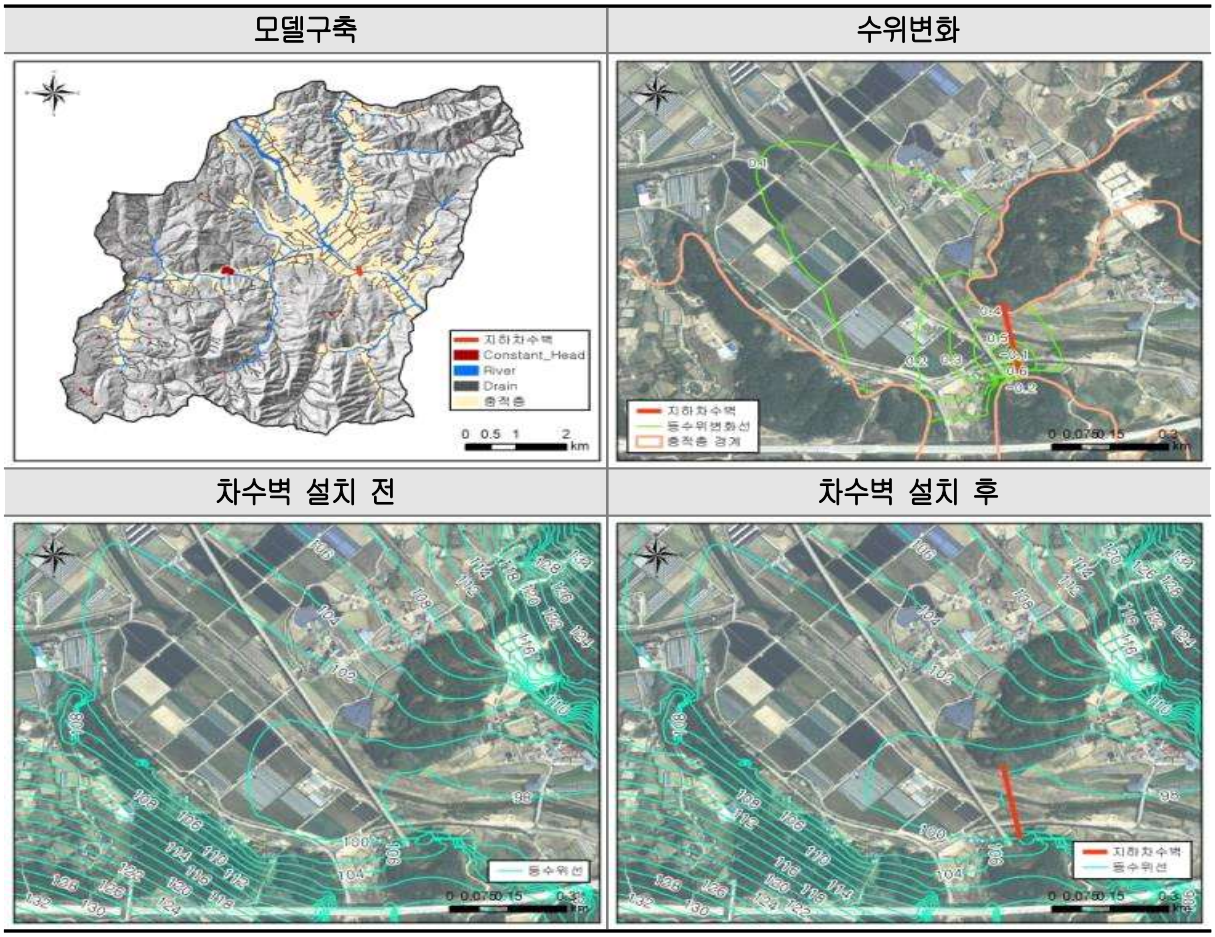
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 진주 수곡 | 8.0 | 12.3 | 1,496.5 | 184.07 | 15.34 | 0.08 | 863,872.57 | 86,387.26 | 3.19 | -2.39 | 1,446 | 716 |

○ 진주시 수곡면 창촌리 일대 충적층 두께는 8.0m, 함양률은 12.3%이다.

○ 진주시 수곡면 창촌리 일대 면적 강우량은 1,496.5㎜, 함양량은 184.07㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 진주시 수곡면 창촌리 지하차수벽 상류 하천수위는 3.19m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 1,446m, 하류 716m로 나타난다.

아. 양평양동(양평군 양동면 삼산리)




<그림 3-65> 모델구축 및 수위변화(양평양동)

<표 3-113> 모델링 입력조건 및 결과(양평양동)

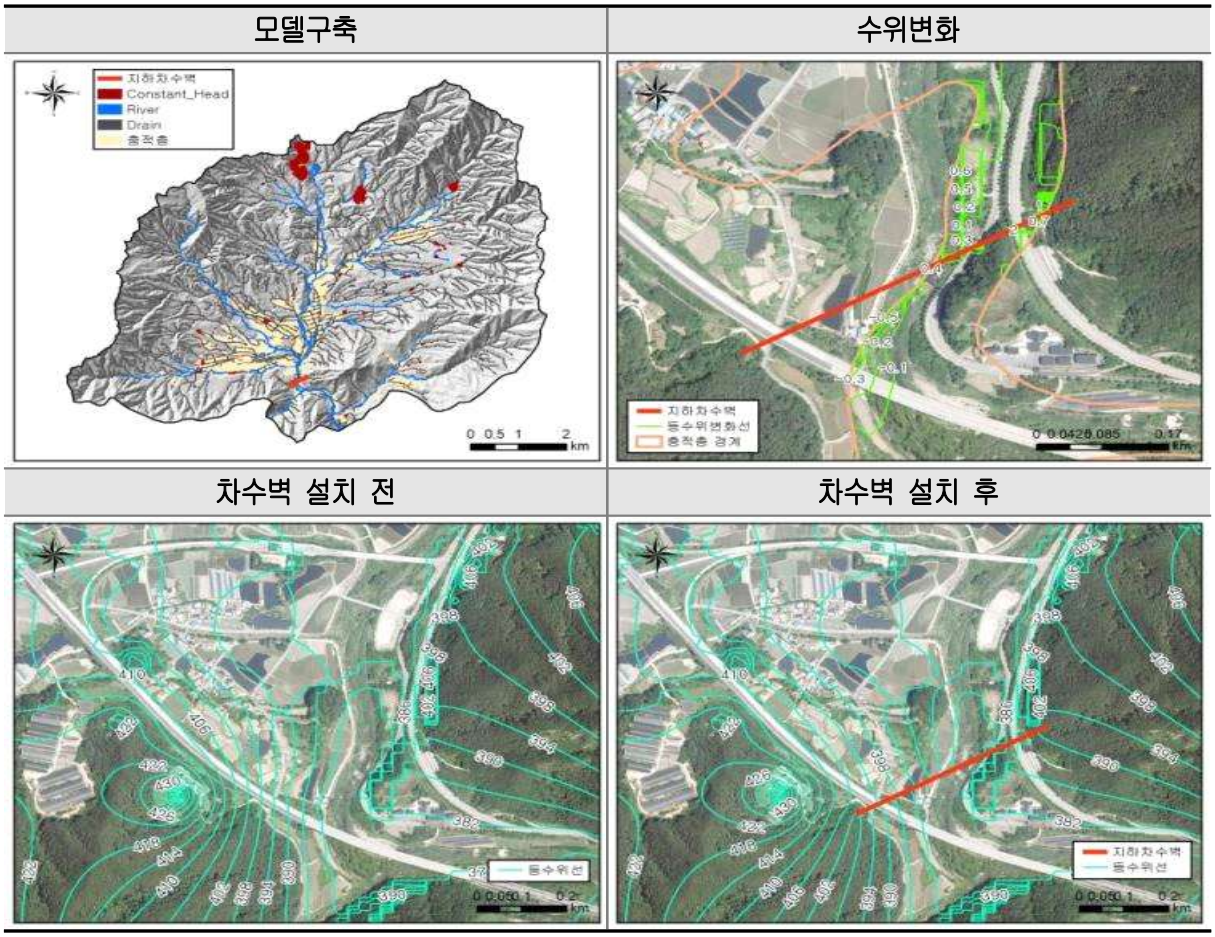
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 양평 양동 | 10.0 | 14.4 | 1,317.7 | 189.45 | 15.34 | 0.08 | 63,099.99 | 6,310.00 | 0.75 | -0.46 | 860 | 104 |

○ 양평군 양동면 삼산리 일대 충적층 두께는 10.0m, 함양률은 14.4%이다.

○ 양평군 양동면 삼산리 일대 면적 강우량은 1,317.7㎜, 함양량은 189.45㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 양평군 양동면 삼산리 지하차수벽 상류 하천수위는 0.75m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 860m, 하류 104m로 나타난다.

자. 함양서상(함양군 서상면 옥산리)




<그림 3-66> 모델구축 및 수위변화(함양서상)

<표 3-114> 모델링 입력조건 및 결과(함양서상)

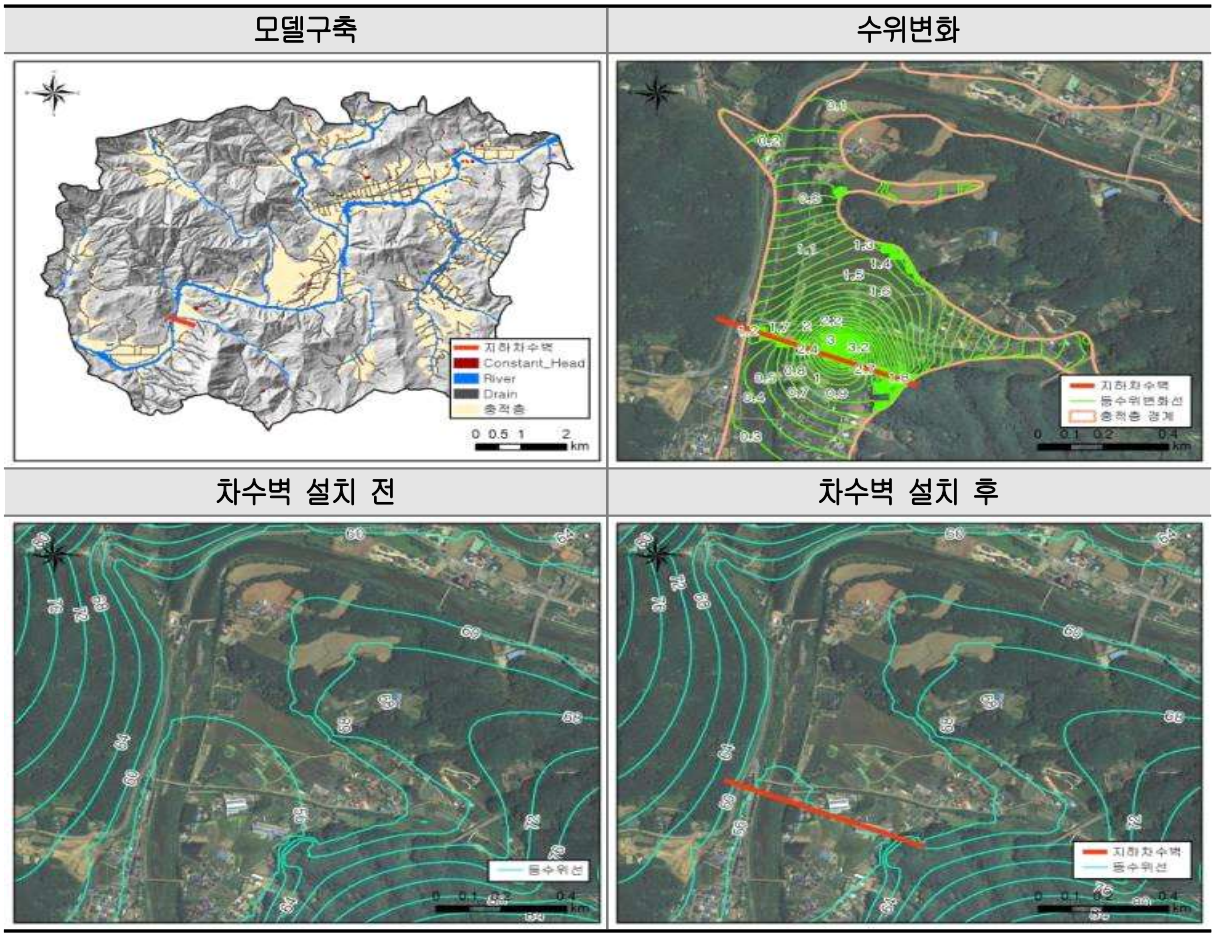
| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 함양 서상 | 4.0 | 12.3 | 1,496.5 | 184.07 | 15.34 | 0.08 | 2,147.86 | 214.79 | 0.55 | -3.87 | 551 | 195 |

○ 함양군 서상면 옥산리 일대 충적층 두께는 4.0m, 함양률은 12.3%이다.

○ 함양군 서상면 옥산리 일대 면적 강우량은 1,496.5㎜, 함양량은 184.07㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 함양군 서상면 옥산리 지하차수벽 상류 하천수위는 0.55m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 551m, 하류 195m로 나타난다.

차. 양평용문(양평군 용문면 삼성리)




<그림 3-67> 모델구축 및 수위변화(양평용문)

<표 3-115> 모델링 입력조건 및 결과(양평용문)

| 모델 | 충적층 두께 (m) | 함양률 (%) | 면적 강우량 (㎜) | 함양량 (㎜/yr) | K (m/d, 문헌값) | | 차수벽 설치 후 체적증가(㎥) | | 수위변화 (m) | | 영향범위 (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 충적 | 암반 | 전체 체적 | 유효 공극률 적용 (0.1) | 상승 | 하강 | 상류 | 하류 |
| 양평 용문 | 6.1 | 16.8 | 1,344.3 | 255.84 | 15.34 | 0.08 | 382,711.24 | 38,271.12 | 2.68 | -0.00 | 956 | - |

○ 양평군 용문면 삼성리 일대 충적층 두께는 6.1m, 함양률은 16.8%이다.

○ 양평군 용문면 삼성리 일대 면적 강우량은 1,344.3㎜, 함양량은 255.84㎜/yr이다.

○ 모델링 결과에 따른 양평군 용문면 삼성리 지하차수벽 상류 하천수위는 2.68m 상승하는 것으로 나타나며, 영향범위는 상류 956m, 하류는 영향이 없는 것으로 나타난다.

# 제 4 장 사업 우선순위 선정

4.1 사업 우선순위 선정기준

4.2 사업 우선순위 선정결과

4.3 개발가능량 산정

# 제 4 장 사업 우선순위 선정

지하수저류지 사업의 우선순위 선정은「지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)」에 따른 수원다변화 실행을 위해 지하수저류지가 하나의 방안으로 제시되고 있고 본 사업도 이 계획에 따라 수행되기 때문이다. 따라서 중장기적으로 사업 추진동력을 확보하기 위해 우선순위를 선정하여 체계적인 사업의 발판을 마련하고 최종 목표는 소외지역 물 복지를 개선해 나가는 것이다.

현재 사업 우선순위를 선정하기 위한 기준 중 제한급수지역, 상수도 미급수지역, 용수시급성은 자연적 환경변화와 도시계획의 수행여부에 따라 변동될 수 있으며, 추후 급격한 기후변화 등으로 이들 기준에 변동이 발생할 경우 우선순위는 전체 유망지 115개소(기존 후보지 21개소 및 신규 유망지 94개소) 중에서 순위 변동이 가능할 것으로 판단된다.

## 4.1 사업 우선순위 선정기준

우선순위 선정은 지하수저류지 기존 후보지(21개소)와 신규 유망지(94개소)를 합한 115개소를 대상으로 제한급수, 상수도 미급수, 용수시급성, 건설입지조건 등 네 가지의 선정기준을 배점화 하여 각 개소별 점수를 합산하였다.

제한급수지역은 국가가뭄정보분석센터(www.drought.go.kr)에서 수집한 자료를, 상수도 미급수지역은 상수도통계(2017) 자료를 활용・분석하였다. 용수시급성은 사업대상 중 지자체 및 정부기관에서 제시한 용수 필요지역 관련 자료를 수집하여 검토하였으며, 이들 세 가지 선정기준에 대해서는 각 개소별 유(5점)/무(0점)로 구분하여 배점을 적용하였다. 마지막으로 제3장의 입지조건 평가결과에 따른 1~115위를 10등급으로 구분하여 각 등급을 1~10점으로 배점한 뒤 최종 이 네 가지 지표들의 점수를 합산하여 우선순위 선정에 기초자료로 활용하였다.

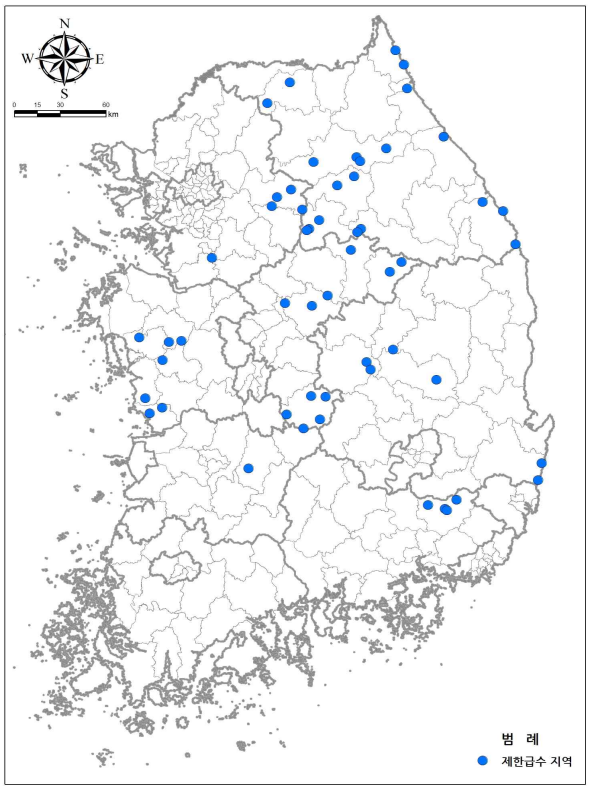
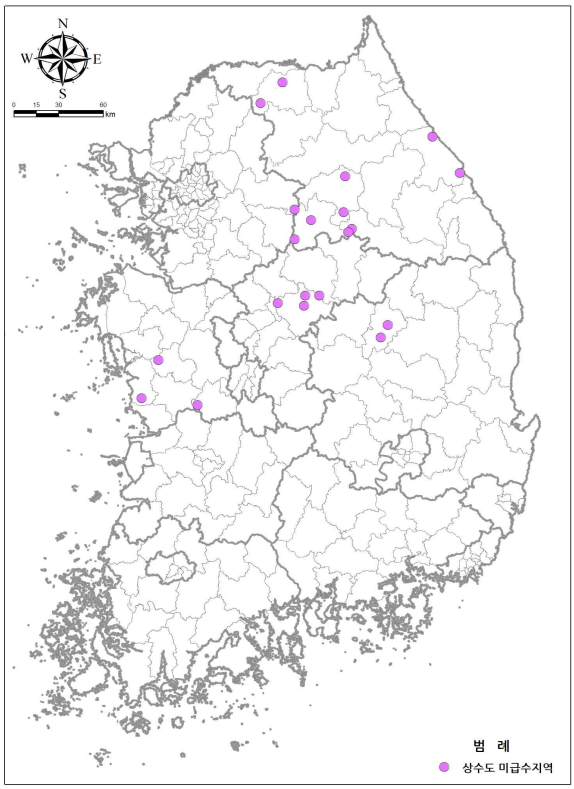
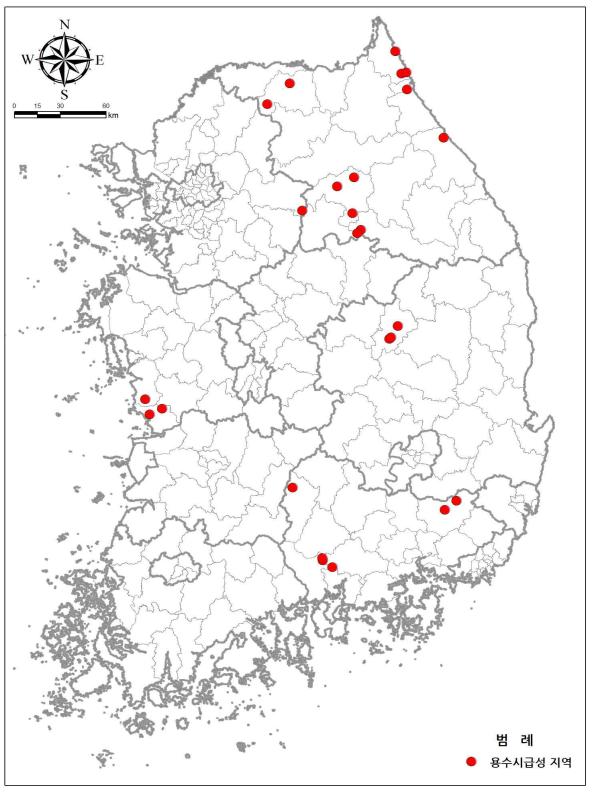
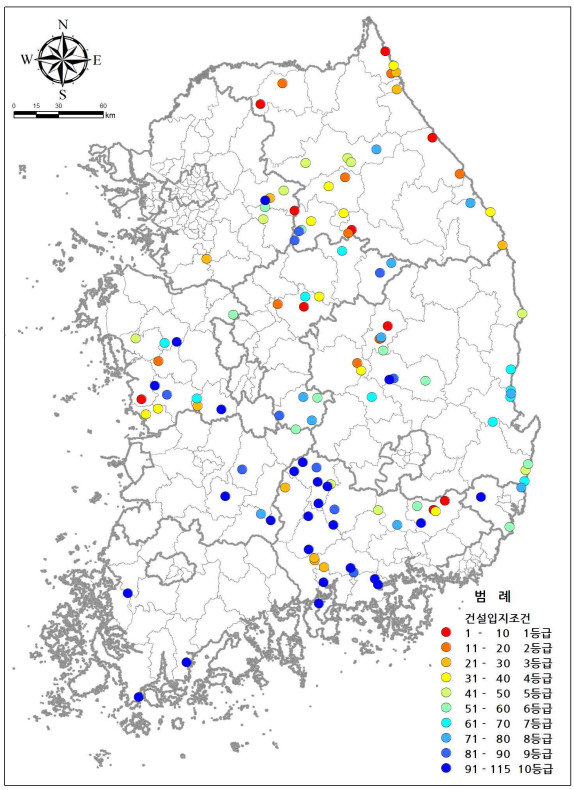
선정된 115개소 우선순위에 따라 현 시점에서 추진이 필요하다고 생각하는 범위로 상위 30위까지를 고려하였으며 세부적으로 1~10위를 지하수저류지 우선 적용 대상인 ‘가’ 군, 11~20위를 차순위 적용 대상인 ‘나’ 군, 21~30위까지를 장기적 관점으로 추진 필요성이 요구되는 대상인 ‘다’ 군으로 구분하여 제시하였다. 하지만 서두에서 언급하였듯이 급격한 기후변화 등으로 물 확보 시급성이 요구될 경우에는 순위와 무관하게 전체 115개소 지하수저류지 설치 가능지점 대상으로 여건에 따라 적정 지점에 우선 시행할 수 있다는 점은 참고해야 할 것이다.

<표 4-1> 사업 우선순위 선정기준

| 평가항목 | 구분 | 배점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ① 제한급수 | 유 | 5 | |
| | 무 | 0 | |
| ② 상수도 미급수 | 유 | 5 | |
| | 무 | 0 | |
| ③ 용수시급성 | 유 | 5 | |
| | 무 | 0 | |

| 평가항목 | 구분 | 배점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ④ 건설입지조건 | 1~10위 | 10 | 입지조건 평가결과 (제3장) |
| | 11~20위 | 9 | |
| | 21~30위 | 8 | |
| | 31~40위 | 7 | |
| | 41~50위 | 6 | |
| | 51~60위 | 5 | |
| | 61~70위 | 4 | |
| | 71~80위 | 3 | |
| | 81~90위 | 2 | |
| | 91~115위 | 1 | |

<표 4-2> 사업 우선순위 선정기준별 분포

| 제한급수지역 | 상수도 미급수지역 |
| --- | --- |
|  |  |
| **용수시급성 지역** | **115개소 건설입지조건(점수별 분포)** |
|  |  |

## 4.2 사업 우선순위 선정결과

앞서 네 가지 선정기준을 바탕으로 115개소에 대하여 사업 우선순위를 선정하였고, 이 중 사업 추진이 필요한 상위 30위에 대해서 지역별 분포 현황을 분석하였다. 우선 적용을 요하는 '가' 군에 해당하는 10개소는 강원 4개소, 경기 1개소, 충북 1개소 충남 1개소, 경북 1개소, 경남 2개소가 분포한다.

<표 4-3> 사업 우선순위 선정결과(115개소)

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 1 | 경기 | 양평군 | 양동면 | 삼산리 | 양평양동 | 판대천 | 160 | 5.6 | 10.0 | 신규유망지 |
| 2 | 강원 | 강릉시 | 연곡면 | 동덕리 | 강릉연곡 | 연곡천 | 980 | 5.8 | 9.0 | 신규유망지 |
| 3 | 강원 | 화천군 | 사내면 | 용담리 | 화천사내 | 사장천 | 150 | 2.1 | 6.0 | 신규유망지 |
| 4 | 충북 | 괴산군 | 칠성면 | 두천리 | 괴산칠성 | 달 천 | 472 | 12.0 | 6.5 | 신규유망지 |
| 5 | 경남 | 밀양시 | 산내면 | 용전리 | 밀양산내 | 단장천 | 285 | 8.3 | 18.0 | 신규유망지 |
| 6 | 경북 | 예천군 | 예천읍 | 백전리 | 예천예천 | 한 천 | 250 | 7.5 | 8.0 | 신규유망지 |
| 7 | 경남 | 밀양시 | 산외면 | 남기리 | 밀양산외(남기) | 밀양강 | 801 | 8.8 | 8.0 | 신규유망지 |
| 8 | 강원 | 원주시 | 신림면 | 송계리 | 원주신림(송계) | 주천강 | 120 | 2.6 | 7.0 | 신규유망지 |
| 9 | 충남 | 보령시 | 주산면 | 창암리 | 보령주산 | 간지천 | 170 | 2.3 | 9.0 | 신규유망지 |
| 10 | 강원 | 고성군 | 간성읍 | 봉호리 | 고성간성 | 북 천 | 1,005 | 3.8 | 6.0 | 기존후보지 |
| 11 | 강원 | 화천군 | 상서면 | 노동리 | 화천상서 | 파포천 | 270 | 1.1 | 6.0 | 신규유망지 |
| 12 | 충북 | 괴산군 | 사리면 | 중흥리 | 괴산사리 | 보강천 | 494 | 6.8 | 4.9 | 신규유망지 |
| 13 | 강원 | 횡성군 | 청일면 | 춘당리 | 횡성청일 | 유동천 | 356 | 2.6 | 4.3 | 신규유망지 |
| 14 | 강원 | 원주시 | 신림면 | 황둔리 | 원주신림(황둔) | 주천강 | 310 | 1.1 | 7.0 | 신규유망지 |
| 15 | 경북 | 상주시 | 사벌면 | 화달리 | 상주사벌 | 병성천 | 500 | 26.4 | 8.0 | 기존후보지 |
| 16 | 경북 | 예천군 | 지보면 | 수월리 | 예천지보 | 내성천 | 230 | 9.2 | 8.0 | 신규유망지 |
| 17 | 경기 | 평택시 | 진위면 | 봉남리 | 평택진위 | 진위천 | 900 | 12.6 | 7.0 | 기존후보지 |
| 18 | 경기 | 양평군 | 용문면 | 삼성리 | 양평용문 | 삼성천 | 380 | 10.0 | 6.1 | 신규유망지 |
| 19 | 경남 | 함양군 | 서상면 | 옥산리 | 함양서상 | 남 강 | 140 | 7.7 | 4.0 | 신규유망지 |
| 20 | 경남 | 진주시 | 수곡면 | 창촌리 | 진주수곡 | 덕천강 | 500 | 6.8 | 8.0 | 신규유망지 |
| 21 | 경북 | 예천군 | 호명면 | 본포리 | 예천호명 | 내성천 | 550 | 5.0 | 7.5 | 기존후보지 |
| 22 | 강원 | 고성군 | 토성면 | 용촌리 | 고성토성(용촌) | 용촌천 | 440 | 2.5 | 10.0 | 기존후보지 |
| 23 | 충남 | 청양군 | 화성면 | 신정리 | 청양화성 | 무한천 | 120 | 2.2 | 9.0 | 신규유망지 |
| 24 | 강원 | 강릉시 | 옥계면 | 낙풍리 | 강릉옥계 | 낙풍천 | 450 | 1.3 | 10.0 | 기존후보지 |
| 25 | 강원 | 속초시 | 설악동 | - | 속초설악 | 쌍 천 | 150 | 0.4 | 9.0 | 신규유망지 |

<표 4-3> 사업 우선순위 선정결과(115개소)_계속

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 26 | 충남 | 논산시 | 성동면 | 원봉리 | 논산성동 | 논산천 | 1,770 | 36.6 | 10.0 | 신규유망지 |
| 27 | 경남 | 사천시 | 곤명면 | 본촌리 | 사천곤명 | 덕천강 | 697 | 6.2 | 8.0 | 신규유망지 |
| 28 | 경남 | 하동군 | 옥종면 | 문암리 | 하동옥종 | 덕천강 | 684 | 5.4 | 7.0 | 신규유망지 |
| 29 | 강원 | 고성군 | 토성면 | 천진리 | 고성토성(천진) | 천진천 | 680 | 4.2 | 8.0 | 기존후보지 |
| 30 | 경북 | 상주시 | 낙동면 | 분황리 | 상주낙동 | 장 천 | 1,020 | 14.8 | 8.0 | 신규유망지 |
| 31 | 경남 | 밀양시 | 산외면 | 금천리 | 밀양산외(금천) | 단장천 | 832 | 6.8 | 9.0 | 신규유망지 |
| 32 | 강원 | 삼척시 | 근덕면 | 교가리 | 삼척근덕 | 마읍천 | 703 | 4.5 | 8.0 | 신규유망지 |
| 33 | 강원 | 고성군 | 죽왕면 | 삼포리 | 고성죽왕 | 삼포천 | 342 | 4.2 | 8.1 | 신규유망지 |
| 34 | 강원 | 원주시 | 흥업면 | 사제리 | 원주흥업 | 서곡천 | 253 | 2.6 | 4.5 | 신규유망지 |
| 35 | 강원 | 삼척시 | 원덕읍 | 월천리 | 삼척원덕 | 가곡천 | 700 | 1.2 | 10.0 | 기존후보지 |
| 36 | 충남 | 서천군 | 문산면 | 금복리 | 서천문산 | 도마천 | 118 | 1.0 | 7.0 | 신규유망지 |
| 37 | 경기 | 양평군 | 청운면 | 비룡리 | 양평청운 | 흑 천 | 483 | 6.4 | 3.0 | 신규유망지 |
| 38 | 강원 | 횡성군 | 강림면 | 강림리 | 횡성강림 | 주천강 | 462 | 5.0 | 1.0 | 신규유망지 |
| 39 | 충남 | 서천군 | 종천면 | 신검리 | 서천종천 | 종천천 | 730 | 2.5 | 4.0 | 신규유망지 |
| 40 | 강원 | 횡성군 | 갑천면 | 대관대리 | 횡성갑천 | 대관대천 | 281 | 2.2 | 6.5 | 신규유망지 |
| 41 | 충북 | 괴산군 | 장연면 | 추점리 | 괴산장연 | 오가천 | 279 | 2.1 | 3.5 | 신규유망지 |
| 42 | 경남 | 거창군 | 가조면 | 기 리 | 거창가조 | 가천천 | 395 | 15.6 | 7.0 | 신규유망지 |
| 43 | 충북 | 영동군 | 황간면 | 소계리 | 영동황간 | 초강천 | 415 | 10.4 | 4.1 | 신규유망지 |
| 44 | 경남 | 의령군 | 낙서면 | 아근리 | 의령낙서 | 신반천 | 863 | 10.1 | 10.0 | 신규유망지 |
| 45 | 경북 | 경주시 | 양북면 | 구길리 | 경주양북 | 대종천 | 560 | 9.9 | 7.5 | 기존후보지 |
| 46 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 홍천서석(풍암1) | 내촌천 | 693 | 8.5 | 5.2 | 신규유망지 |
| 47 | 경기 | 여주시 | 능서면 | 내양리 | 여주흥천 | 양화천 | 450 | 6.7 | 10.0 | 기존후보지 |
| 48 | 경기 | 양평군 | 개군면 | 상자포리 | 양평개군 | 남한강 | 660 | 4.9 | 8.0 | 신규유망지 |
| 49 | 강원 | 원주시 | 문막읍 | 궁촌리 | 원주문막(궁촌) | 궁촌천 | 427 | 4.0 | 5.5 | 신규유망지 |
| 50 | 경북 | 울진군 | 평해읍 | 직산리 | 울진평해 | 남대천 | 680 | 3.8 | 10.0 | 기존후보지 |
| 51 | 강원 | 홍천군 | 북방면 | 상화계리 | 홍천북방 | 성동천 | 324 | 3.4 | 7.5 | 신규유망지 |
| 52 | 경남 | 밀양시 | 무안면 | 내진리 | 밀양무안 | 청도천 | 422 | 8.4 | 5.0 | 신규유망지 |
| 53 | 울산 | 울주군 | 서생면 | 화정리 | 울주서생 | 회야강 | 721 | 6.6 | 10.0 | 신규유망지 |
| 54 | 충북 | 영동군 | 용화면 | 용화리 | 영동용화 | 남대천 | 431 | 5.9 | 7.0 | 신규유망지 |
| 55 | 강원 | 홍천군 | 서석면 | 풍암리 | 홍천서석(풍암2) | 내촌천 | 469 | 4.9 | 5.2 | 신규유망지 |
| 56 | 충남 | 홍성군 | 갈산면 | 내갈리 | 홍성갈산 | 와룡천 | 480 | 4.4 | 6.5 | 신규유망지 |
| 57 | 경북 | 의성군 | 안사면 | 쌍호리 | 의성안사 | 낙동강 | 889 | 3.4 | 6.0 | 신규유망지 |
| 58 | 경북 | 구미시 | 선산읍 | 원 리 | 구미선산 | 감 천 | 1,260 | 15.4 | 8.0 | 기존후보지 |
| 59 | 경북 | 포항시 | 기계면 | 내단리 | 포항기계 | 기계천 | 830 | 12.7 | 6.0 | 기존후보지 |
| 60 | 충남 | 부여군 | 석성면 | 비당리 | 부여석성 | 석성천 | 250 | 6.4 | 7.0 | 기존후보지 |

<표 4-3> 사업 우선순위 선정결과(115개소)_계속

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 61 | 경북 | 포항시 | 청하면 | 월포리 | 포항청하 | 월포천 | 330 | 5.8 | 7.0 | 기존후보지 |
| 62 | 경북 | 의성군 | 사곡면 | 오상리 | 의성사곡 | 남대천 | 394 | 4.3 | 3.7 | 신규유망지 |
| 63 | 충북 | 괴산군 | 불정면 | 지장리 | 괴산불정 | 달 천 | 292 | 4.1 | 4.5 | 신규유망지 |
| 64 | 충남 | 천안시 | 수신면 | 장산리 | 천안수신 | 병천천 | 830 | 3.6 | 8.0 | 기존후보지 |
| 65 | 충남 | 예산군 | 광시면 | 관음리 | 예산광시 | 무한천 | 710 | 2.5 | 6.0 | 신규유망지 |
| 66 | 경북 | 경주시 | 감포읍 | 나정리 | 경주감포 | 나정천 | 416 | 0.8 | 15.4 | 신규유망지 |
| 67 | 경남 | 창녕군 | 영산면 | 신제리 | 창녕영산 | 도천천 | 650 | 7.9 | 5.0 | 신규유망지 |
| 68 | 충북 | 제천시 | 봉양읍 | 봉양리 | 제천봉양 | 팔송천 | 685 | 7.3 | 3.2 | 신규유망지 |
| 69 | 경북 | 포항시 | 송라면 | 방석리 | 포항송라(방석) | 광 천 | 1,070 | 3.6 | 9.0 | 기존후보지 |
| 70 | 전북 | 남원시 | 산동면 | 대기리 | 남원산동 | 섬진강 | 590 | 3.1 | 5.0 | 기존후보지 |
| 71 | 경북 | 영덕군 | 강구면 | 소월리 | 영덕강구 | 오십천 | 840 | 2.8 | 7.0 | 기존후보지 |
| 72 | 경북 | 예천군 | 개포면 | 동송리 | 예천개포 | 내성천 | 380 | 2.3 | 7.0 | 신규유망지 |
| 73 | 충북 | 단양군 | 영춘면 | 하 리 | 단양영춘 | 남 천 | 393 | 1.2 | 7.4 | 신규유망지 |
| 74 | 경북 | 경주시 | 양남면 | 하서리 | 경주양남 | 하서천 | 532 | 1.2 | 13.3 | 신규유망지 |
| 75 | 경북 | 포항시 | 송라면 | 지경리 | 포항송라(지경) | 대전천 | 400 | 0.8 | 7.3 | 기존후보지 |
| 76 | 경남 | 진주시 | 금곡면 | 검암리 | 진주금곡 | 영천강 | 806 | 12.4 | 7.0 | 신규유망지 |
| 77 | 경남 | 거창군 | 웅양면 | 죽림리 | 거창웅양 | 동호천 | 300 | 6.3 | 4.3 | 신규유망지 |
| 78 | 충남 | 부여군 | 구룡면 | 금사리 | 부여구룡 | 구룡천 | 350 | 2.8 | 8.0 | 신규유망지 |
| 79 | 전북 | 진안군 | 부귀면 | 신정리 | 진안부귀 | 세동천 | 314 | 2.1 | 3.6 | 신규유망지 |
| 80 | 충북 | 영동군 | 학산면 | 지내리 | 영동학산 | 원당천 | 270 | 2.0 | 3.0 | 신규유망지 |
| 81 | 충북 | 단양군 | 가곡면 | 대대리 | 단양가곡 | 하일천 | 237 | 2.0 | 4.0 | 신규유망지 |
| 82 | 경북 | 의성군 | 비안면 | 이두리 | 의성비안(이두) | 위 천 | 364 | 1.9 | 9.4 | 신규유망지 |
| 83 | 강원 | 삼척시 | 미로면 | 무사리 | 삼척미로 | 오십천 | 213 | 1.9 | 3.0 | 신규유망지 |
| 84 | 강원 | 홍천군 | 내 면 | 창촌리 | 홍천내면 | 자운천 | 203 | 1.7 | 3.0 | 신규유망지 |
| 85 | 강원 | 원주시 | 부론면 | 법천리 | 원주부론 | 법천천 | 170 | 1.5 | 5.0 | 신규유망지 |
| 86 | 경남 | 합천군 | 대병면 | 성 리 | 합천대병 | 금성천 | 183 | 1.2 | 6.0 | 신규유망지 |
| 87 | 충북 | 영동군 | 영동읍 | 심원리 | 영동영동 | 초강천 | 393 | 1.2 | 7.4 | 신규유망지 |
| 88 | 충남 | 예산군 | 신양면 | 만사리 | 예산신양 | 만사천 | 336 | 0.7 | 5.3 | 신규유망지 |
| 89 | 울산 | 북 구 | 산하동 | - | 북구산하 | 신명천 | 500 | 0.7 | 6.0 | 기존후보지 |
| 90 | 충북 | 영동군 | 상촌면 | 물한리 | 영동상촌 | 물한천 | 118 | 0.7 | 4.1 | 신규유망지 |
| 91 | 강원 | 원주시 | 문막읍 | 후용리 | 원주문막(후용) | - | 117 | 0.2 | 5.0 | 신규유망지 |
| 92 | 경남 | 거창군 | 거창읍 | 대동리 | 거창거창 | 황 강 | 790 | 5.0 | 8.0 | 신규유망지 |
| 93 | 경남 | 고성군 | 마암면 | 보전리 | 고성마암 | 보전천 | 689 | 4.8 | 9.0 | 신규유망지 |
| 94 | 경남 | 진주시 | 문산읍 | 이곡리 | 진주문산 | 영산강 | 640 | 4.1 | 7.0 | 신규유망지 |
| 95 | 충남 | 논산시 | 가야곡면 | 병암리 | 논산가야 | 논산천 | 650 | 4.0 | 8.0 | 신규유망지 |

<표 4-3> 사업 우선순위 선정결과(115개소)_계속

| 순번 | 도 | 시·군·구 | 읍·면·동 | 리 | 개소명 | 하천명 | 차수벽 길이(m) | 충적층 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 면적(㎢) | 심도(m) | |
| 96 | 경남 | 거창군 | 북상면 | 월성리 | 거창북상(월성) | 월성천 | 115 | 1.3 | 10.0 | 신규유망지 |
| 97 | 경남 | 산청군 | 시천면 | 천평리 | 산청시천 | 덕천강 | 395 | 2.9 | 10.0 | 신규유망지 |
| 98 | 울산 | 울주군 | 언양읍 | 직동리 | 울주언양 | 언양천 | 779 | 7.6 | 5.0 | 신규유망지 |
| 99 | 경남 | 고성군 | 구만면 | 광덕리 | 고성구만 | 구만천 | 240 | 5.0 | 3.0 | 신규유망지 |
| 100 | 경북 | 의성군 | 비안면 | 용천리 | 의성비안(용천) | 위 천 | 363 | 4.1 | 5.0 | 신규유망지 |
| 101 | 전남 | 장흥군 | 관산읍 | 지정리 | 장흥관산 | 고읍천 | 457 | 3.7 | 5.0 | 신규유망지 |
| 102 | 충남 | 부여군 | 외산면 | 장항리 | 부여외산 | 웅천천 | 450 | 3.1 | 7.0 | 신규유망지 |
| 103 | 경남 | 산청군 | 생초면 | 신연리 | 산청생초 | 월곡천 | 313 | 1.2 | 11.0 | 신규유망지 |
| 104 | 경남 | 합천군 | 가회면 | 함방리 | 합천가회 | 가회천 | 548 | 4.7 | 5.0 | 신규유망지 |
| 105 | 경남 | 밀양시 | 초동면 | 덕산리 | 밀양초동 | 초동천 | 322 | 3.1 | 5.0 | 신규유망지 |
| 106 | 전북 | 임실군 | 임실읍 | 현곡리 | 임실임실 | 임실천 | 217 | 2.2 | 4.0 | 신규유망지 |
| 107 | 전북 | 남원시 | 운봉읍 | 화수리 | 남원운봉 | 람 천 | 202 | 2.8 | 5.0 | 신규유망지 |
| 108 | 전남 | 해남군 | 북평면 | 영전리 | 해남북평 | - | 1,052 | 2.7 | 6.0 | 신규유망지 |
| 109 | 경남 | 사천시 | 곤양면 | 서정리 | 사천곤양 | 곤양천 | 329 | 2.5 | 3.0 | 신규유망지 |
| 110 | 전남 | 함평군 | 엄다면 | 엄다리 | 함평엄다 | 함평천 | 363 | 2.2 | 5.0 | 신규유망지 |
| 111 | 경남 | 거창군 | 남하면 | 지산리 | 거창남하 | 가천천 | 102 | 1.4 | 3.0 | 신규유망지 |
| 112 | 경남 | 거창군 | 신원면 | 과정리 | 거창신원 | 신원천 | 134 | 1.2 | 3.0 | 신규유망지 |
| 113 | 경남 | 거창군 | 북상면 | 소정리 | 거창북상(소정) | 소정천 | 269 | 1.2 | 3.5 | 신규유망지 |
| 114 | 경기 | 양평군 | 양평읍 | 원덕리 | 양평양평 | 흑 천 | 534 | 1.7 | 3.0 | 신규유망지 |
| 115 | 경남 | 남해군 | 설천면 | 금음리 | 남해설천 | - | 479 | 0.6 | 3.0 | 신규유망지 |

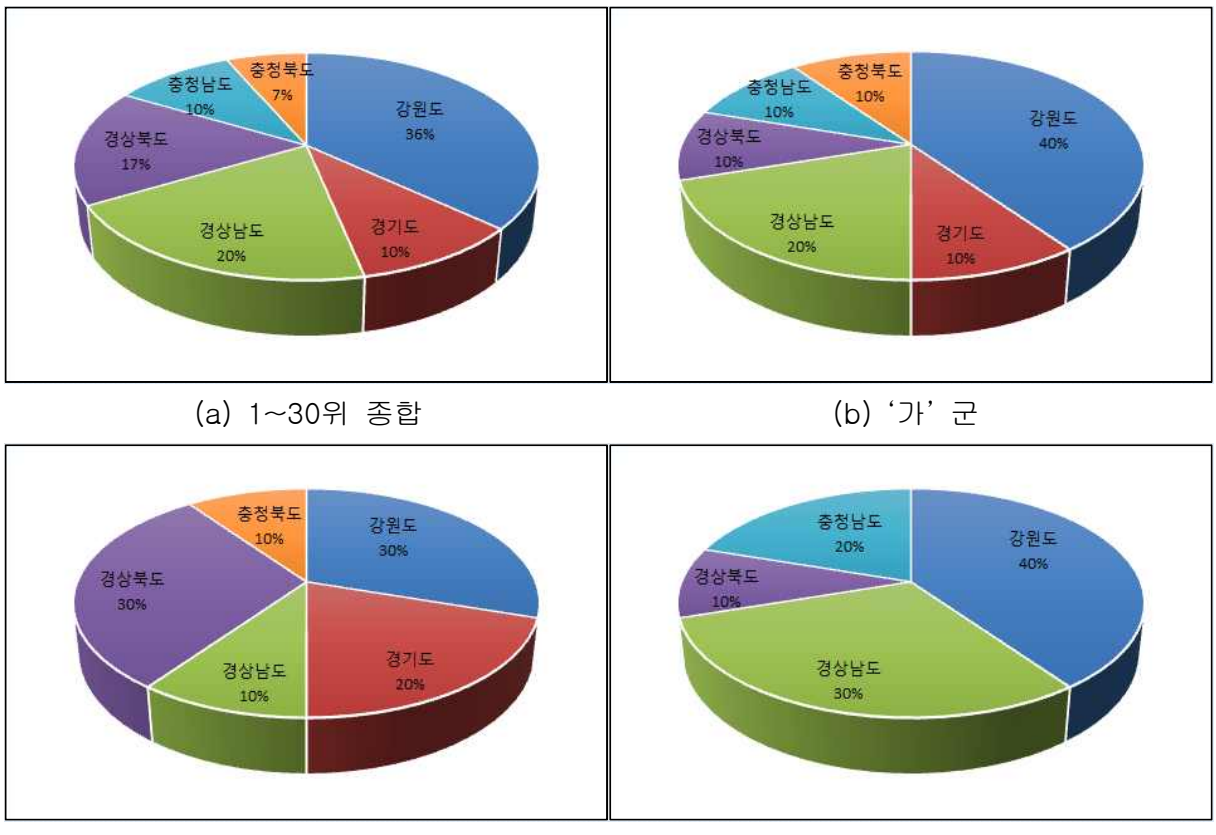
지하수저류지로 선정된 115개 우선순위 지역 중 일부 지자체에서 자체 검토한 의견 등에 따르면, 우선순위 전체 1순위인 경기도 양평군 양동면 일대는 갈수기시 기존 취수장의 취수량 부족 등 산업단지 입지계획 지역에 용수공급문제가 예측되어 사전에 지하수저류지 설치를 통해 용수 확보가 필요하다고 판단하고 있다.

경상북도 예천군 예천읍 일대의 경우, 향후 용문 및 감천지역 취수장 폐쇄 후 예천(한천)에서 전량 취수하여 공급할 예정으로 갈수기시 혹시 있을 취수량 부족에 대비한 보조수원 확보가 필요하다고 보고 있다.

그 외 지역으로 강원도 강릉시 연곡면, 화천군 사내면 및 상서면, 원주시 신림면 등에 대체 및 보조 수원 확보가 필요하다고 의견을 모으고 있다.

<표 4-4> 선정기준에 따른 상위 1~30위 광역시·도별 분포

| 구분 | 합계 | 강원 | 경기 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소수 | 30 | 11 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | 6 |



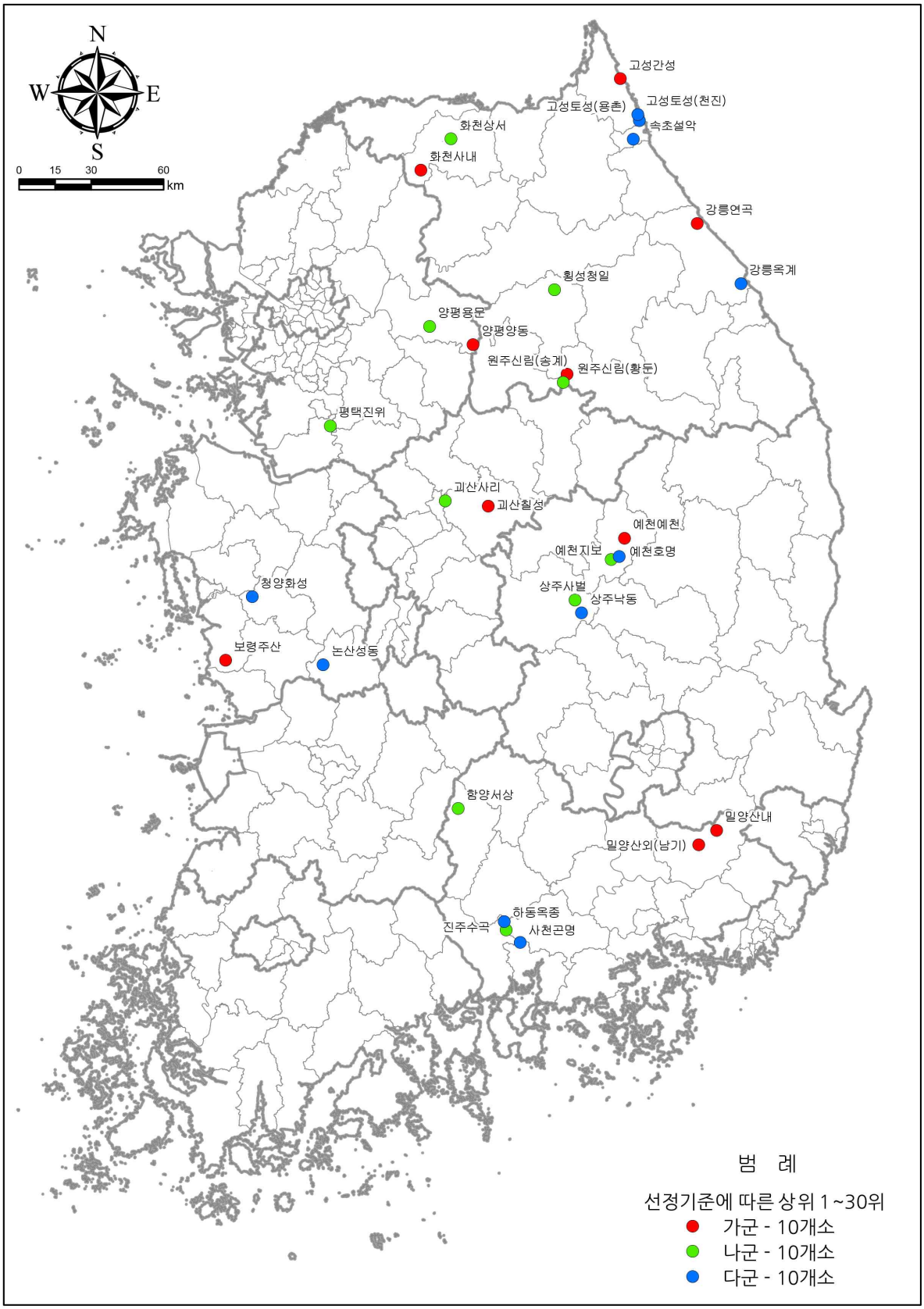

(a) 1~30위 종합 (b) '가' 군

(c) '나' 군 (d) '다' 군

<그림 4-1> 선정기준에 따른 상위 1~30위 광역시·도별 분포

<표 4-5> 선정기준에 따른 상위 1~30위 선정결과

| 연번 | 개소명 | 상세주소(차수벽 예상지점) | 합계 | 제한급수 | 미급수지역 | 용수시급성 | 건설입지조건 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양평양동 | 경기 양평군 양동면 삼산리 1370-19 | 24 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
| 2 | 강릉연곡 | 강원 강릉시 연곡면 동덕리 1259-2 | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 화천사내 | 강원 화천군 사내면 용담리 816 | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | 괴산칠성 | 충북 괴산군 칠성면 두천리 239 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 5 | 밀양산내 | 경남 밀양시 산내면 용전리 산192-1 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | '가' |
| 6 | 예천예천 | 경북 예천군 예천읍 백전리 35-4 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 군 |
| 7 | 밀양산외(남기) | 경남 밀양시 산외면 남기리 1021-9 | 19 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 8 | 원주신림(송계) | 강원 원주시 신림면 송계리 산1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 9 | 보령주산 | 충남 보령시 주산면 창암리 508-3 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 10 | 고성간성 | 강원 고성군 간성읍 봉호리 42-3 | 18 | 5 | 0 | 5 | 8 | |
| 11 | 화천상서 | 강원 화천군 상서면 노동리 510-3 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| 12 | 괴산사리 | 충북 괴산군 사리면 중흥리 산77-2 | 16 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 13 | 횡성청일 | 강원 횡성군 청일면 춘당리 산236 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 14 | 원주신림(황둔) | 강원 원주시 신림면 황둔리 419-1 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 15 | 상주사벌 | 경북 상주시 사벌면 화달리 521-2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | '나' |
| 16 | 예천지보 | 경북 예천군 지보면 수월리 898 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 군 |
| 17 | 평택진위 | 경기 평택시 진위면 봉남리 54-9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | 양평용문 | 경기 양평군 용문면 삼성리 695 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | 함양서상 | 경남 함양군 서상면 옥산리 758 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 20 | 진주수곡 | 경남 진주시 수곡면 창촌리 산135 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 21 | 예천호명 | 경북 예천군 호명면 본포리 531-17 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 22 | 고성토성(용촌) | 강원 고성군 토성면 용촌리 967 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 23 | 청양화성 | 충남 청양군 화성면 신정리 671-1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 24 | 강릉옥계 | 강원 강릉시 옥계면 낙풍리 840-11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 25 | 속초설악 | 강원 속초시 설악동 246-20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 | '다' |
| 26 | 논산성동 | 충남 논산시 성동면 원봉리 267-1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 군 |
| 27 | 사천곤명 | 경남 사천시 곤명면 본촌리 611 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 28 | 하동옥종 | 경남 하동군 옥종면 문암리 산1-7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 29 | 고성토성(천진) | 강원 고성군 토성면 천진리 463 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 30 | 상주낙동 | 경북 상주시 낙동면 분황리 790-4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | |




<그림 4-2> 선정기준에 따른 상위 1~30위 분포

## 4.3 개발가능량 산정

본 장에서는 지하수저류지 선정기준에 따른 상위 1~30위를 대상으로 수문, 수리지질 특성을 고려하여 지하수저류지 설치를 통해 추가저류량의 확보가 가능하다는 전제 하에 지하수위 변동폭을 활용하여 유효저류량을 산정하고, 지하수저류지 인근주변의 지하수기 이용량을 분석하여 개발가능량을 추정하였다.

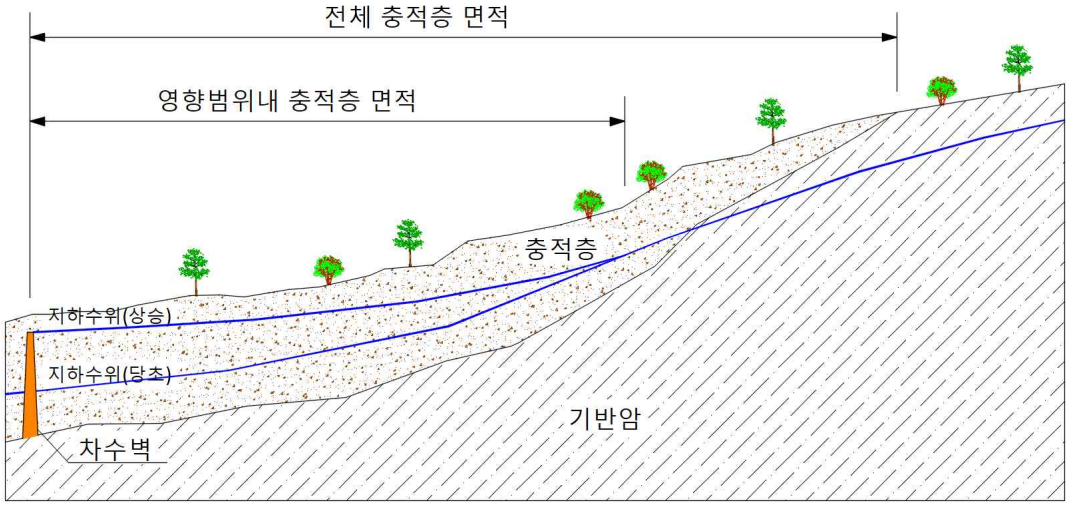
### 4.3.1 지하수저류지 개발에 따른 저류량 및 개발가능량 분석

지하수저류지 개발가능량은 지하수의 함양과 유출이 평형을 이루는 상태에서 지속적으로 개발·이용이 가능한 지하수의 함양량을 의미하며 지하수저류지 설계에서 가장 핵심적인 요소임에도 불구하고 명확한 기준이 설정되어 있지 않은 실정이다. 이번 평가에서는 도서 해안지역 지하수 확보 방안 기본조사 보고서에서 제시한 사례를 바탕으로 아래와 같은 단계별 과정을 통해 개발가능량 평가를 수행하였다.

가. 기존저류량

○ 지하수의 실제 산출량은 유효공극률에 의하여 결정되며, 지하수저류지 설치 전 유역 내 기존저류량은 충적층 면적, 대수층 두께 및 유효공극률을 이용하여 다음과 같이 산정할 수 있다.

| 기존저류량(㎥) = 충적층면적(㎡) × 대수층두께(m) × 유효공극률 |
|---|




<그림 4-3> 충적층 분포 및 지하수위 상승 모식도

○ 저류량 산정시의 충적층 면적은 전체 충적층 면적 중 차수벽 설치로 인해 지하수위 상승이 발생할 것으로 예상되는 영향범위까지로 하였으며, 대수층 두께는 지하수 관측연보(2018)의 우리나라 충적층 지하수 평균수위 GL.-5.4m를 참고하여 충적층 두께에서 평균수위를 뺀 값을 적용하였다.

○ 유효공극률은 공극이 서로 연결되어 지하수의 유동이 가능한 공극의 비율로서 일반적으로 비산출률과 같거나 약간 작은데 지하수의 개발·이용측면에서는 대개 모래나 자갈과 같은 충적층을 대상으로 하므로 비산출률과 동일하다.

○ 미고결 퇴적물의 비산출률은 구성물질에 따라 0.01~0.4로 다양하며, 여기서는 안전측으로 대수층의 유효공극률을 구성물질에 관계없이 0.1로 일괄 적용하였다.

나. 추가저류량

○ 지하수저류지 설치 후 지하수위 상승폭에 따른 추가저류량은 지하수저류지 설치 효과의 지표가 되며 다음과 같이 산정한다.

| 추가저류량(㎥) = 충적층면적(㎡) × 지하수위 상승폭(m) × 유효공극률 |
|---|

○ 지하수위 상승폭은 충적층 평균 지하수위 5.4m에서 지하차수벽 상단고를 GL.-3m를 가정하여 2.4m 상승폭으로 적용하였다.

다. 유효저류량 및 개발가능량

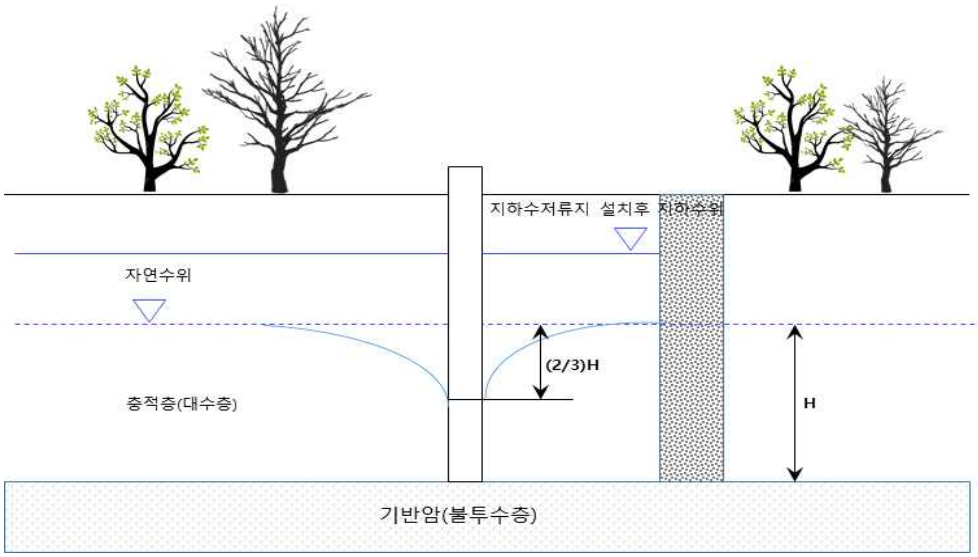
○ 지하수저류지 유효저류량은 지하수저류지 설치 전 자연수위 상태에서의 유역 내 기존저류량 중 이용 가능한 수량과 지하수위 상승폭에 따른 추가저류량 중 이용 가능한 수량을 합하여 산정하였다.

○ 지하수저류지 설치 전 기존저류량 중 이용 가능한 수량은 지하수 함양량이 충분하다고 가정할 때 우물의 수위강하를 대수층 심도의 2/3까지만 허용하고 우물을 효율적으로 배치함으로써 주변에 지하수 장애를 일으키지 않는 채수량으로 보았다.

○ 지하수로 포화된 대수층의 두께를 H라고 하면, 채수로 인한 수위강하추(Cone of depression)의 부피는 다음과 같다.

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi r^2 \times (\frac{2}{3}H) = \frac{2}{9}\pi r^2 H$$

○ 수위강하추의 부피는 대수층 전체 부피($\pi r^2 H$)의 약 22.2%에 해당하므로 기존 저류량의 약 20%가 채수 가능한 양이 된다.




<그림 4-4> 지하수저류지 저류량 산정

○ 지하수저류지 설치 후의 추가저류량은 이론적으로 100% 이용 가능하지만 차수벽 누수 및 지표면의 증발산 등에 의한 손실을 감안하여 최대 80%로 결정하였다 (지하댐 개발방안 수립조사(국토해양부, 2002)).

| 유효저류량(㎥) = (기존저류량 × 0.2) + (추가저류량 × 0.8) |
|---|

○ 한편, 지하수저류지 개발가능량은 10년 빈도 가뭄에 해당하는 30일 무강우시 취수 가능한 수량으로 간주하여 지하수저류지 유효저류량을 30일로 나누어 산정하였으며, 도서해안지역 (1단계) 지하수자원확보 타당성 보고서에서도 동일한 방법을 적용한 바 있다.

| 개발가능량(㎥/일) = 유효저류량(㎥) ÷ 30(일) |
|---|

○ Hershfield(1970)는 1일 0.25in(6.4㎜) 이하의 강우량을 무강우로 취급하여 무강우 지속일수(Dry-Days)에 따라 가뭄 정도를 해석한 바 있는데, 우리나라에서 이 방법으로 가뭄 분석을 하면 관개기간(5~9월) 중 1개월간 무강우는 10년 빈도의 가뭄에 해당되면 지하수위 강하곡선 해석에서 월 단위로 지하수 함양을 분석하는 근거가 되고 있다(지하수관리기본계획 수정계획, 2017~2026).

○ 따라서 상기 지하수저류지 개발가능량은 10년 빈도 가뭄시 지표수 고갈을 가정하여 유효저류량을 1개월간 전량 개발한다고 가정했을 때의 일 최대 개발가능량이라고 할 수 있다.

위와 같은 과정을 통해 상위 1~30위에 대한 유효저류량 및 개발가능량을 산정하였으며, 지하수저류지의 저류구역 유효저류량 산정을 위해 충적층의 두께는 현장조사(물리탐사)결과와 주변 지하수 및 지반조사 자료를 활용하여 선정하였다.

기존이용량은 지하수 이용실태조사 자료와 지하수 이용량 산정기준(2019, 환경부)을 이용하여 유역 내 충적관정의 이용량을 산정한 후 이를 지하수저류지에 따른 개발가능량에서 차감하여 향후 개발가능량을 산정하였다. 따라서 계산된 개발가능량은 지하수저류지에 의한 증가된 개발가능량을 의미한다.

<표 4-6> 이용량 산정기준(안)

| 구 분 | 기준산정식 (일사용량(㎥/일) | 사용일수 | 적용 사항 |
|---|---|---|---|
| **생활용** | | | |
| 가정용 | 0.173+(급수인구×0.210) | 365 | 급수인구:최신통계연보 세대당 인구수 |
| 일반용 | 3.154+(양수능력×0.023) | 365 | 양수능력 없을시, 해당 동(리) 일반용 평균양수능력 적용 |
| 학교용 | 7.986+(급수인구×0.005) | 365 | 급수인구 : 학교홈페이지 상 교직원 및 학생수 적용, 급수인구 100인이하는 8톤/일, 100인 초과시 산정식 적용 |
| 민방위용 | 미사용시 “0” | | - |
| | 사용시 해당용도 기준적용 | 사용시 365 | - |
| 국군용 | 없음, 취수계획량 적용 | | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 공동주택용 | 7.130+(급수인구×0.001) | 365 | 급수인구 : 공동주택(아파트) 부동산 정보 세대수 × 세대당 인구수(최신통계연보), 100인 이하 7.2톤/일, 100인 초과시 산정식 적용 |
| 마을상수도용 | 6.463+(급수인구×0.178) | 365 | 수도정비기본계획 자료 검토 후 급수인구 활용가능하면 적용 |
| 상수도용 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 농업생활겸용 | 없음, 해당용도 기준적용 | 365 | 해당용도 사용여부 알수 없으면 일반용 기준적용 |
| **공업용** | | | |
| 국가공단 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 지방공단 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 농공단지 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 자유입지업체 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| **농업용** | | | |
| 전작용 | 6.964+(양수능력×0.013) | 270 | 양수능력 없을시, 해당 동(리) 전작용 평균양수능력 적용 |
| 답작용 | 2.089+(양수능력×0.043) | 180 | 양수능력 없을시, 해당 동(리) 답작용 평균양수능력 적용 |
| 원예용 | 2.789+(양수능력×0.011) | 365 | 양수능력 없을시, 해당 동(리) 원작용 평균양수능력 적용 |
| 수산업용 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 축산업용 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| 양어장용 | 없음, 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |
| **기타용** | | | |
| 해당용도 없는 것 | 취수계획량 적용 | 365 | 취수계획량 없을시 양수능력 80% 적용 |

주) 지하수 업무수행 지침(환경부, 2019)

<표 4-6> 지하수위 상승폭 및 추가저류량 산정결과

| 연번 | 분류 | 개소명 | 충적층 면적 (㎢) | 충적층 두께 (m) | 대수층 두께 (m) | 유 효 공극률 | 기 존 저류량 (천㎥) | 지하수위 상승폭 (m) | 추 가 저류량 (천㎥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 양평양동 | 1.8 | 9.7 | 4.3 | 0.1 | 774 | 2.4 | 432 |
| 2 | | 강릉연곡 | 2.8 | 9.0 | 3.6 | 0.1 | 1,008 | 2.4 | 672 |
| 3 | | 화천사내 | 1.5 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 90 | 2.4 | 360 |
| 4 | | 괴산칠성 | 2.1 | 13.2 | 7.8 | 0.1 | 1,638 | 2.4 | 504 |
| 5 | '가' | 밀양산내 | 2.4 | 16.8 | 11.4 | 0.1 | 2,736 | 2.4 | 576 |
| 6 | 군 | 예천예천 | 1.4 | 12.5 | 7.1 | 0.1 | 994 | 2.4 | 336 |
| 7 | | 밀양산외(남기) | 4.4 | 8.0 | 2.6 | 0.1 | 1,144 | 2.4 | 1,056 |
| 8 | | 원주신림(송계) | 2.3 | 7.0 | 1.6 | 0.1 | 368 | 2.4 | 552 |
| 9 | | 보령주산 | 2.0 | 9.0 | 3.6 | 0.1 | 720 | 2.4 | 480 |
| 10 | | 고성간성 | 1.5 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 90 | 2.4 | 360 |
| 11 | | 화천상서 | 1.0 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 48 | 2.4 | 192 |
| 12 | | 괴산사리 | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 552 |
| 13 | | 횡성청일 | 1.3 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 312 |
| 14 | | 원주신림(황둔) | 1.0 | 7.0 | 1.6 | 0.1 | 160 | 2.4 | 240 |
| 15 | '나' | 상주사벌 | 2.4 | 8.0 | 2.6 | 0.1 | 624 | 2.4 | 576 |
| 16 | 군 | 예천지보 | 1.4 | 10.7 | 5.3 | 0.1 | 742 | 2.4 | 336 |
| 17 | | 평택진위 | 3.9 | 7.0 | 1.6 | 0.1 | 62 | 2.4 | 936 |
| 18 | | 양평용문 | 1.3 | 6.1 | 0.7 | 0.1 | 91 | 2.4 | 312 |
| 19 | | 함양서상 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 2.4 | 432 |
| 20 | | 진주수곡 | 2.0 | 11.3 | 5.9 | 0.1 | 1,180 | 2.4 | 480 |
| 21 | | 예천호명 | 2.8 | 7.5 | 2.1 | 0.1 | 588 | 2.4 | 672 |
| 22 | | 고성토성(용촌) | 2.1 | 10.0 | 4.6 | 0.1 | 966 | 2.4 | 504 |
| 23 | | 청양화성 | 0.8 | 9.0 | 3.6 | 0.1 | 288 | 2.4 | 192 |
| 24 | | 강릉옥계 | 1.1 | 10.0 | 4.6 | 0.1 | 506 | 2.4 | 264 |
| 25 | '다' | 속초설악 | 0.4 | 9.0 | 3.6 | 0.1 | 144 | 2.4 | 96 |
| 26 | 군 | 논산성동 | 14.3 | 10.0 | 4.6 | 0.1 | 6,578 | 2.4 | 3,432 |
| 27 | | 사천곤명 | 1.5 | 8.0 | 2.6 | 0.1 | 390 | 2.4 | 360 |
| 28 | | 하동옥종 | 2.4 | 23.6 | 18.2 | 0.1 | 4,368 | 2.4 | 576 |
| 29 | | 고성토성(천진) | 2.5 | 8.0 | 2.6 | 0.1 | 650 | 2.4 | 600 |
| 30 | | 상주낙동 | 2.8 | 10.0 | 4.6 | 0.1 | 1,288 | 2.4 | 672 |

<표 4-7> 유효저류량 및 개발가능량 산정결과

| 연번 | 구분 | 개소명 | 기존저류량 ×0.2 (천㎥) | 추가저류량 ×0.8 (천㎥) | 유 효 저류량 (천㎥) | 개 발 가능량 (㎥/일) | 기 존 이용량 (㎥/일) | 향후개발 가능량 (㎥/일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 양평양동 | 154 | 345 | 500 | 16,680 | 321 | 16,359 |
| 2 | | 강릉연곡 | 201 | 537 | 739 | 24,640 | 678 | 23,962 |
| 3 | | 화천사내 | 18 | 288 | 306 | 10,200 | 711 | 9,489 |
| 4 | | 괴산칠성 | 327 | 403 | 730 | 24,360 | 549 | 23,811 |
| 5 | '가' | 밀양산내 | 547 | 460 | 1,008 | 33,600 | 2,231 | 31,369 |
| 6 | 군 | 예천예천 | 198 | 268 | 467 | 15,587 | 230 | 15,357 |
| 7 | | 밀양산외(남기) | 228 | 844 | 1,073 | 35,787 | 1,300 | 34,487 |
| 8 | | 원주신림(송계) | 73 | 441 | 515 | 17,173 | 1,115 | 16,058 |
| 9 | | 보령주산 | 144 | 384 | 528 | 17,600 | 487 | 17,113 |
| 10 | | 고성간성 | 18 | 288 | 306 | 10,200 | 77 | 10,123 |
| 11 | | 화천상서 | 9 | 153 | 163 | 5,440 | 190 | 5,250 |
| 12 | | 괴산사리 | 0 | 441 | 441 | 14,720 | 753 | 13,967 |
| 13 | | 횡성청일 | 0 | 249 | 249 | 8,320 | 215 | 8,105 |
| 14 | | 원주신림(황둔) | 32 | 192 | 224 | 7,467 | 105 | 7,362 |
| 15 | '나' | 상주사벌 | 124 | 460 | 585 | 19,520 | 514 | 19,006 |
| 16 | 군 | 예천지보 | 148 | 268 | 417 | 13,907 | 121 | 13,786 |
| 17 | | 평택진위 | 124 | 748 | 873 | 29,120 | 624 | 28,496 |
| 18 | | 양평용문 | 18 | 249 | 267 | 8,927 | 285 | 8,642 |
| 19 | | 함양서상 | 0 | 345 | 345 | 11,520 | 330 | 11,190 |
| 20 | | 진주수곡 | 236 | 384 | 620 | 20,667 | 531 | 20,136 |
| 21 | | 예천호명 | 117 | 537 | 655 | 21,840 | 794 | 21,046 |
| 22 | | 고성토성(용촌) | 193 | 403 | 596 | 19,880 | 270 | 19,610 |
| 23 | | 청양화성 | 57 | 153 | 211 | 7,040 | 117 | 6,923 |
| 24 | | 강릉옥계 | 101 | 211 | 312 | 10,413 | 63 | 10,350 |
| 25 | '다' | 속초설악 | 28 | 76 | 105 | 3,520 | 125 | 3,395 |
| 26 | 군 | 논산성동 | 1,316 | 2,746 | 4,061 | 135,373 | 876 | 134,497 |
| 27 | | 사천곤명 | 78 | 288 | 366 | 12,200 | 2,837 | 9,363 |
| 28 | | 하동옥종 | 873 | 460 | 1,334 | 44,480 | 806 | 43,674 |
| 29 | | 고성토성(천진) | 130 | 480 | 610 | 20,333 | 634 | 19,699 |
| 30 | | 상주낙동 | 257 | 537 | 795 | 26,507 | 444 | 26,063 |

### 4.3.2 지하수 함양량 및 개발가능량 산정방법 및 결과

함양량은 해당지역 내 직접수계에 발생하는 강우가 지하수계로 유입되는 양을 의미하며 지하수저류지 각 후보지점 유역별 지하수 함양률을 산정하고 이를 토대로 다음 식을 이용하여 강수에 의한 지하수 함양량과 개발가능량을 산정한다.

가. 지하수 함양량

○ 각 지하수저류지 유역 내 지하수 함양량은 지하수저류지 상류 유역 면적을 산정하였다.

○ 이때 함양률은 적용시 후보지역이 광범위하고 지역별 편차가 심하기 때문에 「지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)」에서 제안하고 있는 함양률을 적용하였다.

| |
|---|
| 수문총량(㎥/일) = 유역면적(㎢) × 강수량(㎜) |
| 함양량(㎥/일) = 수문총량(㎥/일) × 함양률(%) |
| 개발가능량(㎥/일) = 함양량(㎥/일) × 60% |

나. 개발가능량

○ 개발가능량은 취수원 안전성을 우선적으로 고려하여「지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)」에 제시된 전국 평균 함양량의 64.9%보다 낮은 60%를 적용하였다.

○ 계산된 향후 개발가능량은 유역에서 개발가능한 충적, 암반대수층의 지하수를 모두 포함하는 개발가능량으로 충적대수층의 면적을 적용하기 보다는 영향범위 내 직접적인 충적층 면적을 적용하는 것이 타당하다. 따라서 개발가능량은 기이용중인 지하수량을 모두 포함하는 것이 타당하다.

○ 각 지하수저류지 유역 내의 지하수 함양량 및 개발가능량 산정결과는 다음과 같다.

<표 4-8> 지하수 함양량 및 개발가능량 산정결과

| 연번 | 구분 | 개소명 | 유역 면적 (㎢) | 강수량 평균 (㎜) | 수문 총량 (㎥/일) | 함양률 (%) | 함양량 (㎥/일) | 개 발 가능량 (㎥/일) | 기 존 이용량 (㎥/일) | 향후개발 가능량 (㎥/일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 양평양동 | 16.8 | 1,343 | 61,815 | 17.3 | 10,694 | 6,416 | 1,689 | 4,727 |
| 2 | | 강릉연곡 | 18.2 | 1,320 | 65,819 | 11.6 | 7,635 | 4,581 | 2,183 | 2,398 |
| 3 | | 화천사내 | 12.9 | 1,298 | 45,875 | 13.0 | 5,964 | 3,578 | 2,614 | 964 |
| 4 | | 괴산칠성 | 35.7 | 1,144 | 111,893 | 14.0 | 15,665 | 9,399 | 3,237 | 6,162 |
| 5 | '가' | 밀양산내 | 25.6 | 1,200 | 84,164 | 15.9 | 13,382 | 8,029 | 5,394 | 2,635 |
| 6 | 군 | 예천예천 | 17.6 | 1,241 | 59,840 | 15.7 | 9,395 | 5,637 | 2,377 | 3,260 |
| 7 | | 밀양산외(남기) | 25.7 | 1,200 | 84,493 | 15.9 | 13,434 | 8,061 | 3,074 | 4,987 |
| 8 | | 원주신림(송계) | 15.5 | 1,217 | 51,681 | 16.2 | 8,372 | 5,023 | 1,484 | 3,539 |
| 9 | | 보령주산 | 18.3 | 1,156 | 57,958 | 17.0 | 9,853 | 5,912 | 1,109 | 4,803 |
| 10 | | 고성간성 | 12.5 | 1,318 | 45,137 | 17.4 | 7,854 | 4,712 | 732 | 3,980 |
| 11 | | 화천상서 | 12.7 | 1,298 | 45,163 | 13.0 | 5,871 | 3,523 | 1,053 | 2,470 |
| 12 | | 괴산사리 | 18.5 | 1,144 | 57,984 | 14.0 | 8,118 | 4,871 | 3,823 | 1,048 |
| 13 | | 횡성청일 | 9.5 | 1,276 | 33,211 | 12.0 | 3,985 | 2,391 | 628 | 1,763 |
| 14 | | 원주신림(황둔) | 12.8 | 1,217 | 42,678 | 16.2 | 6,914 | 4,148 | 770 | 3,378 |
| 15 | '나' | 상주사벌 | 23.8 | 1,112 | 72,508 | 19.1 | 13,849 | 8,309 | 3,260 | 5,049 |
| 16 | 군 | 예천지보 | 24.6 | 1,241 | 83,640 | 15.7 | 13,131 | 7,879 | 2,452 | 5,427 |
| 17 | | 평택진위 | 21.9 | 1,278 | 76,680 | 14.6 | 11,195 | 6,717 | 1,495 | 5,222 |
| 18 | | 양평용문 | 19.8 | 1,343 | 72,853 | 17.3 | 12,604 | 7,562 | 2,182 | 5,380 |
| 19 | | 함양서상 | 27.6 | 1,262 | 95,428 | 14.1 | 13,455 | 8,073 | 3,308 | 4,765 |
| 20 | | 진주수곡 | 17.6 | 1,545 | 74,499 | 16.1 | 11,994 | 7,197 | 1,201 | 5,996 |
| 21 | | 예천호명 | 20.8 | 1,241 | 70,720 | 15.7 | 11,103 | 6,662 | 3,439 | 3,223 |
| 22 | | 고성토성(용촌) | 7.8 | 1,318 | 28,165 | 17.4 | 4,901 | 2,940 | 565 | 2,375 |
| 23 | | 청양화성 | 8.5 | 1,286 | 29,948 | 12.9 | 3,863 | 2,318 | 935 | 1,383 |
| 24 | | 강릉옥계 | 8.5 | 1,217 | 28,341 | 11.6 | 3,288 | 1,973 | 925 | 1,048 |
| 25 | '다' | 속초설악 | 10.2 | 1,318 | 36,832 | 17.4 | 6,409 | 3,845 | 771 | 3,074 |
| 26 | 군 | 논산성동 | 35.7 | 1,286 | 125,781 | 16.8 | 21,131 | 12,679 | 8,747 | 3,935 |
| 27 | | 사천곤명 | 18.9 | 1,545 | 80,001 | 14.4 | 11,520 | 6,912 | 5,797 | 1,115 |
| 28 | | 하동옥종 | 21.1 | 1,545 | 89,314 | 14.6 | 13,040 | 7,824 | 2,233 | 5,591 |
| 29 | | 고성토성(천진) | 10.2 | 1,318 | 36,832 | 17.4 | 6,409 | 3,845 | 1,891 | 1,954 |
| 30 | | 상주낙동 | 33.5 | 1,112 | 102,060 | 16.8 | 17,146 | 10,288 | 1,327 | 8,961 |

### 4.3.3 최종 개발가능량 산정

지하수저류지 설치 지역의 지하수 유출특성, 대수층의 유효저류량 및 대수층의 수리특성에 따라 결정되는 것으로 이번 조사에서는 지하수저류지 상위 1~30위 대상지역에 차수벽 설치 전 20%, 차수벽 설치 후 증가 80%가 합산된 저류량을 이용한 개발가능량과 함양량을 이용한 개발가능량을 비교·분석한 결과, 차수벽 설치 전·후 합산된 저류량을 이용한 개발가능량은 향후 개발가능량이 크게 산정되고, 집수유역 내 함양량을 이용한 개발가능량은 향후 개발가능량이 작게 산정되었다.

하지만 실제 지하수저류지 설치 시 예상되는 향후 개발가능량은 다를 수 있기 때문에 2가지 방법 중 안전율 측면에서 향후 개발가능량이 적은 값으로 적용하는 것이 적절하며, 또한 충적층을 대상으로 하는 지하수저류지라도 암반대수층에서 양수되는 지하수의 영향을 받을 수 있어 타당성조사 및 설계 시 정밀한 검토가 필요할 것이다.

# 제5장 설계기준 및 법제도 검토

## 5.1 지하수저류지 설계기준

## 5.2 법제도 검토 및 개선방안 제안

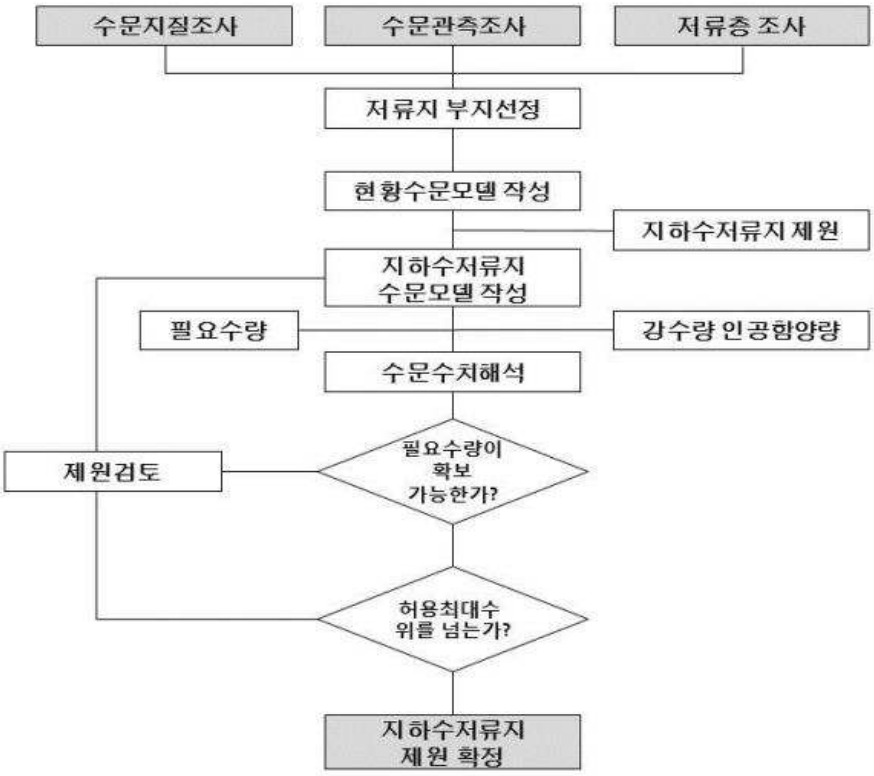
# 제 5 장 설계기준 및 법제도 검토

## 5.1 지하수저류지 설계기준

### 5.1.1 설계기준 검토

지하수저류지 설계 시 주요 검토사항은 설치 목적에 맞는 이용수량 확보와 차수벽의 위치 및 공법, 취수정의 위치 및 공법, 양수 및 이용방법 등이다. 이용수량 설계는 지하수 공급원이 되는 대수층의 체적과 대수층의 저수능력을 판단하는 저류계수의 산정이 우선되어야 하며, 계절에 따른 저류량의 변화를 예측하여야 한다. 지하수저류지 설계의 핵심인 지하수저류지 제원은 <그림 5-1>과 같은 순서에 의거 결정하되 조사자료를 충분히 검토하여 최적의 수문모델을 작성하고 최대한 정확한 자료를 입력하여 분석이 이루어지도록 하여야 한다.

최대저류용량과 적정양수량 결정은 지하수저류지 설계의 핵심사항으로 댐 상류부의 침수방지와 필요수량의 양수비용 사이의 경제성을 고려하여 최저, 최고 지하수위와 지하수저류지의 저류용량을 결정한다. 지하수저류지 본체인 차수벽 상단의 높이는 최대 저류량과 지하수저류지 상류부 침수의 악영향이 최소화되도록 설정하여 결정한다.




<그림 5-1> 지하수저류지 설계 흐름도

### 5.1.2 저류량 및 이용량 산정

지하수저류지 건설에 있어서 지하수 해석의 목적은 ① 신규개발수량의 산정, ② 지하수위변동의 예측, ③ 습지화의 예측에 있다. 지하수위 해석결과는 차수벽 천단의 높이, 적정양수량, 함양공, 습지화 방지대책공의 설계에 이용된다.

해석방법은 수문기상적인 방법에 의한 물수지분석, 탱크모델, 시뮬레이션에 의한 물수지분석, 유한요소법(FEM)에 의한 침투류 해석의 3가지로 대별한다. 이러한 해석의 목적, 조사시험의 진보상황, 해석용 데이터의 품질 등에 대응하여 적절하게 사용하는 것이 필요하다.

### 5.1.3 주요시설 설계

가. 차수시설

차수시설은 대수층에 축조된 불투수 또는 난투수성의 벽체로서, 제재시설의 축조공법으로는 지하연속공법, 지입공법 및 널말뚝공법 등이 있다. 또한, 제재시설의 차수효과를 보강하는 것으로 water curtain에 의한 차수방법도 제안되고 있다.

나. 배수시설

지하수저류지의 과잉수를 저류구역 밖으로 배출하기 위한 시설로서 제체 상부에 충분한 지하의 월류단면이 있는 경우는 별도 시설이 필요하지 않다. 필요한 단면을 확보할 수 없는 경우에는 개수로 암거, 횡공 등을 설치하여 지하수저류지 저류구역 내의 물을 신속히 배출할 수 있도록 하여야 한다.

다. 취수시설

지하수저류지에 저류한 물을 취수하기 위한 시설로서 통상의 관정 이외에 횡공을 갖는 방사상집수정 등을 설치한다.

라. 방수시설

여수로에 의한 배출 외에 긴급히 저류수를 방수하는 경우 필요한 시설로 홍수가 예상되는 시기나 수질 악화 시 방수 역할을 한다. 차수벽 하부에 설치되어 횡공이나 갑문을 개폐하여 방수조작을 행한다.

### 5.1.4 차수벽 설계

지하수저류지 본체인 지하차수벽 설계에서는 우선 벽체의 목표 투수성인 설계수리전도도를 정하고 이를 토대로 벽체 두께, 관입 깊이 및 지하수위 상승에 따른 침수방지를 고려한 적정 댐 높이 등을 결정한다. 댐 본체를 통한 지하수의 누수와 염수 침입의 방지를 위하여 지하 지질특성에 적합한 시공방법을 채택하여 목표 투수능력과 최적의 두께 및 적정 관입깊이를 산정하고, 지반침수를 고려하여 댐 높이, 배수 또는 인공 함양시설의 규모와 관정, 방사상집수정 등 취수시설의 규모를 결정함과 아울러 상류부에 월류여유고를 감안한 배수시설의 설치 여부를 결정한다.

차수벽 시공방법 선정 시에는 다음과 같은 사항을 고려하여야 한다.

- ○ 지층별 지질
- ○ 경제성(m당 단가 - 총공사비, 예산확보 등)
- ○ 작업성(기계반입, 작업공간 등)
- ○ 환경의 적합성(소음, 진동, 동식물 유해성, 미관)
- ○ 지하차수벽 효과의 확실성(벽체 투수성)
- ○ 내구성(용출, 내식성)
- ○ 내진성
- ○ 지하구조물의 안정선
- ○ 지하수 장기 채수 시 지반침하 발생 여부

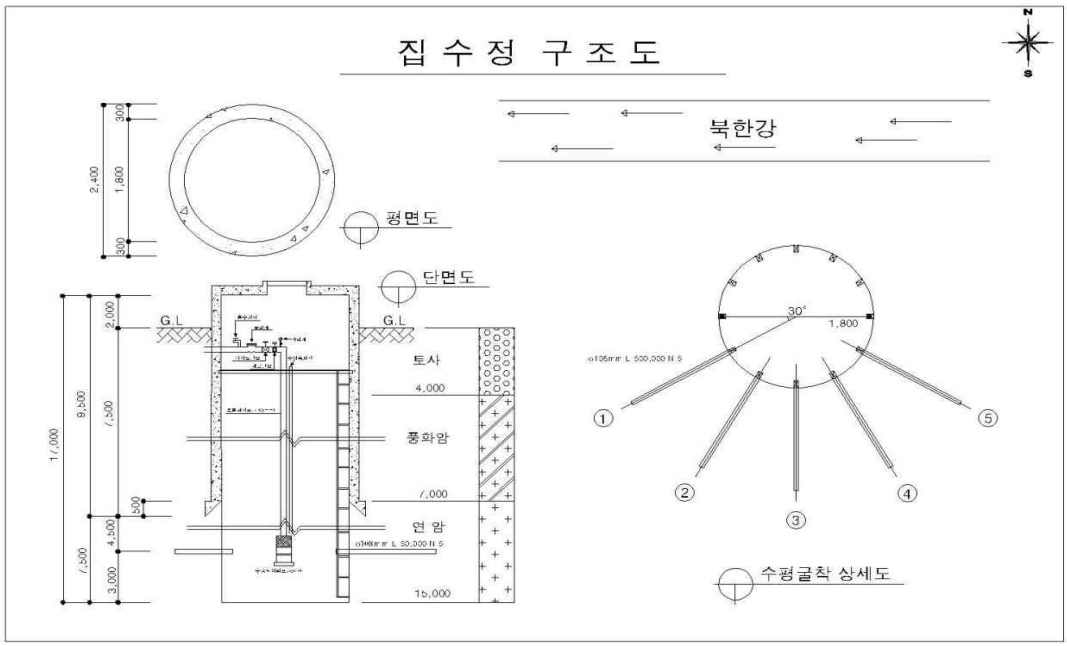
### 5.1.5 취수시설 설계

지하수저류지에 있어서의 취수시설의 설계는 저류수의 이용상 매우 중요한 위치를 점한다. 해수침입을 저지하고 종래대로 지하수를 확보할 정도라면 관정 등 통상의 설계로 충분하다. 그러나 저수량을 대폭적으로 증가시켜 대규모로 취수하려는 경우에는 넓은 범위에서 신속히 지하수를 모을 수 있는 시설이 필요하게 된다. 일반적인 관정 시설로서는 영향범위에 한계가 있고, 크게 수위강하를 시키면 취수량에 한계가 있다.

지하수저류지에 있어서도 지상댐과 같이 사수량을 정의할 수가 있지만 지상댐과 같이 퇴사량을 의미하는 것이 아니고 취수시설의 능력과 수에 따라서 결정된다. 즉 저수량을 효과적으로 확보할 수 있으면 그만큼 사수량도 증가한다. 지하수저류지에서는 취수시설의 능력이 그대로 저수량을 뺀 총저수량에 연결되기 때문에 지하수 이론에 기초한 고도의 설계기술이 요구된다. 집수횡공이나 집수터널을 수반하는 집수정 또는 소위 방사상집수정도 검토된다.

가. 방사상집수정

대용량의 지하수개발에 유용한 방사상집수정은 대구경의 우물통을 설치하고 우물통 내에서 대수층에 방사상으로 보통 20~30m 길이로 수평 천공(경사 약 5° ) 집수관을 설치하여 다량의 지하수를 우물통에 집수시키는 시설이다.(<그림 5-2> 참고)




<그림 5-2> 방사상집수정 구조도

방사상집수정은 수평집수관의 평균길이를 반경으로 하는 대구경 수직우물의 채수량과 같은 양을 개발할 수 있다. 다만 수평집수관의 수와 배치상태에 따라 대구경 우물의 집수 유효반경을 수평집수관 평균길이의 75~85%로 적용하도록 하고 있다(Walton, 1970, Raghunath, 1982). 지하수가 상류로부터 하류로 흐를 때 수평착정공을 360° 전 구간에 시공하지 않고 일부 부채꼴 구간만 시공해도 된다는 보고도 있다. 즉 수평공 4공을 90° 구간에 등간격으로 배열했을 때 유효반경은 60%였으며, 수평공 7공을 130° 구간에만 등간격으로 배열시 유효반경은 수평집수관 평균길이의 74%라는 연구 결과가 있다(Mikels and Klaer,1956).

일반적인 방사상집수정 시공방법은 다음과 같다.

① 선단장치(shoe)제작→ ② 원통형 거푸집 제작→ ③ 철근조립→ ④ 콘크리트 타설→ ⑤ 터파기 및 침하(깊이 7.5m일 경우 2.5m씩 3회에 걸쳐 침하)→ ⑥ 수평천공 → ⑦ 스트레나 설치

철근 콘크리트 우물통의 구조는 통상 외경 4.0m, 내경 3.5m의 원통형 철근 콘크리트 구조로서 하단은 외경 4.1m인 쐐기형 철판구조물인 선단장치(shoe)가 있고 그 위에 원통형 거푸집과 철근을 조립한 후 콘크리트를 타설한다. 1회 타설량은 원통높이 2~3m를 기준으로 하고 우물의 계획 심도를 감안하여 몇 회로 나누어 타설하며 콘크리트가 양생된 후 거푸집을 철거하고 우물통 속을 인력 또는 기계장치로 터파기하여 우물통 철근 콘크리트의 자중으로 가라앉게 한다. 우물통은 대수층 하단까지 침하시키고 필요하면 기반암까지 내릴 수 있다. 우물통 침하가 완료되면 우물바닥은 수중콘크리트 또는 급결액을 사용하여 바닥 콘크리트를 시공하도록 한다.

우물통 시공 후 수평착정기를 우물통 바닥 상판에 설치하고 우물통 내부에서 360° 로 회전하면서 방사상으로 필요한 공수를 천공하는데 구경이나 길이(천공심도)는 장비에 따라 다르나 일반적으로 $\Phi$100~120mm 구경으로 20~30m 천공한다.

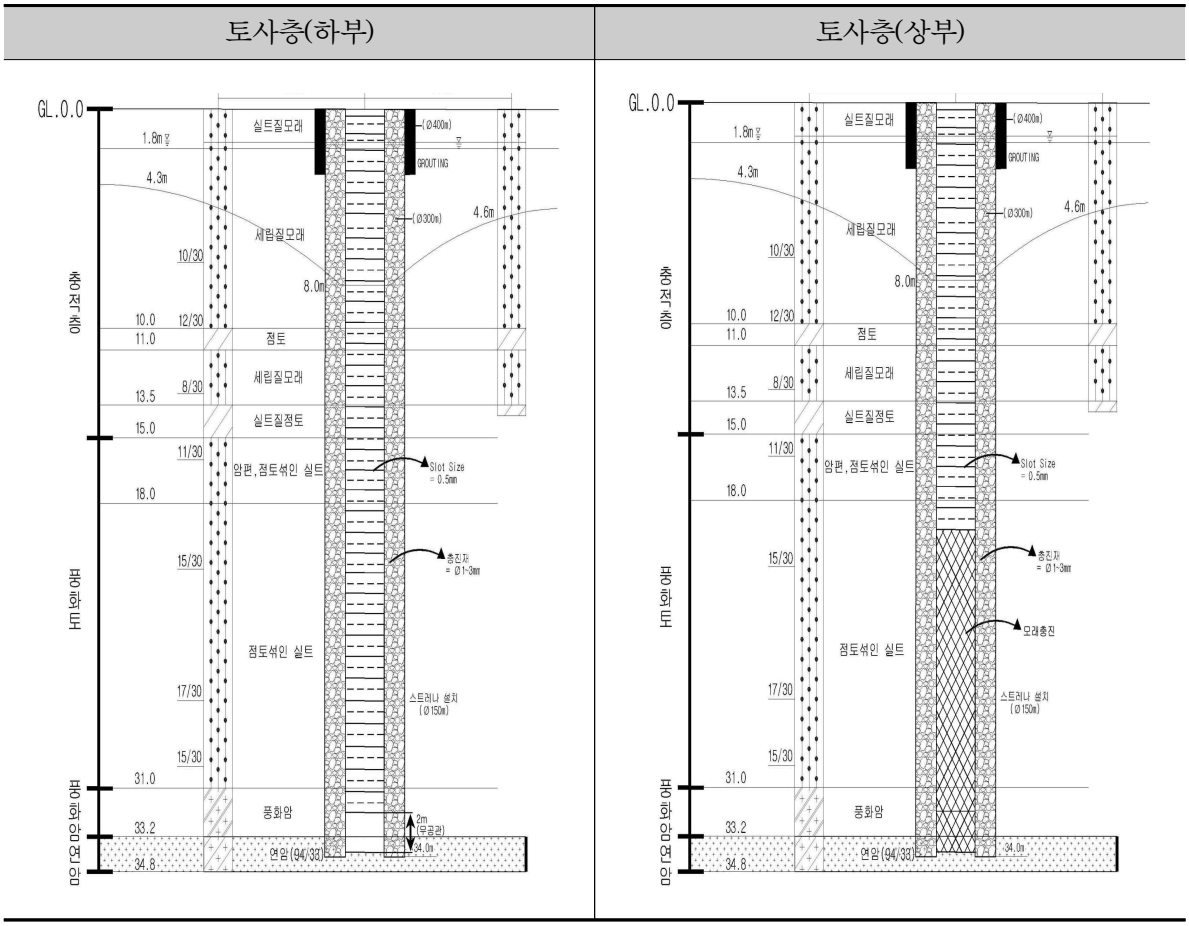
수평천공은 지하수의 유입을 원활하게 하기 위해 상향 굴착하여야 하지만 지나치게 상향 굴착할 경우 유효 대수층의 두께가 얇아지게 되므로 주의해야 한다. 수평천공을 10° 상향으로 30m 굴착하면 수평공 종점에서는 5.2m의 대수층이 줄어들게 되므로 대수층의 분포 양상에 따라 5~10° 미만을 유지하도록 하여야 한다.

기존 집수정 조사 결과 과잉양수로 인한 압밀현상으로 인하여 수평공의 약 20%가 붕괴되어 제 기능을 발휘하지 못하는 것으로 나타났다. 따라서 우물자재는 개공율이 높고 강도가 좋은 스테인레스 스트레나를 설치하거나 그렇지 못할 경우 안전율을 고려하여 추가 수평공 설치를 고려해야 한다.

나. 관정형수직정

수직정의 일반적인 설치 조건은 다음과 같다.

- 대수층의 발달심도가 깊은 경우
- 대수층의 조건이 수직적으로 변화하는 경우
- 준대수층을 통과하여 하부 대수층에서 취수하는 경우
- 설치위치는 하천수가 유도 함양되어 강변여과수가 취수 가능한 거리 이내임
- 설치위치에 따라 하천수로부터 유도된 강변여과수의 유입률이 변화됨




<그림 5-3> 관정형수직정 구조도

## 5.1.6 관리시설 설계

지하수저류지 관리시설은 지하수위가 사수위 이하로 내려가거나, 지하수가 오염되어 지하수 취수가 불가능해지는 것을 막기 위한 기본 시설로, 지하수 수위/수질 관측을 주목적으로 설치한다. 따라서 지하수저류지 상·하류에 관측정을 설치하여 지하수위와 수질을 지속적으로 관측하고, 이와 병행하여 강수량 관측 및 지하수위 자료와 함께 지하수 취수에 따른 수위예측을 수행함으로써 적정 지하수위를 유지하기 위한 기본 자료로 활용한다. 해안지역에 건설되는 해수침입방지형 지하수저류지에서는 기타로 염분농도 관측(전기전도도에 의한 측정)시설 및 제염시설을 추가로 고려하여야 해수침입에 의한 피해를 줄일 수 있도록 하여야 한다.

### 5.1.7 배수 및 방수시설 설계

배수시설은 지하수저류지에 의해 지하수위가 지나치게 상승할 경우 상류지점에 배수불량 및 침수 등 악영향을 주는 것을 방지하기 위하여 저류 또는 잉여 지하수를 저류지 하류로 방류하는 시설로서 지하차수벽 상부에 개수로 또는 암거를 설치하거나 지하차수벽 내에 횡방향의 배수공을 설치하는 방법을 통해 배수 처리한다. 취수시설의 상시 운영으로 간접적인 배수 효과를 기대할 수도 있으므로 이를 고려하여 배수시설을 설계한다.

지하수 취수시설을 가동하여 지속적으로 취수할 경우 지하수위가 일정 수준 이하로 하강하지만, 취수량에 비해 함양량이 월등히 많거나 홍수기에는 별도의 배수시설을 통하여 지하수를 하류로 방류하는 방안을 검토하여야 한다. 또한 모래, 자갈로 구성된 하상에 지하수저류지를 설치할 경우 지하차수벽 상부의 일부 구간을 투수성 하상재료로 축조하여 자연배수 효과를 활용하는 방법도 있다.

방수시설은 제체를 관통하여 설치된 횡공으로 배수시설만으로는 대응할 수 없는 급격한 지하수위 상승 시 긴급 배수를 목적으로 하는 지역의 긴급방류용과 수질오염이 우려되는 경우에는 오염수의 배출용으로 이용할 수 있는 시설이 있다.

### 5.1.8 지하수저류지 차수공법 검토

가. 지하수저류지 설계기준

⑴ 지하수저류지의 역할

지하수저류지의 역할은 유입된 지하수를 저류하고 해안가에서는 염수유입을 방지하는 두 가지의 기능이 있다. 충적층에 건설하는 지하수저류지는 건설 전의 낮은 수위를 건설 후 수위를 상승 유지시켜 지표수의 저류뿐만 아니라, 지하수의 함량, 저류기능도 동시에 갖고 있다.

지하수저류지의 차수벽은 지역의 수문학적, 지질학적 상태에 따라 지중에 적합한 불투수성 벽체를 설치함으로써 집수유역 내 대수층에 지하수를 저장시키는 기능을 한다. 저류지 물의 누수과 저류지 내 염수의 유입은 지중의 지반상태, 기반암의 조건에 따라 발생조건이 다르므로 대수층의 수리전도도, 입도, 공극률에 따라 차수벽의 두께, 심도와 연장을 선정하여야 한다. 특히, 토지이용조건과 해수면의 조위고를 고려하고 차수벽 시공 후의 수위영향 검토를 통해 차수벽의 높이를 결정하여야 하며, 경제성을 고려하여 차수벽의 축은 가장 짧은 쪽으로 선정하여야 한다.

⑵ 기능

차수벽의 기능은 저류량 및 안정적인 수위를 유지시켜 주는 것이다. 저류지의 상류부는 차수벽 설치 전후의 수위 변화가 크지 않고 유역의 함양량에 따라 수위가 유지되므로 이용량이 유입량을 초과하지 않으면 수위는 유지된다.

벽체는 구조적으로 자립도가 높으므로 큰 두께가 요구되지 않으나 소요 저류량 확보가 가능한 두께를 적용하여야 한다. 이에 특별한 기준은 없으나 시공사례를 조사한 결과 일반 주입공법으로 국내는 0.8~3.0m, 일본은 3.0~5.0m으로 시공하였다. 지중교반공법으로는 일본에서 최소 0.5m 구근을 형성토록 시공한 것으로 조사되었다.

지하수저류지는 지하수위가 상승하면 상대적으로 차수벽 틈 사이로 누수되는 수량보다 차수벽 위로 월류하는 양이 더 많기 때문에 완전한 차수가 아니더라도 유속지연효과가 발생하여 지하수를 확보할 수 있다. 또한 지하수저류지의 투수계수는 염수의 차단 및 저류목적으로 일정하고 낮은 투수성을 가져야 한다. 도서지역의 지하수저류지는 저류지 내 강제양수에 의해 저류지 벽체나 벽체 하단부 기반암을 따라 해수가 유입될 수 있으므로 이를 방지할 수 있는 관리기준이 필요하다.

지하수저류지 차수심도는 벽체와 벽체 하단부 기반암의 절리를 따라 지하수의 유출과 해수의 유입이 발생되므로 완전한 차수는 어려우며, 일정부분의 해수 유입은 허용하되 최대한 해수유입을 차단할 수 있는 적정심도를 조사하여 차수벽 설계에 반영하여야 한다.

국내 연구 자료에 의하면 지하수저류지의 투수계수는 $10^{-4}$㎝/s 정도가 타당한 것으로 판단된다. $10^{-3}$㎝/s 이상일 경우 투수성이 증가하지만, $10^{-4}$㎝/s 이하이면 투수성이 감소하나 유출량은 일정하다(신방웅 외, 1997). 일본의 경우 “지하수저류지 제체의 설계수치” 기준에 의하면 주입공법 투수계수는 $2\times10^{-5}$㎝/s 이하, 지하연속벽 투수계수는 $10^{-6}$㎝/s 이하로 시공토록 되어있다.

⑶ 내구성

차수벽은 내구성이 중요하며 심도가 10m 이내의 경우 개착식 구조물 타설 또는 현탁액 주입공법이 유리하고, 30m 이내는 원위치 교반식 또는 연속벽이 유리하다. 일반 그라우팅의 경우 투수성, 시공성(수직도 유지), 내구성 측면에서 여러 열(5열 이상)을 시공하는 것이 바람직하며, 지중교반공법 및 연속벽 시공은 심도 및 조건에 따라 단열에서 복열시공으로 차수효과를 발휘할 수 있다.

차수벽은 지중에 설치함으로서 차수벽의 상류와 하류의 수위차에 의한 정수압에 대응하는 정수압 압축응력을 받는다. 이에 대응하는 강도만 요구되므로 만약, 정수압

50m의 경우 정수압의 최고 압축응력은 5kg/㎠이므로 안전율을 고려하여 설계강도는 10kg/㎠으로 설정한다.

차수벽이 지상에 노출될 경우 지하수 범람구간은 댐 높이조절 및 내구성 개선 필요가 요구되므로 별도의 콘크리트 벽체로 추가 강화시설물 설치가 필요하다. 아래 <표 5-1>은 일본에서 시공된 지하수저류지의 차수벽 시공공법과 벽체두께를 나타낸 것이다.

<표 5-1> 차수벽 시공공법에 따른 벽체두께(일본사례)

| Type | Method | Cut-off Wall Material | Case | Wall Thickness (m) | Hydraulic Conductivity (㎝/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ground improvement | Twin-pipe grouting | Cement Bentonite | Kabashima | 3.0 | $5X10^{-5}$~$6X10^{-5}$ ($10^{-4}$units partially) |
| | | | Tengakuma | 3.0 | $1X10^{-5}$ or less |
| | Stage grouting | Cement Bentonite | Sunagawa Fukusato | 5.0 | $5X10^{-5}$ or less |
| Diaphragm wall | Bucket excavation | Cement Bentonite Accelerater | Tsunegami Waita | 0.5 | |
| - | Cast-in-place deep mixing | Cement Adjustment slag Fly ash Bentonite Expanding and thickening agents | Sunagawa Fukusato Nakajima Komesu | 0.5 | $1X10^{-6}$ or less |
| | Large-diameter drilling | Concrete Mortar | Komesu | 0.8 | $7X10^{-8}$ |
| | Horizontal multi-axial operating excavation | concrete | Komesu | 0.8 | $7X10^{-8}$ |

⑷ 차수벽 위치

연장이 짧은 것이 경제적 측면에서 유리하나 차수벽 설치지점의 대수층 두께가 얇아 수위상승 효과를 기대하기 어려운 경우 연장을 증가시켜 저류효과를 도모할 수도 있다. 차수벽은 지하수저류지의 설치목적과 부합성, 지형 및 지질 등의 자연조건, 구조물 배치에 따른 시공상의 문제점, 자연생태계 보전 및 환경적 조화 등 제반여건을 고려하여 기술적, 경제적 타당성을 고려하여 위치를 선정한다.

본 과업에서는 지하수저류지 설치 후보지점으로 선정된 지점에 대하여 유역특성, 지형 및 지질 등의 자연조건, 구조물 배치에 따른 시공상의 문제점, 수리특성, 환경성 및 경제성 등을 검토하였다.

나. 차수벽 공법

⑴ 치환공법

치환공법은 차수벽 설치 예정지의 지반을 굴착하고 차수재를 채워 넣는 방법으로서 Auger 장비나 Rotary 굴착장비를 이용하여 천공 후 시멘트 현탁액으로 공채움을 하는 Slurry Wall 공법, 등단면의 철근 콘크리트 벽체를 연속하여 시공하는 지중연속벽 공법, 굴착장비로 직접 지반을 굴착한 후 철근 콘크리트 구조물을 타설하는 Open Cut 공법으로 구분할 수 있다.

지중연속벽 공법은 쌍천 지하수저류지, Open Cut 공법은 이안 지하수저류지, 고천 지하수저류지, 우일 지하수저류지에 적용된 바 있다. 장심도에 많이 적용되고 일본의 경우 3-Axis Auger를 이용한 치환공법이 주로 적용되고 있다.

⑵ 주입공법

주입공법은 지반을 천공한 후 시멘트 현탁액이나 약액 등을 주입하여 지반의 공극을 메우는 공법으로 주입재료, 주입방식, 주입압력 등에 따라 다양한 공법이 있다.

주입공법은 이안 지하수저류지 우안, 옥성 지하수저류지에 적용되었으며, 일본의 경우 10m 미만의 단심도에 주로 적용하고 최대 심도 30m까지 적용한 사례가 있다.

⑶ 교반혼합공법

교반혼합공법은 원지반에 시멘트 현탁액 등을 고압으로 주입하여 지반을 교반·혼합함으로서 차수벽을 형성시키는 공법이다. 소구경 노즐을 통해 물이나 주입액을 초고압으로 분사하여 극히 짧은 시간 내에 지반을 절삭하며 절삭된 흙과 치환 또는 혼합하는 형태로 주입액을 경화시켜 의도하는 방향이나 범위 내에 벽체를 형성시킬 수 있다.

세부적으로는 여러 공법이 있으나 크게 심층혼합처리공법과 원위치 교반혼합공법으로 구분할 수 있으며 국내에서는 남송 지하수저류지 시공시 적용되었고 일본, 중국 등에서 20~50m의 중심도에 많이 이용되고 있다.

⑷ 타입공법

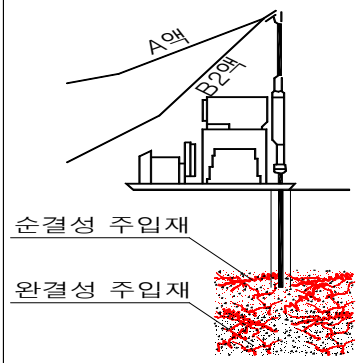
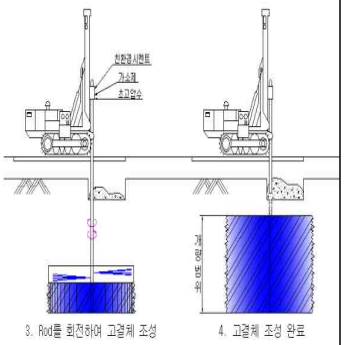
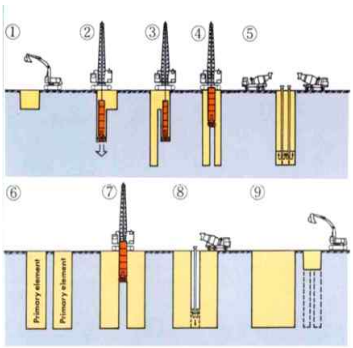
타입공법은 강성이 큰 Steel이나 콘크리트, 목재 등의 말뚝을 지층 깊숙이 삽입하여 단단한 지층에서 기초가 지지되도록 하는 공법이다. 타입시 삽입이 용이하여야 하고 선단부의 지지력이 확실하여야 하므로 지층구성상태가 중요한 고려사항이 되며, 하천 인접지역 등에서는 자갈, 전석층이 두꺼운 경우가 많아 타입이 곤란하거나 세굴 등에 의해 선단지지가 어렵기 때문에 우물통의 기초나 현장타설말뚝 등이 사용되기도 한다.

<표 5-2> 지하수저류지 차수벽 시공공법 분류

| 공 법 | | 시공방식 | 세부공법 |
|---|---|---|---|
| 치환공법 | 1. Jet Grout | Column type | 일반적 사용 |
| | | Panel type | 특정 경우 사용 |
| | | Wing type | - |
| | 2. 지중연속벽 | - | CIP(Cast In concrete Pile) |
| | | - | Slurry Wall |
| | | - | Diaphragm Wall |
| | | - | IMAX(Impermeable Attapulgite & Slag Powder Mix) |
| | 3. Open Cut | - | 점토 혹은 콘크리트 치환 |
| 주입공법 | 1. Cement Grouting | Rod or strainer 주입 | (1.0 shot 방식) |
| | 2. SP(Superfine Permeation Method) | Rod or strainer 주입 | (1.0 shot 방식) |
| | 3. MSG(Micro Silica Grouting) | 이중관 혹은 Double packer 주입 | (1.5 or 2.0 shot 방식) |
| | 4. SGR (Space Grouting Rocket system) | 이중관롯드주입 | (2.0 shot 방식) |
| | 5. JCM (Just selected Chemical Grouting Method) | 이중관롯드주입 | (2.0 shot 방식) |
| | 6. LW(Labiles Wasser glass) | 이중관 Double packer 주입 | (1.5 shot 방식) |
| | 7. Urethane Injection | 이중관 Double packer 주입 | (1.5 shot 방식) |
| | 8. MIS (Micro Injection Process System) | 이중관 Double packer 주입 | (1.5 or 2.0 shot 방식) |
| 교반혼합 공법 | 1. Deep Mixing | 기계적 혼합처리방식 | CDM(Cement Deep Mixing), CGS(Compaction Grouting system), SWING(Spreadable WING), DCM(Deep Cement Mixing Method) |
| | | 분사혼합처리 방식 | DJM(Dry Jet Mixing), CCP(Chemical Churning Piling Method), JSP(Jumbo Special Pile Pattern) |
| | 2. Soil Cement Mixing | 기계적 혼합처리방식 | SCW(Soil Cement Wall) SMW(Soil Mixing Wall) |
| 타입공법 | 1. H-pile | 타입 방식 | - |
| | 2. Sheet pile | 타입 방식 | - |
| | 3. SIP(Soil-Cement Injected Precast Pile) | 매입 방식 | - |

주) 지하댐 시공・재료・비용평가 및 암반 공압파쇄 연구 1단계 연구보고서(농업기반공사, 2004. 8)

<표 5-3> 지하수저류지 차수벽 주요 시공공법 비교

| 공법명 | 주입그라우팅 공법 | 교반혼합공법 | 치환공법 |
|---|---|---|---|
| 개 략<br>모식도 |  |  |  |
| 공법<br>개요 | - 지반을 천공하여 이중관 및 Double Packer를 사용하여 주입선단장치를 통해 지중에 침투시키는 이중관 복상식 저압주입공법 | - 고압분사<br>- 교반공법(400kg/㎠)으로 Air Jet를 이용하여 지반의 구성조직을 파괴하며 친환경 경화재와 혼합, 교반하여 지중에 목적하는 원주상의 고결체를 조성하는 공법 | - 굴착과 동시에 안정액을 공급하여 굴착면의 붕괴를 방지하고 소정의 깊이만큼 굴착한 후에 Con'c타설하는 작업을 반복함으로써 지중에 연속된 콘크리트벽을 형성하는 공법 |
| 주입<br>재료 | - MIS SP(초미립 시멘트)<br>- MIS QS(무기질계급결제) | - 친환경시멘트(NPC)<br>- 가소제(NPL) | - Diaphrame Wall : Con'c(레미콘)<br>- 차수 : Cement-Bentonite |
| 장·단점 | - 재료분리현상이 거의 일어나지 않아 강도저하의 우려가 없음<br>- 용탈현상이 없어 강알카리화 및 $Cr^{6+}$이 발생하지 않음<br>- 주입재 반응만으로 침상결정의 광물을 생성하여 자체로 겔을 형성하여 해수의 염화물에 의한 영향이 없음 | - 차수용으로 적용시 차수효과가 뛰어남<br>- 오염발생이 없으며, 가소제의 수중 불분리성으로 차수효과가 우수<br>- 주입재 반응작용으로 침상결정의 광물을 생성하여 자체로 겔을 형성함으로써 해수의 염화물에 의한 영향이 없음<br>- 고압분사에 따른 인접건물, 지하매설물에 피해가 우려됨 | - 벽체의 강성이 크고 완벽한 차수성이 보장 되므로 굴착에 따른 지층이완 및 지반침하 방지<br>- 수직도가 양호하여 지하구조물의 영구벽체 또는 구조물의 기초로 이용 가능<br>- 지질에 따른 장비, 대책 필요<br>- 시공장비가 대형이므로 협소한 공간에서 작업불가 |
| 차수<br>효과 | - ø = 800~1,000mm<br>- 점성토 강도 : 0.5~5kg/㎠<br>- 사질토 강도 : 10~30kg/㎠<br>- K = $10^{-7}$~$10^{-5}$cm/sec | - ø = 800~1,000mm<br>- 점성토 강도 : 10~60kg/㎠<br>- 사질토 강도 : 50~150kg/㎠<br>- K = $10^{-7}$~$10^{-5}$cm/sec | - ø = 800mm<br>- 강도 : 240kg/㎠<br>- K = $10^{-7}$cm/sec |
| 적용성<br>검 토 | - 5열 시공, C.T.C = 1.0 X 0.8m<br>- 점성토 강도 부족(10kg/㎠ 미만)<br>- 세립 및 점성토 : 할렬주입 | - 2열 시공, C.T.C = 0.8 X0.6m<br>- 소요강도 확보, 차수효과우수 | - 1열 시공<br>- 대형장비로 현장적용 불리<br>- 적용성 결여 |

<표 5-4> 지하수저류지 차수벽 해외 시공사례 및 특징

| 공 종 | 공법명 | 공법개요 | 특기사항 | 두께 | 시공사례 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open cut | 개착공법 | 인력 또는 파워 shovel 등에 의해 지수벽 하단까지 개착하여 점토, 콘크리트, 연와, 석적 등의 난투수성 재료로 벽체를 조성하여 재매립 | 시공심도가 얕은 경우만 적용 가능<br>지하수위가 낮은 시기 시공 필요 있음 | 수 m | 북아프리카, 남인도 등 소규모 지하수저류지 |
| 주입 | 주입공법 (Injection grouting Method) | 보링공에 시멘트, 점토 등 주재료인 고화제를 지반내 공극에 주입하여 지반 투수성을 저하시킨다.<br>스테이지 주입공법과 2중관 주입공법이 있음 | 사력지반에서는 주입범위 컨트롤이 어렵고 중복되지 않은 경우가 있다.<br>깊이 50m를 넘는 고심도에는 공 굴곡이 생겨 차수의 확실성이 현저하게 저하, 차수성 향상에는 고밀도 시공 필요 | 수 m | 카바지마, 텐구마,스나가와, 후꾸자또,미나후크,코메스 |
| | 고압분사주입공법 (Jet grouting Method) | 보링공 안에서 약액 또는 시멘트계의 고화제, 공기 또는 물을 초고압으로 분사하여 지반조직을 파괴 고화제를 혼합 또는 치환 | 암반적용은 곤란. 사력지반에서는 균일한 벽이 되지 않을 가능성이 있음.<br>사력 30% 이상의 지반에서는 공 굴곡도 생겨 벽이 불연속이 될 우려가 있음.<br>특히 전석, 옥석 배면의 개량 곤란 | 1.0 ~수 m | 龍河(중국)<br>龍口(중국) |
| 시트 파일 | 박형지수공법 (Thin cut-off wall) | 회전식 굴착기와 동력사슬톱식 굴착기 등으로 지중에 폭이 좁은 공을 굴착하여 고무계 시트, 강판, 시멘트계 재료 등을 삽입·타설 | 공벽 자립 필요<br>고무계 시트의 경우 시트 사이 접합 확실성 필요 | 0.2m 이하 | 키카이 (시험시공) |
| | 강시판공법 (Steel sheet pileing Method) | 진동해머 등에 의해 강시판을 연속적으로 타설<br>견고한 지반에서는 물 제트를 겸용<br>벽의 연속성은 연결부의 맞물림과 그라우트, 팽창성 지수재로 확보 | 시공심도가 비교적 얕고 통상 N치 30 이하 지반에 적합<br>자갈층에서는 시공 곤란한 경우 있음<br>월류부 확인을 위해 천단까지 개착 또는 별도 배수시설이 필요. 부식 고려 | 0.5m 이하 | 키카이 (시험시공)<br>센바라 (계획) |
| 벽식 지하 연속벽 | 버켓식 굴착공법 (Bucket excavation) | 버킷식 굴착기를 이용하여 공을 구축하여 콘크리트와 이수고화제로 치환 | 공벽의 자립 필요<br>연암보다 단단한 암반은 굴착 곤란<br>심도 100m를 넘는 시공 가능 | 0.4 ~2.5m | 쯔네가미,와이타, 키카이(시험시공) |
| | 수평다축회전식 굴착공법 (Horizontal multi-axis excavation) | 수평축을 가진 2개가 대향하는 로터리 카터에 의해 공을 굴착<br>슬라임은 이수 순환으로 배제하고 콘크리트 등의 고화제로 치환 | 공벽 자립필요. 정보관리기술은 확립<br>이수가 순환하지 않는 경우 보조공 필요<br>심도 100m를 넘는 시공실적 있음<br>일축압축강도 50MN/㎡정도<br>암반굴착가능 | 0.3 ~3.2m | 코메즈(시험시공) |
| | 수직다축회전식 굴착공법 (Vetical multi-axis excavation) | 복수 수직축 회전비트로 공 굴착<br>슬라임은 이수순환으로 배제하고 콘크리트 등의 고화제로 치환 | 공벽의 자립 전제. 정보관리기술은 확립<br>이수가 순환하지 않는 경우 보조공 필요<br>심도 100m 넘는 시공실적 있음 | 0.5 ~1.2m | 아카칸(Sekkan) (계획) |
| 주열식 지하 연속벽 | 대구경 주열식 굴착공법 (Large diameter drilling) | 센타에 비트를 끼운 케이싱을 진동시켜 굴착<br>굴착부는 해머 그립으로 제거하고 케이싱을 당겨내면서 몰타르 충전 | 심도 100m 넘는 시공 가능<br>연암, 옥석 등의 굴착 가능 | 0.8 ~1.5m | 키카이 (시험시공)<br>고메스 (시험시공) |
| | 주열식 원위치 교반공법 (Cast-in-place deep mixing) | 2축 등의 오거로 지반을 기계적으로 굴착 파쇄하면서 시멘트계 고화제와 혼합하여 연속된 소일 시멘트벽 축조 | 공동폐색기술은 확입<br>일축압축강도 50MN/㎡정도<br>암반굴착가능<br>심도 70m 정도까지 시공 가능하지만 시공심도가 깊어지면 공 굴곡으로 지수벽 연속성 확립을 위하여 추가시공 필요 | 0.5m | 카바지마,텐구마, 스나가와,후꾸자또, 고메스,칸진, 요카쯔,마코 |

주) Technical Reference for Effective Groundwater Development(2004. 3, Japan Green Resource Agency)
지하댐 시공・재료・비용평가 및 암반 공압파쇄 연구(2004. 8, 농업기반공사)

### 5.1.9 사업비 산정기준 및 사례

사업의 경제성 평가나 비용배분의 기초가 되는 사업비는 지하수저류지 및 부대시설에 대한 공사비, 관리비로 구성되며 각 구조물 실시설계 내용을 토대로 공사비를 산출하였다.

가. 사업비 산정기준

- ○ K-water 설계적산지침 및 2019 건설공사 표준품셈
- ○ 도서할증율 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조 제2항에 의거 노임단가에 15% 할증 적용
  - 타당성조사의 경우 건설공사 표준품셈에 의거 50% 할증을 적용하였으나, 기존 법령해석 사례 및 영광군 기 발주 공사고려, 15% 할증이 타당함
- ○ 간접노무비, 기타경비, 일반관리비, 제경비, 이윤은 2019년 토목공사 하반기 원가계산비율 적용기준에 따라 계산

<표 5-5> 토목공사 원가계산 제비율 적용기준

| 공사규모 | 간접노무비 | 기타경비 | 일반관리비 | 이윤 |
|---|---|---|---|---|
| | (직노) x 율 | (재+노) x 율 | (재+노+경) x 율 | (노+경+일) x 율 |
| 50억 미만 | 13.0 | 9.1 | 6.0 | 15.0 |
| 50억~300억 미만 | 12.9 | 10.5 | 5.5 | 12.0 |

**국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙**

제7조(원가계산을 할 때 단위당 가격의 기준) ①제6조 제1항에 따른 원가계산을 할 때 단위당 가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가격을 말하며, 그 적용순서는 다음 각 호의 순서에 의한다. <개정 1998. 2. 23., 1999. 9. 9., 2005. 9. 8., 2009. 3. 5.>

1. 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조에 따른 지정기관이 조사하여 공표한 가격. 다만, 기획재정부장관이 단위당 가격을 별도로 정한 경우 또는 각 중앙관서의 장이 별도로 기획재정부장관과 협의하여 단위당 가격을 조사·공표한 경우에는 해당 가격
2. 제10조제1호 내지 제3호의 1의 규정에 의한 가격

②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항 제1호에 따른 가격을 적용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 노임단가에 그 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있다. <개정 1999. 9. 9., 2005. 9. 8., 2007. 10. 10., 2009. 3. 5., 2010. 7. 21.>

1. 「국가기술자격법」 제10조에 따른 국가기술자격 검정에 합격한 자로서 기능계 기술자격을 취득한 자를 특별히 사용하고자 하는 경우
2. 도서지역(제주특별자치도를 포함한다)에서 이루어지는 공사인 경우

나. 대이작도 사업비 산정결과

인천 옹진군 자월면에 위치하고 있는 대이작도는 2019년 현재 시공중에 있으며, 주요 시설물 계획으로는 지하차수벽 71.6m, 취수시설 수직정 3공이 설치되는 것으로 계획되어 있다.

대이작도 지하수저류지 총사업비는 보상비와 설계비를 포함하여 2,073백만원이 소요되는 것으로 산정되었다.

<표 5-6> 대이작도 지하수저류지 주요 시설물 계획

| 구 분 | 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 수자원현황 | ■ 유역면적 : 0.35㎢ ■ 총적층면적 : 0.042㎢<br>■ 토사층두께 : 3.8~17.9m ■ 지하수수질 : 정수처리 필요<br>■ 유효저류량 : 7,632㎥ ■ 개발가능량 : 254㎥/일 | |
| 개발규모 | ■ 110㎥/일(취수시설용량 180㎥/일) | |
| 지하차수벽 | ■ 시공법 : 교반혼합공법 ■ 심 도 : 4.8~13.9m (연암 1m 근입)<br>■ 연 장 : 71.6m ■ 상단고 : EL. 5.0m | |
| 취수시설 | ■ 수직정 3공 (심도: 29.0~39.0m, 취수용량: 60㎥/일/공) | |
| 배수시설 | ■ 취수시설 활용 | |
| 기 타 | ■ 관 리 동 : 6 × 9m ■ 정수시설 : 1식 ■ 가설부지 : 1,017㎡<br>■ 관 측 정 : 4개소(차수벽상류 3개소, 차수벽하류 1개소)<br>■ 도수관로 : 총연장 94.6m, 관경 75㎜ | |

<표 5-7> 대이작도 사업비 산정결과

| 구 분 | 보완설계(백만원) | 구 분 | 보완설계(백만원) |
|---|---|---|---|
| 총사업비 | 2,073 | | |
| Ⅰ.설치공사<br>(토목, 건축, 기계) | 1,882 | Ⅲ. 계측설비공사 | 70 |
| 1. 공급가액 | 1,711 | 1. 공급가액 | 64 |
| ① 순공사원가 | 1,418 | ① 순공사원가 | 52 |
| ② 일반관리비 | 85 | ② 일반관리비 | 3 |
| ③ 이 윤 | 179 | ③ 이 윤 | 8 |
| ④ PS(잠정금액) | 12 | ④ 공사손해보험료 | 1 |
| ⑤ 공사손해보험료 | 17 | 2. 부가가치세 | 6 |
| 2. 부가가치세 | 171 | Ⅳ. 폐기물처리용역 | 24 |
| Ⅱ. 전기설비공사 | 56 | 1. 폐기물처리비 | 24 |
| 1. 공급가액 | 51 | Ⅴ. 보상 | 23 |
| ① 순공사원가 | 40 | 1. 보상비 | 23 |
| ② 일반관리비 | 2 | Ⅵ. 보완설계 | 18 |
| ③ 이 윤 | 5 | 1. 보완설계비 | 18 |
| ④ PS(잠정금액) | 3 | | |
| ⑤ 공사손해보험료 | 1 | | |
| 2. 부가가치세 | 5 | | |

주) 옹진군 대이작도 지하수저류지 기본 및 실시설계 보완설계(환경부, 2018)

다. 안마도 사업비 산정결과

전남 영광군 낙월면에 위치하고 있는 안마도는 2019년 현재 시공중에 있으며, 주요 시설물 계획으로는 지하차수벽 460.0m, 취수시설 수직정 5공이 설치되는 것으로 계획되어 있다.

안마도 지하수저류지 총사업비는 보상비와 설계비를 포함하여 10,025백만원이 소요되는 것으로 산정되었다.

<표 5-8> 안마도 지하수저류지 주요 시설물 계획

| 구 분 | 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 수자원현황 | ■ 유역면적 : 1.17㎢ ■ 총적층면적 : 0.205㎢<br>■ 총적층두께 : 16.8~37.5m ■ 지하수수질 : 먹는 물 기준 적합<br>■ 유효저류량 : 82,229㎥ ■ 개발가능량 : 300㎥/일 | |
| 개발규모 | ■ 127㎥/일(취수시설용량 200㎥/일) | |
| 지하차수벽 | ■ 시공법 : 교반혼합공법 ■ 심 도 : 3.0~35.0m (연암 1m)<br>■ 연 장 : 460.0m ■ 상단고 : EL. 3.50~1.65m | |
| 취수시설 | ■ 수직정 5공(심도 : 41m, 취수용량 : 40㎥/일/공) | |
| 기 타 | ■ 수중펌프 : 1식 ■ 가설부지 : 3,050㎡<br>■ 관 측 정 : 5개소(차수벽하류 1개소, 차수벽상류 4개소)<br>■ 도수관로 : 총연장 546.7m, 관경 50㎜ | |

<표 5-9> 안마도 사업비 산정결과

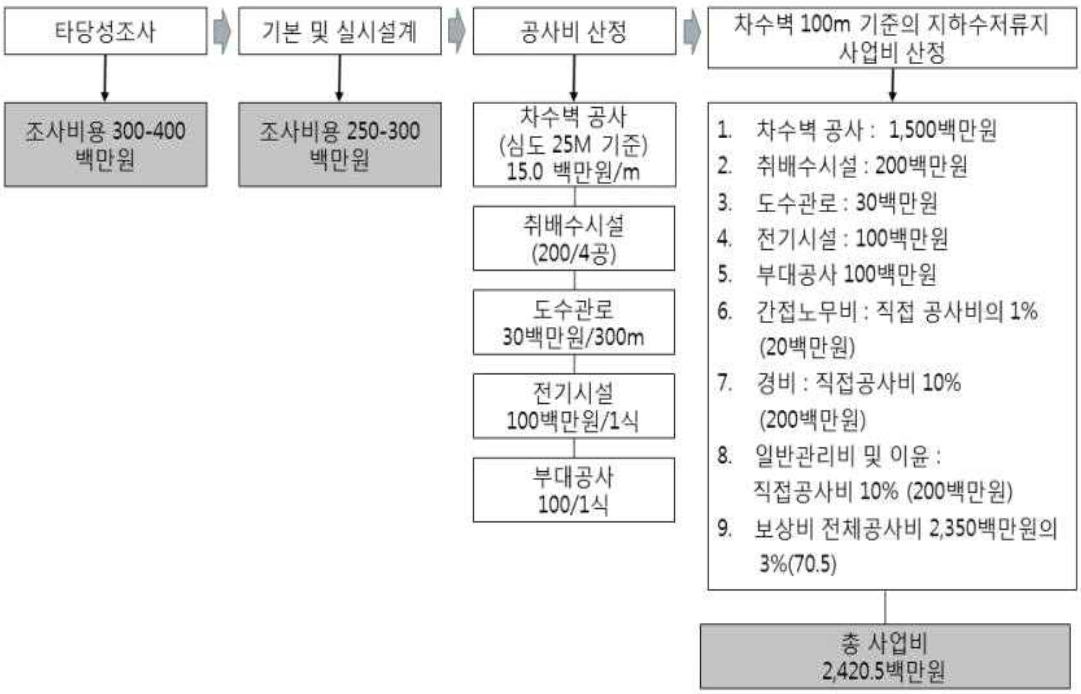
| 구 분 | 보완설계(백만원) | 구 분 | 보완설계(백만원) |
|---|---|---|---|
| 총사업비 | 10,025 | | |
| Ⅰ.설치공사<br>(토목, 건축, 기계) | 9,327 | Ⅳ. 폐기물처리용역 | 369 |
| 1. 공급가액 | 8,479 | 1. 폐기물처리비 | 369 |
| ① 순공사원가 | 7,392 | Ⅴ. 보상 | 40 |
| ② 일반관리비 | 407 | 1. 보상비 | 40 |
| ③ 이 윤 | 582 | Ⅵ. 보완설계 | 17 |
| ④ PS(잠정금액) | 15 | 1. 보완설계비 | 17 |
| ⑤ 공사손해보험료 | 83 | | |
| 2. 부가가치세 | 848 | | |
| Ⅱ. 전기설비공사 | 272 | | |
| 1. 공급가액 | 246 | | |
| ① 순공사원가 | 210 | | |
| ② 일반관리비 | 13 | | |
| ③ 이 윤 | 23 | | |
| 2. 부가가치세 | 24 | | |
| 3. 직영비 | 2 | | |

주) 영광군 안마도 지하수저류지 기본 및 실시설계 보완설계(환경부, 2018)

라. 지하수저류지 개략사업비 산정

지하수저류지의 사업비 산정은 지역적 특성과 지층의 분포양상 등을 고려해야 하고 이에 맞는 차수시설의 공법을 선정해야 하므로 사업비를 일반화시킬 수 없다. 하지만 최근 시행된 대이작도와 안마도 지하수저류지의 설계비용을 참고하여 차수벽 길이가 100m 이내이고 심도가 25m 이내인 지하수저류지의 사업비를 산정하였다.

사업비 산정에 있어 직접공사비에 영향을 받는 간접노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤은 최근 공사비의 개략적 평균을 적용하였으며, 이렇게 계산된 개략적인 총사업비는 타당성조사비, 기본 및 실시설계비를 포함하여 2,970~3,120백만원이 소요될 것으로 판단된다.




<그림 5-4> 지하수저류지 사업비 산정

## 5.1.10 주변 상수도공급 시설과의 연계방안 고려

기존에 설치되어 있는 상수도 시설에 지하수를 상수원으로 공급하기 위해서는 지표수 공급원인 인근댐 유입량 자료를 근거로 개발가능량 및 여유량에 대한 비교·분석을 실시해야 할 것이다. 또한 인근 지자체 상수도 공급계획 및 추가적 공급안에 대한 검토를 통해 지하수저류지의 연계를 고려해야 할 것이다.

## 5.2 법제도 검토 및 개선방안 제안

지하수저류지는 하천을 가로질러 지하에 차수벽을 설치하여 하상 퇴적층을 따라 유동하는 지하수를 저류하는 시설이므로 일종의 하천 공작물로 간주할 수 있다. 일반적으로 지하수저류지 개발대상지역은 지표수와 지하수체가 수리적으로 연결된 하천부지이며 지하수저류지 설치에 따른 토지수몰 등 지상 물권의 피해는 발생하지 않는다.

지하수저류지 개발 및 운영관리는 하천법과 소하천정비법, 지하수법 및 수도법에 따라 시행되므로 지하수저류지 개발에 따른 수리권 등 제도개선 방안은 소하천법과 하천법을 근간으로 지하수법과 수도법에 관련 사항을 동시에 검토하는 것이 합리적이다.

소하천 및 하천구역에서 지하수 개발·이용은 지하수법에서 정한 지하수영향조사를 실시하여 허가 신청 과정을 거쳐 시행하며, 지하수저류지 상류지역과 주변지역 지하수위 상승에 따른 배수문제 및 하류부의 지하수위 하강과 수량부족은 체계적인 조사·관측 및 모델링 분석을 통하여 영향범위와 규모를 예측하고 합리적인 지하수저류지 운영관리 지침을 마련하여 배수시설 대체 시설을 설치·운영하는 방안을 검토하여야 한다.

지하수저류지를 상수도 시설로 사용할 경우 사업 시행자는 현행 수도법에 따라 수도사업인가, 상수원보호구역 지정 및 상수원 주변지역 주민 지원사업 등을 시행할 수 있다. 이때 상수원 보호구역 지정 시 범위 설정 및 주변지역 지원방안은 별도로 검토하여야 한다.

지하수저류지의 설치와 이용은 현행법 및 제도의 범위 내에서 시행에 별다른 지장이 없는 것으로 검토되며, 지하수저류지와 관련된 법제도 및 수리권 분쟁에 관한 개선은 지하수저류지에 국한시켜 시행하기보다는 수자원 개발 및 관리 등 전반에 걸쳐 다루어져야 할 사안이다.

<그림 5-5> 지하수저류지 설치 및 관련법에 따른 업무 흐름도

### 5.2.1 지하수 관련법령 및 제도 검토

기본적으로 현행법과 제도 안에서 지하수저류지의 개발 및 운영·관리를 저해하는 특별한 장애 요인은 없으며, 상수도 취수원으로서 지하수저류지를 개발하는 경우 사업 추진 근거, 주변지역 지원 및 장해 대책 등에 대해서는 현행 관련법 규정에 따라 시행이 가능하다. 그러나 사업의 원활한 추진을 위해서는 수자원 전반에 걸쳐 법령과 제도에 대한 체계적인 정비 및 보완이 필요하다.

따라서 수리권에 대한 명확한 규정 없이 물이전(water transfer)은 하천유지수 문제, 기득 수리권 관련 문제 등으로 점점 어려워지는 실정이며, 또한 토지소유권의 일부로 개발·이용에 상당한 제약과 취수원다변화 사업(광역상수도 수원)으로서 추진중인 지하수저류지 설치에 따른 현행 관련법에 대한 사업 시행 및 운영의 세부적인 내용을 검토하여 효율적인 사업 추진에 대한 대책수립이 필요하다.

지하수저류지 관련 법제도의 개선은 전체적인 수자원 측면에서 종합적으로 다루어야 할 사안임을 감안하여 본 절에서는 지금까지 국내에서 발생한 물 분쟁 사례의 분석·검토를 통하여 지하수저류지 설치에 따른 수리권 발생의 문제점 및 보완대책을 강구하고자 한다.

지하수저류지 설치에 따른 소하천정비법, 하천법, 지하수법 및 수도법 등의 관련 법조항을 검토한 결과는 다음과 같다.

지하수저류지 구조물은 하천법 제2조에서 규정하는 하천공사에 의하여 설치되는 하천공작물로서 해당 관청이 하천공사 실시계획의 인가 및 고시를 통하여 시행한다(하천법 제30조, 제32조).

**하천법 제2조(정의)**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2009. 4. 1., 2012. 1. 17., 2013. 3. 23.>

-중략-

3. "하천시설"이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음 각 목의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설에 관하여는 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한한다.

나. 댐·하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다)·홍수조절지·저류지·지하하천·방수로·배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장을 제외한다)·수문(水門) 등 하천수위의 조절을 위한 시설

라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설

### 하천법 제30조(하천관리청이 아닌 자의 하천공사)

제30조(하천관리청이 아닌 자의 하천공사) ①하천관리청이 아닌 자는 제6조·제9조 및 제28조에 따른 경우를 제외하고는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천관리청의 허가를 받아 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항에 대하여는 허가를 요하지 아니한다.

### 하천법 제32조(다른 법률에 따른 인·허가등의 의제)

제32조(다른 법률에 따른 인·허가등의 의제) ①하천관리청이 제27조에 따라 하천공사시행계획을 수립·고시한 경우 또는 하천관리청이 아닌 자가 제30조제5항에 따라 하천공사실시계획의 인가를 받은 경우에 다음 각 호의 허가·인가·면허·승인·결정·해제·심의·신고·협의 또는 처분 등(이하 이 조에서 "인·허가등"이라 한다)에 관하여 제3항에 따라 국토교통부장관 또는 하천관리청이 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대해서는 그 인·허가등을 받은 것으로 보며, 하천공사시행계획의 고시 또는 하천관리청이 아닌 자의 하천공사실시계획 인가의 고시를 한 때에는 다음 각 호의 관계 법률에 따른 인·허가등의 고시 또는 공고를 한 것으로 본다. <개정 2007. 12. 21., 2007. 12. 27., 2008. 3. 21., 2008. 12. 31., 2009. 4. 1., 2009. 6. 9., 2010. 4. 15., 2010. 5. 31., 2011. 4. 14., 2013. 3. 23., 2014. 1. 14., 2017. 1. 17.>

-중략-

16. 「수도법」 제52조에 따른 전용상수도 인가 및 같은 법 제54조에 따른 전용공업용수도의 인가
19. 「지하수법」 제7조에 따른 개발·이용의 허가

하천법의 적용 또는 준용을 받지 않는 하천인 소하천에 설치되는 지하수저류지 구조물은 소하천정비법에 의해 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리청의 허가를 받아야 한다(소하천정비법 제14조).

### 소하천정비법 시행규칙 제10조(점용 등의 허가절차)

제10조(점용 등의 허가절차) ① 법 제14조 제1항에 따라 소하천, 소하천구역 및 소하천시설(이하 "허가대상 소하천등"이라 한다)의 점용 또는 사용 허가를 받으려는 자는 별지 제11호서식의 소하천, 소하천구역 및 소하천시설의 점용·사용 허가신청서를 관리청에 제출하여야 한다. 이 경우 허가 신청의 목적이 시설 또는 인공구조물의 설치나 이에 준하는 사항일 때에는 설계도서를 첨부하여야 한다. <개정 2016. 9. 8.>

② 관리청이 허가대상 소하천 등의 점용 또는 사용 허가를 하였을 때에는 그 허가내용을 별지 제12호서식에 따라 해당 관리청의 공보 또는 게시판에 공고하여야 한다. <개정 2016. 9. 8.>

[전문개정 2012. 3. 5.]

## 소하천정비법 제14조(소하천등의 점용 등)

제14조(소하천등의 점용 등) ① 소하천등(소하천 예정지는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2015. 1. 20., 2016. 1. 27., 2017. 7. 26.>

1. 유수(流水)의 점용
2. 토지의 점용
3. 소하천시설의 점용·신축·개축·변경 또는 제거
4. 그 밖의 인공구조물의 신축·개축 또는 변경
5. 토지의 굴착·성토(盛土) 또는 절토(切土), 그 밖에 토지의 형상 변경
6. 토석(土石)·모래·자갈·죽목(竹木), 그 밖의 소하천등 산출물의 채취
7. 그 밖에 소하천등의 형상과 기능에 지장을 줄 수 있는 행위

② 관리청은 제1항에 따른 허가를 하려는 때에는 제10조 제2항 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

③ 관리청은 「하천법」에 따른 국가하천 또는 지방하천으로 유입되는 소하천등에 대하여 제1항에 따른 허가를 한 때에는 그 내용을 「하천법」 제8조에 따른 관할 하천관리청에 통보하여야 한다. 이 경우 제1항 제1호의 허가는 국토교통부장관에게도 통보하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2016. 1. 27.>

④ 제5조 제1항 또는 제2항에 따라 관리청과 미리 협의한 경우에는 그 협의된 범위에서 제1항을 적용하지 아니하고, 제10조에 따라 소하천등 정비 허가를 받은 경우에는 그 허가받은 범위에서 제1항을 적용하지 아니한다. <개정 2016. 1. 27.>

⑤ 제3조의3에 따른 소하천구역의 결정·고시 당시 그 소하천구역에서 소하천시설이나 그 밖의 인공구조물을 설치하였거나 점용하고 있는 자는 그 소하천구역의 결정·고시가 있었던 날부터 1년 이내에 관리청에 신고하여야 하며, 신고한 자는 제1항에 따른 허가를 받은 것으로 본다. <개정 2016. 1. 27.>

⑥ 관리청은 제1항에 따른 허가신청을 받은 날부터 20일 이내에 허가 여부 또는 허가 처리 지연 사유를 통지하여야 한다. 이 경우 그 기한 내에 허가 여부 또는 허가 처리 지연 사유를 통지하지 아니한 경우에는 그 기한이 지난 날의 다음 날에 허가한 것으로 본다. <신설 2011. 5. 30.>

⑦ 관리청이 제6항에 따라 허가 처리 지연 사유를 통지하는 경우에는 제6항의 허가 처리 기간을 10일 이내에서 연장할 수 있다. <신설 2011. 5. 30.>

지하수저류지 설치 공사는 유수(지하수 포함), 토지 및 하천 부속물에 대한 점용허가를 사전에 득하여 시행하며 공사완료 후 관리청으로부터 준공인가를 받아 운영·관리한다(하천법 제34조).

상수원 취수를 목적으로 지하수저류지 및 집수정을 설치할 경우 하천법 제32조, 제33조, 제34조 및 소하천정비법 제14조 절차에 의하여 유수점용 허가를 받아 시행하며 이 경우 상수도법 제52조의 전용상수도 인가 및 지하수법 제7조제2항에 의한 지하수영향조사를 실시하여 시장·군수 및 하천관리청과 사전 협의하여야 한다.

### 상수도법 제52조

제52조(전용상수도 인가) ①전용상수도를 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)의 인가를 받아야 하며, 그 인가의 요건은 대통령령으로 정한다. <개정 2007. 12. 27., 2010. 5. 25., 2011. 11. 14.>

②제1항에 따라 인가받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려면 변경인가를 받아야 하고, 그 밖의 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다.

③전용상수도의 설치자는 전용상수도를 폐지하거나 일정기간 그만두려면 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)에게 신고하여야 한다. <개정 2010. 5. 25., 2011. 11. 14.>

### 지하수법 제7조의2(하천 인근에서의 지하수개발·이용허가)

제7조의2(하천 인근에서의 지하수개발·이용허가) ① 시장·군수·구청장은 제7조제1항에 따른 허가를 할 때 「하천법」 제2조제2호에 따른 하천구역의 경계로부터 대통령령으로 정하는 범위 내의 지역에서 지하수를 개발·이용하는 경우에는 제7조제2항에 따라 지하수영향조사서를 첨부하여 환경부장관과 미리 협의하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2018. 6. 8.>

② 환경부장관은 제1항에 따른 지하수개발·이용이 하천의 수량에 영향을 미친다고 인정하는 경우에는 취수량·취수기간의 제한 및 취수 금지 등을 요청할 수 있으며, 시장·군수·구청장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. 이 경우 환경부장관은 해당 허가로 인하여 「하천법」 제34조에 따른 기득하천사용자(既得河川使用者)가 손실을 받을 것이 명백한 경우에는 국토교통부장관과 협의하여 허가를 신청한 자가 기득하천사용자로부터 동의를 받도록 하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2018. 6. 8.>

[전문개정 2011. 5. 30.]

하천 인근에서 지하수를 채취할 경우 지하수법 제7조의 규정에 의한 지하수 영향조사 결과 하천의 수량에 영향을 미치는 것으로 인정되는 때에는 관리청은 당해 지하수 채취자로부터 유수사용료를 징수한다(하천법 제50조).

### 하천법 제50조(하천수의 사용허가 등)

제50조(하천수의 사용허가 등) ①생활·공업·농업·환경개선·발전·주운(舟運) 등의 용도로 하천수를 사용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. <개정 2009. 4. 1., 2013. 3. 23., 2018. 6. 8.>

-중략-

⑥하천의 인근에서 지하수를 채취할 경우 「지하수법」 제7조에 따른 지하수영향조사 결과 하천의 수량에 영향을 미치는 것으로 인정되는 때에는 하천관리청은 그 지하수를 채취하는 자로부터 제5항에 따른 하천수 사용료를 징수할 수 있다.

-이하생략-

지하수저류지 설치에 따른 기득하천사용자의 권리침해가 있는 경우 기득 하천수리권자의 동의를 얻어 시행하되, 하천법 제34조의 예외조항을 준용하여 허가를 받을 수 있다.

**하천법 제34조(기득하천 사용자의 보호)**

제34조(기득하천사용자의 보호) ① 하천관리청은 하천점용허가를 할 때 이미 하천점용허가를 받은 자 등 대통령령으로 정하는 하천에 관한 권리를 가진 자[이하 "기득하천사용자(既得河川使用者)"라 한다]가 그 허가로 인하여 진출입 제한, 환경 피해 등이 야기되어 기존의 하천에 관한 권리행사가 현저히 곤란해지는 등 손실을 받게 됨이 명백한 경우에는 해당 신청인으로 하여금 기득하천사용자의 동의를 얻도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2017. 3. 21.>

1. 그 하천점용에 관한 사업이 기득하천사용자의 하천사용에 관한 사업에 비하여 공익성이 뚜렷하게 큰 경우
2. 손실을 방지하기 위한 시설을 설치하여 기득하천사용자의 하천사용에 관한 사업의 시행에 지장이 없다고 인정되는 경우

② 제1항에 따른 기득하천사용자의 동의를 받아야 하는 경우와 동의 방법 및 절차 등에 대하여는 대통령령으로 정한다. <신설 2017. 3. 21.>

기득하천사용자 또는 지방자치단체 등과의 수리권 분쟁 발생시 하천관리위원회에 조정 신청한다(하천법 제54조).

**하천법 제54조(하천수 분쟁조정의 신청 등)**

제54조(하천수 분쟁조정의 신청 등) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 하천수의 사용에 관한 분쟁이 있는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가수자원관리위원회에 조정을 신청할 수 있다. <개정 2017. 1. 17., 2018. 8. 14.>

1. 제39조에 따른 댐등의 설치자 또는 관리자
2. 제50조에 따라 하천수의 사용허가를 받은 자
3. 기득하천사용자
4. 하천수의 사용에 이해관계가 있는 지방자치단체

②제1항에도 불구하고 제53조에 따라 환경부장관이 국가수자원관리위원회의 심의를 거쳐 하천수 사용을 조정한 경우에는 하천수 분쟁조정의 신청을 할 수 없다. <개정 2009. 4. 1., 2013. 3. 23., 2017. 1. 17., 2018. 6. 8.>

③국가수자원관리위원회는 제1항에 따라 조정신청을 받은 때에는 지체없이 그 신청내용을 상대방에게 통지하여야 한다. <개정 2017. 1. 17.>

④제3항에 따라 통지를 받은 상대방은 특별한 사정이 없는 한 국가수자원관리위원회의 회의에 참석하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 참석할 수 없는 경우에는 서면으로 의견을 제출할 수 있다. <개정 2017. 1. 17.>

⑤국가수자원관리위원회는 조정신청을 받은 날부터 90일 이내에 이를 심사하여 조정안을 작성하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 국가수자원관리위원회의 의결로써 60일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 2017. 1. 17.>

-이하생략-

수도법 제7조에 따라 지하수저류지 상류 구간에 대한 상수원보호구역 지정 운영은 불가피하나 이는 보호수역 범위의 합리적 설정기준 마련 및 수도법 제9조의 주민지원사업, 제14조의 상수원보호구역의 비용부담, 댐법 제40조의 수도사업용 댐의 건설로 발생하는 수몰민에 대한 지원에 관하여는 "댐 건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률" 제39조 및 제40조를 준용한다.

**수도법 제7조(상수원 보호구역 지정)**

제7조(상수원보호구역 지정 등) ①환경부장관은 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원 보호를 위한 구역(이하 "상수원보호구역"이라 한다)으로 지정하거나 변경할 수 있다.
②환경부장관은 제1항에 따라 상수원보호구역을 지정하거나 변경하면 지체 없이 공고하여야 한다.
③제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서는 다음 각 호의 행위를 할 수 없다. <개정 2007. 5. 17., 2011. 7. 28., 2011. 11. 14., 2013. 6. 4., 2017. 1. 17.>
1. 「물환경보전법」 제2조 제7호 및 제8호에 따른 수질오염물질·특정수질유해물질, 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질, 「농약관리법」 제2조 제1호에 따른 농약, 「폐기물관리법」 제2조 제1호에 따른 폐기물, 「하수도법」 제2조 제1호·제2호에 따른 오수·분뇨 또는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 가축분뇨를 사용하거나 버리는 행위
2. 그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위
④제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 행위인 경우에는 신고하여야 한다. <개정 2010. 5. 25., 2011. 7. 28., 2011. 11. 14.>
1. 건축물, 그 밖의 공작물의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 제거
2. 입목(立木) 및 대나무의 재배 또는 벌채
3. 토지의 굴착·성토(盛土), 그 밖에 토지의 형질변경
⑤제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 상수원보호구역의 지정절차, 허가의 기준에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2007. 12. 27.>

**수도법 제9조(주민지원사업)**

제9조(주민지원사업) ①제8조 제1항 또는 제2항에 따라 상수원보호구역을 관리하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 이 조부터 제11조까지의 규정에서 "관리청"이라 한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수원보호구역에 거주하는 주민 또는 상수원보호구역에서 농림·수산업 등에 종사하는 자에 대한 지원사업(이하 "주민지원사업"이라 한다) 계획을 수립·시행할 수 있다. 이 경우 시장·군수·구청장은 시·도지사의 승인을 받아야 한다.
②주민지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다.
1. 소득증대사업
2. 복지증진사업
3. 육영사업
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업
③주민지원사업에 관한 계획의 수립·시행절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

## 수도법 시행령 제14조(비용부담기준)

제14조 (비용부담기준) ①법 제7조제1항의 규정에 의한 상수원보호구역의 관리와 수질오염방지시설의 운영 등에 드는 비용은 다음 각호와 같다.<개정 1994·6·16, 1994·12·23>

1. 상수원보호구역의 관리에 필요한 인건비와 시설 및 장비의 운영비
2. 상수원보호구역의 관리를 위한 표지·초소·위험물방지시설등의 설치 및 유지·관리비
3. 수질오염방지시설의 유지·관리비
4. 기타 상수원보호구역의 관리에 필요한 것으로서 환경부령이 정하는 비용

②제1항의 규정에 의한 비용의 수도사업자별 부담액의 산정은 다음 각호와 같다.<개정 1994·6·16>

1. 다른 수도사업자가 취수한 원수 또는 정수를 공급받아 이를 일반의 수요자에게 공급하는 수도사업자인 경우에는 다른 수도사업자로부터 공급받는 수량에 따라 산정한다.
2. 취수한 원수 또는 정수를 일반의 수요자에게 직접 공급하는 수도사업자인 경우에는 그 취수하는 수량에 따라 산정한다.

## 수도법 제7조의2(상수원 보호구역 외의 지역에서의 공장설립의 제한)

제7조의2(상수원보호구역 외의 지역에서의 공장설립의 제한) ① 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설(광역상수도 및 지방상수도의 취수시설만을 말한다)의 상류·하류 일정지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장을 설립할 수 없다.

② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 관할구역에서 제1항의 취수시설이 설치되거나 변경되는 경우에는 환경부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 공고하여야 한다. <신설 2013. 12. 30.>

③ 시장·군수·구청장은 제1항에도 불구하고 공장설립이 제한되는 지역 중 상수원에 미치는 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 지역에는 환경부령으로 정하는 공장의 설립을 승인할 수 있다. 이 경우 상수원보호구역이 다른 시장·군수·구청장의 관할에 속하는 경우에는 해당 시장·군수·구청장과 미리 협의하여야 한다. <개정 2013. 12. 30.>

④ 제3항에 따른 승인을 받아 공장을 설립한 자는 상수원 보호를 위하여 환경부령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다. <개정 2013. 12. 30.>

[본조신설 2010. 5. 25.]

## 수도법 시행령 제14조의2(공장설립이 제한되는 지역의 범위)

제14조의2(공장설립이 제한되는 지역의 범위) 법 제7조의2 제1항에서 "대통령령으로 정하는 지역"이란 다음 각 호의 지역을 말한다.

1. 상수원보호구역이 지정·공고된 경우에는 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리(流下距離) 10킬로미터 이내인 지역. 다만, 취수시설의 용량이 1일 20만세제곱미터 이상인 경우에는 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리 20킬로미터 이내인 지역으로 한다.
2. 상수원보호구역이 지정·공고되지 아니한 경우에는 취수시설로부터 상류로 유하거리 15킬로미터 이내인 지역 및 하류로 유하거리 1킬로미터 이내인 지역
3. 「지하수법」 제2조 제1호에 따른 지하수를 원수로 취수(取水)하는 경우에는 취수시설로부터 1킬로미터 이내인 지역

[본조신설 2010. 11. 26.]

**댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제39조 제40조**

제39조(이주정착지 미이주자 등에 대한 지원) 댐건설사업시행자는 수몰이주민 중 이주정착지에 이주하지 아니하는 자와 그 밖에 대통령령으로 정하는 자에게 댐건설로 인한 실향 및 생활기반 상실 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원을 할 수 있다.
[전문개정 2011. 5. 30.]

제40조(수몰이주민에 대한 지원) ① 환경부장관은 수몰이주민이 원활하게 이주하여 정착할 수 있도록 주택의 신축 등 생활기반을 조성하기 위하여 필요한 경우 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금을 우선하여 지원하도록 국토교통부장관에게 요청할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 1. 6., 2018. 6. 8.>

② 댐건설사업시행자는 수몰이주민의 생활기반조성을 위하여 필요한 때에는 환경부장관에게 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금의 우선지원을 요청할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2015. 1. 6., 2018. 6. 8.>

③ 댐건설지역을 관할하거나 댐건설에 따라 용수(用水)의 혜택을 받는 지역을 관할하는 지방자치단체의 장과 댐수탁관리예정자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 직업훈련의 실시 등 수몰이주민의 생계지원을 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.
[전문개정 2011. 5. 30.]

가. 검토결과

지하수 공수개념 도입과 관련하여 지하수의 소유권을 국가로 하는 경우에는 토지 소유권자의 기득권을 본질적으로 침해하여 상당한 반발과 위헌 논란의 여지가 있으나 장기적으로 도입할 필요가 있다. 현재 지하수의 공개념 도입으로 토지와 별개의 지하수 기득수리권이 인정되고 있다.

지하수 수리권과 관련하여 하천법상 복류수도 유수(流水)에 포함되므로 하천구역 내에서의 지하수저류지 개발방식도 하천의 유수 취수라고 정의 가능하다. 지하수가 하천수에 미치는 영향은 연구과제로 추후 검토가 필요하다.

주변지역 지원방안과 관련하여 지하수저류지는 댐법에 의한 주민지원을 전혀 받지 못하는 제도적 실정이며 주민들은 공사 착수 전에 지원대책을 요구할 가능성이 있다. 강변여과수 개발에 대한 지원방안은 현재 창원시의 용수대금 감면요구에 대한 조치 결과를 참고할 수 있다(댐용수공급규정 개정 추진).

지하수저류지 설치에 따른 지하수영향조사, 조사・설계시 상류 습지화, 배수처리, 과도취수에 의한 지반침하, 하류 건천화 및 염수피해 등 장해요소를 도출하고 이에 대한 대책 제시가 필요하다.

나. 향후추진계획

우선 현행 하천법, 수도법, 지하수법에 의거 상수도 수원 시설물로서 지하수저류지 설치는 가능하며, 하천법상 하천점용허가에 의거 하천구역 및 하천에 영향을 주는 인근지역에 대한 지하수 수리권 설정이 가능하다. 한편, 지하수저류지 사업은 현행 제도상 주변지역지원을 받지 못하기 때문에 조사·설계시 지자체 및 주민 의견 수렴을 통한 지원방안을 강구할 필요가 있다.

시공·관리 시 발생 가능한 장해요소에 대해서는 조사·설계시 충분한 조사를 통하여 설계에 최대한 반영되도록 조치해야 하며, 지하수의 난개발 방지와 지하수저류지 설치의 원활한 추진을 위해 정부와 협의하여 지하수 공수개념 도입을 검토할 필요가 있다.

<표 5-10> 법제도 개선을 위한 관련법령 검토 내용

| 구 분 | 관련법령 | 검토내용 |
|---|---|---|
| 지하수 공수 개념 | 헌법 제120조<br>민법 제212조<br>하천법 제4조<br>지하수법 제3조 | 현행 헌법상 국토와 자원은 국가의 보호를 받으며 국가는 균형있는 개발과 이용을 위하여 간접적으로 물의 공공성을 인정함<br>민법에는 토지소유권이 상하에 미치고 있음을 근거로 지하수 사유화를 인정<br>하천 및 하천수는 공적자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리함으로써 공적개념 강화<br>지하수법에 국가는 공적자원인 지하수를 효율적으로 보전·관리함으로써 모든 국민이 양질의 지하수를 이용할 수 있도록 규정<br>지하수 개발 및 이용에 대한 규정 명시 |
| 지하수 수리권 설정 | 민법 제212조<br>민법 제231조<br>민법 제235조<br>민법 제236조<br>하천법 제33조<br>하천법 제2조(정의) | 민법상 지하수 소유권을 토지수용권의 일부라는 견해와 토지소유권과 별개로 보는 판례가 있었으며 수리권은 새로운 공익상의 이유로 취소·변경할 수 없고 수리권에 대한 기간도 없기 때문에 무제한 동안 수리권 보유<br>하천법에서 (허가)수리권은 하천관리자로부터 하천점용허가를 받음으로써 수리권이 설정<br>하천법 제2조8항 하천수(하천의 지표면에 흐르거나 하천 바닥에 스며들어 흐르는 물 또는 하천에 저장되어 있는 물)의 정의만으로 하천수에 대한 명확한 개념 설명이 분명하지 않아 지하수 수리권 결정이 미흡 |
| 사업 추진 법적 근거 | 수도법 제3조(정의)<br>제4조(수도정비기본계획의 수립)<br>제8조(수도사업경영원칙)<br>제12조(일반수도사업인가)<br>제13조(시설기준등)<br>수공법 제9조제1항 | 광역상수도 취수원으로 하는 지하수댐/강변여과수 개발사업근거는 수도법 및 수공법에 규정 |
| 주변 지역 지원 | 수도법<br>제7조(상수원보호구역 규정등),<br>제9조의2(주민지원사업) | 지하수댐 개발방식에 의한 상수원으로 지하수를 활용하는 경우 지자체와 원수대금 지불협약체결 등의 주변지역 지원방안 수립 |
| 장애 요소 대책 | 지하수법<br>제7조(지하수 개발·이용의 허가),<br>제7조의2(하천 인근에서의 지하수 개발·이용허가) | 지하수댐 개발에 따른 주변지역에 미치는 장해요인에 대해서는 지하수법 시행령 제12조1항(지하수 영향조사의 항목, 조사방법 및 평가기준)영향조사 결과에 의거 대책수립이 가능 |

## 5.2.2 지하수저류지 관련법령 개선방안

가. 지하수저류지의 명확한 정의 필요

지하수저류지 설치 이후 이 자원을 상수도로 공급하기 위해서는 지하수저류지에 저류된 개발가능한 양의 물이 지하수라는 명확한 근거가 있어야 한다. 수도법에는 “상수원이란 음용, 공업용 등으로 제공하기 위하여 취수시설을 설치한 지역의 하천, 호수, 지하수, 해수 등을 말한다.” 라고 기재되어 있다. 여기서 지하수는 당연히 지하수저류지의 자원도 포함한다. 지하수법에서는 “지하수란 지하의 지층이나 암석사이의 빈틈을 채우고 있거나 흐르는 물을 말한다.” 라고 정의하고 있다.

하천법에서는 “하천“이라 함은 지표면에 내린 빗물 등이 모여 흐르는 물길로서 공공의 이해에 밀접한 관계가 있어 제7조제2항 및 제3항에 따라 국가하천 또는 지방하천으로 지정된 것을 말하며, 하천구역과 하천시설을 포함한다.(“하천구역“이라 함은 제10조제1항에 따라 결정된 토지의 구역을 말하며, “하천시설“이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음 각 목의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설에 관하여는 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한한다.)

⑴ 제방·호안(護岸)·수제(水制) 등 물길의 안정을 위한 시설

⑵ 댐·하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다)·홍수조절지·저류지·지하하천·방수로·배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장을 제외한다)·수문(水門) 등 하천수위의 조절을 위한 시설

지하수저류지의 경우 입지조건을 충족하는 지역이 소하천유역에 많이 설치하고 있는 실정으로 소하천정비법에서 소하천이란 “「하천법」의 적용 또는 준용을 받지 아니하는 하천으로서 제3조에 따라 그 명칭과 구간이 지정 · 고시된 하천을 말한다.” 라고 정의하고 있어, 소하천구역내 설치되어 있는 지하수저류지의 경우 소하천 정비법에 준하여 시공하여야 한다. 하지만 이때 개발되는 지하수가 온전히 지하수법에 의해 통제되고 있지 않다.

나. 지하수저류지 관련내규의 부재

속초시의 경우 국내에서 유일하게 생활용수를 지하수저류지로 공급하고 있는 지자체이다. 속초시의 마을상수도와 관련된 조례는 다음과 같다.

○ 속초시 마을상수도 및 소규모급수시설 관리조례

○ 속초시 상수도사업 설치조례

○ 속초시 상수도사업소 수질검사 시료채취비용 징수조례

○ 속초시 상수도사업회계규칙

○ 속초시 상수도사업 회전기금 설치 및 운영조례

하지만 상수도로 사용되는 원천인 지하수저류지에 대한 관리 및 개발근거에 대한 조례는 전무한 상태이다.

지하수의 관리가 내륙지역보다 엄격한 제주특별자치도의 경우에는 다음과 같이 관리하고 있다.

○ 제주특별자치도 지하수 관리조례

① 수자원관리 종합계획 수립 및 지하수조사

② 지하수의 개발 및 이용

③ 지하수의 보전관리

④ 지하수 관리위원회

⑤ 지하수 관련업 등록

⑥ 재원확보 및 관리

⑦ 빗물 이용시설 등의 설치 및 관리

⑧ 농업용수 종합계획의 수립

⑨ 먹는 물 관리

⑩ 온천관리

특히 염지하수에 관해서는 제주특별자치도 지하수관리 조례 시행규칙 제3조에 따라 부존지역을 별도로 관리하고 있다. 하지만 지하수저류지의 공법을 활용한 염지하수의 침입, 즉 해수침투에 대한 관리방안을 별도로 규정짓고 있지 않다.

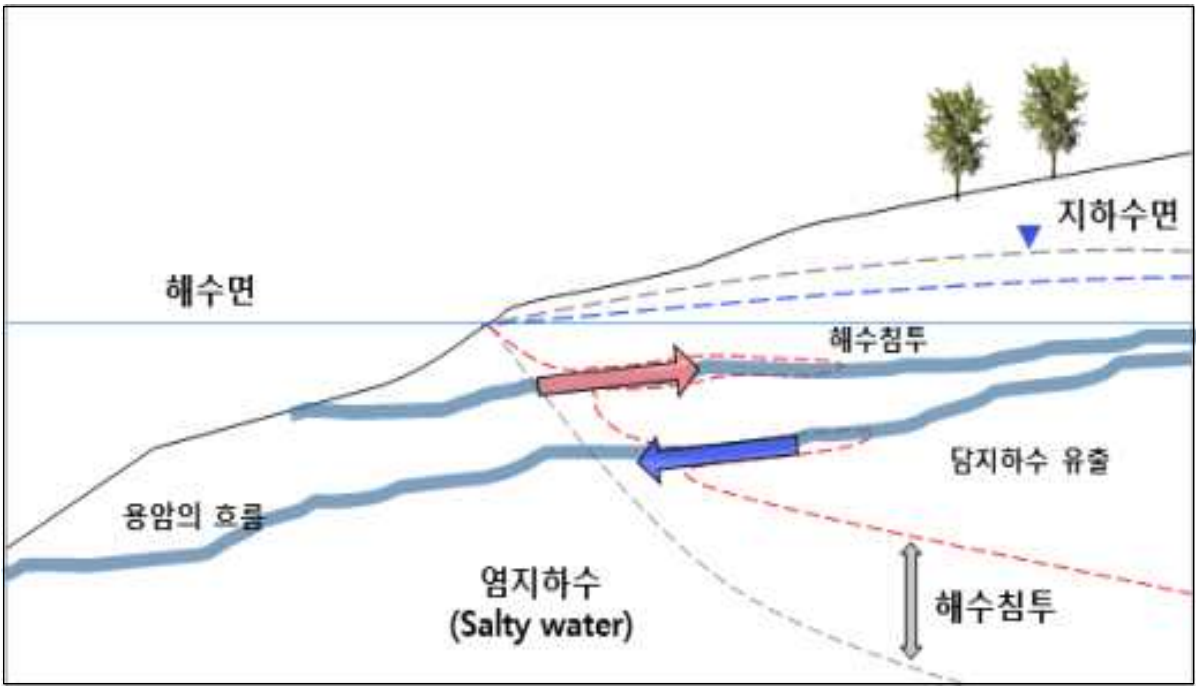
### 5.2.3 지하수저류지 차수시설공법을 활용한 해수침투 대응방안

가. 지하수저류지 차수시설의 해수침투 방지기능

내륙지역은 해안가의 지하수 시설에서 과다채수 또는 지속적인 채수에 의해 지하수위가 낮아지고 이에 따라 연속체에서 발생할 수 있는 밀도 차에 의한 해수침투가 발생한다.

제주의 서부해안 해수침투는 불연속면, 즉 과거 용암의 흐름층인 송이층(Clinker층)을 따라 발생한다. 따라서 불연속면에 대한 정밀한 조사가 이루어진다면 해수침투를 효과적으로 차단할 수 있다.

제주도의 해수침투는 동부지역과 서부지역의 양상이 다르게 나타나는데 동부지역은 지하수위의 분포가 해수면과 크게 차이가 나지 않는 지역에서 발생하고, 서부지역은 농업용 및 해수 양어장의 지하수 이용에 따른 해수의 침입이 발생한다. 또한 제주의 해수침투는 불연속면에 의한 침투가 우세하다.



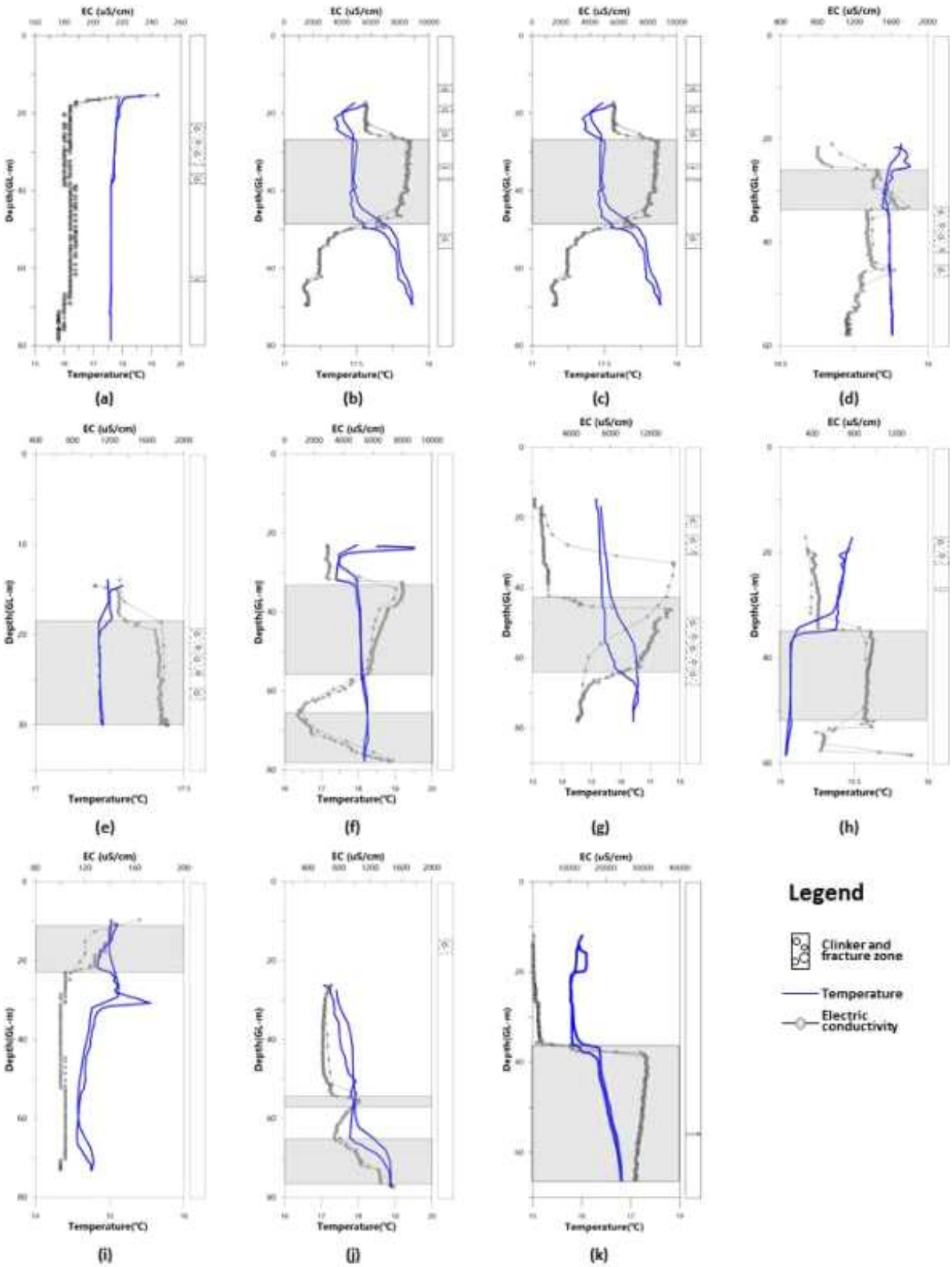

<그림 5-6> 제주도 서부해안 지역의 연속체 해수침투 양상

<그림 5-7> 제주도 지역 암석의 투수성지층

<그림 5-9>는 제주도 서부 해안지역 인근에서 실시한 농업용관정의 수직적인 수질 검층결과이다. 수질항목으로 온도와 전기전도도를 측정하였다. 그 결과 (a)지역을 제외하고 전 지역에서 해수침투가 관측되었고 특히 내륙지역에 해수침투의 양상을 보이는 (e)와 (k)지역을 제외하고는 Channel형태의 수질분포 형태를 보이고 있다. 이는 제주도 서해안지역에서 해수침투가 연속체개념의 침투가 아닌 Channel형태의 흐름이 우세하다는 것을 보여주고 있다.

나) 지하수저류지 차수시설 설치의 전제조건

제주지역의 지질은 전술한 바와 같이 대수층의 발달이 불규칙한 양상을 띠고 있어 Channel형태의 대수층을 조사하기 위해서는 내륙지역보다 정밀한 조사가 이루어져야 한다. 또한 제주의 불연속면은 수직적인 발달이 우세하게 나타나기 때문에 Channel 간의 연결구조에 대한 조사도 이루어져야 하며, 차수시설에 의한 오염물질의 이동 경로의 변경에 대처할 수 있는 조사도 병행하여야 한다.




<그림 5-8> 제주도 서부해안 농업용 관정 전기전도도 검층결과

# 제 6 장 중장기 추진계획

## 6.1 지하수저류지 사업비 산정

## 6.2 지하수저류지 단계별 추진계획

# 제 6 장 중장기 추진계획

## 6.1 지하수저류지 사업비 산정

### 6.1.1 공사규모 및 개략사업비 산정기준

금번 과업에서는 사업 우선순위 선정기준에 의해 선정된 후보지 중 '가' 군에 해당하는 10개소에 대하여 개략사업비를 산정하였다.

<표 6-1> 공사세부항목 및 개략단가(공통기준)

| 구분 | 규격 | 단위 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1) 지하차수벽공사 | | | | |
| - 미고결 | 두께 80㎝ | ㎥ | 500,000 | |
| - 암반 | 두께 80㎝ | ㎥ | 1,500,000 | |
| - 부대공사 | | | | |
| 2) 취배수시설공사 | | | | 취수정 및 관측정 설치 및 부대공사 포함 |
| - 취수정 | | 개소 | 15,000,000 | |
| - 관측정 | | 개소 | 2,000,000 | |
| 3) 기계시설설치공사 | | | | 수중모터펌프설치, 자동제어함 및 정호 보호실설치 포함 |
| - 수중모터펌프 설치공사 | | 식 | 3,000,000 | |
| - 부대공사 | | 식 | 5,000,000 | |
| 4) 용수관로공사 | | | | |
| - 토공사 | 1 식 | 지역 | 12,000,000 | |
| - 관로공사 | 1 식 | 지역 | 18,000,000 | |
| 5) 공통공사 | | | | 가설사무소 설치, 부지진입로 개설 및 간이포장 |
| - 관리동 | 1 식 | 개소 | 22,000,000 | |
| - 진입로 개설 | | | 5,000,000 | |

주) 단순 지하차수벽의 길이와 심도로 추정한 공사 금액으로 상세한 계산은 추후 시공방법 및 설치시설에 따라 상이할 수 있음.

## 6.1.2 사업비 산정내역

<표 6-2> 양평양동 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 962,953,800 | 32.38% | |
| | 가-1 직접재료비 | 962,953,800 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 546,126,450 | 18.36% | |
| | 나-1 직접노무비 | 484,584,450 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 61,542,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 841,516,400 | 28.30% | |
| | 다-1 기계경비 | 439,043,400 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 20,752,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 4,751,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 8,237,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 539,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 12,066,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 11,145,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 34,219,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 96,581,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 1,509,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 6,019,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 11,618,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 116,887,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 129,282,000 | 4.35% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 182,030,000 | 6.12% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.50% | |
| 5. 총 원 가 | | 2,676,908,650 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 26,619,000 | 0.90% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 2,703,527,650 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 270,352,760 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 2,973,880,410 | 100.00% | |

<표 6-3> 강릉연곡 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 3,632,352,000 | 34.38% | |
| | 가-1 직접재료비 | 3,632,352,000 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 1,993,384,000 | 18.87% | |
| | 나-1 직접노무비 | 1,768,753,000 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 224,631,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 2,778,246,000 | 26.30% | |
| | 다-1 기계경비 | 1,492,836,000 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 75,748,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 17,342,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 30,068,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 1,969,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 44,041,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 40,681,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 127,682,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 371,298,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 5,515,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 22,455,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 43,347,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 427,114,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 462,219,000 | 4.38% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 628,061,000 | 5.94% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.14% | |
| 5. 총 원 가 | | 9,509,262,000 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 94,942,000 | 0.90% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 9,604,204,000 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 960,420,400 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 10,564,624,400 | 100.00% | |

<표 6-4> 화천사내 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 908,711,760 | 32.23% | |
| | 가-1 직접재료비 | 908,711,760 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 517,252,900 | 18.35% | |
| | 나-1 직접노무비 | 458,964,900 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 58,288,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 581,543,400 | 28.43% | |
| | 다-1 기계경비 | 416,630,350 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 19,655,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 4,500,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 7,802,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 511,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 11,428,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 10,556,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 32,331,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 91,261,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 1,427,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 5,688,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 10,977,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 110,555,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 122,508,000 | 4.35% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 172,947,000 | 6.13% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.53% | |
| 5. 총 원 가 | | 2,537,891,010 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 25,228,000 | 0.89% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 2,563,119,010 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 256,311,900 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 2,819,430,910 | 100.00% | |

<표 6-5> 괴산칠성 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 2,608,250,120 | 34.12% | |
| | 가-1 직접재료비 | 2,608,250,120 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 1,437,637,930 | 18.81% | |
| | 나-1 직접노무비 | 1,275,632,930 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 162,005,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 2,029,592,160 | 26.55% | |
| | 다-1 기계경비 | 1,082,277,160 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 54,630,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 12,507,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 21,685,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 1,420,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 31,763,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 29,339,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 91,814,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 267,028,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 3,972,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 16,147,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 31,171,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 307,689,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 334,151,000 | 4.37% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 456,165,000 | 5.97% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.20% | |
| 5. 총 원 가 | | 6,880,796,210 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 68,657,000 | 0.90% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 6,949,453,210 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 694,945,320 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 7,644,398,530 | 100.00% | |

<표 6-6> 밀양산내 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 1,981,981,600 | 33.73% | |
| | 가-1 직접재료비 | 1,981,981,600 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 1,098,759,400 | 18.70% | |
| | 나-1 직접노무비 | 974,942,400 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 123,817,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 1,584,715,800 | 26.97% | |
| | 다-1 기계경비 | 843,168,800 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 41,752,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 9,559,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 16,574,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 1,085,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 24,276,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 22,423,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 69,901,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 203,328,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 3,040,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 12,294,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 23,731,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 235,434,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 256,600,000 | 4.37% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 352,809,000 | 6.00% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.26% | |
| 5. 총 원 가 | | 5,289,865,800 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 52,748,000 | 0.90% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 5,342,613,800 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 534,261,380 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 5,876,875,180 | 100.00% | |

<표 6-7> 예천예천 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 1,337,953,800 | 33.20% | |
| | 가-1 직접재료비 | 1,337,953,800 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 748,986,450 | 18.59% | |
| | 나-1 직접노무비 | 664,584,450 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 84,402,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 1,106,018,400 | 27.45% | |
| | 다-1 기계경비 | 581,543,400 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 28,461,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 6,516,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 11,297,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 739,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 16,548,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 15,285,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 47,340,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 133,564,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 2,067,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 8,327,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 16,072,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 160,109,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 175,612,000 | 4.36% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 243,674,000 | 6.05% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.37% | |
| 5. 총 원 가 | | 3,627,244,650 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 36,122,000 | 0.90% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 3,663,366,650 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 366,336,660 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 4,029,703,310 | 100.00% | |

<표 6-8> 밀양산외(남기) 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 3,123,942,050 | 33.24% | |
| | 가-1 직접재료비 | 3,123,942,050 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 1,718,654,850 | 18.84% | |
| | 나-1 직접노무비 | 1,524,982,850 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 193,672,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 2,412,881,250 | 8.64% | |
| | 다-1 기계경비 | 1,294,664,250 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 65,308,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 14,952,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 25,924,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 1,698,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 37,972,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 35,074,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 109,900,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 319,611,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 4,754,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 19,328,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 37,311,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 368,235,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 399,051,000 | 4.43% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 543,670,000 | 4.63% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.22% | |
| 5. 총 원 가 | | 8,213,199,150 | 89.91% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 81,981,000 | 1.00% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 8,295,180,150 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 829,518,010 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 9,124,698,160 | 100.00% | |

<표 6-9> 원주신림(송계) 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 835,439,770 | 32.03% | |
| | 가-1 직접재료비 | 835,439,770 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 476,368,850 | 18.26% | |
| | 나-1 직접노무비 | 422,687,850 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 53,681,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 747,448,660 | 28.66% | |
| | 다-1 기계경비 | 386,888,660 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 18,102,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 4,144,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 7,185,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 470,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 10,524,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 9,721,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 29,742,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 83,955,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 1,316,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 5,232,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 10,098,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 101,921,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 113,259,000 | 4.34% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 160,449,000 | 6.15% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.58% | |
| 5. 총 원 가 | | 2,347,965,280 | 90.10% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 23,329,000 | 0.89% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 2,371,294,280 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 237,129,420 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 2,608,423,700 | 100.00% | |

<표 6-10> 보령주산 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 937,953,800 | 32.30% | |
| | 가-1 직접재료비 | 937,953,800 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 532,602,450 | 18.34% | |
| | 나-1 직접노무비 | 472,584,450 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 60,018,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 823,883,400 | 28.38% | |
| | 다-1 기계경비 | 429,543,400 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 20,238,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 4,633,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 8,033,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 526,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 11,767,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 10,869,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 33,345,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 94,115,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 1,472,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 5,866,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 11,321,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 114,005,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 126,194,000 | 4.35% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 177,921,000 | 6.13% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.52% | |
| 5. 총 원 가 | | 2,613,554,650 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 25,985,000 | 0.89% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 2,639,539,650 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 263,953,960 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 2,903,493,610 | 100.00% | |

<표 6-11> 고성간성 사업비 산정내역

| 구분 | | 금액(원) | 구성비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 순공사비 원가 | 가. 재료비 | 2,361,286,700 | 34.01% | |
| | 가-1 직접재료비 | 2,361,286,700 | | |
| | 가-2 간접재료비 | - | | |
| | 나. 노무비 | 1,302,276,700 | 18.76% | |
| | 나-1 직접노무비 | 1,155,525,700 | | |
| | 나-2 간접노무비 | 146,751,000 | | 직접노무비 × 12.70% |
| | 다. 경비 | 1,851,847,600 | 26.68% | |
| | 다-1 기계경비 | 986,236,600 | | |
| | 다-2 산업재해보험료 | 49,486,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 3.80% |
| | 다-3 고용보험료 | 11,329,000 | | (직접노무비+간접노무비) × 0.87% |
| | 다-4 국민건강보험료 | 19,643,000 | | 직접노무비 × 1.70% |
| | 다-5 노인장기요양보험료 | 1,286,000 | | 건강보험료 × 6.55% |
| | 다-6 국민연금보험료 | 28,772,000 | | 직접노무비 × 2.49% |
| | 다-7 퇴직공제부금 | 26,577,000 | | 직접노무비 × 2.30% |
| | 다-8 산업안전보건관리비 | 83,137,000 | | (재료비+직접노무비) × 1.97% × 1.20 |
| | 다-9 기타경비 | 241,795,000 | | (재료비+직접노무비+간접노무비) ×6.6% |
| | 다-10 공사이행보증수수료 | - | | 300억 이상공사에 적용 |
| | 다-11 건설하도급대금지급 보증발급수수료 | 3,602,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.08% |
| | 다-12 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료 | 14,621,000 | | (재료비+직접노무비+기계경비) ×0.41% |
| | 다-13 환경보전비 | 28,225,000 | | (재료비+직접노무비+고용보험료) ×0.80% |
| | 다-14 안전관리비 | 75,100,000 | | |
| | 다-15 품질관리비 | 3,050,000 | | |
| | 다-16 기술사용료 | 278,988,000 | | |
| | 다-17 관급자재관리비 | - | | |
| 2. 일반관리비 | | 303,347,000 | 4.37% | (재료비+노무비+경비)×5.50% |
| 3. 이 윤 | | 414,896,000 | 5.98% | (노무비+경비+일반관리비)×12.00% |
| 4. PS(잠정금액) | | 15,000,000 | 0.22% | |
| 5. 총 원 가 | | 6,248,654,000 | 90.01% | |
| 6. 공사손해보험료 | | 62,336,000 | 0.90% | (재료비+노무비+경비+일반관리비 +이윤)×1.00% |
| 7. 소 계 | | 6,310,990,000 | 90.91% | |
| 8. 부가가치세 | | 631,099,000 | 9.09% | |
| 9. 총 계 | | 6,942,089,000 | 100.00% | |

## 6.2 지하수저류지 단계별 추진계획

### 6.2.1 근거

지하수저류지 사업은 2018년에 새롭게 수립된 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)에 의하면 기본 이념인 “물 걱정 없는 행복하고 풍요로운 세상”의 지하수 부분 정책방향을 공유하도록 하고 있다. 그리고 계획 기조는 보전과 활용의 조화 및 산업 육성으로 하고 있으며 내륙지역의 지하수자원확보시설 개발을 통한 지하수 공급 방안 마련 및 물 부족해소 방안으로 지하수저류지의 역할을 기대하고 있다.

### 6.2.2 추진계획

그간의 수자원환경 변화를 고려하여 기 수립된 사업 추진계획(2002)을 현 시점에 적합하도록 타당성 재검토 후 우선순위 도출 및 사업 추진이 필요하다.

가. 사업지구별 우선순위 도출 및 단계별 설치·운영 계획 재수립

⑴ 지역별 용수 및 상수도 보급률, 가뭄 예·경보 횟수 등을 검토하여 13개 사업지구, 21개 지하수자원확보시설 후보지에 대한 우선순위, 등급 도출

⑵ 개소 당(타당성조사 1년, 기본/실시설계 2년, 설치공사 2년) 사업 추진계획 수립

나. 상습가뭄 발생지역 지하수자원확보시설 개발유망지 조사 추진

지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)에서 1단계로 2019년 내 전국의 지하수저류지에 대한 재조사를 실시하고 우선순위 재검토를 수행하도록 하고 있다. 이에 따라 금번 과업을 추진하였으며, 또한 2단계로 2024년까지 우선순위 1개소에 대해 시범사업을 수행하도록 하고 있다. 이후 3단계로 2025년까지 타당성조사, 설계 및 공사를 추진하도록 제안하고 있다.

<표 6-12> 내륙지역 지하수자원확보시설 설치 추진계획(안)

| 1단계(2018~2019) | 2단계(2020~2024) | 3단계(2025년 이후) |
|---|---|---|
| 전국 재조사<br>(우선순위 재검토) | 타당성조사(‘가’군)<br>설계 및 공사(‘가’군) | 타당성조사(‘나’군)<br>설계 및 공사(‘가’군 잔여개소) |

이번 계획에서는 2단계인 2020년부터 2024년까지 총 5년의 사업계획을 수립하고, 이후 2025년부터 2029년까지 3단계의 사업계획을 수립하였다.

2단계 계획은 5년 동안 ‘가’ 군에 해당하는 10개소에 대해 타당성조사와 ‘가’ 군 1개소에 대한 설계 및 공사 추진, 이후 ‘가’ 군 잔여 개소에 대한 설계를 수행하도록

하고, 공사는 3단계인 2026년 이후에 수행하도록 계획하였다. 그리고 '나' 군 10개소 타당성조사를 3단계인 2028년부터 수행하도록 계획하였으나, 현재 지하수 저류지의 우선순위는 가뭄, 상수도 보급률 그리고 지하수저류지의 시급성을 고려하여 선정하였으므로 이후 자연현상의 변화와 상수도 정책의 변화가 발생한다면 우선순위의 재검토가 이루어져야 할 것이다.

<표 6-13> 지하수저류지 단계별 추진계획

| 구분 | 1단계 | 2단계(년) | | | | | 3단계(년) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 지하수저류지 우선순위 재검토 | ■ | | | | | | | | | | |
| '가'군 타당성조사 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 시범사업지 선정/설계 '가'군 1개소 | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 시범사업지 공사 '가'군 1개소 | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| '가'군 잔여개소 설계 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| '가'군 잔여개소 공사 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| '나'군 10개소 타당성조사 | | | | | | | | | | | ■ |

## 6.2.3 시범사업지 선정 시 세부적 민원 고려사항

지하수저류지 사업 추진에 있어 용수수요 및 지역유치 필요성에 대한 검토가 필요하며, 용수공급 소외지역에 대한 가중치 반영 여부 검토가 필요하다. 또한 설치 시 주변 지장물 혹은 공사 후 토지이용 현황에 따른 농작물 피해예측도 고려하여 선정해야 할 것이다.

# 제 7 장 결론 및 제언

## 7.1 결론

## 7.2 제언

# 제 7 장 결론 및 제언

## 7.1 결론

갈수록 심화되는 급격한 기후변화와 불규칙적인 용수수요 등에 따른 물 부족에 대처하고자 다양한 방안이 요구되는 시점에, 신규 수자원의 안정적인 확보 및 지하수-지표수 연계를 통해 더욱 효과적으로 개발·이용하고자 친환경적인 수자원확보 시설인 지하수저류지 적지(適地) 평가 연구를 수행하였다. 본 과업에서는 유망지 선정을 위해 지형적인 요소뿐만 아니라 현 시점의 지역별 용수여건 등을 일부 고려하여 적지를 평가하였으며, 이 과업 결과를 바탕으로 향후 지하수저류지 설치가 필요한 후보지 선정에 기초자료로 활용할 수 있도록 하는 것이 주 목적이다.

그동안 지표수-지하수 연계사업 기본조사(1998), 지하댐 개발방안 수립조사(2002) 등 대용량의 지하수 개발을 통한 광역상수도 공급을 목표로 다양한 사업이 추진된 바 있다. 또한 2012년 1월 신설된 “지하수법” 제9조의6(지하수자원확보시설의 설치 등)에 따르면 국토해양부장관 및 지방자치단체의 장은 안정적인 수자원의 확보와 가뭄 등에 대비하여 지하수자원확보시설(지하수댐, 지하수 함양시설 등)을 설치 및 관리할 수 있도록 제정되어 지하수자원확보시설을 통한 용수확보 사업의 추진근거가 마련되었다. 또한 지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)에서의 계획기조는 보전과 활용의 조화 및 산업 육성으로 하고 있으며 내륙지역의 지하수 공급방안 마련 및 물 부족해소 방안으로 지하수저류지의 역할을 기대하고 있다.

이번 과업에서는 지하댐 개발방안 수립조사(2002)에 선정된 지하수저류지 개발 후보지 21개소의 개발여건 변화 확인을 위해 현장조사 등을 수행하였으며 조사결과를 바탕으로 재평가를 실시하였다. 또한 전국 내륙지역에 대해 도상검토 및 기존 지하수 관련 조사보고서의 선정 지점을 대상으로 입지여건 평가 등을 통해 지하수저류지 신규 유망지 94개소를 선정하고 이 중 상위 8개소에 대해서는 현장조사를 수행하였다.

앞에서 기술한 바와 같이 기존 21개소 및 신규 94개소 등 총 115개 지하수저류지 후보지를 대상으로 실제 용수환경 요소를 반영하고자 제한급수, 상수도 미급수, 용수시급성, 건설입지조건 등의 평가기준을 적용하여 지하수저류지 적지 우선순위를 선정하였다. 이 중 상위 30개소를 ‘가’, ‘나’, ‘다’ 군으로 단계별 구분함으로써 향후 중장기적 사업 추

진을 위한 계획을 제시하였다. 다만 건설입지조건을 제외한 나머지 기준은 지자체의 중장기 계획과 자연환경 변화에 의해 변화될 수 있는 가능성이 높은 기준들로서 사업우선순위 상위 30개소에 포함되지 않는 지역이라 할지라도 사회적 필요성에 따라 지하수저류지 개발 우선지역이 될 수 있다.

중장기 추진계획에 따라 선정된 우선순위에서 상위 그룹인 '가' 군에 해당하는 10개소에 대한 개략적인 사업비를 산정하였다. 그 결과 적게는 2,608백만원(원주신림(송계))에서 많은 곳은 10,565백만원(강릉연곡)까지 사업비가 산정되었다. 하지만 이는 단순 지하차수벽의 길이와 심도로 추정한 산정금액으로서 상세한 계산은 추후 조사지역에 대한 정밀조사, 기본설계 또는 실시설계를 거쳐 결정되는 시공방법 및 취수시설 규모 등에 따라 산정할 수 있을 것이다. 그리고 이에 수반되는 보상비 및 시설부대비 등 고려하여 사업규모에 따라 전체적인 총사업비를 산정하는 과정이 필요할 것이다.

지하수관리기본계획 수정계획(2017~2026)의 내륙지역 지하수자원확보시설 개발 추진계획에 있어 1단계로 2019년까지 전국 재조사를 마무리하도록 하고, 2단계에서 시범사업지구를 선정하여 우선순위 1개소에 대한 시공을 수행하도록 하고 있다. 현재 대이작도, 안마도와 같이 도서지역을 대상으로 지하수저류지 사업을 수행하고 있고, 이후 도서지역에 대한 지속적인 조사가 이루어지고 있어 내륙지역에 대한 조사와 시공 또한 타당성조사와 설계가 순차적으로 이루어져야 할 것이다. 이 때 2단계에 해당하는 시범지구는 우선순위 '가' 군에 해당하는 지역이 최우선적으로 고려되어야 하나, 전술한 바와 같이 자연환경 변화에 의한 시급성에 따라 지하수저류지 115개 후보지 순위와 상관없이 모든 후보지가 대상이 될 수 있다.

## 7.2 제언

지하수저류지 설치에 있어 적용되는 공법은 크게 차수와 배수로 구분할 수 있는데 차수에 있어 적용되는 공법들은 흔히 공사현장에서 사용되고 있는 차수공법(그라우팅, 옹벽설치 등)과 지층의 분포 및 일부 친환경적 요소 등을 고려한 신기술·특허공법 등으로 구성되어 있다. 하지만 이 차수공법들은 구조물에 대한 차수효과만을 극대화시키기 위한 공법들 위주로서, 본 과업에서 도입하고자 하는 지하수저류지와 같이 차수를 통한 지하수위 상승 및 지하수를 취수하고 활용하기 위한 적정 여건(수질 등)까지 고려가 필요하다. 따라서 지하수저류지에 적용할 수 있는 친환경적이고 효율적인 설치가 가능한 차수공법들이 지속적으로 연구되어야 한다. 하지만 지하수저류지 차수벽 설치공법은 전체 사업비 중 상당 부분을 차지하는 공종으로 일반적인 R&D에 의해서는 가성비 있는 신공법을 도출하기 어려운 현실이다. 따라서 지속적인 연구와 신기술을 개발하기 위해서는 새롭게 시행되는 지하수저류지 등을 대상으로 다양한 현장여건에 부합하는 신기술의 적용을 검토하고 시도해봐야 할 것이다.

지하수저류지는 설치효과 등을 극대화하기 위하여 소하천 등을 가로질러 설치한다는 개념을 가정했을 때 관련법(하천법)에서 지하수저류지의 정의 또는 이 법에서의 해당 시설물 적용 범위 등이 상세하게 제시될 필요가 있다. 그리고 지하수저류지를 통해 확보되는 지하수는 하천의 복류수와 명확하게 구분할 필요가 있다. 따라서 현재 개정이 추진되고 있는 지하수법에서 지하수저류지 내 개발되는 용수를 지하수로 규정하고, 관련법 사이에 명확한 역할 구분을 함으로써 하천법과 소하천관리법에서 지하수저류지 개발에 영향을 미치는 규제조항 등을 해결할 수 있다.

지하수저류지는 수자원의 확보에 있어 명확한 정의가 필요하며, 개발·이용과 보전·관리의 문제로 인한 인접 지자체 간 의견차를 해결할 수 있는 방안이 필요하다. 상수원보호구역에 의해 개발이 제한되어 분쟁이 발생할 수 있는 지역에서 지하수저류지 형태의 개발행위는 수계 내 분쟁을 해결할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있을 것이다. 다만 상류지역의 개발에 의해 오염이 발생하여 하류지역의 지하수에 영향을 주는 것을 방지하기 위해서는 오염물질의 발생을 최소화 할 수 있는 개발범위를 설정하는 등 행정적 조치가 반드시 필요할 것이며 이를 설정하기 위해서는 정부와 지자체 간 협의 및 이해관계자 의견 수렴 등의 과정을 통해야 할 것이다. 이와 같은 사전 공론화 과정을 통해 적절한 대안을 갖추고 사업을 추진한다면 더욱 성공적인 사업효과를 기대할 수 있을 것이다.

수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가

# 기술자문의견 검토서

# 기술자문의견 검토서

## □ 노재경 교수

| 구분 | 자문의견 | 조치사항 |
|---|---|---|
| 1. 지하수저류지 적지 선정 평가기준 적정성 | ○ 지표수와 연계성을 고려한 것이 유역면적이고, 유황분석에 근거한 기준으로 제시할 수 있는 기준유량 개념 도입 필요 | ○ 4.1 사업우선순위 선정기준에 수록 |
| | ○ 지하수 관측소의 지하수위 및 수질 자료의 활용성 모색 | ○ 5.1.10 설계시 고려하도록 제안 |
| | ○ 지하수위 변화와 하천수위 변화의 연계성 파악 | ○ 5.1.10 설계시 고려하도록 제안 |
| | ○ 유량자료 생산에서 인근 댐 유입량 자료를 근거로 비유량으로 환산하여 활용 | ○ 5.1.10 설계시 고려하도록 제안 |
| 2. 사업 우선순위 선정 기준 및 결과의 적정성 | ○ 용수수요 및 부족 등 필요성, 지역 요구도에 대한 점수화 검토 | ○ 6.2.1 단계별 추진계획에 수록 |
| | ○ 광역연계성이 없는 곳에 가중치 설정 검토 | ○ 6.2.1 단계별 추진계획에 수록 |
| | ○ 오지 검토 가중치 반영 필요 | ○ 6.2.1 단계별 추진계획에 수록 |
| 3. 기타의견 | ○ 상수도 계획과 연계 필요 | ○ 5.1.10 설계시 고려하도록 제안 |

## □ 여인욱 교수

| 구분 | 자문의견 | 조치사항 |
|---|---|---|
| 1. 지하수저류지 적지 선정 평가기준 적정성 | ○ 적지평가기준의 항목과 기준/점수(항목간의 가중치)의 타당성 여부 검토 필요 | ○ 3.14 보완 수록 |
| | ○ 2002년 기준설정 시 기준 설명 필요함 | ○ 3.1.1 보완 수록 |
| | ○ 조사에 의해 항목, 점수, 가중치 등의 조정 필요성 여부가 있는지 검토 | ○ 3.2 보완 수록 |
| | ○ 항목에 충적층만 있는데 충적층만을 대상으로 하고 있는지 여부, 지하수저류지는 충적층에 국한하는게 타당함 | ○ 3.2 신규유망지 선정에서 충적층만을 대상으로 하였음 |
| | ○ 해수침투 항목이 “3” 점이라서 해수침투 대상지인지 설명 | ○ 3.2.1 신규유망지 선정개요에 해수침투 대상지에 대한 배점 적용 |
| | ○ 모델링 수행 시 수리전도도 유효공극률이 모두 일정한데 실효성 여부 검토, 지하수 기초조사 자료 활용방안 검토 | ○ 3.3.9 타당성보고 및 실시설계에서 직접적인 값을 조사하여 적용하도록 제안 |
| | ○ 화학분석결과, 2002년과 동일한 화학성분 결과만을 비교했을 때 수질의 변화비교 | ○ 3.1.3 수질분석결과 비교분석 실시 |
| | ○ 탄성파탐사 및 전기비저항탐사 조사항목에 있는데 분석결과 확인 필요 | ○ 3.3.3 지구물리탐사 결과 수록 |
| 2. 사업 우선순위 선정 기준 및 결과의 적정성 | ○ 제한급수, 상수도 미보급, 용수 시급성, 건설입지조건 등급 및 배점기준을 명확하게 제시해야함 | ○ 4.1 사업 우선순위 선정기준에 보완 수록 |
| 3. 기타의견 | ○ 이 과제의 목표가 설계기준 매뉴얼을 제시하는 것인지 단지 설계기준을 검토만 하는 것인지 설명 | ○ 5.1 지하수저류지 설계기준에 기존 설계기준을 검토 |
| | ○ 방사상집수정으로만 하려는 것은 관리 효율성이 문제가 있을 수 있을 것 같음. 오히려 충적층의 수직취수정이 타당하지 않은지 검토 | ○ 5.1.5 관정형 취수시설 추가 |

## □ 이진용 교수

| 구분 | 자문의견 | 조치사항 |
|---|---|---|
| 1. 지하수저류지 적지 선정 평가기준 적정성 | ○ 적지 우선순위 선정에 있어 고려한 자연, 환경, 건설조건은 적정하며, 평가점수의 배점이 타당한지 여부에 대한 검토는 필요해 보임 | ○ 4.1 사업 우선순위 선정기준에 보완 수록 |
| | ○ 실제 실시설계 단계에서는 주변 지장물 혹은 사후 토지이용 현황에 대한 검토가 필요 | ○ 6.2 시범사업지 선정 시 고려하도록 제안 |
| | ○ 향후 지하수저류지 후보지의 수위 상승에 따른 인근 건물, 작물 영향 고려하는 것이 필요 | ○ 5.1.10 설계시 고려하도록 제안 |
| | ○ 용도에 대한 목표가 있는지 설명 (예를 들어 생활용수 혹은 먹는물 기준 구분) | ○ 3.1.3 기존 후보지 조사결과 수질 현황에서 수록 |
| 2. 사업 우선순위 선정 기준 및 결과의 적정성 | ○ 사업 우선순위에서 용수요구량과 지역 기상(가뭄)상황이 고려되어야 함 | ○ 4.1 사업우선 사업대상지 선정 기준에 가뭄인자를 적용 |
| | ○ 한국의 가뭄은 미국 등과 달라 특정 기간을 잘 극복하면 되므로 이러한 특성을 고려한 대책이 요구됨 | ○ 4.1 사업우선 사업대상지 선정시 고려 |
| 3. 기타의견 | ○ 개발가능량 산정결과 실제 상황에서는 예상하는 개발가능량과 상당히 다를 수 있으므로 추가적인 검토 필요 | ○ 4.3.3 최종 개발가능량 산정에 수록 |

# 참 고 문 헌

# 참 고 문 헌

1. 건설교통부, 2002. 지하댐 개발방안 수립조사 보고서

2. 건설교통부, 2006. 대체수자원 확보에 관한 연구

3. 구미서관(Iichirou Kono), 1994. 지하수공학

4. 국토교통부, 2015. 지하수업무 수행지침서

5. 국토교통부, 2014. 한국하천일람

6. 국토교통부, 2015. 지하수 기초조사 및 지하수지도 제작관리 지침

7. 국토교통부, 2017. 국가 지하수관리 기본계획

8. 국토교통부, 2018. 지하수 관측연보

9. 국토교통부, 2018. 지하수법, 시행령 및 시행규칙

10. 국토교통부, 2018. 지하수 조사연보

11. 국토해양부, 2011. 가뭄대비 지하수 지원체계 구축 보고서

12. 국토해양부, 2012. 도서 해안지역 지하수 확보 방안 기본조사 보고서

13. 국토해양부, 2013. 도서해안지역(1단계) 지하수자원확보 타당성조사 보고서

14. 국토해양부, 2013. 지하수 법령집

15. 김형수, 2016. 국내외 지하수 취수원 현황 및 지하댐 활용 방안

16. 농어촌진흥공사, 1996. 소유역지하댐 개발에 관한 기술개발 연구

17. 박영사(한정상저), 1988. 환경수리지질학

18. 박영사(한정상저), 1998. 지하수환경과 오염

19. 박영사(한정상저), 1999. 3차원 지하수모델과 응용

20. 박영사(정창희저), 2001. 지하수학개론

21. 한국수자원공사, 2004. 지하댐 업무요령

22. 한국수자원공사, 2017. 울산권 수자원시설 활용성 제고방안 기본계획 수립용역

23. 한국수자원공사, 2018. 원주천댐 기본 및 실시설계 보고서

24. 한국환경정책평가연구원, 2012. 오염지하수 관리강화를 위한 제도적 지원방안

25. 환경부, 2012. 지하수 수질관리 기본계획 수립

26. 환경부, 2018. 수도정비기본계획 수립지침

27. 환경부, 2018. 영광군 안마도 지하수저류지 기본 및 실시설계 보완설계

28. 환경부, 2018. 옹진군 대이작도 지하수저류지 기본 및 실시설계 보완설계

29. 환경부, 2019. 상수도 통계

30. 환경부, 2019. 지하수관측연보

31. 환경부, 2019. 지하수 업무수행 지침

32. Fetter, C.W., 2003. 지하수학, 시그마프레스

- 국가법령정보센터 홈페이지, www.law.go.kr
- 국가수자원관리 종합정보시스템 홈페이지, www.wamis.go.kr
- 국가지하수정보센터 홈페이지, www.gims.go.kr
- 기상청 홈페이지, www.kma.go.kr
- 농어촌지하수넷 홈페이지, www.groundwater.or.kr
- 토양지하수정보시스템 홈페이지, www.sgis.nier.go.kr

# 실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>M180082</td><td>구 분</td><td colspan="2">신규시설개발</td><td>년도</td><td>2019</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">유영권, 박철희, 최영문, 정승광</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2019. 02. 26 ~ 2019. 12. 22</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>93.2% 집행</td><td colspan="2">집행액:157,495천원</td><td colspan="2">예산액:169,000천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">내륙지역 대상 지하수저류지 적지(適地) 115개소 선정 및 사업 우선순위 선정, 중장기 추진계획 수립 등</td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화<br>추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">내륙지역 지하수저류지 설치사업 사업화 기반구축</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">유영권, 박철희, 최영문, 정승광</td></tr>
<tr><td>적용대상<br>부서 및 담당자</td><td colspan="5">유역관리처<br>유영권, 박철희, 최영문, 정승광</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">내륙지역 물 부족 현안 해소 및 취약계층 물 복지 개선을 위해 유관기관 대상 지하수저류지를 활용한 용수확보 방안 제시 등 정책제안 추진</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5">K-water-강릉시 물 문제 상생협의 T/F 참여를 통해 지하수저류지 설치사업 정책제안 및 사업화 기반 구축<br>- (상반기) 물 문제 상생협의 T/F 1차 회의<br>- (하반기) 물 문제 상생협의 T/F 2차 회의<br>* 추진여건에 따라 협의기관 및 방식 변동 가능</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>0%</td><td>50%</td><td>0%</td><td>50%</td><td>총계100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">-</td></tr>
</table>

# 참 여 연 구 원 현 황

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 유영권 | ○ 연구업무총괄 (연구책임자)<br>○ 참여분야 : 내륙 지하수저류지 적지 평가·선정<br>○ 참여내역<br>- 과업 총괄 | - '19.02 ~ '19.12<br>- 유역관리처<br>지하수자원부<br>- 042-629-3590 |
| 박철희 | ○ 연구업무 관리·감독 (참여연구원)<br>○ 참여분야 : 내륙 지하수저류지 적지 평가·선정<br>○ 참여내역<br>- 지하수저류지 조사 및 평가<br>- 설계기준 및 법제도 검토<br>- 중장기 추진계획 | - '19.02 ~ '19.12<br>- 유역관리처<br>지하수자원부<br>- 042-629-3594 |
| 최영문 | ○ 연구업무 관리·감독 (참여연구원)<br>○ 참여분야 : 내륙 지하수저류지 적지 평가·선정<br>○ 참여내역<br>- 지하수저류지 조사 및 평가<br>- 사업 우선순위 선정<br>- 설계기준 및 법제도 검토 | - '19.02 ~ '19.12<br>- 유역관리처<br>지하수자원부<br>- 042-629-3595 |
| 정승광 | ○ 연구업무 관리·감독 (참여연구원)<br>○ 참여분야 : 내륙 지하수저류지 적지 평가·선정<br>○ 참여내역<br>- 지하수저류지 조사 및 평가<br>- 사업 우선순위 선정<br>- 중장기 추진계획 | - '19.02 ~ '19.12<br>- 유역관리처<br>지하수자원부<br>- 042-629-3596 |

# 서 지 자 료

<table>
<tr><td>(1) 출판물 고유번호<br>2019-WR-RR-389-1797</td><td>(2) 사업분류<br>R&D(과제구분)</td><td colspan="2">(3) 발행일<br>2019.12.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) 제목/부제<br>수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가</td><td colspan="2">(5) 연구기간<br>2019.02.26～2019.12.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6) 연구수행기관<br>한국수자원공사 유역관리처</td><td colspan="2">(7) 연구 수행자(소속)<br>유영권 외 3명</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) 수행기관 주소<br>대전광역시 대덕구 신탄진로 200</td><td colspan="2">(9) 연구의뢰기관 및 주소<br>해당없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">(10) 공동 수행기간<br>해당없음</td><td colspan="2">(11) 계약 또는 인가번호<br>해당없음</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록<br>상수도 취수원 확보 및 공급의 대표적 방식인 댐 건설 등은 개발적지 부족, 보상비 증가, 환경파괴 우려, 지역주민 반대 등으로 점차 불리해지고, 기상이변에 따른 가뭄 등 재해발생 빈도는 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 우리는 “수원다변화를 위한 지하수저류지 적지(適地) 평가” 연구를 통해 기존 조사에서 선정한 지하수저류지 설치 후보지들에 대해 현 시점에서의 적정성을 검토·재평가하고, 신규로 적정 설치 유망지점을 선정하여 중장기 지하수저류지 추진계획을 수립을 통해 장래 물 부족 문제 극복 및 물 공급 취약지역의 물 복지 확대, 생활환경 개선 기반을 마련하는데 그 목적이 있음.<br>따라서 지하수저류지의 기본 개념과 원리, 국내·외 설치사례를 간략하게 소개하고 국내 수자원 특성과 용수수급 현황(제한급수, 상수도 미보급) 등 현 상황을 기준으로 지하수저류지 적지(適地)를 선정함.<br>지하수저류지 후보지역에 입지평가를 통해 사업우선순위를 선정하여 내륙지역에 대한 조사와 시공 또한 타당성조사와 설계가 순차적으로 이루어져야함.</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드<br>수원다변화, 지하수저류지, 사업우선순위, 입지평가</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호<br>M180082(기술통합관리시스템(STP) 과제관리번호)</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부<br>예</td><td>(16) 총면수<br>200페이지</td><td>(17) 발행부수<br>50부</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>

## 주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2019
by
Korea Water Resources Corporation



발행인 : 한국수자원공사 사장 이학수
발행일 : 2019. 12. 22
발행처 : 한국수자원공사 유역관리처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3590


한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2019. 12.『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.